弦论与全息对偶

从世界面动力学到边界关联函数

MIT OpenCourseWare 8.251 与 8.821 中文主题重编

2026 年 10 月 12 日

第一编 8.251 需要微积分、基础力学和量子谐振子, 并在正文补足相对论、变分和自由场知识. 第二编 8.821 还需要量子场论、规范场与广义相对论基础. 曲率、黑洞因果结构承接本仓库广义相对论卷; 规范场、路径积分及重整化承接量子场论卷. 本卷只在弦和全息计算需要的地方解释相应工具. 约定目标时空度规号差为 $(-,+,\ldots,+)$; 除明确恢复单位处, 使用 $\hbar = c = 1$.

- 8.251 String Theory for Undergraduates, Spring 2007, Barton Zwiebach、Alan Guth. 26 讲笔记由 Bryan Owens 根据 Kayla Jacobs 的课堂手稿编成, 官方明确说明 Zwiebach 没有全面校阅. 本卷重算作用量、约束、谱与相应题解, 不把学生笔记的公式直接视为无误. 十一份作业中大量项目只给 2004 年 Cambridge 教材题号; 这些题面不猜补. 公开作业中确实完整重述且无相反许可标记的题面逐件检查后纳入, 保留其教材引用与教师署名. 仅有教材题号的项目仍只留定位; 不取用第三方教材原本补造缺失条件.
- 8.821 String Theory and Holographic Duality, OCW 页面标 Fall 2014, Hong Liu. 页面列 24 讲、五组作业, 前四组有官方解答, 无考试. 原文件页脚有 Spring 2015 字样, 作业正文又标 Fall 2014; 两种标记保留在来源清单, 不擅自统一. 本卷按页面课程版本署名. 前四组题解核对官方答案, 第五组题解由 AI 独立推导.

正文为中文主题讲义与独立推导, 不是原文件逐页翻译. 当前正文逐讲对应两门课的 50 个讲次, 包括第 26 讲三道复习题. 所有必做 8.821 作业已有完整题面与解答草稿. 8.251 三份正式试卷、两份历史试卷及完整公开作业题均已写入草稿, 未取得教材题面仍逐项列明. 本稿的正文例子为自编说明, 不冒充官方习题或计入其题数. 逐讲逐题稿尚待内容与排版复核, 本稿不能作为已验收的完整交付版本. 世界面经典理论、自由玻色弦谱和经典全息计算是主线. 超弦只展开自由谱与 GSO 投影所需知识, 不声称完成超弦相互作用、模空间积分、超引力或非微扰弦论. AdS/CFT 作为对偶猜想使用; 经典引力近似中的计算是对猜想的后果检验, 不是猜想的一般证明.

基于 MIT OCW 的改编及独立增补采用 CC BY-NC-SA 4.0, 须署名、非商业、相同方式共享. 中文翻译、重排、勘误说明和自绘图不表示 MIT 或作者认可. 不复制第三方书本、论文全文与受限图像; 逐文件来源、许可例外与未覆盖范围另见源码包中的 `sources/` 和 `coverage.md`.

目录

1 相对论运动与不可见的空间方向 **1**

1.1 为什么用弦作为动力学对象 . . . 1

1.2 间隔、指标与洛伦兹变换 . . . 1

1.3 光锥时间的共轭量 . . . 1

1.4 紧致空间不是可见的圆管表面 . . . 2

1.5 商空间与固定点 . . . 2

1.6 低能实验为什么看不见小圆 . . . 2

2 场的维数与引力的长度尺度 **3**

2.1 势、规范自由度与场强 . . . 3

2.2 麦克斯韦方程怎样装进张量式 . . . 3

2.3 高斯定律与单位球面的面积 . . . 4

2.4 高维牛顿引力及轨道稳定性 . . . 4

2.5 普朗克单位与弱场规范变换 . . . 4

2.6 紧致化如何改变有效引力常数 . . . 5

2.7 大额外维度模型的数量级 . . . 5

3 小振动、变分与点粒子作用量 **5**

3.1 由受力到横波方程 . . . 6

3.2 固定端点与自由端点 . . . 6

3.3 驻作用量并不总是最小值 . . . 6

3.4 弦的作用量与不可省略的边界项 . . . 6

3.5 动量流与能量流 . . . 7

3.6 相对论粒子的几何作用量 . . . 7

3.7 电磁耦合与无质量极限 . . . 7

4 诱导度规与世界面的面积 **8**

4.1 一个参数小格映射成什么 . . . 8

4.2 内禀度规与高维体积 . . . 8

4.3 变量替换与面积不变性 . . . 9

4.4 从空间曲面到类时世界面 . . . 9

4.5 参数时间不等于目标时空时间 . . . 9

5 相对论弦的方程与自由端点 **10**

5.1 张力为何乘世界面面积 . . . 10

5.2 动量密度、方程与边界项 . . . 10

5.3 D 膜与守恒量的条件 . . . 10

5.4 重参数化带来的约束 . . . 11

5.5 静态规范与横向速度 . . . 11

5.6 非相对论横波是面积作用量的展开 . . . 11

5.7 为什么自由开弦端点是类光的 . . . 11

6 能量参数下的开弦、闭弦与尖点 **12**

6.1 把参数长度取为能量 . . . 12

6.2 自由开弦由一条端点曲线决定 . . . 12

6.3 旋转直弦的完整检查 . . . 13

6.4 闭弦的左右曲线与共同漂移 . . . 13

6.5 尖点条件与局部形状 . . . 13

6.6 宇宙弦的锥形几何 . . . 14

7 守恒流、Regge 轨迹与共形参数 **14**

7.1 Noether 定理的一次积分分部 . . . 14

7.2 弦的目标平移与截面独立性 . . . 14

7.3 洛伦兹流与角动量 . . . 14

7.4 旋转直弦的 Regge 关系 . . . 15

7.5 统一的无量纲共形规范 . . . 15

7.6 选择时间与光锥方向 . . . 15

8 横向振子如何确定整条弦 **16**

8.1 模式与总动量的归一化 . . . 16

8.2 Virasoro 模式从平方约束产生 . . . 16

8.3 纵向解的局部可积性 . . . 16

8.4 光锥坐标的正则结构 . . . 17

8.5 从场对易式得到振子对易式 . . . 17

9 场的振子与粒子态 **17**

9.1 实标量场的方程与能量 . . . 18

9.2 平面波与实条件 . . . 18

9.3 有限体积内的独立振子 . . . 18
9.4 创建算符为什么产生粒子 . . . 18
9.5 光锥粒子与规范补偿 . . . 19

10 玻色弦的量子谱与临界维数 19

10.1 层数与正规序哈密顿量 . . . 19
10.2 零点能的有限部分 . . . 19
10.3 Virasoro 代数的非中心部分 . . . 20
10.4 中心项怎样数出来 . . . 20
10.5 目标洛伦兹代数的临界条件 . . . 20
10.6 状态空间与低质量层 . . . 21
10.7 快子表示背景不稳定 . . . 21

11 闭弦层级匹配、引力子与耦合 21

11.1 两组独立振子与一个零模 . . . 21
11.2 局部约束与全局单值 . . . 22
11.3 哈密顿量与质量层 . . . 22
11.4 引力子、二形式与膨胀子 . . . 22
11.5 弦耦合与膨胀子背景 . . . 23
11.6 自由层与多弦粒子数 . . . 23

12 世界面费米子、GSO 投影与态计数 23

12.1 Grassmann 变量与量子反对易 . . . 23
12.2 开弦的两种费米边界条件 . . . 24
12.3 费米零点能及十维自由质量式 . . . 24
12.4 Ramond 零模为何给自旋态 . . . 24
12.5 GSO 投影与最低层 . . . 24
12.6 生成函数将重复计数变成乘法 . . . 25
12.7 指数增长与 Hagedorn 温度 . . . 25

13 闭超弦类型与平行 D 膜上的谱 25

13.1 Type II 的四个扇区 . . . 26
13.2 形式势与膜的电磁维数 . . . 26
13.3 异质弦的左右中央荷 . . . 26
13.4 五种超弦的概况与边界 . . . 26

13.5 单膜上的 Neumann 与 Dirichlet 模式 27
13.6 平行膜间的伸长质量 27
13.7 混合边界与半整数玻色模 27

14 二形式规范对称与开弦端点电荷 **28**
14.1 二形式及带取向世界面耦合 28
14.2 弦电流及其端点散度 28
14.3 三维空间中的稳恒电流类比 28
14.4 规范变换留下了什么 29
14.5 端点规范场如何完成补偿 29
14.6 膜上场强承接弦电荷 29
14.7 原课末尾模型图的适用范围 29

15 经典弦与几何习题 **30**

16 自由谱与状态计数习题 **33**

17 公开重述习题与光锥补充题 **35**

18 2007 年第一次正式测验 **38**

19 2007 年第二次正式测验 **41**

20 2007 年正式期末考试 **43**

21 2005 年历史测验与解答核对 **46**

22 2004 年历史测验及闭合条件勘核 **48**

23 第 26 讲公开期末复习题 **51**

24 8.821 课程详讲：重力涌现的条件与禁戒 **52**
24.1 背景是给定的, 还是参与动力学 52
24.2 无质量态与螺旋度 53
24.3 四矢量流和二阶张量能携带什么权 53
24.4 三个检验例和全息的空间差别 54

25 8.821 课程详讲：尺度、视界与温度 **55**
25.1 量子长度与引力长度为何交会 55

25.2 Schwarzschild 视界的红移与有限曲率 . . . 55
25.3 Rindler 坐标从近视界展开得来 . . . 56
25.4 共形因果图保留哪些信息 . . . 57
25.5 无锥尖的欧氏时间周期 . . . 58

26 8.821 课程详讲：真空约化、热纠缠与黑洞熵 58
26.1 一个系统的热态可以来自更大系统的纯态 . . . 59
26.2 双谐振子的完整算例 . . . 59
26.3 欧氏半平面为何制备基态 . . . 60
26.4 黑洞外部的不同真空选择 . . . 61
26.5 从温度到熵与负热容 . . . 61
26.6 四定律是哪些条件下的陈述 . . . 62
26.7 面积熵与信息问题的逻辑位置 . . . 62

27 8.821 课程详讲：面积熵界与状态计数 62
27.1 为何从黑洞推向一个区域的最大熵 . . . 63
27.2 从熵界到有效 Hilbert 空间 . . . 63
27.3 辐射气体怎样提供可计算比较 . . . 64
27.4 全息原理已经告诉了什么 . . . 64

28 8.821 课程详讲：矩阵图的拓扑与弦展开 64
28.1 由分量指标推导双线规则 . . . 65
28.2 一个顶点的平面与非平面收缩 . . . 65
28.3 't Hooft 极限如何整理无界的颜色次数 . . . 66
28.4 全局矩阵对称与规范对称的算符不同 . . . 66
28.5 可完全检查的相关函数与因子化 . . . 67
28.6 何时可以把单迹解释为一粒子 . . . 67
28.7 弦为何有相同的拓扑展开 . . . 67
28.8 共同拓扑还不是共同动力学 . . . 68
28.9 为何额外径向方向会出现 . . . 68

29 8.821 课程详讲：世界面作用量、约束与光锥规范 69
29.1 从弦面积读取张力和波速 . . . 69
29.2 Polyakov 的辅助度规如何被消去 . . . 69
29.3 Euler 项和模参数不能被遗漏 . . . 70

29.4 边界项决定开放弦的端点 . . . 70
29.5 波动方程之外还存在两个约束 . . . 71

30 8.821 课程详讲：正则振子、零点能与引力子 71

30.1 开闭弦的零模系数为何不同 . . . 72
30.2 约束的零模给出质量与层级匹配 . . . 72
30.3 发散级数的正规化不能当作普通求和 . . . 73
30.4 临界维数与低层级表示检查 . . . 73
30.5 低能场与正确的能量尺度 . . . 74
30.6 超弦自由谱提供哪些替代场 . . . 74

31 8.821 课程详讲：D 膜、规范场与几何 Higgs 机制 75

31.1 Dirichlet 条件为什么定义一个动力学物体 . . . 75
31.2 无质量矢量和位置标量的计数 . . . 75
31.3 DBI 的二次展开和坐标归一化 . . . 76
31.4 张力为何反比于闭弦耦合 . . . 76
31.5 端点标签变成矩阵与 $U(N)$ . . . 77
31.6 拉伸弦质量怎样等于 Higgs 质量 . . . 77
31.7 PS3.3 的阅读说明：边界条件与运动 . . . 78
31.8 高次形式场为何以膜作为荷源 . . . 78

32 8.821 课程详讲：D3 喉部与 AdS 几何 79

32.1 一张带 RR 荷的膜怎样产生几何 . . . 79
32.2 近视界乘积由每个系数直接读出 . . . 79
32.3 低能极限为何在两种描述中留下同样部门 . . . 80
32.4 AdS 曲率和 Poincaré patch . . . 80
32.5 全局时间和共形边界 . . . 81
32.6 等距群为何匹配共形群 . . . 81

33 8.821 课程详讲：对称、参数、场与边界源 82

33.1 D3 上的场论为何是四维 $\mathcal{N} = 4$ . . . 82
33.2 标度维数怎样限制二点和三点函数 . . . 82
33.3 五球调和展开怎样产生五维场塔 . . . 83
33.4 参数字典与两个不同的近似极限 . . . 83
33.5 径向尺度与边界能标的关系 . . . 84

33.6 全局对称为何对应体的规范场 . . . 84
33.7 膨胀子源给出一个可核查例子 . . . 85

34 8.821 课程详讲：近边界模式、稳定性与标度维数 85

34.1 大 N 为什么允许先解自由体场 . . . 85
34.2 负质量平方在 AdS 不必意味着不稳定 . . . 86
34.3 KG 内积的守恒和近边界收敛 . . . 86
34.4 尺度权把源系数与算符维数联系起来 . . . 87
34.5 相关、边缘与无关源的物理含义 . . . 87
34.6 矢量和应力的尺度不能照抄标量 . . . 88

35 8.821 课程详讲：欧氏二点函数的完整计算 88

35.1 生成泛函与壳上处方的号 . . . 88
35.2 壳上体积分怎样变成边界项 . . . 89
35.3 用两支基底看清有限系数 . . . 89
35.4 Bessel 解固定响应与源的比例 . . . 89
35.5 整数指数、log 与重整化尺度 . . . 90
35.6 位置空间核的归一化 . . . 90
35.7 这一计算建立的响应与剩余条件 . . . 91

36 8.821 课程详讲：非线性响应与 Witten 图 91

36.1 三点来自源响应的哪一阶 . . . 91
36.2 为什么三点只需把自由解代进三次顶点 . . . 92
36.3 三点距离幂与一个实际系数 . . . 92
36.4 四点的交换图和接触图不是同一信息 . . . 93
36.5 边界极限与量子环的范围 . . . 93

37 8.821 课程详讲：重夸克与强耦合势 93

37.1 从一张分离膜制造外部颜色源 . . . 94
37.2 普通 Wilson 与 Wilson–Maldacena 环 . . . 94
37.3 一条直弦的自能 . . . 94
37.4 矩形环为何给出静态势 . . . 94
37.5 把转向深度换成边界距离 . . . 95
37.6 自能扣除的有限积分 . . . 95
37.7 有限温度时为何出现另一种鞍点 . . . 96

38 8.821 课程详讲：热态、相变与化学势 **96**

38.1 热态需要怎样的体背景 . . . 96
38.2 面积给熵密度, 热力学给能量与压强 . . . 97
38.3 球形边界允许热 AdS 与大小黑洞 . . . 97
38.4 实际比较自由能而不是只数解 . . . 97
38.5 规范群不变单态投影是矩阵振子解释的关键 . . . 98
38.6 化学势是守恒荷的源 . . . 99
38.7 一个完整的 Einstein–Maxwell 例子 . . . 99

39 8.821 课程详讲：纠缠熵与极小面积 **100**

39.1 约化熵与混合态的区别 . . . 100
39.2 次可加性、三角界与强不等式 . . . 101
39.3 局域耦合怎样产生界面主导项 . . . 101
39.4 RT 曲面的维数和同调条件 . . . 102
39.5 切开再拼接证明几何 SSA . . . 102
39.6 AdS3 区间的半圆由变分得到 . . . 103
39.7 热态区间怎样接近黑洞熵密度 . . . 103

40 黑洞、面积界与量子世界面习题 **104**

41 AdS 几何与全息计算习题 **107**

42 协变流、旋转黑洞与全局尺度的完整考核 **111**

43 课程来源、覆盖与待补细节 **116**

参考文献 **117**

1 相对论运动与不可见的空间方向

本章对应 8.251 第 1–2 讲. 公开笔记由 Bryan Owens 整理, 部分内容据 Kayla Jacobs 的课堂笔记; 教师为 Barton Zwiebach 与 Alan Guth. 以下重新组织说明, 并修正笔记中个别指标与根号的排印错误. 所需基础是向量内积、微分和一维薛定谔方程.

1.1 为什么用弦作为动力学对象

普通绳子由原子组成, 它的张力和线密度可以独立测量. 强相互作用的通量管也可能在一定距离范围内表现为细长对象, 但其厚度和端点运动来自原来的场论. 基本弦理论则把一维延展对象作为出发点, 用不同振动模式产生不同粒子态. 这三种“弦”可共享面积作用量或波动方程, 却没有相同的微观假设.

我们先建立弦所处的目标时空, 再引入标记弦上的点的参数. 目标时空坐标的数目记为 D, 空间维数为 $d = D-1$. 本编前几章保留 $c,\hbar$, 进入量子谱后取 $c=\hbar=1$; 这比在同一公式中混用能量和逆长度更容易检查量纲.

1.2 间隔、指标与洛伦兹变换

取 $x^0 = ct$, 度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$. 两事件的间隔是

$$\eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu \Delta x^\nu = -c^2\Delta t^2 + |\Delta \boldsymbol{x}|^2 .$$

它为负、零、正分别表示类时、类光、类空分离. 对类时轨迹另定义正的固有长度 $\mathrm{d}s = \sqrt{-\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu}$; 因而 $\mathrm{d}s = c\,\mathrm{d}t_{\text{prop}}$. 有的笔记把“$\mathrm{d}s^2$”直接叫洛伦兹间隔, 有的用它表示上述正长度平方, 必须先看定义.

降低指标是 $a_\mu = \eta_{\mu\nu}a^\nu$, 因此 $a_0 = -a^0, a_i = a^i$, 内积 $a\cdot b = a_\mu b^\mu$. 下标不是新的向量分量列表, 而是同一向量通过度规得到的协向量. 沿 x^1 的被动 boost 为

$$x'^0 = \gamma(x^0 - \beta x^1), \qquad x'^1 = \gamma(x^1 - \beta x^0), \qquad \gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}, \quad \beta = v/c.$$

代回可见 $-(x'^0)^2 + (x'^1)^2 = -(x^0)^2 + (x^1)^2$. 一般线性变换 $x' = \Lambda x$ 保持所有内积的充要条件为 $\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta$. 这给出了洛伦兹群的定义, 也说明变换时不能只改变时间而保持同方向的空间坐标不变.

1.3 光锥时间的共轭量

定义 $x^\pm = (x^0 \pm x^1)/\sqrt{2}$, 横向方向用 $I = 2,\dots,D-1$ 表示. 则

$$\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}x = -2\,\mathrm{d}x^+\,\mathrm{d}x^- + \mathrm{d}x^I\,\mathrm{d}x^I, \quad \eta_{+-} = \eta_{-+} = -1, \quad a_+ = -a^-, \quad a_- = -a^+ .$$

把 x^+ 用作演化参数不意味着与它共轭的能量就是 p^+. 平面波写成

$$\psi(x) = \exp(\mathrm{i}p_\mu x^\mu/\hbar) = \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(-p^-x^+ - p^+x^- + p^Ix^I)\right].$$

故 $\mathrm{i}\hbar\partial_+\psi = p^-\psi$. 此处 x^+ 的单位是长度, 所以其哈密顿量 p^- 的单位是动量; 若把时间定义为 x^+/c, 对应能量为 cp^-. 普通时间对应 $E = cp^0$, 两者的角色来自相位中的共轭配对.

对质量 $m>0$ 的自由粒子, 固有时给 $u^\mu=\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}t_{\mathrm{prop}}=\gamma(c,\boldsymbol{v})$, $p^\mu=mu^\mu$. 于是

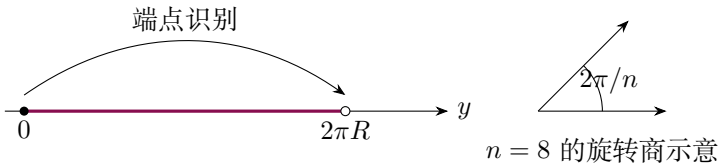
$$p\cdot p=-m^2c^2,\quad E^2=c^2|\boldsymbol{p}|^2+m^2c^4,\quad p^-=\frac{p^Ip^I+m^2c^2}{2p^+}.$$

正能量类时粒子满足 $p^+>0$. 最右式让光锥哈密顿量成为横向动量的二次式, 是后续光锥量子化便利的原因. 类光且恰沿负 x^1 运动的零模式可以有 $p^+=0$, 不能在该式中直接相除.

1.4 紧致空间不是可见的圆管表面

在直线坐标上作识别 $y\sim y+2\pi Rn$, $n\in\mathbb{Z}$, 得到周长 $2\pi R$ 的内禀圆. 这里没有被物理指定的圆心或外部径向方向. 基本域可取半开区间 $[0,2\pi R)$; 若画成闭区间, 两端代表同一点. 空間上的无限重复图像是覆盖空间中的同一个对象, 不是无限个独立物体.

两个独立识别 $(x,y)\sim(x+L_1,y)\sim(x,y+L_2)$ 给平坦矩形环面. 必须同时施加两种识别, 并在边界上补上相应配对. 基本域的面积 L_1L_2 是环面的内禀面积.



$n=8$ 的旋转商示意

1.5 商空间与固定点

再识别 $y\sim -y$, 商 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}_2$ 的基本域是半直线. 原点在反射下不动, 因而与一般点不同. 平面商 $z\sim \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/n}z$ 则有基本扇区 $0\le\theta<2\pi/n$, 其两条射线应粘合. 局部平坦的圆锥具有亏角 $2\pi(1-1/n)$, 尖点处不能用覆盖平面上的普通坐标消除全局识别.

“紧致化”说明方向的长度有限; “轨形商”还保留群作用的固定点信息. 后续弦理论在固定点附近可能需要额外态, 所以几何识别并非只是一幅图的裁剪. 本章只建立基本域和动量量子化, 不把几何商自动当作已证明一致的量子弦背景.

1.6 低能实验为什么看不见小圆

设非相对论粒子质量为 m, 沿 $0<x<a$ 有无限高势阱, 另有紧致方向 $y\sim y+2\pi R$. 对

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}(\partial_x^2+\partial_y^2)$$

分离变量, 得归一化本征函数与能级

$$\psi_{k,n}=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{k\pi x}{a}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ny/R}}{\sqrt{2\pi R}},\qquad E_{k,n}=\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{k^2\pi^2}{a^2}+\frac{n^2}{R^2}\right),\quad k=1,2,\dots,n\in\mathbb{Z}.$$

周期边界条件导致整数 n, 固定端点导致正整数 k. n 与 $-n$ 可改写成正弦和余弦实基, 对 $n\neq0$ 为二重简并. 在 $k_{\mathrm{B}}T\ll\hbar^2/(2mR^2)$ 且实验碰撞能不足时, 激发紧致动量的代价很高, 主要只看到 $n=0$ 的一维谱. 这是有效降维, 空间本身并没有消失.

相对论粒子的相同周期性给 $p_y = n\hbar/R$, 因而在非紧致维度中

$$m_n^2 = m_0^2 + \frac{n^2\hbar^2}{c^2R^2}.$$

这是 Kaluza–Klein 塔. 闭弦还允许绕圆的拓扑绕数, 其存在要从闭弦边界条件另行推导; 粒子的周期波函数本身没有绕弦能量.

例题 1.1 对电子质量的非相对论模型, 将圆半径减半使紧致激发能隙变为原来的四倍. 若能量已接近 mc^2, 上述薛定谔近似失效, 应用 $E^2 = c^2p^2 + m^2c^4$ 而非继续使用 $p^2/(2m)$.

2 场的维数与引力的长度尺度

对应 8.251 第 3–4 讲. 电磁场为如何把普通物理方程写成相对论张量提供例子, 高维高斯定律则把额外维度从图形识别变成可计算的作用力. 本章只使用弱场与静态引力; 广义相对论的完整曲率推导以前置的 GR 卷为准.

2.1 势、规范自由度与场强

采用原课的有理化单位, 使 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho$ 且 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$ 同量纲. 在三维空间

$$\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{E} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c}\partial_t\boldsymbol{A}.$$

规范变换 $\boldsymbol{A}\mapsto\boldsymbol{A}+\nabla\epsilon$, $\Phi\mapsto\Phi - c^{-1}\partial_t\epsilon$ 不改变这两个场. 把势组合为 $A^\mu = (\Phi, \boldsymbol{A})$, 则 $A_0 = -\Phi$, 并定义

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad F_{0i} = -E_i, \quad F_{ij} = \epsilon_{ijk}B_k.$$

由于偏导交换, $A_\mu\mapsto A_\mu + \partial_\mu\epsilon$ 使 $\delta F_{\mu\nu} = 0$. 其反对称性提供 $D(D-1)/2$ 个独立分量, 而非对称张量的 $D(D+1)/2$ 个.

在单连通、拓扑平凡的适当区域内, 同一场强的两个势局部相差一个梯度. 全局情形可能存在不能这样消除的环路积分, 所以“场强相等”与“全局规范等价”应分别检查. 这一区分在圆上的 Wilson 环尤其重要.

2.2 麦克斯韦方程怎样装进张量式

令 $J^\mu = (c\rho, \boldsymbol{J})$. 方程为

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = \frac{J^\mu}{c}, \qquad \partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0.$$

第一式的 $\mu = 0$ 分量给 $\partial_i F^{0i} = \nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho$. 空间分量则给 $\nabla\times\boldsymbol{B} - c^{-1}\partial_t\boldsymbol{E} = \boldsymbol{J}/c$. 第二式用 $F = \mathrm{d}A$ 展开后各二阶偏导两两抵消; 在三维空间分别还原 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$ 与法拉第感应定律. 对第一式再取 ∂_μ 得 $\partial_\mu J^\mu = 0$, 因对称的双偏导与反对称的 F 缩并为零.

在 d 个空间维度, 电场仍是 d 分量的向量, 磁场则一般是空间反对称二阶张量, 有 $d(d-1)/2$ 个分量. 只有 $d = 3$ 时它可由 ϵ_{ijk} 对偶成另一个三分量向量. 对 $d = 2$, 唯一的 F_{12} 可表示为一个赝标量. 把三维叉乘照抄进四维空间会漏掉磁场分量; 张量方程不受这个限制.

2.3 高斯定律与单位球面的面积

记单位 $(d-1)$ 维球面面积为

$$\Omega_{d-1}=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)},\qquad \Gamma(a)=\int_0^\infty t^{a-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

用 d 维高斯积分可直接求它: 笛卡尔坐标给 $\int \mathrm{e}^{-|x|^2}\,\mathrm{d}^dx=\pi^{d/2}$, 球坐标给 $\Omega_{d-1}\int_0^\infty r^{d-1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r=\Omega_{d-1}\Gamma(d/2)/2$. 两者相等即上式, 且 $\Omega_1=2\pi,\Omega_2=4\pi,\Omega_3=2\pi^2$.

对原点电荷 q, 球对称与散度定理给

$$E(r)\Omega_{d-1}r^{d-1}=q,\qquad E(r)=\frac{q}{\Omega_{d-1}r^{d-1}}.$$

因此电场幂次来源于通量穿过球面的面积增长, 不是预先选定的反平方律. $d>2$ 时可取无穷远势为零,

$$\Phi(r)=\frac{q}{(d-2)\Omega_{d-1}r^{d-2}};$$

$d=2$ 时则 $\Phi=-q\ln(r/r_0)/(2\pi)$, 无法同时要求对数势在无穷远为零. 此处 S^{d-1} 表示球面本身, 维数为 $d-1$; 原笔记把个别 S^0,S^1 的维数混写, 本稿按此统一.

2.4 高维牛顿引力及轨道稳定性

按原课约定在 $D=d+1$ 维写 $\nabla^2V_D=4\pi G_D\rho_D$, 引力加速度 $\boldsymbol{g}=-\nabla V_D$. 对点质量 M, $d>2$ 时

$$V_D=-\frac{4\pi G_DM}{(d-2)\Omega_{d-1}r^{d-2}},\qquad g_r=-\frac{4\pi G_DM}{\Omega_{d-1}r^{d-1}}.$$

在 $d=3$ 恢复 $V=-GM/r$. 不同文献常把 Ω_{d-1} 吸收入高维 G_D, 比较额外维度关系前必须统一其泊松方程定义.

为检查“高维轨道不稳定”的条件, 设中心势 $V=-A/r^q$, $A>0,q=d-2>0$, 角动量大小为 ℓ. 单位粒子势能 mV 与离心项形成

$$U_{\mathrm{eff}}=\frac{\ell^2}{2mr^2}-\frac{mA}{r^q}.$$

在圆轨道处 $\ell^2/m=mAqr^{2-q}$, 代入二阶导数得 $U''_{\mathrm{eff}}=mAq(2-q)/r^{q+2}$. 所以 $d=3$ 的圆轨道径向稳定, $d=4$ 在纯幂势下为边界情形, $d>4$ 不稳定. 这不是对所有高维物理模型的生命存在性证明; 紧致化后远距离势也会重新变成三维形式.

2.5 普朗克单位与弱场规范变换

由 $G,c,\hbar$ 构造长度、质量、时间,

$$\ell_P=\sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}},\qquad m_P=\sqrt{\frac{\hbar c}{G}},\qquad t_P=\ell_P/c.$$

采用近似数值 $G=6.6743\times10^{-11}\,\mathrm{m^3kg^{-1}s^{-2}}$, $c=2.99792458\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $\hbar=1.054571817\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, 有 $\ell_P\simeq1.6163\times10^{-35}\,\mathrm{m}$, $m_P\simeq2.1764\times10^{-8}\,\mathrm{kg}$, $t_P\simeq5.3912\times10^{-44}\,\mathrm{s}$. 这些组合给量子引力的自然尺度, 并不单独证明时空在该尺度离散化.

弱引力写 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$. 对被动坐标变换 $x'^{\mu}=x^{\mu}+\xi^{\mu}(x)$, 线性阶

$$h'_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}-\partial_{\mu}\xi_{\nu}-\partial_{\nu}\xi_{\mu}.$$

若改用主动变换或 $x'=x-\xi$, 两项的符号相反. 这与电磁势的规范变换类似, 但引力有两个张量指标. 准确的非线性几何在 GR 卷介绍, 本卷不再重推爱因斯坦方程.

用 m_P/ℓ_P^3 估算的密度约为 $5.2\times10^{96}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, 与宇宙学暗能量密度有巨大差距. 原课给出的 2007 年数量级差约 10^{122}, 是关于自然尺度的对比, 不是严格推导真空能必等于该值. 更精细的场论估计还取决于截止、对称性和重整化条件.

2.6 紧致化如何改变有效引力常数

考虑一个周长 $L=2\pi R$ 的紧致方向 y. 对在 y 上均匀的零模式源, $\rho_5(\boldsymbol{x},y)=\rho_4(\boldsymbol{x})/L$. 此时 $\partial_y V=0$, 五维泊松方程变成

$$\nabla_3^2 V=4\pi\frac{G_5}{L}\rho_4,\qquad G_4=\frac{G_5}{L}.$$

对局域源, 远距离 $r\gg R$ 仍由零模式主导, 非零 Kaluza–Klein 模产生指数衰减修正. 若紧致空间体积为 V_n、几何与度规取最简单直积, 则 $G_4=G_{4+n}/V_n$. 翘曲、非平凡零模归一化和额外轻场需要重新积分, 不能无条件使用此体积关系.

2.7 大额外维度模型的数量级

沿原课约定定义 $G_D=(\ell_{P,D})^{D-2}c^3/\hbar$, 令 $n=D-4$ 个紧致方向周长均为 L. 有

$$L^n=\frac{(\ell_{P,D})^{n+2}}{\ell_P^2}.$$

用原课的数量级 $\ell_{P,D}=10^{-18}\,\mathrm{cm}$, $\ell_P=10^{-33}\,\mathrm{cm}$, $n=1$ 给 $L=10^{12}\,\mathrm{cm}$, $n=2$ 给 $L=10^{-3}\,\mathrm{cm}=10\,\mu\mathrm{m}$. 这里 L 是周长, 半径还需除 2π. 原笔记写 $1\,\mu\mathrm{m}=10^{-6}\,\mathrm{cm}$ 是单位笔误, 应为 $10^{-4}\,\mathrm{cm}$.

若标准模型场也在大额外维度自由传播, 会产生容易观察到的低质量紧致模. 因此这类模型常假设通常物质场局限在 D 膜, 而引力进入体空间. 这是模型假设, 不能写成已实验证实“所有电子都是开弦”的结论. 原课的加速器与短程引力实验叙述属于 2007 年背景; 本稿不把该历史数值当作当前排除界限.

3 小振动、变分与点粒子作用量

对应 8.251 第 5–6 讲. 学习相对论弦之前, 先把波动方程、边界条件和守恒量从同一个作用量导出. 这样进入世界面后, 不会把边界项和约束误当作可以忽略的附属条件.

3.1 由受力到横波方程

考虑平衡时沿 x 的均匀细弦, 张力 T_0、线密度 μ_0, 横向位移 $y(t,x)$. 假定 $|\partial_x y| \ll 1$, 只保留横向运动, 忽略纵向张力变化和弯曲刚度. 长度 $\mathrm{d}x$ 的一段弦两端横向张力差为

$$\mathrm{d}F_y = T_0\big[y_x(t,x+\mathrm{d}x) - y_x(t,x)\big] = T_0 y_{xx}\,\mathrm{d}x.$$

质量为 $\mu_0\,\mathrm{d}x$, 故 $\mu_0 y_{tt} = T_0 y_{xx}$, 波速 $v_0 = \sqrt{T_0/\mu_0}$. 两常数在普通物质弦中独立, 尚无理由令 $v_0 = c$.

任意充分光滑解局部可写 $y = h_+(x - v_0 t) + h_-(x + v_0 t)$. 两个函数代表反向传播的波. 在整条线上, 初始形状 $f(x) = y(0,x)$ 与初始速度 $g(x) = y_t(0,x)$ 给

$$y(t,x) = \frac{f(x-v_0t) + f(x+v_0t)}{2} + \frac{1}{2v_0}\int_{x-v_0t}^{x+v_0t} g(u)\,\mathrm{d}u.$$

可直接求两次导数核对方程, 并在 $t=0$ 检查两项初值. 有限弦还必须满足端点条件, 初始形状也必须与其兼容.

3.2 固定端点与自由端点

若长度为 a 且两端固定, $y(t,0) = y(t,a) = 0$. 第一个条件给 $h_-(u) = -h_+(-u)$, 第二个给 $h_+(u+2a) = h_+(u)$. 相应正弦展开是

$$y(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \big(A_n \cos\omega_n t + B_n \sin\omega_n t\big)\sin\frac{n\pi x}{a}, \qquad \omega_n = \frac{n\pi v_0}{a}.$$

正交性给 $A_n = (2/a)\int_0^a f(x)\sin(n\pi x/a)\,\mathrm{d}x$, $B_n = (2/a\omega_n)\int_0^a g(x)\sin(n\pi x/a)\,\mathrm{d}x$. 自由端在横向不受外力, 因而 $y_x = 0$, 对应余弦模式并包括 $n=0$ 的平移运动. 混合固定、自由端则给半整数波数 $(n+1/2)\pi/a$.

例题 3.1 固定端点初值 $y(0,x) = A\sin(\pi x/a)$, $y_t(0,x) = 0$ 给单模 $y = A\cos(\pi v_0 t/a)\sin(\pi x/a)$. 要使小斜率近似可靠, 应要求 $\pi|A|/a \ll 1$, 而不是只比较 A 与无关的某一长度单位.

3.3 驻作用量并不总是最小值

点粒子作用量 $S[x] = \int_{t_i}^{t_f}(m\dot{x}^2/2 - V(x))\,\mathrm{d}t$ 是路径的函数. 固定端点变分 $\delta x(t_i) = \delta x(t_f) = 0$ 后

$$\delta S = [m\dot{x}\delta x]_{t_i}^{t_f} - \int_{t_i}^{t_f}(m\ddot{x} + V')\delta x\,\mathrm{d}t.$$

任意内部变分使 $\delta S = 0$ 的条件正是 $m\ddot{x} = -V'$. 条件控制一阶变化, 不保证二阶变化非负. 对一般 $L(x,\dot{x},t)$, 同样积分分部得 $\mathrm{d}(\partial L/\partial\dot{x})/\,\mathrm{d}t = \partial L/\partial x$. 场的欧拉–拉格朗日方程只是把一次积分分部推广到每个独立坐标.

3.4 弦的作用量与不可省略的边界项

小斜率使长度增加 $\mathrm{d}\ell - \mathrm{d}x \simeq y_x^2\,\mathrm{d}x/2$, 因而势能为 $T_0\int y_x^2\,\mathrm{d}x/2$, 动能为 $\mu_0\int y_t^2\,\mathrm{d}x/2$. 作用量为

$$S = \int \mathrm{d}t \int_0^a \mathrm{d}x\,\mathcal{L}, \qquad \mathcal{L} = \frac{\mu_0}{2}y_t^2 - \frac{T_0}{2}y_x^2.$$

注意势能项含空间导数; 原笔记在少数行中把它误写成时间导数. 定义动量密度与动量流

$$P^t = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial y_t} = \mu_0 y_t, \qquad P^x = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial y_x} = -T_0 y_x.$$

变分完整地给

$$\delta S = -\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\,(\partial_t P^t + \partial_x P^x)\delta y + \int_0^a \mathrm{d}x\,[P^t \delta y]_{t_i}^{t_f} + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\,[P^x \delta y]_0^a.$$

固定初末时刻的构型让时间边界项消失. 空间端点可以选择固定位置 $\delta y = 0$ 的 Dirichlet 条件, 或允许任意 δy 而要求 $P^x = 0$ 的 Neumann 条件. 两种选择都由同一边界项给出, 不能先把它删除再说端点可任意运动.

3.5 动量流与能量流

平移 $y \mapsto y + \epsilon$ 的守恒流是 P^a, 满足 $\partial_t P^t + \partial_x P^x = 0$. 总横向动量 $P_y = \int_0^a \mu_0 y_t\,\mathrm{d}x$ 因此满足

$$\frac{\mathrm{d}P_y}{\mathrm{d}t} = -[P^x]_0^a = T_0[y_x]_0^a.$$

两端自由时总动量守恒; 固定端支架一般施加外力, 弦本身的动量可改变. 能量密度和沿正 x 的能流则为

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0}{2} y_t^2 + \frac{T_0}{2} y_x^2, \quad \mathcal{J} = -T_0 y_t y_x, \quad \partial_t \mathcal{E} + \partial_x \mathcal{J} = 0.$$

代入单向波 $y = h(x - v_0 t)$, 有 $\mathcal{J} = v_0 \mathcal{E} > 0$, 符号与传播方向一致. 固定端因 $y_t = 0$、自由端因 $y_x = 0$ 都无端点能量通量, 与动量是否守恒是不同问题.

3.6 相对论粒子的几何作用量

对质量 $m > 0$ 的类时轨迹, 取

$$S = -mc \int \mathrm{d}s = -mc \int \sqrt{-\dot{x} \cdot \dot{x}}\,\mathrm{d}\tau.$$

τ 是任意单调参数, 不一定等于固有时. 若改为 $\tau' = f(\tau)$ 且 $f' > 0$, 平方根按 $\mathrm{d}\tau'/\mathrm{d}\tau$ 反向缩放, 乘上测度后不变. 因此相同几何轨迹的不同标记没有不同作用量.

取 $x^0 = ct$ 时 $L = -mc^2\sqrt{1 - v^2/c^2}$, 低速展开给 $L = -mc^2 + mv^2/2 + O(v^4/c^2)$. 求动量与哈密顿量,

$$\boldsymbol{p} = \frac{m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad H = \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v} - L = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

常数静能虽不改变自由低速方程, 却对能量的归一化和引力耦合有意义.

任意参数下 $p_\mu = mc\dot{x}_\mu/\sqrt{-\dot{x}^2}$. 变分并固定轨迹端点得 $\mathrm{d}p_\mu/\mathrm{d}\tau = 0$. 若选固有长度作参数, 方程为 $\mathrm{d}^2 x^\mu/\mathrm{d}s^2 = 0$; 若选任意非线性参数, $\ddot{x}^\mu$ 可不为零, 因它同时记录了标记速度的改变. 几何上的直线不能和 “任意参数二阶导数为零” 混为一谈.

3.7 电磁耦合与无质量极限

最小耦合增加 $S_{\mathrm{int}} = (q/c)\int A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu$. 变分得到

$$\frac{\mathrm{d}p_\mu}{\mathrm{d}\tau} = \frac{q}{c} F_{\mu\nu}\dot{x}^\nu.$$

在 $\tau=t$、空间分量上还原 $\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}/c)$. 规范变换使作用量只多 $(q/c)[\epsilon]_i^f$, 固定端点时不改变方程. 原课末页把电磁势误注为另一张量名称, 此处按一形式 $A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu$ 处理.

不能令上述几何作用量的 $m=0$ 然后用 $S=0$ 推导光线. 在自然单位下, 引入世界线辅助场 $e(\tau)$ 的等价形式

$$S_e=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}\tau\,(e^{-1}\dot{x}^2-em^2).$$

对 e 变分给 $\dot{x}^2+e^2m^2=0$, $m>0$ 时消去 e 恢复 $-m\int \mathrm{d}s$; $m=0$ 时则保留 $\dot{x}^2=0$ 约束, 仍有有效的运动方程. 这一补充说明了为何量子弦中无质量态需要独立的规范处理.

4 诱导度规与世界面的面积

对应 8.251 第 7–9 讲. 参数只是给曲面上的点命名; 长度、角度和面积必须从实际嵌入导出. 先在欧氏空间证明面积公式, 再检查类时世界面的符号, 可以避免凭记忆把两个平方根混用.

4.1 一个参数小格映射成什么

设 $\boldsymbol{x}(\xi^1,\xi^2)$ 是欧氏空间内的光滑曲面. 参数平面上的小矩形映为由 $\boldsymbol{e}_1\,\mathrm{d}\xi^1,\boldsymbol{e}_2\,\mathrm{d}\xi^2$ 张成的小平行四边形, 其中 $\boldsymbol{e}_i=\partial_i\boldsymbol{x}$. 两条参数线一般不正交. 面积由底乘高给

$$\mathrm{d}A=\sqrt{(\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_1)(\boldsymbol{e}_2\cdot\boldsymbol{e}_2)-(\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2)^2}\,|\,\mathrm{d}\xi^1\,\mathrm{d}\xi^2|.$$

定义诱导度规 $g_{ij}=\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j$, 就得到 $\mathrm{d}A=\sqrt{\det g}\;\mathrm{d}^2\xi$ 和 $\mathrm{d}\ell^2=g_{ij}\,\mathrm{d}\xi^i\,\mathrm{d}\xi^j$. 一个矩阵同时告诉我们曲面内部的距离与面积, 无需另指定二者. 若两个切向量线性相关, $\det g=0$, 参数化在该处退化, 不能直接把它当作良好坐标图.

例题 4.1 图形曲面 $\boldsymbol{x}(u,v)=(u,v,f(u,v))$ 给 $g_{11}=1+f_u^2, g_{22}=1+f_v^2, g_{12}=f_uf_v$, 因而 $\det g=1+f_u^2+f_v^2$. 小斜率展开 $\mathrm{d}A\simeq[1+(f_u^2+f_v^2)/2]\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ 与弦长度的平方斜率修正同源.

4.2 内禀度规与高维体积

上述式子即使没有给出外部三维空间也成立. 给定一个正定二维度规, 参数方向的小向量 $v_1=(\mathrm{d}\xi^1,0), v_2=(0,\mathrm{d}\xi^2)$ 以 g 取内积, 底乘高仍给 $\sqrt{g_{11}g_{22}-g_{12}^2}$.

对 n 个切向量 $\boldsymbol{e}_i$, 做 Gram–Schmidt 正交化: 每次从一个向量中减去前面方向的分量, 相当于对平行多面体作剪切, 不改变体积. 正交后的向量长度记为 b_i, 体积为 $\prod_i b_i$. 同样操作把 Gram 矩阵变为对角阵, 其行列式为 $\prod_i b_i^2$. 因此无论嵌入空间维数是否大于 n, 都有

$$\mathrm{d}V_n=\sqrt{\det(g_{ij})}\;\mathrm{d}^n\xi.$$

若恰有 n 维笛卡尔坐标且矩阵 B 的列是这 n 个向量, $g=B^{\mathsf{T}}B$, 故 $\sqrt{\det g}=|\det B|$. 绝对值保证改变取向不会把几何体积变为负数.

4.3 变量替换与面积不变性

取可逆坐标替换 $\xi^i = \xi^i(\widetilde{\xi})$, Jacobian $J^i{}_a = \partial\xi^i/\partial\widetilde{\xi}^a$. 链式法则给

$$\widetilde{g}_{ab} = J^i{}_a g_{ij} J^j{}_b, \quad \det\widetilde{g} = (\det J)^2 \det g, \quad \mathrm{d}^n\xi = |\det J|\,\mathrm{d}^n\widetilde{\xi}.$$

于是 $\sqrt{\widetilde{g}}\,\mathrm{d}^n\widetilde{\xi} = \sqrt{g}\,\mathrm{d}^n\xi$. 被积函数若是标量, $A = \int\sqrt{g}\,\mathrm{d}^2\xi$ 不依赖标记方式. 这里使用的是体积测度; 对有向微分形式, Jacobian 的符号另有意义. 把两种约定混在一起会错误地以为反向参数化改变面积.

若曲面要用多个坐标图, 积分域需分片且避免重复计数. 重参数化的局部不变性并不允许用一个重复覆盖两次的参数域而不作修正.

4.4 从空间曲面到类时世界面

弦的历史是 $X^\mu(\tau,\sigma)$, 其诱导度规

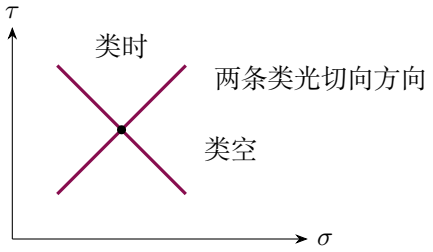
$$h_{ab} = \eta_{\mu\nu}\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu, \qquad h = \begin{pmatrix} \dot{X}^2 & \dot{X}\cdot X' \\ \dot{X}\cdot X' & X'^2 \end{pmatrix}.$$

假定世界面是非退化类时曲面, 切平面内有一个类时方向及一个独立类空方向. 将后者减去在类时方向的投影可正交化; 正交基的平方分别负、正, 故 $\det h < 0$. 等价地, 若 X' 类空, 求 $\dot{X} + \lambda X'$ 的零平方方向, 判别式为 $4[(\dot{X}\cdot X')^2 - \dot{X}^2 X'^2] > 0$; 两条零方向界定世界面内部的因果锥.

因此实的面积密度为

$$\sqrt{-\det h} = \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - \dot{X}^2 X'^2}.$$

对静止弦 $X^0 = c\tau, \boldsymbol{X} = \boldsymbol{f}(\sigma)$, 有 $\dot{X}^2 = -c^2, X'^2 = |\boldsymbol{f}'|^2, \dot{X}\cdot X' = 0$, 面积元为 $c|\boldsymbol{f}'|\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma$. 若误用欧氏曲面的 $\sqrt{\det h}$ 就会得到虚数. 两式差异完全来自度规签名.



4.5 参数时间不等于目标时空时间

在良好区域可以选 $X^0 = c\tau$ 的静态规范, 但面积式本身不要求它. σ 的固定范围也不等于弦的物理长度固定; 后者是 $\int|\partial_\sigma\boldsymbol{X}|\,\mathrm{d}\sigma$ 并随时间变化. 闭弦要求参数端点周期识别, 开弦则保留真实边界. 世界面取向还影响带取向弦的相互作用拼接, 它不是目标空间中向左或向右运动的同义词.

我们只对非退化内点使用上述逆度规和面积公式. 自由开弦端点的世界面可退化为类光边界, 需要取内部极限或在共形规范中处理. 下一章的变分将先给内部方程与完整边界项, 再检查这类端点, 避免在 $\det h = 0$ 处直接除零.

5 相对论弦的方程与自由端点

对应 8.251 第 10–11 讲. 目标是从几何面积得到动力学, 并明确哪些速度代表实际形状运动, 哪些只是弦上的重新标记. 此章的张力为 T_0, 保留 c; 后文自然单位张力 $T_s = 1/(2\pi\alpha')$ 与之对应.

5.1 张力为何乘世界面面积

面积的单位是长度平方, 作用量单位是能量乘时间, 因而系数应为 T_0/c. 取 Nambu–Goto 作用量

$$S_{\mathrm{NG}} = -\frac{T_0}{c}\int \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma\,\mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - \dot{X}^2 X'^2}.$$

若弦静止、长度为 a, 面积为 $ca\int \mathrm{d}t$, 故 $S = -T_0 a\int \mathrm{d}t$, 正好对应静止能量 $E = T_0 a$. 这个检验同时固定系数与符号. 洛伦兹不变性来自内积, 二维重参数化不变性来自上一章的行列式和 Jacobian 抵消.

5.2 动量密度、方程与边界项

令 $\mathcal{L} = -T_0\mathcal{D}/c$. 对目标坐标导数求偏导, 得

$$P^{\tau}_{\mu} = \frac{T_0}{c\mathcal{D}}\left[X'^2\dot{X}_\mu - (\dot{X}\cdot X')X'_\mu\right],$$
$$P^{\sigma}_{\mu} = \frac{T_0}{c\mathcal{D}}\left[\dot{X}^2 X'_\mu - (\dot{X}\cdot X')\dot{X}_\mu\right].$$

固定初末世界面时间切片后, 积分分部得到

$$\delta S = -\int \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma\,(\partial_\tau P^{\tau}_{\mu} + \partial_\sigma P^{\sigma}_{\mu})\delta X^\mu + \int \mathrm{d}\tau\,[P^{\sigma}_{\mu}\delta X^\mu]_0^{\sigma_1}.$$

内部欧拉–拉格朗日方程为 $\partial_\tau P^{\tau}_{\mu} + \partial_\sigma P^{\sigma}_{\mu} = 0$. 等价的几何式是 $\partial_a(\sqrt{-h}\,h^{ab}\partial_b X^\mu) = 0$. 其非线性来自 h 本身也由 X 决定, 不能把 h 当常数后随意解平面波.

开弦边界沿某方向可固定 X^i 并要求 $\delta X^i = 0$, 或让其自由变分并要求 $P^{\sigma}_i = 0$. 对通常传播的开弦, 时间方向为 Neumann, 不把端点冻结在一个目标时刻. 闭弦则依靠 X, P^σ 和允许变分的周期性使两端贡献抵消, 没有真实的空间端点外力.

5.3 D 膜与守恒量的条件

平直静止 Dp 膜可取 $X^{p+1},\dots,X^{D-1}$ 固定, $X^0,\dots,X^p$ 为自由方向. p 数的是空间维数, 世界体积维数为 $p+1$. D0 膜是目标空间中的点状对象, 开弦两端即使落在同一点也不因此成为闭弦: 参数拓扑和边界条件仍不同.

总目标动量为 $p_\mu = \int_0^{\sigma_1} P^{\tau}_{\mu}\,\mathrm{d}\sigma$, 方程给

$$\frac{\mathrm{d}p_\mu}{\mathrm{d}\tau} = -[P^{\sigma}_{\mu}]_0^{\sigma_1}.$$

两端自由的方向动量守恒, 固定方向上膜可施加外力. 若考虑动态膜与弦的联合系统, 总动量应包括膜的反冲; 此时不能只看弦的积分就宣布系统不守恒.

5.4 重参数化带来的约束

由上面的 P^τ 可直接缩并得

$$P^\tau \cdot X' = 0, \qquad (P^\tau)^2 + \left(\frac{T_0}{c}\right)^2 X'^2 = 0.$$

第一式表示沿弦的标记方向没有独立动量. 对第二式, 展开分子得到 $X'^4\dot{X}^2 - X'^2(\dot{X}\cdot X')^2 = -X'^2\mathcal{D}^2$, 再除 $\mathcal{D}^2$ 即可. 约束不是额外选择的经验定律, 而是几何作用量的必然后果. 因拉格朗日量对 $\dot{X}$ 一次齐次, 朴素规范未固定的正则哈密顿量为零; 真正的目标时间能量由 $-cp_0$ 给出, 不等于“系统没有能量”.

5.5 静态规范与横向速度

取 $X^0 = ct$, $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}(t,\sigma)$, 并记弦上物理弧长为 ℓ. 单位切向量 $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{x}'/|\boldsymbol{x}'|$, 横向形状速度为

$$\boldsymbol{v}_\perp = \dot{\boldsymbol{x}} - (\dot{\boldsymbol{x}}\cdot\boldsymbol{t})\boldsymbol{t}.$$

随时间重新命名 σ 会给 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 增加一个切向分量, 但不会改变 $\boldsymbol{v}_\perp$. 这不是说普通原子绳子没有纵向运动; 基本无结构弦的参数点没有附加的可观测原子身份, 因而此处的切向标记速度属于规范信息.

代入内积,

$$\mathcal{D} = |\boldsymbol{x}'|\sqrt{c^2 - v_\perp^2}, \qquad S = -T_0\int \mathrm{d}t \int \mathrm{d}\ell\sqrt{1 - v_\perp^2/c^2}.$$

内部类时条件要求 $v_\perp < c$. 静止小段 $\mathrm{d}\ell$ 的静能为 $T_0\,\mathrm{d}\ell$, 对应质量 $T_0\,\mathrm{d}\ell/c^2$. 求静态时间的正则动量与能量密度可得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}\ell} = \frac{T_0}{c^2}\frac{\boldsymbol{v}_\perp}{\sqrt{1 - v_\perp^2/c^2}}, \qquad \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\ell} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - v_\perp^2/c^2}}.$$

它们说明运动弦段的能量增加, 同时纵向动量保持为零. 参数密度则须乘 $\mathrm{d}\ell/\,\mathrm{d}\sigma$, 不可把每单位 σ 当每单位长度.

5.6 非相对论横波是面积作用量的展开

进一步取 $\boldsymbol{x} = (x, \boldsymbol{y}(t,x))$, $X^1 = x$. 此时

$$\frac{\mathcal{D}^2}{c^2} = 1 + \boldsymbol{y}_x^2 - \frac{\dot{\boldsymbol{y}}^2}{c^2} - \frac{\dot{\boldsymbol{y}}^2\boldsymbol{y}_x^2 - (\dot{\boldsymbol{y}}\cdot\boldsymbol{y}_x)^2}{c^2}.$$

若斜率与 $|\dot{\boldsymbol{y}}|/c$ 同为小量, 最后一项为四阶. 平方根展开后

$$S = -T_0 a\int \mathrm{d}t + \frac{1}{2}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\left[\frac{T_0}{c^2}\dot{\boldsymbol{y}}^2 - T_0\boldsymbol{y}_x^2\right] + O(y^4).$$

与第3章比较, $\mu_0 = T_0/c^2$, 所以波速为 c. 同一推导还保留了静能常数 $T_0 a$, 避免把小振动能误当整根弦的全部能量.

5.7 为什么自由开弦端点是类光的

在内部可选择共形参数, 使方程为 $\ddot{X} - X'' = 0$, 同时保留约束 $\dot{X}^2 + X'^2 = 0$, $\dot{X}\cdot X' = 0$. 真正自由端点的 Neumann 条件为 $X' = 0$. 代入约束得

$$\dot{X}^2 = 0 \qquad \text{在自由端点,}$$

故其世界线类光; 以目标时间衡量, 端点速度大小为 c. 这里是约束的端点极限, 没有在 $\det h = 0$ 处使用逆度规.

若几何弦有光滑的端点切线, 可从近端点的 X' 方向取极限. 共形条件使端点速度与该切线垂直. 对具有通常偶延拓的 Neumann 解, $X' \simeq \sigma X''$ 而 $\dot{X} \cdot X' = 0$ 的近端点展开给 $\dot{X} \cdot X'' = 0$; 这证明的是正则极限的切线垂直性. 若弦在端点形成尖点, 切线本身不唯一, 应只保留类光边界结论.

端点在 D 膜固定方向可承受约束力, 不能把以上“全部方向自由”的结果推广成所有 D 膜端点必须以光速运动. 例如静止绷紧在两块膜之间的弦就有固定端点, 其外力由膜承担.

6 能量参数下的开弦、闭弦与尖点

对应 8.251 第 12–13 讲的运动部分. 本章先使用 $X^0 = ct$, 并把空间参数 σ 取为有长度单位的能量参数. 下一章改用无量纲参数时会另行声明, 两种 σ 的范围不能直接互换.

6.1 把参数长度取为能量

在静态规范内, 可以在非退化的良好区域重新标记弦, 使标记线运动满足 $\dot{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{x}' = 0$. 此时无切向标记速度, $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{v}_\perp$, 并且 $P_0^\sigma = 0$. 时间方向的方程给 $\partial_t P_0^t = 0$, 说明每一参数小段的能量密度不变. 再作时间无关的空间重参数化, 取

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\mathrm{d}\ell}{\sqrt{1 - v_\perp^2/c^2}} = \frac{\mathrm{d}E}{T_0}.$$

于是区间长度 $L = E/T_0$, 且约束成为

$$\dot{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{x}' = 0, \qquad |\boldsymbol{x}'|^2 + \frac{|\dot{\boldsymbol{x}}|^2}{c^2} = 1.$$

动量与动量流化简为 $\boldsymbol{P}^t = T_0 \dot{\boldsymbol{x}}/c^2$, $\boldsymbol{P}^\sigma = -T_0 \boldsymbol{x}'$, 故

$$\frac{1}{c^2}\ddot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}'' = 0, \qquad \left|\frac{\dot{\boldsymbol{x}}}{c} \pm \boldsymbol{x}'\right| = 1.$$

虽然场方程线性, 每个左右行波的切向量长度仍受非线性约束. 对同一几何弦, L 通常大于瞬时物理长度, 因运动段也有动能.

6.2 自由开弦由一条端点曲线决定

波动方程的一般解为

$$\boldsymbol{x}(t,\sigma) = \tfrac{1}{2}[\boldsymbol{F}(ct+\sigma) + \boldsymbol{G}(ct-\sigma)].$$

在 $\sigma = 0$ 的 Neumann 条件给 $\boldsymbol{F}'(u) = \boldsymbol{G}'(u)$; 积分常数可吸收入 $\boldsymbol{F}$. 在 $\sigma = L$ 的条件给 $\boldsymbol{F}'(u+2L) = \boldsymbol{F}'(u)$. 因而

$$\boldsymbol{x} = \tfrac{1}{2}[\boldsymbol{F}(ct+\sigma) + \boldsymbol{F}(ct-\sigma)], \quad |\boldsymbol{F}'| = 1, \quad \boldsymbol{F}(u+2L) = \boldsymbol{F}(u) + \frac{2L}{c}\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}}.$$

最后一式中的常向量由周期平均定义. 端点 $\boldsymbol{x}(t,0) = \boldsymbol{F}(ct)$ 沿这条曲线以速度 c 运动, 另一端是同一曲线上的半周期偏移. 在质心系 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}} = 0$, $\boldsymbol{F}$ 是以弧长 u 参数化的闭合曲线.

总动量 $\boldsymbol{p} = (T_0/c^2)\int_0^L \dot{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}\sigma$ 给 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}} = c^2\boldsymbol{p}/E$. 固定参数点的速度周期为 $2L/c$, 构型在此时间后整体平移 $(2L/c)\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}}$. 这不要求每个标记点一直以光速运动, 光速结论只直接用于自由端点.

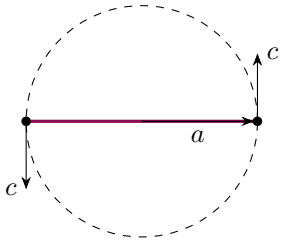
6.3 旋转直弦的完整检查

取半径为 a 的圆曲线 $\boldsymbol{F}(u) = a(\cos(u/a), \sin(u/a))$, 则

$$\boldsymbol{x}(t,\sigma) = a\cos(\sigma/a)(\cos(ct/a), \sin(ct/a)), \quad 0 \le \sigma \le \pi a.$$

瞬时是从 $-a$ 到 a 的直弦, 长度 $\ell = 2a$, 角速度 $\omega = c/a$. 两端速度 $\omega a = c$, 中间速度 $c|\cos(\sigma/a)|$. 同时 $|\boldsymbol{x}'| = |\sin(\sigma/a)|$, 两者平方和为 1, 且速度与切线垂直. 所以它不仅解波动方程, 也满足两条约束和边界条件.

能量为 $E = T_0 L = \pi T_0 a = (\pi/2)T_0\ell$. 也可在瞬时直弦上积分 $T_0\,\mathrm{d}\ell/\sqrt{1 - v^2/c^2}$; 端点的密度虽发散, $1/\sqrt{a - |x|}$ 的奇性可积, 总能量有限. 若只按静能 $T_0\ell$ 计算, 将漏掉旋转能.



瞬时直弦, 两端沿圆运动

6.4 闭弦的左右曲线与共同漂移

闭弦取 $0 \le \sigma < L$, 并要求 $\boldsymbol{x}(t,\sigma + L) = \boldsymbol{x}(t,\sigma)$. 令 $u = ct + \sigma, v = ct - \sigma$, 条件为 $\boldsymbol{F}(u + L) - \boldsymbol{F}(u) = \boldsymbol{G}(v) - \boldsymbol{G}(v - L)$. 左右两端分别只依 u, v, 故必须等于同一常向量 $L\boldsymbol{\alpha}$. 于是

$$\boldsymbol{F} = \widehat{\boldsymbol{F}} + \boldsymbol{\alpha}u, \quad \boldsymbol{G} = \widehat{\boldsymbol{G}} + \boldsymbol{\alpha}v, \quad |\boldsymbol{F}'| = |\boldsymbol{G}'| = 1, \quad \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}}/c,$$

带帽曲线严格 L 周期. 左右导数可以不同, 但平均值须相同, 否则不能闭合. 固定参数点在 L/c 后重复; 若允许整体重标记 $\sigma \mapsto \sigma + L/2$, 几何形状在 $L/(2c)$ 后重复并沿质心漂移. 区分标记点周期与形状周期可解释闭弦常见的二倍因子.

6.5 尖点条件与局部形状

把 $\boldsymbol{F}', \boldsymbol{G}'$ 视为单位球面上的两条曲线. 若某对参数满足 $\boldsymbol{F}'(u_0) = \boldsymbol{G}'(v_0)$, 则对应事件 $t_0 = (u_0 + v_0)/(2c), \sigma_0 = (u_0 - v_0)/2$ 有

$$\boldsymbol{x}'(t_0,\sigma_0) = 0, \qquad |\dot{\boldsymbol{x}}(t_0,\sigma_0)| = c.$$

这就是常见的类光尖点条件. 三维空间的单位球是二维, 两条一维曲线可在孤立点相交, 但并非任意两条曲线一定相交. 更高维的单位球中, 相交通常还需额外条件. 本稿不把原课的典型图示改写成普遍存在性定理.

在固定 t_0 上展开, 令 $s = \sigma - \sigma_0$, 若二阶系数 $\boldsymbol{A}$ 与三阶系数 $\boldsymbol{B}$ 在局部平面投影中独立, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{A}s^2 + \boldsymbol{B}s^3 + O(s^4)$. 选 x 沿 $\boldsymbol{A}$, 去掉 y 的平行分量后得到 $x \propto s^2, y \propto s^3$, 即 $y^2 \propto x^3$. 若交换坐标则可写 $x \propto |y|^{2/3}$; 单独写 "$y \sim |x|^{2/3}$" 必须同时说明坐标方向. 特殊系数退化会产生不同的局部行为.

6.6 宇宙弦的锥形几何

原课将经典解与宇宙弦联系. 在理想静止、无限长直弦、弱引力且能量每长度 U 等于张力 T_0 的模型中, 横向空间为局部平坦的锥, 亏角

$$\delta = \frac{8\pi G T_0}{c^4} = \frac{8\pi G \mu_0}{c^2}, \qquad \mu_0 = T_0/c^2.$$

在该模型中通常牛顿型吸引的相应项相消, 但全局几何仍使经过两侧的光产生透镜效应. 有限长度、波动、$U \neq T_0$ 或弯曲宇宙弦均可能有额外引力场, 不能说任意有张力物体都“不产生引力”. 这里引用 GR 卷的直弦解与能动张量结果, 不在入门弦运动章重推全部爱因斯坦方程.

7 守恒流、Regge 轨迹与共形参数

对应 8.251 第 13 讲后半、第 14–15 讲. 守恒方程是局部结论, 守恒荷还要检查边界通量. 然后用弦的能量与角动量定义 α', 并明确改用无量纲共形参数的归一化.

7.1 Noether 定理的一次积分分部

对场 $\phi^A(\xi)$ 的拉格朗日密度 $\mathcal{L}(\phi, \partial\phi)$, 设内部连续变换 $\delta\phi^A = \epsilon h^A$ 满足 $\delta\mathcal{L} = \epsilon \partial_a B^a$. 记 $\Pi^a_A = \partial\mathcal{L}/\partial(\partial_a\phi^A)$. 链式法则与欧拉–拉格朗日方程给

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\epsilon} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi^A} h^A + \Pi^a_A \partial_a h^A = \partial_a(\Pi^a_A h^A).$$

所以 $J^a = \Pi^a_A h^A - B^a$ 满足 $\partial_a J^a = 0$. 原课主要用严格不变 $B^a = 0$ 的情况. 对 $Q = \int J^0 \, \mathrm{d}^p\xi$, 散度定理给 $\dot{Q} = -\int_{\partial\Sigma} \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}$. 只有边界通量为零或配对抵消时才有守恒荷.

在粒子力学中, 同样证明 $Q = p_A h^A - B$ 守恒. 例如 L 不依 q 时, $h = 1, B = 0$, 所得 $Q = p$; 这说明平移对称与动量守恒是同一个结构. 电磁连续方程 $\partial_t \rho + \nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$ 则是局部电荷版.

7.2 弦的目标平移与截面独立性

对 $\delta X^\mu = a^\mu$ 的常数平移, 守恒流正是 P^a_μ. 更一般的世界面空间截线 γ 上定义

$$p_\mu(\gamma) = \int_\gamma (P^\tau_\mu \, \mathrm{d}\sigma - P^\sigma_\mu \, \mathrm{d}\tau).$$

该一形式的外微分为 $(\partial_\tau P^\tau_\mu + \partial_\sigma P^\sigma_\mu)\, \mathrm{d}\tau \wedge \mathrm{d}\sigma = 0$. 对两条截线之间的区域用 Stokes 定理, 加上边界无通量, 得 $p_\mu(\gamma_1) = p_\mu(\gamma_2)$. 因此荷不依赖选哪个良好的世界面时间切片, 不是只在 τ 恰好等于目标时间时才守恒. 闭弦切线还应取同一同调类, 不把绕世界面不同次数的曲线当同一截面.

7.3 洛伦兹流与角动量

无穷小洛伦兹变换为 $\delta X^\mu = \omega^\mu{}_\nu X^\nu$, $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$. 对任意两个切向量, 内积的一阶变化为反对称 ω 与对称乘

积缩并, 故 $\delta h_{ab}=0$. 由 Noether 定理得到

$$m^{a\mu\nu}=X^{\mu}P^{a\nu}-X^{\nu}P^{a\mu},\qquad M^{\mu\nu}=\int m^{\tau\mu\nu}\,\mathrm{d}\sigma.$$

也可直接求散度: 含 $\partial_a P$ 的两项用方程消失, 剩下 $\partial_a X^{\mu}P^{a\nu}-(\mu\leftrightarrow\nu)$, 因 P 由对称 h^{ab} 与切向量线性组合而为零. M^{ij} 是通常角动量, M^{0i} 是 boost 荷. 固定 D 膜背景只保留与边界条件相容的洛伦兹变换, 其余荷可向膜流失.

7.4 旋转直弦的 Regge 关系

使用第6章的旋转解, 有

$$J=M^{12}=\int_0^{\pi a}\mathrm{d}\sigma\,\frac{T_0 a}{c}\cos^2(\sigma/a)=\frac{\pi T_0 a^2}{2c}=\frac{E^2}{2\pi T_0 c}.$$

这是经典最大伸长旋转弦的角动量与能量关系. $J/\hbar$ 为无量纲, 因而若用能量单位定义斜率 α'_E, 则

$$J/\hbar=\alpha'_E E^2,\qquad \alpha'_E=\frac{1}{2\pi T_0 c\hbar}.$$

用长度平方定义通常的弦参数为

$$\alpha'=(\hbar c)^2\alpha'_E=\frac{\hbar c}{2\pi T_0},\qquad \ell_s=\sqrt{\alpha'}.$$

进入自然单位后这些记法归并, $T_s=1/(2\pi\alpha')$, $J=\alpha' E^2$. 量子理论会加入截距和选择规则, 不能把这条经典关系直接当所有弦态的精确质量公式.

7.5 统一的无量纲共形规范

从此取 $c=\hbar=1$, 并重选无量纲 τ,σ. 用常协向量 n_μ 选演化方向, 在 $n\cdot p\neq 0$ 的区域定

$$n\cdot X=\beta\alpha'(n\cdot p)\tau,\quad 0\le\sigma\le\frac{2\pi}{\beta},\quad n\cdot P^{\tau}=\frac{\beta(n\cdot p)}{2\pi},\quad n\cdot P^{\sigma}=0,$$

其中开弦 $\beta=2$, 闭弦 $\beta=1$. 第一式给 $n\cdot X'=0$. 第四式结合 Nambu–Goto 动量流给 $\dot X\cdot X'=0$. 将第二个密度条件代入 P^{τ} 后, 在非退化内点得到

$$\dot X^2+X'^2=0,\qquad P^{\tau\mu}=\frac{\dot X^{\mu}}{2\pi\alpha'},\qquad P^{\sigma\mu}=-\frac{X'^{\mu}}{2\pi\alpha'}.$$

于是 $\ddot X-X''=0$, 同时必须保留 $(\dot X\pm X')^2=0$. 此过程固定了参数的尺度, 前一章有长度单位的 σ 不再是这里的 σ. 开弦的范围 π 与闭弦的 2π 正是振子归一化不同的来源.

7.6 选择时间与光锥方向

若 n 选取普通时间分量, 上述规范与能量参数版本只差常数缩放. 若 $n\cdot X=X^{+}$, 就得到开弦光锥规范 $X^{+}=2\alpha' p^{+}\tau$ 和闭弦 $X^{+}=\alpha' p^{+}\tau$. 可把初始常数设零以选时间原点. 横向 X^{I} 是待求的独立坐标, X^{-} 将由约束决定.

对开弦, 零 $n\cdot P^{\sigma}$ 既来自端点无通量, 也可由局部方程与均匀密度延拓到内部. 对闭弦没有端点条件可借用, 必须额外选择参数标记线使 $\dot X\cdot X'=0$. 闭弦仍留有整体平移 $\sigma\mapsto\sigma+\sigma_0$ 的自由度, 它与下一章的全局周期约束相关.

我们在本编通过 Nambu–Goto 直接整理共形参数; 第二编将引入独立世界面度规的 Polyakov 形式, 更适于讨论路径积分和 Weyl 对称性. 两者在经典非退化条件下等价, 量子异常问题需要另行检验.

8 横向振子如何确定整条弦

对应 8.251 第 16 讲的经典解, 并衔接第 18 讲的正则量子化. 本章取自然单位, $0 \le \sigma \le \pi$, 两端在所有空间方向均为 Neumann, $X^+ = 2\alpha' p^+ \tau$, $p^+ \neq 0$.

8.1 模式与总动量的归一化

反射边界把波动方程解组织成驻波,

$$X^I = x_0^I + 2\alpha' p^I \tau + \mathrm{i}\sqrt{2\alpha'} \sum_{n\neq 0} \frac{\alpha_n^I}{n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau} \cos n\sigma, \qquad \alpha_0^I = \sqrt{2\alpha'} p^I. \tag{8.1}$$

因 $\int_0^\pi \cos n\sigma \,\mathrm{d}\sigma = 0$, 积分 $P^{\tau I} = \dot{X}^I/(2\pi\alpha')$ 恰得总动量 p^I. 现实性要求 $\alpha_{-n}^I = (\alpha_n^I)^*$, 系数中的 i/n 同时在 $n \mapsto -n$ 下改变符号, 故整个 X^I 实. 将后续复振子当独立的两个实振幅时应保留这个关系.

计算导数给

$$\dot{X}^I \pm X'^I = \sqrt{2\alpha'} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \alpha_n^I \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau\pm\sigma)}.$$

共形约束 $-2\dot{X}^+(\dot{X}^- \pm X'^-) + (\dot{X}^I \pm X'^I)^2 = 0$ 因而成为

$$\dot{X}^- \pm X'^- = \frac{1}{4\alpha' p^+} (\dot{X}^I \pm X'^I)^2.$$

注意 X^- 并不是额外一个独立的 Neumann 标量, 它由横向振幅的乘积决定.

8.2 Virasoro 模式从平方约束产生

定义经典横向双线性

$$L_n^\perp = \frac{1}{2} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \alpha_{n-k}^I \alpha_k^I.$$

将上述平方按 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau\pm\sigma)}$ 展开并比较系数, 得

$$\sqrt{2\alpha'}\,\alpha_n^- = \frac{L_n^\perp}{p^+}, \qquad 2\alpha' p^+ p^- = L_0^\perp.$$

零模是 $L_0^\perp = \alpha' p^I p^I + \sum_{n>0} \alpha_{-n}^I \alpha_n^I$, 故经典不变质量

$$M^2 = 2p^+p^- - p^I p^I = \frac{1}{\alpha'} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^I \alpha_n^I \ge 0.$$

在经典现实性条件下每项是模平方. 非零振动提供静止质量, 无振动解是退化的类光点状极限. 量子谱中出现的负截距尚未在这里产生, 不能把经典质量和量子质量层混用.

8.3 纵向解的局部可积性

光锥约束直接给

$$\dot{X}^- = \frac{\dot{X}^I \dot{X}^I + X'^I X'^I}{4\alpha' p^+}, \qquad X'^- = \frac{\dot{X}^I X'^I}{2\alpha' p^+}.$$

对第二式取 τ 导数、对第一式取 σ 导数, 两者之差正比于 $(\ddot{X}^I - X''^I) X'^I$, 因而为零. 所以可以在单连通区域沿任

意路径积分求 X^-, 只需给一个位置常数 x_0^-. 闭弦的参数空间有非收缩圈, 局部可积不保证全局单值, 这将在闭弦章变成层级匹配.

例题 8.1 只有 $X^2 = A\cos\tau\cos\sigma$ 非零且横向零动量时,

$$X^- = x_0^- + \frac{A^2}{8\alpha' p^+}\tau - \frac{A^2}{16\alpha' p^+}\sin 2\tau\cos 2\sigma.$$

直接求导代入上面两式可验算. 纵向含二倍频, 正是横向场平方的结果. 零模给 $p^- = A^2/(16\alpha'^2 p^+)$, 从而 $M^2 = A^2/(8\alpha'^2)$; 也可从 $\alpha_{-1}\alpha_1$ 单模求得相同结果.

8.4 光锥坐标的正则结构

在固定 τ 的约化相空间中, 横向场有

$$[X^I(\sigma), P^{\tau J}(\sigma')] = \mathrm{i}\delta^{IJ}\delta_N(\sigma,\sigma'), \qquad [x_0^I, p^J] = \mathrm{i}\delta^{IJ}, \qquad [x_0^-, p^+] = -\mathrm{i}.$$

最后一个负号来自共轭动量 $p_- = -p^+$, 而非把 p^+ 当 x^- 的普通正号动量. 在闭区间用满足 Neumann 条件的核

$$\delta_N(\sigma,\sigma') = \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\cos n\sigma\cos n\sigma'$$

表示, 它在相应试验函数空间中是恒等核. 端点处的分布约定必须与偶延拓一致, 不能照搬整条直线的核而丢掉反射图像.

8.5 从场对易式得到振子对易式

由 $P^{\tau J} = \dot X^J/(2\pi\alpha')$ 有 $[X^I, \dot X^J] = 2\pi\alpha'\mathrm{i}\delta^{IJ}\delta_N$. 将式(8.1)及其导数代入, 零模提供核的 $1/\pi$ 项. 对 $n,m>0$ 使用 $\int_0^\pi \cos n\sigma\cos m\sigma\,\mathrm{d}\sigma = (\pi/2)\delta_{nm}$, 逐个投影振动部分, 得

$$[\alpha_m^I, \alpha_n^J] = m\delta^{IJ}\delta_{m+n,0}.$$

以一个正频模式为例, $X_n = \mathrm{i}\sqrt{2\alpha'}(\alpha_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau} - \alpha_{-n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\tau})\cos n\sigma/n$, $\dot X_n = \sqrt{2\alpha'}(\alpha_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau} + \alpha_{-n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\tau})\cos n\sigma$. 若 $[\alpha_n, \alpha_{-n}] = n$, 其对易式恰为 $4\mathrm{i}\alpha'\cos n\sigma\cos n\sigma'$, 与核展开逐项相等. 这也核对了 $\sqrt{2\alpha'}$ 和 $1/n$ 因子.

令 $a_n^I = \alpha_n^I/\sqrt{n}$、$a_n^{I\dagger} = \alpha_{-n}^I/\sqrt{n}$, 就得 $[a_n^I, a_m^{J\dagger}] = \delta_{nm}\delta^{IJ}$. 量子横向态具有正范数, 而光锥消除的时间及纵向模式不再被独立计入.

9 场的振子与粒子态

对应 8.251 第 16 讲后半、第 17 讲. 经典场中的平面波不是自动等于一个粒子; 正则量子化后, 创建算符作用于真空产生能量与动量本征态, 才赋予粒子解释. 这里只补足弦谱所需的自由场结构, 更广泛的相互作用与重整化以前置 QFT 卷为准.

9.1 实标量场的方程与能量

自然单位下质量记为 m, 作用量为

$$S=\int \mathrm{d}^{D}x\left[-\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi-\frac{1}{2}m^2\phi^2\right].$$

变分并令外边界贡献为零, 得 $(\partial^2-m^2)\phi=0$, 即 $(-\partial_t^2+\nabla^2-m^2)\phi=0$. 原课笔记个别展开式把质量项符号写成正号; 本稿用上述作用量与方程保持一致. 共轭动量 $\pi=\dot\phi$, 能量密度

$$\mathcal{H}=\frac{1}{2}\pi^2+\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2+\frac{1}{2}m^2\phi^2.$$

若 $m^2\geq 0$, 经典能量非负; 若 $m^2<0$, 是关于所展开背景的稳定性问题, 后面讨论弦的快子时会用到.

9.2 平面波与实条件

试解 $\phi\propto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et+\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}$ 得 $E^2=\boldsymbol{p}^2+m^2$. 实场不能只保留一个复平面波, 要加共轭项. 完整傅里叶分布满足

$$\phi(-p)=\phi(p)^*,\qquad (p^2+m^2)\phi(p)=0.$$

后一式的非零分布支持在质量壳上, 正负能量两支由现实性联系. 不能把 $\phi(p)$ 当任意普通连续函数并说它仅在零体积曲面上非零而不解释分布. 有效的写法是直接对空间动量积分, 将能量固定为 $E_{\boldsymbol{p}}=\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2}$.

9.3 有限体积内的独立振子

先把空间放在体积 $V=\prod_i L_i$ 的周期盒, $p_i=2\pi n_i/L_i$. 对每一对非零 $\boldsymbol{p},-\boldsymbol{p}$, 实场的两个实 Fourier 系数可写成余弦、正弦两个坐标, 代入作用量得到频率均为 $E_{\boldsymbol{p}}$ 的谐振子. 这避免把同一实场的共轭系数重复当作两份独立复自由度.

量子场展开统一写为

$$\phi(t,\boldsymbol{x})=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{p}}\frac{a_{\boldsymbol{p}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{\boldsymbol{p}}t+\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}+a_{\boldsymbol{p}}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}E_{\boldsymbol{p}}t-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}}{\sqrt{2E_{\boldsymbol{p}}}},$$

其中 $[a_{\boldsymbol{p}},a_{\boldsymbol{q}}^\dagger]=\delta_{\boldsymbol{pq}}$, 其余对易为零. 求 $\pi=\dot\phi$ 并代入, 一项与其共轭各给半份核,

$$[\phi(t,\boldsymbol{x}),\pi(t,\boldsymbol{y})]=\frac{\mathrm{i}}{V}\sum_{\boldsymbol{p}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}=\mathrm{i}\delta_V(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}).$$

因而 $1/\sqrt{2E}$ 归一化并非随意.

质量为零的空间零动量模式有 $E=0$, 不适用这个除 $\sqrt{E}$ 的振子展开, 应单独按自由坐标处理. 对连续无限体积的一粒子散射态, 这一个特殊零模式不改变通常质量壳结构.

9.4 创建算符为什么产生粒子

将展开代入能量与动量, 并对无相互作用的真空常数正规序, 得

$$H=\sum_{\boldsymbol{p}}E_{\boldsymbol{p}}a_{\boldsymbol{p}}^\dagger a_{\boldsymbol{p}},\qquad \boldsymbol{P}=\sum_{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{p}\,a_{\boldsymbol{p}}^\dagger a_{\boldsymbol{p}}.$$

定义 $a_p|\Omega\rangle=0$. 使用 $[H,a_p^\dagger]=E_pa_p^\dagger$, $[\boldsymbol{P},a_p^\dagger]=\boldsymbol{p}a_p^\dagger$, 得 $a_p^\dagger|\Omega\rangle$ 有能量 E_p、动量 p、质量 m. 多个创建算符给相应能量动量的和. 它们可交换, 多粒子波函数具有玻色交换对称性.

自由场的真空能常数可以在非引力能差问题中选基准减去. 弦质量的截距却不能任意照搬这一做法, 因纵向哈密顿量与洛伦兹生成元的约束会限制它. 这是下一章需要单独检查的一致性条件.

9.5 光锥粒子与规范补偿

对正能量粒子, (p^+,p^I) 唯一决定 $p^-=(p^Ip^I+m^2)/(2p^+)$. 用 x^+ 演化时, 约化变量可取 x_0^-,p^+,x_0^I,p^I, 并保留 $[x_0^-,p^+]=-\mathrm{i}$. 选择规范 $x^+(\tau)=\tau$ 时, 自由世界线为

$$x^I(\tau)=x_0^I+\frac{p^I}{p^+}\tau,\qquad x^-(\tau)=x_0^-+\frac{p^-}{p^+}\tau.$$

这套粒子参数不是前章开弦的 $X^+=2\alpha' p^+\tau$. 洛伦兹变换可能改变 x^+, 所以必须补上世界线重参数化才能回到 $x^+=\tau$. 总的规范固定变换因此既有通常矢量变换, 也有沿世界线的移动. 习题 HW9.5 将用这些明确的约定核对其对易式, 而不是对一个未声明时间参数的轨迹猜补偿项.

10 玻色弦的量子谱与临界维数

对应 8.251 第 18–19 讲. 量子弦需要三个相互关联的检查: 正则振子代数、正规序常数、目标洛伦兹代数. 一个负正规序常数不能只靠把发散级数“算成负数”来解释.

10.1 层数与正规序哈密顿量

令 $d_\perp=D-2$, 定义

$$N=\sum_{n>0}\alpha_{-n}^I\alpha_n^I=\sum_{n>0}na_n^{I\dagger}a_n^I,\qquad L_0^\perp=\alpha' p^Ip^I+N.$$

层数是模式频率加权后的占据数, 不等于总振子个数. 因 $[N,a_n^{I\dagger}]=na_n^{I\dagger}$, 第 n 模增加层数 n. 采用正的截距记号 a, 定

$$2\alpha' p^+p^-=L_0^\perp-a,\qquad M^2=\frac{N-a}{\alpha'}.$$

原课有时以负常数 $a_{\text{notes}}=-a$ 写成 L_0+a_{notes}, 两者只是约定相反. 对世界面参数 τ 的哈密顿量是 $H_\tau=2\alpha' p^+p^-$; 对目标时间 X^+ 的则是 p^-, 不应把这两个演化生成元混同.

10.2 零点能的有限部分

形式上的对称序零点能为 $E_0=(d_\perp/2)\sum_{n>0}n$. 加入指数调节 $\epsilon>0$,

$$\sum_{n>0}n\mathrm{e}^{-\epsilon n}=\frac{\mathrm{e}^{-\epsilon}}{(1-\mathrm{e}^{-\epsilon})^2}=\frac{1}{\epsilon^2}-\frac{1}{12}+O(\epsilon^2).$$

这是收敛函数的 Taylor 展开, 没有声称普通正数级数收敛到 $-1/12$. 扣除发散的局部常数后有限项为 $E_{0,\text{finite}}=-d_\perp/24$, 因而该方案给 $a=d_\perp/24$. 是否允许这个扣除和是否存在额外有限移位, 还须与规范和洛伦兹一致性共同

判断. 单独作 ζ 函数解析延拓得到同一有限项, 不能替代其物理检查.

10.3 Virasoro 代数的非中心部分

对所有 n 定义正规序 $L_n = \frac{1}{2}\sum_k :\alpha^I_{n-k}\alpha^I_k:$. 利用 $[AB,C] = A[B,C] + [A,C]B$, 两项各贡献半份, 得

$$[L_m, \alpha^I_n] = -n\alpha^I_{m+n}.$$

将其作用于 L_n 的两个振子, 不含正规序残项的部分是 $(m-n)L_{m+n}$. 因为中心项与振子全部对易且级数守恒, 只能在 $m+n=0$ 时出现常数. 它可以在零横向动量真空上完整算出, 不需把所有无穷模式盲目相乘.

10.4 中心项怎样数出来

设 $m>0$, $L_m|0\rangle = 0, L_0|0\rangle = 0$. 有

$$L_{-m}|0\rangle = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m-1}\alpha^I_{-(m-k)}\alpha^I_{-k}|0\rangle.$$

计算范数时两个 Wick 配对各给 $k(m-k)$, 指标和给 $d_\perp$, 因此

$$\langle 0|L_m L_{-m}|0\rangle = \frac{d_\perp}{2}\sum_{k=1}^{m-1}k(m-k) = \frac{d_\perp}{12}m(m^2-1).$$

最后一步用 $\sum k = m(m-1)/2$, $\sum k^2 = m(m-1)(2m-1)/6$. 得完整横向代数

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{D-2}{12}(m^3-m)\delta_{m+n,0}.$$

中央荷来自每个正范数横向标量的一份贡献, 不是额外人为添加的噪声. $m=0,\pm1$ 的中心项为零, 与全局共形子代数相容.

10.5 目标洛伦兹代数的临界条件

光锥约束把纵向振子写成 $\alpha^-_n = L_n/(\sqrt{2\alpha'}p^+)$, 零模使用 $L_0 - a$. 目标 Lorentz 荷的难点是 M^{-I}, 因它同时含横向振子双线性和零模非对易项. 使用厄米正规序可写

$$\begin{aligned} M^{-I} = {} & x_0^- p^I - \tfrac{1}{2}\{x_0^I, p^-\} \\ & - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\alpha'}p^+}\sum_{n>0}\frac{1}{n}(L_{-n}\alpha^I_n - \alpha^I_{-n}L_n). \end{aligned}$$

各项的维数均为无量纲, 且花括号保证零模部分厄米. 一致的洛伦兹代数要求 $[M^{-I}, M^{-J}] = 0$.

公开第 19 讲给出的此长对易式的模式系数, 换成本稿正截距记号, 正比于

$$A_n = \frac{26-D}{24}n + \left(\frac{D-2}{24} - a\right)\frac{1}{n}.$$

它来自三类项: 振子 L 的普通对易产生线性 n 项, 中心项产生 $n - 1/n$ 组合, 零模与截距贡献 $1/n$ 项. 本稿已在前节推导中心项; 上述完整 M^{-I} 双重无穷求和的逐项正规序消去仍作为原讲义长算式引用, 不将其冒称已经逐项证

明. 按给出的条件对 $n=1,2$ 分别要求 $A_n=0$, 即

$$\frac{26-D}{24}+\frac{D-2}{24}-a=0,\quad 2\frac{26-D}{24}+\frac{1}{2}\left(\frac{D-2}{24}-a\right)=0,$$

解得 $D=26, a=1$, 并使所有 n 同时为零. 调节所得 $a=(D-2)/24$ 与此相容. 因而结论针对平直、自由、仅有玻色坐标的临界弦, 不排除有线性膨胀子或额外内部共形理论的其他构造. 完整 boost 对易式的独立算符复核列入待补高阶细节, 不能用数值验证几个低层就代替一般证明.

10.6 状态空间与低质量层

在固定 (p^+,p^I) 的振子真空上,

$$|\{k_{nI}\}\rangle=\prod_{n,I}\frac{(a_n^{I\dagger})^{k_{nI}}}{\sqrt{k_{nI}!}}|p^+,p^I\rangle,\quad N=\sum_{n,I}nk_{nI}.$$

有限能层只允许有限激发. $D=26$ 时 $M^2=(N-1)/\alpha'$. $N=0$ 是标量快子; $N=1$ 有 24 个 $a_1^{I\dagger}$ 态, 对应 26 维无质量向量的横向极化. “向量态”可在附加端点标签后成为非阿贝尔规范场, 不能说自然界唯一无质量玻色子只有光子.

$N=2$ 包括 α_{-2}^I 的 24 态和 $\alpha_{-1}^I\alpha_{-1}^J$ 的 300 个对称态, 合计 324. 在 massive 静止系的 $SO(25)$ 小群中, 它们组成对称无迹二阶张量, 维数 $25\cdot 26/2-1=324$. 这是不同光锥类型组合成完整洛伦兹表示的一次实际检验.

10.7 快子表示背景不稳定

若标量有效势在 $\phi=0$ 附近为 $V=V_0-\mu^2\phi^2/2+\cdots$, 则小扰动频率满足 $\omega_k^2=k^2-\mu^2$. 对 $k<\mu$, 解为指数增长或衰减, 表明该背景不是稳定真空. 不能把它解释为可稳定发送超光速信号的普通粒子.

玻色开弦的快子与 D 膜背景的不稳定有关; 闭弦快子的背景问题更广泛. 原课介绍了开弦场论中快子凝聚与膜张力抵消的研究结果, 但仅从自由谱无法推出完整非微扰终态. 本卷不把 2007 年的研究综述当作已经在这里推导的弦场论定理.

11 闭弦层级匹配、引力子与耦合

对应 8.251 第 20 讲和第 21 讲前半. 开弦的左右行波由反射关联, 闭弦的两组振子独立, 但两组零模位置与总动量不重复. 全局周期性进一步限制了允许态.

11.1 两组独立振子与一个零模

在非紧致目标空间取 $0\le\sigma<2\pi$, 自然单位下定义

$$X^I=x_0^I+\alpha' p^I\tau+\mathrm{i}\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq0}\frac{1}{n}[\alpha_n^I\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau-\sigma)}+\bar\alpha_n^I\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau+\sigma)}].$$

本编按 HW8.1 与 HW10.9 的约定, 无横杠模式依 $\tau-\sigma$, 横杠模式依 $\tau+\sigma$; 有的来源交换二者名称, 此时所有相应

差式符号也交换. $\int P^{\tau I}\,\mathrm{d}\sigma = p^I$ 要求零模系数为 α', 比开弦小一倍. 对两边振子均有

$$[\alpha_m^I, \alpha_n^J] = m\delta^{IJ}\delta_{m+n,0}, \quad [\bar\alpha_m^I, \bar\alpha_n^J] = m\delta^{IJ}\delta_{m+n,0}, \quad [\alpha_m, \bar\alpha_n] = 0,$$

而 $\alpha_0^I = \bar\alpha_0^I = \sqrt{\alpha'/2}p^I$. 只有一个 x_0^I 和一个 p^I, 不应另给左右各一套可独立观测的位置零模.

11.2 局部约束与全局单值

光锥规范取 $X^+ = \alpha' p^+ \tau$. 两边约束分别给

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{2L_n}{p^+}, \qquad \sqrt{2\alpha'}\bar\alpha_n^- = \frac{2\bar L_n}{p^+},$$

其中 $L_n = \frac{1}{2}\sum_k :\alpha_{n-k}^I \alpha_k^I :$, 横杠同理. 经典零模在左右必须相同, 故 $L_0 = \bar L_0$. 在量子正规序且每边截距为 1 的临界玻色弦,

$$L_0 = \frac{\alpha'}{4}p^I p^I + N, \qquad \bar L_0 = \frac{\alpha'}{4}p^I p^I + \bar N, \qquad N = \bar N.$$

也可从 $X'^- = \dot X^I X'^I/(\alpha' p^+)$ 积分一圈得到

$$L_0 - \bar L_0 = -\frac{p^+}{2\pi}\int_0^{2\pi} X'^-\,\mathrm{d}\sigma = 0.$$

负号来自本章已声明的左右命名. 最后等号假定非紧致 X^- 严格周期, 若紧致目标允许绕数, 要重新加入相应零模差. 这个积分说明局部方程如何留下一个全局限制, 不是可任意删除的一半闭弦态.

11.3 哈密顿量与质量层

两边正规序条件相加给

$$H_\tau = \alpha' p^+ p^- = L_0 + \bar L_0 - 2, \qquad M^2 = \frac{2}{\alpha'}(N + \bar N - 2).$$

对层级匹配态 $N = \bar N$, $M^2 = 4(N-1)/\alpha'$. 基态 $N = 0$ 是质量平方 $-4/\alpha'$ 的闭弦快子. 第一个无质量层 $N = \bar N = 1$ 是 $R_{IJ}\alpha_{-1}^I \bar\alpha_{-1}^J |p\rangle$, 有 $24^2 = 576$ 态. 未匹配的 $N = 1, \bar N = 0$ 不属于此闭弦的物理谱.

11.4 引力子、二形式与膨胀子

将矩阵 R_{IJ} 唯一分解为对称无迹、反对称和迹,

$$R_{IJ} = \left[R_{(IJ)} - \frac{\delta_{IJ}}{D-2}R_{KK}\right] + R_{[IJ]} + \frac{\delta_{IJ}}{D-2}R_{KK}.$$

这三部分分别对应 D 维无质量引力子、反对称二形式 $B_{\mu\nu}$ 与标量膨胀子 Φ. 对 $D = 26$, 极化数为 $299{+}276{+}1 = 576$. 对一般 D 的引力子极化公式为 $D(D-3)/2$, 其来源是无质量小群 $SO(D-2)$ 的对称无迹二阶张量, 不是把一个未施约束的 $D \times D$ 对称矩阵直接当物理极化.

场论中的同一信息体现在 $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu$ 的线性规范冗余. 自由谱只识别这些粒子表示; 要产生非线性爱因斯坦引力, 还需检验弦相互作用及低能有效作用量. 第二编提供相应全息和低能工具.

11.5 弦耦合与膨胀子背景

无量纲弦耦合取 $g_s = \mathrm{e}^{\Phi_0}$. 对定向闭弦世界面, 一个额外把手使微扰权重增加 g_s^2, 三闭弦树级相互作用相应正比 g_s. 开弦的盘过程给 $g_o^2 \propto g_s$, 因而开弦三点耦合按 $\sqrt{g_s}$ 标度, 具体常数随顶点与外态归一化变化.

膨胀子是动态场, 所以 g_s 是某背景的常数值, 可随背景变化, 并非理论中永远不变的外部数字. 自由谱不能单独确定它的期望值. 对十维超弦按量纲和树级标度,

$$G_{10} \propto g_s^2 \alpha'^4, \qquad \ell_{P,10} \propto g_s^{1/4} \ell_s.$$

后一式用 $[G_{10}] = L^8$. 在弱耦合时普朗克长度小于弦长, 所以 “弦长就是普朗克长度” 只有在特定耦合数量级下才成立. 对未紧致化的 26 维玻色弦, 同类量纲式应改为 $G_{26} \propto g_s^2 \alpha'^{12}$, 不把十维公式套到所有弦理论.

11.6 自由层与多弦粒子数

一个振子基态加激发描述一条弦的内部状态. 对每个满足匹配的内部态, 低能场论可再建立创建该粒子的 Fock 算符, 描述多条弦. “一条弦有很多振子” 与 “很多条弦” 是不同的计数问题; 对谱生成函数重复乘一遍全体 Fock 因子会混淆二者. 以下超弦和膜习题均先数单弦内部态.

12 世界面费米子、GSO 投影与态计数

对应 8.251 第 21 讲后半与第 22 讲. 原课对超弦采用结果与直观解释相结合的方式. 本章补足自由费米场、边界条件、正规序与低层计数; 超共形鬼场、全局模不变性和完整时空超对称代数仍明确属于高阶待补推导.

12.1 Grassmann 变量与量子反对易

经典 Grassmann 奇变量满足 $\theta_i \theta_j = -\theta_j \theta_i$, 因而 $\theta_i^2 = 0$. 这是定义, 不能用普通实数代替. 量子费米振子满足

$$\{f_i, f_j^\dagger\} = \delta_{ij}, \qquad \{f_i, f_j\} = 0 = \{f_i^\dagger, f_j^\dagger\}.$$

于是 $(f_i^\dagger)^2 = 0$, 每个模式的占据数为 0 或 1. 若只是两块彼此反对易的 Clifford 矩阵, 它们各自平方可为 1, 并不等于经典 Grassmann 变量; 原课的矩阵对照正是用来强调此区别.

对八个横向方向, 引入两个实世界面费米场 ψ_1^I, ψ_2^I. 一种方便的无量纲归一化为

$$S_f = \frac{\mathrm{i}}{4\pi} \int \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}\sigma [\psi_1^I (\partial_\tau + \partial_\sigma) \psi_1^I + \psi_2^I (\partial_\tau - \partial_\sigma) \psi_2^I].$$

对奇变量变分并将 $\delta\psi$ 放在同一侧, 两次积分分部的反交换符号使一阶项相加. 体方程为 $(\partial_\tau + \partial_\sigma)\psi_1 = 0$ 与 $(\partial_\tau - \partial_\sigma)\psi_2 = 0$, 故 $\psi_1 = \Psi_1(\tau - \sigma)$、$\psi_2 = \Psi_2(\tau + \sigma)$. 空间边界项正比 $[\psi_1 \delta\psi_1 - \psi_2 \delta\psi_2]_0^\pi$.

12.2 开弦的两种费米边界条件

可在两端分别取 $\psi_1 = \eta\psi_2$, $\eta = \pm 1$, 使上述边界项消失. 一个端点的整体符号可选为正, 两端的相对符号仍有两种不同选择. 将两支拼成 $-\pi \le \sigma \le \pi$ 的一个费米場, 两端同号得到周期 Ramond（R）条件, 异号得到反周期 Neveu–Schwarz（NS）条件.

因此模式指数在 R 扇区为整数, 在 NS 扇区为半整数:

$$\Psi_{\mathrm{R}} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n^I \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau-\sigma)}, \quad \Psi_{\mathrm{NS}} = \sum_{r\in\mathbb{Z}+1/2} b_r^I \mathrm{e}^{-\mathrm{i}r(\tau-\sigma)}.$$

相应正则反对易式为 $\{d_m^I, d_n^J\} = \delta^{IJ}\delta_{m+n,0}$、$\{b_r^I, b_s^J\} = \delta^{IJ}\delta_{r+s,0}$. 正频率为湮灭算符, 负频率为创建算符. 不应在两端分别令一个左行费米场恒为零: 第一阶传播方程会把这种条件扩展为整支场消失.

12.3 费米零点能及十维自由质量式

每个玻色方向的有限零点能为 $-1/24$. 半整数正频率的调节有限和为

$$\sum_{r>0,\, r\in\mathbb{Z}+1/2} r\Big|_{\text{finite}} = \zeta(-1, \tfrac{1}{2}) = \frac{1}{24}.$$

费米子因反对易正规序带负号, 乘 $-1/2$ 得每个 NS 方向 $-1/48$. 八个方向合起来 $8(-1/24 - 1/48) = -1/2$. R 正整数费米零点能为 $+1/24$, 与玻色逐方向抵消. 因而

$$\alpha' M_{\mathrm{NS}}^2 = N_B + N_F - \tfrac{1}{2}, \qquad \alpha' M_{\mathrm{R}}^2 = N_B + N_F,$$

$N_F = \sum_{r>0} r b_{-r}^I b_r^I$ 或 $\sum_{n>0} n d_{-n}^I d_n^I$. R 零模不贡献此层数, 却决定真空简并和自旋.

十维临界条件还可在协变 RNS 体系中表示为物质中央荷 $c_{\mathrm{matter}} = D + D/2$ 与两类规范鬼场的总 $c_{\mathrm{ghost}} = -15$ 抵消, 因而 $3D/2 = 15$. 这里列出的是已建立的鬼场中央荷结果, 并未在本入门章重建 BRST 与超共形测度. 仅在任意 D 里写同样振子求和不保证目标洛伦兹一致性; 第 26 讲的 $D = 18$ 练习应理解为形式计数检查.

12.4 Ramond 零模为何给自旋态

R 零模有 $\{d_0^I, d_0^J\} = \delta^{IJ}$. 令 $\gamma^I = \sqrt{2} d_0^I$, 得 $SO(8)$ 的 Clifford 代数 $\{\gamma^I, \gamma^J\} = 2\delta^{IJ}$. 将八个实零模组合成四对创建、湮灭算符, 基态空间维数为 $2^4 = 16$. 以零模费米数的奇偶分开, 偶数子空间有 $1 + 6 + 1 = 8$ 态, 奇数有 $4 + 4 = 8$ 态, 分别为两个手征旋量 $8_s, 8_c$.

零模真空的时空自旋是旋量, 不是向量. 因而 R 扇区最终提供时空费米子, 尽管原来的 ψ^I 在世界面上携带目标横向指标. 世界面费米性与时空玻色、费米统计不能单靠名字判断, 要看量子零模的小群表示.

12.5 GSO 投影与最低层

在本章的振子费米数约定下, NS 保留奇数个费米创建算符的态, 去掉 $N = 0$ 的快子, 留下 $b_{-1/2}^I|\mathrm{NS}\rangle$ 的八个无质量向量极化. R 选择一个总手征, 留下八个无质量旋量极化. 非零费米激发改变手征奇偶, 因此某 massive 层的允许零模手征须和振子奇偶共同判断.

第一 massive NS 层 $N = 3/2$ 有 $b_{-3/2}^I$ 的 8 态、$\alpha_{-1}^I b_{-1/2}^J$ 的 64 态、$b_{-1/2}^{[I} b_{-1/2}^J b_{-1/2}^{K]}$ 的 56 态, 总数 128. 第一

R massive 层则有 $\alpha^I_{-1}|s\rangle$ 与 $d^I_{-1}|s'\rangle$, 各 64 态, 同样 128. 这比仅说 “超对称保证相等” 更具体, 但只检验了此层, 完整对称性还需一般代数或生成函数恒等式.

12.6 生成函数将重复计数变成乘法

一个能级贡献 n 的玻色模式可重复激发, 因子为 $(1-q^n)^{-1}$; 一个费米模式最多激发一次, 因子为 $1+q^n$. 因而临界开玻色弦的单弦内部态计数是

$$Z_B(q) = q^{-1}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)^{-24}.$$

前面的 q^{-1} 使指数直接等于 $\alpha' M^2$, 去掉该项时指数才是层数 N. 例如 $N=4$ 的整数分拆为 $4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1$, 不同模式可独立赋横向指标, 同一模式则只数对称乘积.

GSO 后的十维开超弦生成函数为

$$Z_{\mathrm{NS}}(q) = \frac{1}{2\sqrt{q}}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)^{-8}\left[\prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{n-1/2})^8 - \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{n-1/2})^8\right],$$

$$Z_{\mathrm{R}}(q) = 8\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+q^n}{1-q^n}\right)^8.$$

两者相等是 Jacobi 恒等式的等价形式, 本章引用此一般恒等式. 随包程序独立枚举有限低层核验, 前五项依次为 8、128、1152、7680、42112. 这些是每个扇区的数目, 同时把 NS 与 R 合起来会再乘二.

12.7 指数增长与 Hagedorn 温度

对 k 个玻色方向, 令 $q=\mathrm{e}^{-\beta}$ 且 $\beta \ll 1$, 有

$$\log\prod_{n}(1-q^n)^{-k} = k\sum_{m,n\geq 1}\frac{\mathrm{e}^{-\beta m n}}{m} \simeq \frac{k\pi^2}{6\beta}.$$

Laplace 反演的指数 $\beta N + k\pi^2/(6\beta)$ 在 $\beta_* = \pi\sqrt{k/(6N)}$ 驻定, 给 $\log d_N \sim 2\pi\sqrt{kN/6}$. 一维分拆的更精细前因子不等于全体 24 方向的前因子, 不应照搬. 对开玻色弦 $k=24$, 高质量 $M\sim\sqrt{N}/\ell_s$, 状态密度按 $\exp(4\pi\ell_s M)$ 增长, 自由正则配分函数的收敛温度尺度是 $T_H = 1/(4\pi\ell_s)$.

对超弦, 八个玻色与八个费米模式的有效中央荷为 12, 相同估算给 $T_H = 1/(2\sqrt{2}\pi\ell_s)$. 这是自由弦的谱增长和热配分函数收敛条件, 不能单独判断相互作用后的实际热相变或高温终态.

13 闭超弦类型与平行 D 膜上的谱

对应 8.251 第 23–24 讲. 本章把上一章的左右扇区组合成十维闭超弦, 再将开弦边界分成 NN、DD、ND 类型. 五种超弦及其对偶的历史概况保留为有条件的研究结果, 不当作已经从自由振子推导出的全部统一理论.

13.1 Type II 的四个扇区

闭超弦有两组独立世界面费米模式, 两边各自作 GSO 投影, 并要求物理层匹配. 扇区为 NS–NS、NS–R、R–NS、R–R. 前者以及 R–R 给时空玻色态, 两个混合扇区给费米态. 左右 R 零模选同手征得 Type IIB, 选相反手征得 Type IIA.

无质量 NS–NS 为 $8_v \otimes 8_v$, 分成对称无迹 35、反对称 28、迹 1, 对应十维引力子、二形式与膨胀子. 两个混合扇区各有 $8 \times 8 = 64$ 态, 共 128 个费米极化. R–R 的 64 态依手征给不同的形式场:

$$\text{IIA: } C_1, C_3, \qquad \text{IIB: } C_0, C_2, C_4 \ (F_5 = *F_5).$$

IIA 数目为 $\binom{8}{1} + \binom{8}{3} = 8 + 56 = 64$; IIB 为 $1 + 28 + \frac{1}{2}\binom{8}{4} = 64$. 自对偶约束使四形式的极化数减半, 不能多算一份. NS–NS 与 R–R 共 128 个玻色极化, 与两个混合扇区数目相等.

13.2 形式势与膜的电磁维数

一个 p 空间维膜可通过 $\int_{W_{p+1}} C_{p+1}$ 耦合到 $p+1$ 形式势, 成为该势的电源. 在 D 维, 若场强为 $p+2$ 形式, 磁对偶场强为 $D-p-2$ 形式, 相应磁膜空间维数为 $D-p-4$. IIA 中 D0、D2 分别为 C_1, C_3 的电源; IIB 中 D1、D3 分别耦合 C_2, C_4, D7 是 C_0 的磁对偶源. 十维 D3 的磁对偶仍是 D3, 与 F_5 自对偶相容.

D3 在其四维世界体积内可以 “充满空间” , 在完整十维目标空间却有六个法向方向. 原第 23 讲的 “space filling” 应在相应低维语境理解, 不能说十维 D3 是充满九个空间方向的 D9.

13.3 异质弦的左右中央荷

异质弦左边采用玻色构造, 右边采用超弦构造. 十维非紧致坐标在左边提供中央荷 10, 还需要中央荷 16 的内部体系才能达到玻色条件 26; 右边则用十维超坐标和超共形结构. 可以用 16 个紧致内部玻色自由度描述左边额外体系. 因此 “$26 - 10 = 16$” 是中央荷配置, 不意味着可见物理时空左右各有不同维数.

在标准偶自对偶 16 维内部格构造中, 两个选择给 $E_8 \times E_8$ 与 $\mathrm{Spin}(32)/\mathbb{Z}_2$ 型异质弦. 此处引用格与模不变性的一致性结果, 不把一个维数相加等式当作对这两个群的分类证明. 若内部格向量为无量纲 P, 其左层贡献为 $P^2/2$, 质量条件写成

$$\frac{\alpha' M^2}{4} = N_L - 1 + \frac{P^2}{2} = N_R - a_R, \quad a_R = \tfrac{1}{2}\ (\text{NS}), \quad 0\ (\text{R}).$$

根向量 $P^2 = 2$ 的左边基态可产生无质量规范极化. 这是看到内部自由度如何成为低维规范场的入口, 完整紧致化谱需另指定格、Wilson 线和背景.

13.4 五种超弦的概况与边界

通常称为五种十维微扰超弦的是 IIA、IIB、两种异质弦和带开弦及非定向投影的 Type I. 标准 Type I 的规范群与异常抵消要求相联系, 不能只从 “有 32 个标签” 推出一致性. 各种强弱耦合对偶和 M 理论极限把这些构造联系起来, 但不存在本卷已推导的统一非微扰作用量. 原课的历史示意图在此转为这个明确的范围说明, 避免将推测中的统一表述写成一套已穷尽的定理.

13.5 单膜上的 Neumann 与 Dirichlet 模式

设 Dp 膜沿 $x^0,\dots,x^p$, 光锥取膜内 x^0,x^1, 因而此规范要求 $p\ge 1$. 独立横向有 $p-1$ 个 NN 方向 $i=2,\dots,p$, 及 $D-p-1$ 个 DD 方向 $a=p+1,\dots,D-1$. NN 包含连续零模动量, DD 不含独立法向动量零模, 但仍含正范数振动模式.

同膜 DD 坐标可取实展开

$$X^a=y^a+\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{\alpha^a_n}{n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau}\sin n\sigma,\qquad \alpha^a_{-n}=(\alpha^a_n)^\dagger.$$

这里不能在前面再加 NN 展开的 i: $n\mapsto -n$ 时 $\sin n\sigma$ 与 $1/n$ 两个负号相消, 上式才厄米. 直接计算 $X^a(0)=X^a(\pi)=y^a$ 且求正则核可核对振子仍满足 $[\alpha^a_m,\alpha^b_n]=m\delta^{ab}\delta_{m+n,0}$.

临界玻色开弦仍有 $\alpha' M^2=N-1$, 这里 M 是膜上场的质量, 连续动量标签只在膜内. $N=1$ 的 NN 态给膜上向量的 $p-1$ 个物理极化, DD 态给 $D-p-1$ 个标量. 标量表示膜的法向位移, 不是能在法向自由传播的额外零模粒子. D0 需另用世界线规范, 没有传播的世界线光子; 其法向位置变量仍存在.

13.6 平行膜间的伸长质量

两膜相距向量 $b^a=y^a_2-y^a_1$. DD 展开改为

$$X^a=y^a_1+\frac{b^a}{\pi}\sigma+\text{正弦振动},$$

线性项给经典伸长能 $T_s|b|$, 由约束得

$$M^2=(T_s|b|)^2+\frac{N-1}{\alpha'}=\frac{|b|^2}{4\pi^2\alpha'^2}+\frac{N-1}{\alpha'}.$$

对 GSO 后超弦, 将截距与允许 N 换成对应扇区, 无质量层的延伸态质量是 $|b|/(2\pi\alpha')$. 两膜重合时这些态变轻, 与非阿贝尔规范增强的 Higgs 解释相容.

有定向弦的端点标签为 $[i,j]$, $[i,j]$ 与 $[j,i]$ 一般不同. 弦拼接 $[i,j][j,k]\to[i,k]$ 对应矩阵乘法; N 张重合膜的标签为 $N\times N$ 矩阵, 导向 $U(N)$ 规范变量. 单靠计数尚不证明相互作用作用量, 第二编从 DBI 与低能展开作进一步说明.

13.7 混合边界与半整数玻色模

若一个方向在一端为 Neumann、另一端 Dirichlet, 可取 $\cos r\sigma$ 或 $\sin r\sigma$, $r=n+1/2$. 例如 $X'(0)=0, X(\pi)=0$ 给 $\cos r\pi=0$, 因而半整数频率, 无位置或动量零模. 一个 ND 玻色方向的有限零点能是 $\frac12\zeta(-1,1/2)=+1/48$, 比 NN/DD 的 $-1/24$ 增加 $1/16$. 对有 ν 个 ND 方向的临界玻色弦,

$$\alpha' M^2=N-1+\frac{\nu}{16}+\frac{|b_{\mathrm{DD}}|^2}{4\pi^2\alpha'}.$$

ND 与 DD 伸长来源不同, 不能把所有垂直坐标都当伸长零模. 第 26 讲复习题将具体检查一个 ND 与 23 个整数模的例子.

14 二形式规范对称与开弦端点电荷

对应 8.251 第 25 讲. 此讲的关键是开弦端点如何与闭弦二形式的规范对称相容. 直接写一个二形式体耦合会留下边界项, 膜上的规范场恰能补偿它. 原课笔记的系数、指标有若干混写, 本稿采用以下一致约定, 并保留其物理构造路线.

14.1 二形式及带取向世界面耦合

令 $B=\frac{1}{2}B_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu$, $H=\mathrm{d}B$, 因而

$$H_{\mu\nu\rho}=\partial_\mu B_{\nu\rho}+\partial_\nu B_{\rho\mu}+\partial_\rho B_{\mu\nu},\qquad B\mapsto B+\mathrm{d}\Lambda.$$

为把 $2\pi\alpha'$ 系数清楚分开, 先用已将系数吸收进 B 的约定, 取

$$S_B=\int_\Sigma X^*B=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma\,\epsilon^{ab}B_{\mu\nu}(X)\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu,\quad \epsilon^{\tau\sigma}=1.$$

取向反转使此耦合变号, 正是二形式电荷对弦取向敏感的原因. H 在 $B\mapsto B+\mathrm{d}\Lambda$ 下不变, 因 $\mathrm{d}^2=0$.

14.2 弦电流及其端点散度

以 $S_B=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^Dx B_{\mu\nu}J^{\mu\nu}$ 定义

$$J^{\mu\nu}(x)=\int_\Sigma \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma\,(\dot X^\mu X'^\nu-\dot X^\nu X'^\mu)\delta^{(D)}(x-X).$$

对光滑紧支撑测试一形式 Λ, 积分分部与世界面 Stokes 定理给

$$-\int \mathrm{d}^Dx\,\Lambda_\nu\partial_\mu J^{\mu\nu}=\int_{\partial\Sigma}\Lambda_\nu(X)\,\mathrm{d}X^\nu.$$

所以闭弦无真实边界时 $\partial_\mu J^{\mu\nu}=0$, 开弦则在两个端点留下带相反符号的分布源. 这个测试函数推导避免对 $\delta(x-X)$ 直接猜符号. 实际初末时间切片也有边界, 通常令变换在那里为零, 单独关注空间端点.

静态规范 $X^0=t$ 下,

$$J^{0i}(t,\boldsymbol{x})=\int \mathrm{d}\sigma\,X'^i\delta^{(d)}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{X}(t,\sigma)).$$

它沿弦的正取向. 对静止闭弦, 空间散度为零, 与稳恒电流的形状相似. 对开弦, 散度等于端点的正负 δ 分布, 说明弦电荷的流线不能无补偿地突然终止.

14.3 三维空间中的稳恒电流类比

为固定场方程系数, 取

$$S_H=-\frac{1}{12\kappa_B^2}\int \mathrm{d}^Dx\,H_{\mu\nu\rho}H^{\mu\nu\rho}+\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^Dx\,B_{\mu\nu}J^{\mu\nu}.$$

变分并用 H 的反对称性得 $\partial_\rho H^{\rho\mu\nu}=-\kappa_B^2J^{\mu\nu}$. 再求 ∂_μ 自动要求体源散度为零, 与闭弦电流相容. 不同的耦合正负号会同时改变源的定义, 物理结论不变.

在 $3+1$ 维的静止情形可将 H^{i0j} 写成空间 ϵ^{ijk} 与辅助矢量 $\mathcal{B}_k$ 的对偶, 场方程成为 $\nabla\times\boldsymbol{\mathcal{B}}=\boldsymbol{J}^0$, 选择对偶符

号与上式相容. 这是求闭弦二形式场与稳恒电流磁场的数学类比. $B_{\mu\nu}$ 对应势、H 对应场强, 不能因同用字母 B 就把二形式势直接等同于普通三维磁场.

14.4 规范变换留下了什么

有 $\delta B = \mathrm{d}\Lambda$ 时

$$\delta S_B = \int_\Sigma X^*(\,\mathrm{d}\Lambda) = \int_{\partial\Sigma} X^*\Lambda.$$

闭弦空间端点粘合, 对应贡献相消. 开弦的两个边界世界线带相反的诱导取向, 一般不为零. 若端点落在 D 膜, 固定法向坐标使 $\mathrm{d}X^a = 0$, 但膜内 $\Lambda_m\,\mathrm{d}X^m$ 仍然存在. 所以只将法向固定不能解决二形式规范变换的边界问题.

14.5 端点规范场如何完成补偿

在膜上加入一形式 $A = A_m\,\mathrm{d}x^m$ 的端点耦合

$$S_\partial = \int_{\partial\Sigma} A, \qquad \delta A = -\Lambda|_W.$$

于是 $\delta(S_B + S_\partial) = 0$. 两个端点的相反取向给相反电荷, 与粒子、反粒子式端点标签一致. 原课所说 “弦无法在膜上终止” 的中间障碍, 因而被一个具体的边界自由度解决, 不必丢掉二形式规范对称.

但 $F = \mathrm{d}A$ 现在也变化为 $\delta F = -\,\mathrm{d}\Lambda|_W$. 在吸收系数的约定中, 不变量是 $\mathcal{F} = B|_W + F$. 恢复通常弦论中几何二形式 B^{phys} 的归一化,

$$\mathcal{F} = B^{\mathrm{phys}}|_W + 2\pi\alpha' F, \qquad \delta A = -\frac{\Lambda^{\mathrm{phys}}|_W}{2\pi\alpha'}.$$

同时仍有普通 $A \mapsto A + \mathrm{d}\epsilon$ 的膜上 $U(1)$ 变换. 二者分别补偿体二形式与膜上规范冗余, 不应把它们当同一个标量参数变换.

14.6 膜上场强承接弦电荷

膜作用量必须依 $\mathcal{F}$ 而非单独 F, 最低阶结构为 $-\frac{1}{4g^2}\int_W \mathcal{F}_{mn}\mathcal{F}^{mn}$. 展开含 $F^2, B^2, 2F\cdot B$. 因此膜上电场也为二形式提供相应源, 可在端点外继续承接弦电荷流. 它不表示基本弦严格由普通电场线组成, 而是体与边界源通过规范对称相联系.

在完整 DBI 作用量中同样出现 $\sqrt{-\det(G+\mathcal{F})}$, 第二编将展开其张力与规范耦合. 此处已完整解释所需的边界取消机制, 无需在入门章重复全息编的非阿贝尔低能理论.

14.7 原课末尾模型图的适用范围

第 25 讲用不同颜色膜、弱相互作用膜和环面上的相交膜示意标准模型构造: 端点标签可承载不同规范表示, 膜间弦可能形成手征物质. 这些图表达模型构建路线, 不是一套已在本讲检查了异常、模稳定、对称破缺和所有实验约束的实际标准模型. 本稿不转载其中的第三方示意图, 也不把图中的每种端点命名当作已得到真实夸克与轻子全部质量的计算结果. 精确的相交膜紧致化构造保留为待补方向.

15 经典弦与几何习题

本章十题为 8.251 自足公开作业题, 解答由 AI 独立推导. 其他完整公开重述题见后续习题章; 只有教材题号的项目仍列缺失, 不按编号补造题面.

原题定位: 8.251 Spring 2007, HW1.2, (a)–(c), 10 分.

习题 15.1 Lorentz 矩阵满足 $L^T\eta L=\eta$, $\eta=\mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$. (a) 证明两 Lorentz 矩阵乘积仍满足条件; (b) 证明逆矩阵满足条件; (c) 证明转置矩阵满足条件.

解答. (a) $(L_1L_2)^T\eta(L_1L_2)=L_2^T(L_1^T\eta L_1)L_2=\eta$. (b) 行列式给 $(\det L)^2=1$, 故可逆. 左右乘逆矩阵得 $(L^{-1})^T\eta L^{-1}=\eta$. (c) 原式也给 $L^{-1}=\eta L^T\eta$. 对原式取逆并用 $\eta^{-1}=\eta$ 得 $L\eta L^T=\eta$, 正是 L^T 的 Lorentz 条件. 这涉及全 Lorentz 群; 若限定正定向、保时向的分支, 还须单独核查相应符号条件. □

原题定位: 8.251 HW1.5, 10 分.

习题 15.2 $M,N\ge 2$, $M<N$, 互素. 对 $z=x+\mathrm{i}y$ 施加 $z\sim \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}M/N}z$. 说明 $0\le\arg z<2\pi M/N$ 为什么通常不是基本域, 找真正基本域. 可用 Bézout 恒等式; 原题给练习 $187m+35n=1$.

解答. 互素使存在整数 m,n 满足 $mM+nN=1$, 所以生成元的 m 次幂就是 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/N}$. 生成的轨道与标准 $\mathbb{Z}_N$ 旋转群相同, 每个非原点轨道恰有 N 个代表. 因而基本域可取 $0\le\arg z<2\pi/N$, 两边识别, 原点为固定点. 较大扇形包含 M 份代表; 例如 $M=2,N=3$ 的 $4\pi/3$ 扇形会重复收录同一轨道. 欧几里得算法给 $1=3\cdot 187-16\cdot 35$, 可验证提示中的算术例子. □

原题定位: 8.251 HW2.3, 10 分.

习题 15.3 参考系 S 中边长 L 的静止立方体均匀带电, 固有密度 ρ_0, 电流为零. S' 沿 $+x$ 以速度 v 相对 S boost. 用电荷不变性求 $\rho',\boldsymbol{j}'$, 验证 $(c\rho,\boldsymbol{j})$ 是四矢量, 并用固有密度和四速度写电流公式, 检查两系.

解答. S' 同时面上的体积是 L^3/γ, 总电荷 $Q=\rho_0L^3$ 不变, 故 $\rho'=\gamma\rho_0$. 盒子在 S' 中速度为 $-v\hat{x}$, $j'^x=-\gamma\rho_0 v$, 其余分量为零. Boost 将 $(c\rho_0,0)$ 变为 $(\gamma c\rho_0,-\gamma v\rho_0)$, 与结果相符. 若四速度定义为 $u^\mu=\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau$, 则 $j^\mu=\rho_0u^\mu$. S 中 $u=(c,0)$, S' 中 $u'=(\gamma c,-\gamma v,0,0)$. 密度变化来自同时面与长度收缩, 不是电荷本身改变. □

原题定位: 8.251 HW2.4, 10 分.

习题 15.4 S 中静止的大平行板电容器两板面电荷 $\pm\sigma_0$, S' 沿 $+x$ boost. (i) 板为定 y 平面, 场 $E_\perp$ 沿 y; (ii) 板为定 x 平面, 场 $E_\parallel$ 沿 x. 由电荷不变性求两场变换规律, 再用 $F'^{\mu\nu}=L^\mu{}_\rho L^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}$ 核查. S 中只含 E_x,E_y.

解答. (i) 板面沿 x 的长度收缩, 面积减为 $1/\gamma$, 故 $\sigma'=\gamma\sigma_0$, Gauss 关系给 $E'_y=\gamma E_y$. (ii) 板面位于 yz 方向, 面积不变, $\sigma'=\sigma_0$, 所以 $E'_x=E_x$. 两种情况板间距离的改变不控制无限板场强, 面电荷才控制它.

按原课有理化单位选 $F^{0i}=E_i$, $F^{ij}=\epsilon^{ijk}B_k$, 非零 boost 分量 $L^0{}_0=L^x{}_x=\gamma$, $L^0{}_x=L^x{}_0=-\gamma\beta$. 对 F^{0x} 的二项组合给 $(\gamma^2-\gamma^2\beta^2)E_x=E_x$, 对 F^{0y} 给 γE_y. 同时 $F'^{xy}=-\gamma\beta E_y$, 所以还产生 $B'_z=-\gamma v E_y/c$. 只变换电场而声称磁场仍零, 不能满足同一个张量变换. □

原题定位: 8.251 HW3.4, (a)–(c), 10 分.

习题 15.5 非相对论闭弦绕无摩擦圆柱绷紧, 圆周 $x\sim x+2\pi R$, 轴向坐标 y. 张力 T_0, 线密度 μ_0, $v_0=\sqrt{T_0/\mu_0}$, 通解 $y=h_+(x-v_0t)+h_-(x+v_0t)$. (a) 写周期条件并证明 h'_+,h'_- 周期. (b) 证明可写 $h_+(u)=\alpha u+f(u), h_-(v)=\beta v+g(v)$, f,g 周期, 求 α,β 关系. (c) 求轴向总动量, 是否守恒?

解答. 记 $L=2\pi R$. 对任意独立 $u=x-v_0t, v=x+v_0t$, 周期性给 $h_+(u+L)-h_+(u)=-[h_-(v+L)-h_-(v)]$. 左右只依各自独立变量, 必为常数. 对 u,v 求导证明两导数周期. 令常数为 αL 与 βL, 则 $\alpha+\beta=0$, 减去线性项后的 f,g 都以 L 为周期.

轴向速度 $\dot y=-v_0h'_++v_0h'_-$. 乘 μ_0 沿一周积分, 周期函数的导数积分为零, 得 $P_y=\mu_0Lv_0(\beta-\alpha)=-2\mu_0Lv_0\alpha$, 与时间无关. 线性项不表示闭弦沿周方向不单值; 它们的 x 部分相消, 剩下整体轴向匀速平移. □

原题定位: 8.251 HW4.3, (a)–(b), 10 分.

习题 15.6 二维实向量空间有常度规, 存在类空 s' 和类时 t'. (a) 构造单位 s,t 满足 $s^2=1,t^2=-1,s\cdot t=0$, 给 $\mathbb{R}^{1,1}$ 标准基. (b) 对任意 v_1,v_2 证明 $(v_1\cdot v_2)^2\geq v_1^2v_2^2$, 说明取等.

解答. 先取 $t=t'/\sqrt{-t'^2}$, 再令 $s_0=s'+(s'\cdot t)t$. 它与 t 正交, 且 $s_0^2=s'^2+(s'\cdot t)^2>0$, 所以 $s=s_0/\sqrt{s_0^2}$ 合条件. 任意 $v_i=a_it+b_is$, 内积为 $-a_1a_2+b_1b_2$, 展开后

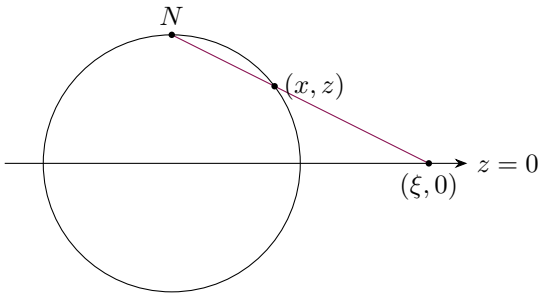
$$(v_1\cdot v_2)^2-v_1^2v_2^2=(a_1b_2-a_2b_1)^2\geq 0.$$

等号当两向量线性相关, 包括某个向量为零. 这项反向 Schwarz 型不等式依二维 Lorentz 度规, 不可以不加条件直接搬到一般高维任意向量. □

原题定位: 8.251 HW4.4, (a)–(d), 10 分.

习题 15.7 单位球 $x^2+y^2+z^2=1$ 从北极 $N=(0,0,1)$ 投影到 $z=0$ 平面参数 (ξ_1,ξ_2). (a) 画构造, 给覆盖除北极外整球所需参数范围. (b) 求 x,y,z; (c) 求诱导度规四分量; (d) 积分检验球面积.

解答. 参数范围是 $\mathbb{R}^2$. 连接线写为 $(t\xi_1,t\xi_2,1-t)$, 与球面的非北极交点满足 $t=2/(1+q)$, $q=\xi_1^2+\xi_2^2$. 因而 $x=2\xi_1/(1+q), y=2\xi_2/(1+q), z=(q-1)/(q+1)$. 平面无穷远逼近北极.



图是 $y=0$ 截面, 示意取 $\xi=2$; 不把截面图当全三维投影. 对坐标导数逐项内积, 混合项相消, 得 $g_{ij}=4\delta_{ij}/(1+q)^2$, 即 $g_{11}=g_{22}=4/(1+q)^2, g_{12}=g_{21}=0$. 面积元 $\sqrt{g}=4/(1+q)^2$, 极坐标积分 $A=8\pi\int_0^\infty r\,\mathrm{d}r/(1+r^2)^2=4\pi$. 单个未覆盖北极面积为零, 不影响积分. □

原题定位: 8.251 HW5.2, 5 分.

习题 15.8 四维时空一静止 D1 膜位于 $x^3=0$, 相对 x^1 轴逆时针旋转 θ. 给开弦两端的完整边界条件, 用 $X^\mu(\tau,\sigma_*)$ 与世界面边界动量流 P^σ_μ 表示.

解答. 膜切向 $e_\parallel=(\cos\theta,\sin\theta,0)$, 平面内法向 $e_\perp=(-\sin\theta,\cos\theta,0)$. 每个端点分别需 $P^\sigma_0=0$, $\cos\theta P^\sigma_1+\sin\theta P^\sigma_2=0$, $-\sin\theta X^1+\cos\theta X^2=0$, $X^3=0$. 后两条是固定在穿原点膜上的 Dirichlet 条件, 同时其 τ 导数为零. 如果膜平移, 法向固定值应换成其位置; 本题未给平移. □

原题定位: 8.251 HW6.1, (a)–(d), 15 分, 官方修正版 2007 年 3 月 17 日.

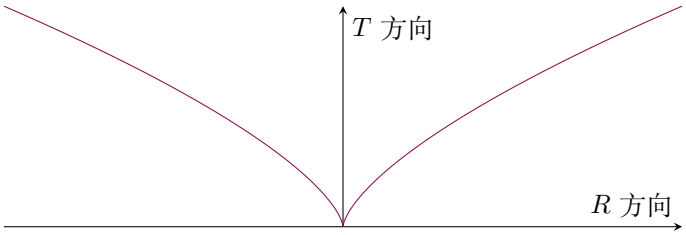
习题 15.9 闭弦 $\boldsymbol{X}=\frac12[\boldsymbol{F}(u)+\boldsymbol{G}(v)]$, $u=ct+\sigma, v=ct-\sigma$, $\sigma\sim\sigma+L$, $L=E/T_0$. 两函数以 L 为周期, $|F'|=|G'|=1$. 在 u_0,v_0 处 $F'=G'$, 单位球上的两条导数路径正则横交, 即 F'',G'' 非零且不平行. (a) 平移坐标使 cusp 为原点, 推导 $X=T(\sigma-\sigma_0)^2+R(\sigma-\sigma_0)^3+\cdots$, $T=(F''+G'')/4, R=(F'''-G''')/12$, 说明 $T\neq0, T\perp F'$, 特殊时 R 可零. (b) 以正 y 轴沿 T, x 轴使 R 在 xy 平面, 说明普通 cusp 的 $y\sim x^{2/3}$, 速度位于什么平面? (c) 取 $F=(L/2\pi)(\sin(2\pi u/L),-\cos(2\pi u/L),0)$, $G=(L/4\pi)(\sin(4\pi v/L),0,-\cos(4\pi v/L))$, 验条件, 给 $t=\sigma=0$ cusp 的方向、平面、速度并画示意. (d) 证明整体形状周期 $L/(4c)$, 每周期有几个 cusp?

解答. 固定 $t=t_0$ 令 $s=\sigma-\sigma_0$, 两自变量增量为 $s,-s$, 常数项平移去掉, 一次项因 $F'=G'$ 消失, 直接 Taylor 展开得 (a). $F'\cdot F''=G'\cdot G''=0$ 使 T 垂直共同切向; 横交使 F'',G'' 非平行且非零, 它们之和不能为零. R 的公式含更高导数, 不由横交单独保证非零.

若 R 在 T 正交方向的投影非零, 则局部 $y=|T|s^2+O(s^3)$、$x=R_xs^3+O(s^4)$, 消去 s 得 $y\propto|x|^{2/3}$. 这是普通 cusp 的附加非退化条件; 若 $R=0$ 或平行 T, 必须查看更高阶, 原题的幂律不能无条件宣称. 速度 $\dot X=cF'$ 位于垂直 T 的平面, 一般不必在 $\mathrm{span}(T,R)$ 内.

例中令 $k=2\pi/L$, $F'=(\cos ku,\sin ku,0)$、$G'=(\cos 2kv,0,\sin 2kv)$, 满足单位模和周期. 在零点共同方向是 $+x$, 位置为 $(0,-L/4\pi,-L/8\pi)$, 可平移去掉. $T=(0,k/4,k/2)$、$R=(k^2/4,0,0)$, cusp 形状平面为 $\mathrm{span}[(1,0,0),(0,1,2)]$,

速度 $(c,0,0)$. 示意只画该平面中的标准局部形式, 横纵轴按 R 和 T 方向, 并非全弦全局曲线:



时间增 $L/(4c)$ 并重新标号 $\sigma\to\sigma-L/4$ 时, u 不变、v 增 $L/2$, G 已重复, 故几何形状相同. 因此 $L/(4c)$ 是本例的形状周期. cusp 条件 $u=mL/2, v=nL/4$, m,n 同奇偶. 在 $0\le t<L/(4c)$、$0\le\sigma<L$ 内, 分别有 $(t,\sigma)=(0,0)$ 与 $(L/(8c),3L/8)$ 两个事件, 故每形状周期两个 cusp. 固定参数标签的重复周期与形状重复周期不同. □

原题定位: 8.251 HW6.2, 5 分.

习题 15.10 宇宙弦产生圆锥亏角 Δ. 观察者至弦距离 d, 类星体至弦距离 ℓ, 其位置使出现双像. 在小亏角近似下求双像角分离 $\delta\phi$.

解答. 沿弦垂直截面展开圆锥, 相邻两份源的横向间隔约为 $\ell\Delta$. 观察者至源总距离为 $d+\ell$, 因而 $\delta\phi\simeq\Delta\ell/(d+\ell)$. 这取弦垂直视线且两距离是同一平直小角几何的距离; 在宇宙学传播中应改用透镜到源与观察者到源的角直径距离比, 若弦倾斜还需相应投影. 亏角几何的双像机制与点质量引力偏折不同. □

16 自由谱与状态计数习题

本章五题为 AI 独立解答. 所用 GSO 投影和临界维数已在正文声明; 简并数由随源码的有限阶生成函数程序重新计算.

原题定位: 8.251 HW8.1, (a)–(b), 15 分.

习题 16.1 闭弦只一横向坐标非零,

$$X^2=\sqrt{2\alpha'}[a\sin(\tau-\sigma)+b\cos(\tau-\sigma)+\bar a\sin(\tau+\sigma)+\bar b\cos(\tau+\sigma)],$$

$\sigma\in[0,2\pi]$, $X^+=\alpha' p^+\tau$, 系数均实. (a) 计算 X^- 并由闭弦周期推导四个常数的约束. (b) 令 $a=b=\bar a=\bar b=r$, 求 X^- 与弦质量.

解答. 取 $u=\tau-\sigma, v=\tau+\sigma$, 约束给 $\partial_u X^-=(2/p^+)(a\cos u-b\sin u)^2$, $\partial_v X^-=(2/p^+)(\bar a\cos v-\bar b\sin v)^2$. 每个右端的均值分别是 $(a^2+b^2)/p^+$ 与 $(\bar a^2+\bar b^2)/p^+$. $\sigma\to\sigma+2\pi$ 使 u 减 2π、v 增 2π, 因而 X^- 周期要求 $a^2+b^2=\bar a^2+\bar b^2$, 即经典左右能量匹配.

取四系数相同, 两平方均为 $r^2(1-\sin 2u)$ 或 $r^2(1-\sin 2v)$, 积分得 $X^-=x^-+4r^2\tau/p^++2r^2\cos 2\tau\cos 2\sigma/p^+$. 闭弦零模系数为 $\alpha' p^-$, 故 $p^-=4r^2/(\alpha' p^+)$, 横向总动量为零, $M^2=2p^+p^-=8r^2/\alpha'$. 质量不依自由选择的非零 p^+,

是对光锥重参数化一致性的检查. □

原题定位: 8.251 HW11.2, (a)–(b), 10 分.

习题 16.2 (a) 对 k 个可交换振子 a^i, 计数二、三、四个振子的不同乘积. (b) 列出开玻色弦 $\alpha' M^2 = 3$ 层全部类型并计数, 与生成函数比较.

解答. 交换性使每个乘积对应非负整数 $(n_1, \dots, n_k)$, 和为 r. Stars-and-bars 给 $\binom{k+r-1}{r}$, 三种答案依次为 $k(k+1)/2$, $k(k+1)(k+2)/6$, $k(k+1)(k+2)(k+3)/24$.

$\alpha' M^2 = N - 1$ 故此层 $N = 4$, 横向维数 24. 按整数分拆, 五类态为 α^i_{-4} (24), $\alpha^i_{-3}\alpha^j_{-1}$ (576), $\alpha^i_{-2}\alpha^j_{-2}$ (300), $\alpha^i_{-2}\alpha^j_{-1}\alpha^k_{-1}$ ($24\binom{25}{2} = 7200$), $\alpha^i_{-1}\alpha^j_{-1}\alpha^k_{-1}\alpha^l_{-1}$ ($\binom{27}{4} = 17550$). 总数 25650, 等于 q^4 在 $\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{-24}$ 中的系数. 不同模式之间无需对称化指标交换, 同模式之间需避免重复. □

原题定位: 8.251 HW11.3, 5 分.

习题 16.3 从有定向开玻色弦的生成函数出发, 添加实现世界面定向反转投影的项, 求无定向开弦生成函数.

解答. 取反转 $\Omega : \sigma \to \pi - \sigma$, 模 $\cos n\sigma$ 变为 $(-1)^n \cos n\sigma$. 若基本真空反转本征值为正且没有额外 Chan–Paton 标签, 总本征值为 $(-1)^N$. 投影为 $(1+\Omega)/2$, 所以以激发级数 N 计的生成函数 $G_{\mathrm{unor}}(q) = \frac{1}{2}[\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{-24} + \prod_{n\geq 1}(1-(-q)^n)^{-24}]$. 它保留偶数 N. 若以质量指数 $N-1$ 计, 再整体乘 q^{-1}. 有端点标签时定向反转还转置标签矩阵, 向量层可通过反对称标签保留; 因而本式不代表所有无定向 Chan–Paton 模型的完整谱. □

原题定位: 8.251 HW11.4, (a)–(b), 10 分.

习题 16.4 (a) 八个反交换变量 b^i, 忽略符号, 计数二、三、四个不同变量乘积. (b) 对开超弦 $\alpha' M^2 = 1, 2$ 两层, 分别列出 NS 与 R 态类型并验证简并数相同.

解答. 因 $(b^i)^2 = 0$, 每个乘积是不同指标子集, 三数为 $\binom{8}{2} = 28$, $\binom{8}{3} = 56$, $\binom{8}{4} = 70$. 取八横向方向和标准 GSO 投影. 第一 massive NS 层 $N = 3/2$ 的三类为 $b^i_{-3/2}$、$\alpha^i_{-1}b^j_{-1/2}$、$b^{[i}_{-1/2}b^j_{-1/2}b^{k]}_{-1/2}$, 数为 $8 + 64 + 56 = 128$. R 层 $N = 1$ 有 $\alpha^i_{-1}|s\rangle$ 与 $d^i_{-1}|s'\rangle$, 各 $8 \times 8 = 64$. 偶、奇费米振子数分别配适当相反手征的八维零模态.

第二 massive NS 层 $N = 5/2$ 的类型与数为

振子类型	数目
$b_{-5/2}$	8
$\alpha_{-2}b_{-1/2}$	64
$\alpha_{-1}b_{-3/2}$	64
$\alpha_{-1}^2 b_{-1/2}$	$36\cdot 8=288$
$b_{-3/2}b_{-1/2}^2$	$8\cdot 28=224$
$\alpha_{-1}b_{-1/2}^3$	$8\cdot 56=448$
$b_{-1/2}^5$	56

总数 1152. 此表的重复玻色指标取对称、重复费米模式取反对称. R 的 $N=2$ 有 α_{-2}、α_{-1}^2、d_{-2}、d_{-1}^2、$\alpha_{-1}d_{-1}$ 五类, 乘零模简并 8 后是 $64+288+64+224+512=1152$. 枚举与有限阶生成函数一致, 不以一句「超对称所以相等」替代计数. □

原题定位: 8.251 HW11.5, (a)–(b), 10 分.

习题 16.5 闭弦 $\alpha' M^2/2$ 等于左右相同质量贡献之和. (a) 给闭玻色弦前五质量层的 $\alpha' M^2/2$ 与简并数. (b) 给 Type II 闭超弦前五质量层, 分别列玻色与费米简并数.

解答. 玻色弦左右级匹配 $N=\tilde N=0,1,2,3,4$, 每侧简并 $d_N=1,24,324,3200,25650$, 故:

$\alpha' M^2/2$	-2	0	2	4	6
简并数	1	576	104976	10240000	657922500

Type II 每侧物理质量激发 $n=0,1,2,3,4$ 的 NS 与 R 简并均为 $d_n=8,128,1152,7680,42112$. NS–NS 与 R–R 是两个玻色组合, 混合两个扇区是费米组合, 各有 $2d_n^2$:

$\alpha' M^2/2$	0	2	4	6	8
玻色数	128	32768	2654208	117964800	3546841088
费米数	128	32768	2654208	117964800	3546841088

零模手征决定 IIA 与 IIB 的表示内容, 不改变上述总数. 此处没有加入紧致维度、动量、绕数或多弦 Fock 计数. □

17　公开重述习题与光锥补充题

这些题面的条件实际印在 MIT 的公开作业 PDF 中, 虽有教材编号引用, 并非只给编号的缺失题. 原题教师为 B. Zwiebach; 中文题面为重编, 下列解答均由本稿独立补写. HW4.5 与 HW5.1 是同题重发, 以一个题面与解答对应两个原始编号. 最后一题只覆盖 HW10.9 的公开补充条件, 其未取得的教材主体和 (b) 不计为完成.

原题定位: 8.251 HW4.2, (a)–(b), 15 分; 公开作业说明为教材题 5.7 的扩充.

习题 17.1 曲时空度规为 $g_{\mu\nu}(x)$, 类时粒子的正固有长度定义为 $\mathrm{d}s^2 = -g_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu$, 质量 $m>0$, 作用量 $S=-mc\int \mathrm{d}s$. (a) 从变分证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(g_{\rho\mu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}\right)=\frac{1}{2}\partial_\rho g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}s}.$$

(b) 展开左边并证明 $\mathrm{d}^2x^\lambda/\mathrm{d}s^2+\Gamma^\lambda_{\mu\nu}(\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}s)(\mathrm{d}x^\nu/\mathrm{d}s)=0$, 其中 $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}=\frac{1}{2}g^{\lambda\rho}(\partial_\mu g_{\rho\nu}+\partial_\nu g_{\rho\mu}-\partial_\rho g_{\mu\nu})$, 且说明下标对称性及常度规极限.

解答. 不要在变分前约定所有变分路径都以固有长度作参数. 先用任意参数 τ, 令 $q=-g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu>0$. 有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho}=mc\frac{g_{\rho\mu}\dot{x}^\mu}{\sqrt{q}},\qquad \frac{\partial L}{\partial x^\rho}=\frac{mc}{2\sqrt{q}}\partial_\rho g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu.$$

欧拉–拉格朗日方程两边除 mc, 再用 $\mathrm{d}s=\sqrt{q}\,\mathrm{d}\tau$ 转换, 即得 (a). 展开后

$$g_{\rho\mu}\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}s^2}+\partial_\nu g_{\rho\mu}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}-\frac{1}{2}\partial_\rho g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}s}=0.$$

速度乘积对 μ,ν 对称, 可将第二项替为 $\frac{1}{2}(\partial_\nu g_{\rho\mu}+\partial_\mu g_{\rho\nu})u^\mu u^\nu$. 乘逆度规 $g^{\lambda\rho}$ 即得 (b). 同时交换 μ,ν 不改变三项组合, 所以 $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}=\Gamma^\lambda_{\nu\mu}$. 常度规在该坐标系中所有偏导为零, 恢复以固有长度仿射参数化的直线. 此练习使用 GR 卷已有度规概念, 不重复完整曲率理论. □

原题定位: 8.251 HW4.5 与 HW5.1, 各 10 分, 同一题面; 两份作业均完整重述教材题 6.2.

习题 17.2 相对论弦两端固定在 $(0,\mathbf{0})$ 与 $(a,\mathbf{0})$, $a>0$. 张力为 T_0. 在静态规范中取 $X^0=ct$, $X^1=x=a\sigma/\sigma_1$, 横向坐标集合为 $\boldsymbol{y}(t,x)$. 此参数化要求 X^1 沿弦单调增加, 小振动时可满足. 在 $|\boldsymbol{v}_\perp|\ll c$ 且横向斜率小的条件下, 证明 Nambu–Goto 作用量除一个加性常数外变成普通非相对论横波作用量, 求张力、线密度和该常数.

解答. 直接在 (t,x) 参数中计算, $h_{tt}=-c^2+\dot{\boldsymbol{y}}^2$, $h_{xx}=1+\boldsymbol{y}_x^2$, $h_{tx}=\dot{\boldsymbol{y}}\cdot\boldsymbol{y}_x$. 因而

$$-\det h=c^2(1+\boldsymbol{y}_x^2)-\dot{\boldsymbol{y}}^2-\dot{\boldsymbol{y}}^2\boldsymbol{y}_x^2+(\dot{\boldsymbol{y}}\cdot\boldsymbol{y}_x)^2.$$

斜率和 $|\dot{\boldsymbol{y}}|/c$ 为同阶小量时, 后两项为四阶. 展开平方根并乘 $-T_0/c$, 得

$$S=-T_0a(t_f-t_i)+\frac{1}{2}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\int_0^a\mathrm{d}x\left[\frac{T_0}{c^2}\dot{\boldsymbol{y}}^2-T_0\boldsymbol{y}_x^2\right]+O(y^4).$$

所以普通弦张力为 T_0, 线密度为 $\mu_0=T_0/c^2$, 加性常数为 $-T_0a(t_f-t_i)$, 对应静止整弦能量 T_0a. 若在拉格朗日量而非作用量层面说 “常数”, 它是 $-T_0a$. 端点固定给 $\boldsymbol{y}(t,0)=\boldsymbol{y}(t,a)=0$, 不应从展开中误读为自由端点. 从原 σ 参数转到 x 时测度与导数的比例正好抵消, 物理答案不依任意 σ_1. □

原题定位: 8.251 HW8.5, (a)–(d), 20 分; 公开 PDF 为教材题 10.7 的改进重述.

习题 17.3 在 D 维负时间号平直时空取 $m>0$, $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$, 实标量 ϕ, 并令

$$\mathcal{L}=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{1}{2}m^2A_\mu A^\mu-\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi+mA_\mu\partial^\mu\phi.$$

(a) 给定 $\delta A_\mu=\partial_\mu\epsilon$, 求 $\delta\phi$ 使拉格朗日量不变. (b) 求 A_μ 与 ϕ 的场方程. (c) 说明可取 $\phi=0$ 的规范并简化方程. (d) 在动量空间证明 $p^2\neq-m^2$ 时无非零解, $p^2=-m^2$ 时有 $D-1$ 个独立极化. 原 PDF 的不等号已按页面视觉核对, 避免纯文字提取漏掉斜线.

解答. 后三项为 $-\frac{1}{2}(mA_\mu-\partial_\mu\phi)^2$, 因此 $\delta\phi=m\epsilon$ 使此组合严格不变, F 也不变. 积分分部得

$$\partial_\nu F^{\nu\mu}-m^2A^\mu+m\partial^\mu\phi=0,\qquad \partial^2\phi-m\partial_\mu A^\mu=0.$$

取 $\epsilon=-\phi/m$, 可使新 ϕ 为零, 同时 A 移为 $A-\partial\phi/m$. 这是变量重排, 不丢掉原来的纵向物理自由度. 方程变为

$$\partial_\nu F^{\nu\mu}-m^2A^\mu=0,\qquad \partial_\mu A^\mu=0.$$

对第一式求散度也给第二式, 因 $m\neq0$. 于是 $(\partial^2-m^2)A^\mu=0$. 令 $A^\mu=\varepsilon^\mu\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}$, 得 $(p^2+m^2)\varepsilon^\mu=0$ 和 $p_\mu\varepsilon^\mu=0$. 非质量壳时 $\varepsilon=0$. 在质量壳且选静止系 $p^\mu=(m,0,\dots,0)$, 横向约束给 $\varepsilon^0=0$, 其余 $D-1$ 个独立分量可自由指定. 已取 $\phi=0$ 后没有仍可改变这些极化的连续规范参数. 若 $m=0$, 不能执行除 m 的规范操作, 而是 $D-2$ 个无质量向量极化加一个独立标量, 需另行描述. □

原题定位: 8.251 HW9.5, (a)–(b), 15 分, 2007 年 4 月 16 日更正版; 公开题说明改编自教材 11.7.

习题 17.4 (a) 计算光锥 Lorentz 生成元 M^{+-} 与粒子坐标 $x^+(\tau),x^-(\tau),x^I(\tau)$ 的对易式, 检查其预期 Lorentz 变换. (b) 对 M^{-I} 与 $x^+(\tau),x^-(\tau),x^J(\tau)$ 做同样计算, 说明结果为通常 Lorentz 变换加世界线重参数化, 并求该参数 λ. 原题提示采用厄米形式 $\delta x^\mu=\frac{1}{2}\{\lambda,\partial_\tau x^\mu\}$.

解答. 为将题中引用的生成元变成可自学的明确条件, 在这里从约化自由粒子相空间建立它们. 取仿射规范 $x^+=\kappa p^+\tau$, $x^I=x_0^I+\kappa p^I\tau$, $x^-=x_0^-+\kappa p^-\tau$, 其中 $p^-=(p^Ip^I+m^2)/(2p^+)$, $p^+>0$, $\kappa>0$ 为标记尺度（原卷 Test 2 与期末公式表取 $\kappa=1/m^2$, 此时 $m>0$）, $[x_0^-,p^+]=-\mathrm{i}$, $[x_0^I,p^J]=\mathrm{i}\delta^{IJ}$. 这与目标时间规范 $x^+=\tau$ 只差参数重标记, 但变换补偿式会不同.

由 $M^{\mu\nu}=x^\mu p^\nu-x^\nu p^\mu$ 消去随 τ 的项并取厄米序,

$$M^{+-}=-\tfrac{1}{2}\{x_0^-,p^+\},\qquad M^{-I}=x_0^-p^I-\tfrac{1}{2}\{x_0^I,p^-\}.$$

先用 $[x_0^I,f(p)]=\mathrm{i}\partial_{p^I}f$ 与 $[x_0^-,f(p^+)]=-\mathrm{i}\partial_{p^+}f$. 对 (a) 得

$$[M^{+-},x^+]=\mathrm{i}x^+,\qquad [M^{+-},x^-]=-\mathrm{i}x^-,\qquad [M^{+-},x^I]=0.$$

这正是 $[M^{\mu\nu},x^\rho]=\mathrm{i}(\eta^{\mu\rho}x^\nu-\eta^{\nu\rho}x^\mu)$ 对 $\mu=+,\nu=-$ 的结果. p^+ 与 x^+ 一起变换, 所以此仿射规范无需额外补偿.

对 (b) 可先求 $[M^{-I},p^{+}]=-\mathrm{i}p^{I}$, $[M^{-I},p^{J}]=-\mathrm{i}\delta^{IJ}p^{-}$, $[M^{-I},p^{-}]=0$. 相应坐标对易式为

$$[M^{-I},x^{+}]=-\mathrm{i}\kappa\tau p^{I},$$
$$[M^{-I},x^{-}]=\frac{\mathrm{i}}{2}\left\{x_0^{I},\frac{p^{-}}{p^{+}}\right\},$$
$$[M^{-I},x^{J}]=-\mathrm{i}\delta^{IJ}x^{-}+\frac{\mathrm{i}}{2}\left\{x_0^{I},\frac{p^{J}}{p^{+}}\right\}.$$

例如第二式的零模项来自 $[p^{-},x_0^{-}]=-\mathrm{i}p^{-}/p^{+}$, 随 τ 的项因 $[M^{-I},p^{-}]=0$ 消失. 定义实无穷小变换 $\delta x=\mathrm{i}\epsilon[M^{-I},x]$. 通常矢量 Lorentz 部分为 $\delta_L x^{+}=\epsilon x^{I}$, $\delta_L x^{-}=0$, $\delta_L x^{J}=\epsilon\delta^{IJ}x^{-}$. 上述差别统一为

$$\delta x^{\mu}-\delta_L x^{\mu}=\frac{1}{2}\{\lambda,\partial_\tau x^{\mu}\},\qquad \lambda=-\epsilon\frac{x_0^{I}}{\kappa p^{+}}.$$

x_0^{I} 与 p^{+} 可交换, 故 λ 厄米. 对 x^{+}, 补偿为 $-\epsilon x_0^{I}$, 正好将 $\epsilon(x_0^{I}+\kappa p^{I}\tau)$ 改为 $\epsilon\kappa p^{I}\tau$. 对另两坐标则用 $\partial_\tau x^{-}=\kappa p^{-}$、$\partial_\tau x^{J}=\kappa p^{J}$ 检查. 若改取 $x^{+}=\tau$ 固定目标时间, 补偿应重算为 $-\epsilon x^{I}(\tau)$; 此变化来自参数约定, 不构成 Lorentz 对称失效. □

原题定位: 8.251 HW10.9, 公开补充式; 教材题 13.4 主体与引用题 8.7 未取得, 仅完成此补充.

习题 17.5　对非紧致平直目标中的闭弦, $X^{+}=\alpha' p^{+}\tau$, $0\le\sigma<2\pi$, 无横杠模依 $\tau-\sigma$, 横杠模依 $\tau+\sigma$. 证明 $L_0^{\perp}-\bar{L}_0^{\perp}=-\frac{p^{+}}{2\pi}\int_0^{2\pi}\partial_\sigma X^{-}\,\mathrm{d}\sigma$, 并解释经典零模差为何消失.

解答. 约束给 $X'^{-}=\dot{X}^{I}X'^{I}/(\alpha' p^{+})$. 将横向场分成 $X_R(\tau-\sigma)+X_L(\tau+\sigma)$, 则 $\dot{X}^{I}=X_R^{I\prime}+X_L^{I\prime}$, $X'^{I}=-X_R^{I\prime}+X_L^{I\prime}$, 乘积为 $\dot{X}^{I}X'^{I}=(X_L^{I\prime})^2-(X_R^{I\prime})^2$. 两组交叉项因普通经典乘积交换而抵消. 每组导数为 $\sqrt{\alpha'/2}\sum_n\alpha_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nu}$ 或横杠式, 利用周期 Fourier 正交性,

$$\frac{1}{2\pi\alpha'}\int_0^{2\pi}\dot{X}^{I}X'^{I}\,\mathrm{d}\sigma=\bar{L}_0^{\perp}-L_0^{\perp}.$$

代回即得所求. 非紧致 X^{-} 严格周期使积分为 $X^{-}(2\pi)-X^{-}(0)=0$, 故经典左右层相等. 量子正规序时两边相同截距也抵消. 这没有补出未取得的原教材 (a) 其他条件和 (b), 其缺口仍列在来源表. □

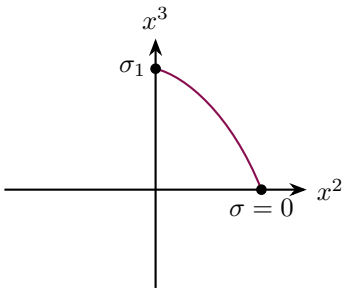
18　2007 年第一次正式测验

五题取自 2007 年 3 月 21 日 Test 1, 考试时长 90 分钟, 允许个人两页笔记. 解答为本稿独立推导. 锥形空间题已按原卷第 3 页附图核对并用 TikZ 重绘; 原题未规定点的精确半径, 本稿也不补造数值条件.

原题定位: 8.251 Test 1, Q1, 10 分.

习题 18.1　四维时空 (ct,x^{1},x^{2},x^{3}) 中两静止 D2 膜分别位于 $x^{3}=0$ 和 $x^{2}=0$. 画示意. 开弦两端 $\sigma=0,\sigma_1$ 分别在第一、第二膜上, 列出每端四坐标的共八条自由或 Dirichlet 边界条件及固定值.

解答. 第一端 $X'^0 = X'^1 = X'^2 = 0, X^3 = 0$; 第二端 $X'^0 = X'^1 = X'^3 = 0, X^2 = 0$. 时间与共有 x^1 方向都自由, 每个膜各有一个法向固定. 示意画垂直公共 x^1 的截面, 第一膜为 x^2 轴、第二膜为 x^3 轴:



这只是端点条件示意, 不把任意所画曲线当作满足全部弦约束的具体动力学解. □

原题定位: 8.251 Test 1 Q3, (a)–(b), 10 分.

习题 18.2 取历史题面真空质量密度 $\rho_v = 7.6 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. 仅用 $\rho_v, \hbar, c$ 构造长度 $\ell_v = \rho_v^\alpha \hbar^\beta c^\gamma$. (a) 求三指数; (b) 取 $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、$c = 2.998 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, 给微米数值.

解答. 质量、时间、长度次数方程分别为 $\alpha+\beta = 0$, $-\beta-\gamma = 0$, $-3\alpha+2\beta+\gamma = 1$. 解得 $\alpha = -1/4, \beta = 1/4, \gamma = -1/4$, 故 $\ell_v = (\hbar/(\rho_v c))^{1/4} \simeq 82.49\,\mu\mathrm{m}$. 这只是一项量纲尺度; 题面没有给能使该尺度必然对应某个新引力效应的动力学模型. □

原题定位: 8.251 Test 1 Q4, (a)–(b), 20 分.

习题 18.3 曲面 $z = h(x,y)$ 嵌入三维 Euclid 空间, 诱导度规 $g_{ij} = \partial_i \boldsymbol{X} \cdot \partial_j \boldsymbol{X}$. (a) 用 h 的导数写四分量和 $g_{ij} = \delta_{ij} + \cdots$. (b) 完全化简面积积分.

解答. 切向量 $X_x = (1,0,h_x), X_y = (0,1,h_y)$, 故 $g_{ij} = \delta_{ij} + h_i h_j$, 分量为 $1+h_x^2, h_x h_y, h_x h_y, 1+h_y^2$. 行列式 $(1+h_x^2)(1+h_y^2) - h_x^2 h_y^2 = 1 + h_x^2 + h_y^2$, 因而 $A = \int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \sqrt{1+|\nabla h|^2}$. 该面积式针对单值图面参数域, 不覆盖无法写成全局高度函数的任意闭曲面. □

原题定位: 8.251 Test 1 Q5, (a)–(d), 40 分.

习题 18.4 两平行 D2 膜位于 $z = 0, a > 0$. 弦参数 $0 \le \sigma \le L$, $\boldsymbol{x} = (x,y) = \frac{1}{2}[F(ct+\sigma) + G(ct-\sigma)]$, $z = \frac{1}{2}[f(ct+\sigma) + g(ct-\sigma)]$. (a) 用两端条件求 G, g 与 F, f 的关系及周期条件, 写简化解. (b) 施加 $|\boldsymbol{X}' \pm \dot{\boldsymbol{X}}/c|^2 = 1$ 求约束. 若 $\sigma = 0$ 端点以固定角速度 $\omega > 0$ 作半径 R 的圆, 且选择与 ω, a 相容的最低能解: (c) 求 F, L; (d) 求 f 与 $\omega R/c$.

解答. 平行方向 Neumann 条件给 $G' = F'$, 平移积分常数后可取 $G = F$, 且 $F'(u+2L) = F'(u)$. 法向 $z(t,0) = 0$ 给 $g = -f$, 另一端给 $f(u+2L) - f(u) = 2a$. 因而 $\boldsymbol{x} = \frac{1}{2}[F(ct+\sigma) + F(ct-\sigma)]$, $z = \frac{1}{2}[f(ct+\sigma) - f(ct-\sigma)]$. 约束分别要求 $|F'(u)|^2 + f'(u)^2 = 1$.

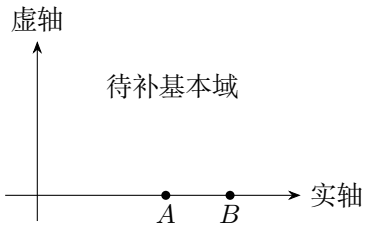
端点轨迹等于 $F(ct)$, 所以 $F(u)=R(\cos(\omega u/c),\sin(\omega u/c))$. 其导数周期要求 $L=m\pi c/\omega$, m 为正整数. 为使端点高度差恒定且满足约束, 取 $f'(u)=a/L$ (连续低能支), $f(u)=au/L+f_0$. 所以

$$\frac{\omega R}{c}=\sqrt{1-\left(\frac{a\omega}{m\pi c}\right)^2},\qquad E=T_0L=\frac{m\pi cT_0}{\omega}.$$

若 $a\omega<\pi c$, 最低能 $m=1$, 得原考题通常期待的基本振动解. 若不满足这一额外范围, 不能产生虚半径; 须取最小正整数 $m>a\omega/(\pi c)$, 才有非零圆轨迹. 等号只有 $R=0$ 的退化情形, 不再是正半径圆. 题面没有排除高分支, 本解把参数条件明示出来. □

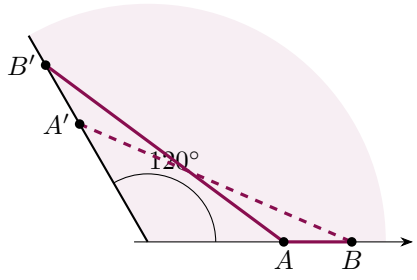
原题定位: 8.251 Test 1 Q2, (a)–(b), 20 分; 2007 年 3 月 21 日原卷第 1、3 页.

习题 18.5 复平面有识别 $z\sim \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}z$. 原卷附图的 A,B 均在正实轴上, $0<r_A<r_B$, 该轴作为基本域的一边, 基本域应位于其上方. (a) 绘出第二边并标明它与坐标轴的夹角. (b) 有多少条测地线连接 A,B? 绘出这些测地线, 包括它们在基本域内的表示. 下图保留原题点的先后位置, 未给定的距离不擅自补成数值条件.



解答. 生成元旋转 120°, 基本域为 $0\le\arg z<120°$, 第二边与正实轴夹角 120°, 两边按旋转识别. 射线上 A 的副本为 $A'=r_A\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$, B 的副本为 $B'=r_B\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$.

固定 A 的覆盖空间原像, B 有三个群像 $B,\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}B,\mathrm{e}^{4\pi\mathrm{i}/3}B$. 欧氏覆盖空间中到每个像有唯一一条直线段, 均不经过原点, 降到商空间后为三条不同的局部测地线. 基本域内可画成 $AB, AB', A'B$, 其中最后一条来自下半平面段的旋转代表. 只数其中最短的 AB 会把 “全部测地线” 误解为 “全局最短路径” .



为进一步核对, 三条长度分别是 r_B-r_A 和两份 $\sqrt{r_A^2+r_B^2+r_Ar_B}$. 它们的端点在商空间相同, 路径却不同; 经过锥尖点的折线不是本题这三条光滑提升的测地线, 且也不是更短的连接. 绘图用任意示意半径 2、3, 只表达 $r_A<r_B$, 不把这些画图值写成原题测量数据. □

19　2007 年第二次正式测验

原卷为 B. Zwiebach 于 2007 年 5 月 2 日的 Test 2, 限时两小时, 允许个人两页笔记, 末页有公式表. 四题保留所有子问与必要公式, 解答为本稿独立补写. 原卷粒子参数为 $x^+ = p^+\tau/m^2$; 若常数重缩放 τ, 补偿参数也须相应转换.

原题定位: 8.251 Test 2 Q1, (a)–(c), 15 分.

习题 19.1　复标量场作用量为 $S = \int \mathrm{d}^D x\, \mathcal{L}$, $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\eta^{\alpha\beta}(\partial_\alpha\phi^*)(\partial_\beta\phi)$. (a) 若 $\phi \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\phi$, θ 为实常数, 给 ϕ^* 的变换并验证对称性. (b) 写无穷小变换并将 ϕ, ϕ^* 视为独立场, 用 $j^\alpha = \sum_A [\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\alpha\phi^A)](\delta\phi^A/\epsilon)$ 求 Noether 流. (c) 用 $\phi = A + \mathrm{i}B$ 两个实场表示所得流.

解答. $\phi^* \mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\phi^*$, 常相位不被导数作用, 两相位抵消, 故 $\mathcal{L}$ 不变. 小 $\theta = \epsilon$ 时 $\delta\phi = \mathrm{i}\epsilon\phi$, $\delta\phi^* = -\mathrm{i}\epsilon\phi^*$, 得

$$j^\alpha = -\tfrac{1}{2}\partial^\alpha\phi^*(\mathrm{i}\phi) - \tfrac{1}{2}\partial^\alpha\phi(-\mathrm{i}\phi^*) = \frac{\mathrm{i}}{2}(\phi^*\partial^\alpha\phi - \phi\partial^\alpha\phi^*).$$

方程为 $\partial^2\phi = \partial^2\phi^* = 0$, 求散度得零. 代入 $A + \mathrm{i}B$, 有 $j^\alpha = B\partial^\alpha A - A\partial^\alpha B$. 也可直接用 $\delta A = -\epsilon B, \delta B = \epsilon A$ 与两个实标量的动量求同一结果. 流的整体正负取决于相位变换约定, 本题已固定为正 θ. □

原题定位: 8.251 Test 2 Q2, (a)–(c), 25 分.

习题 19.2　闭弦光锥规范 $X^+ = \alpha' p^+\tau$, $\sigma \in [0, 2\pi]$, 取

$$X^1 = 0, \qquad X^2 = a\cos\sigma\cos\tau, \qquad X^3 = a\sin\sigma\cos\tau, \quad a > 0,$$

其余横向方向为零. (a) 给 $x_0^- = 0$, 用 $\dot{X}^- \pm X'^- = (\dot{X}^I \pm X'^I)^2/(2\alpha' p^+)$ 求 X^-. (b) 由 $X^1 = 0$ 求 p^+. (c) 求 M^2.

解答. 横向速度平方为 $a^2\sin^2\tau$, 切线平方为 $a^2\cos^2\tau$, 内积为零, 所以两支平方均等于 a^2,

$$X'^- = 0, \qquad \dot{X}^- = \frac{a^2}{2\alpha' p^+}, \qquad X^- = \frac{a^2}{2\alpha' p^+}\tau.$$

X^1 是目标方向, 不在横向集合 $I = 2, \ldots, D-1$ 内. 由 $X^1 = (X^+ - X^-)/\sqrt{2} = 0$, $p^+ = a/(\sqrt{2}\alpha')$, 取正能量支. 零模给 $p^- = p^+$, 横向总动量为零, 故 $M^2 = 2p^+p^- = a^2/\alpha'^2$. 在 $\tau = 0$ 的静止圆上, 长度 $2\pi a$, 能量 $T_s 2\pi a = a/\alpha'$ 与静止质量相同. 圆会收缩到退化构型, 不能说整个历史每一时刻均为非退化光滑世界面. □

原题定位: 8.251 Test 2 Q3, 三小问合计 20 分.

习题 19.3　(a) 比较 D 维引力子的极化数与 $D-1$ 维一个引力子、Maxwell 场和标量的总极化数. (b) 在自由粒子光锥量子化中求 $[x^+, p^-]$, $[p^-, x^I]$, $[x_0^-, p^+]$. (c) 将 $L_{-1}^\perp L_{-1}^\perp |p^+, \boldsymbol{p}_T\rangle$ 化为正规序振子作用于真空的形式.

解答. (a) 无质量极化数为 $D(D-3)/2$. 在 $D-1$ 维相应总数为

$$\frac{(D-1)(D-4)}{2} + (D-3) + 1 = \frac{D(D-3)}{2}.$$

按通常传播场解释可取 $D \geq 4$. 这是降维后张量分解的自由度检查, 尚不证明全部相互作用匹配.

(b) $x^+=\kappa p^+\tau$（原公式表 $\kappa=1/m^2$）不是独立正则坐标, 而 p^- 是动量函数, 第一式为零. $x^I=x_0^I+\kappa p^I\tau$ 给第二式 $-\mathrm{i}p^I/p^+$, 第三式为 $-\mathrm{i}$.

(c) 令 $A=\alpha_{-1}^I\alpha_0^I$. 对任意横向动量真空, $L_{-1}|p\rangle=A|p\rangle$, 且 $[L_{-1},A]=\alpha_{-2}\cdot\alpha_0$, 因 $[L_{-1},\alpha_0]=0$. 因而

$$L_{-1}^2|p\rangle=[(\alpha_{-1}\cdot\alpha_0)^2+\alpha_{-2}\cdot\alpha_0]|p\rangle,\qquad \alpha_0=\sqrt{2\alpha'}p_T.$$

若额外取零横向动量, 两项都消失. □

原题定位: 8.251 Test 2 Q4, (a)–(e), 40 分.

习题 19.4 临界玻色开弦位于 $x^a=0$ 的 Dp 膜. X^+,X^- 沿膜, 横向分为 $i=2,\dots,p$ 的 NN 方向与 $a=p+1,\dots,D-1$ 的 DD 方向. 光锥 $X^+=2\alpha' p^+\tau$, $0\le\sigma\le\pi$. 已知

$$\dot X^-\pm X'^-=\frac{(\dot X^i\pm X'^i)^2+(\dot X^a\pm X'^a)^2}{4\alpha' p^+},\quad P^{\tau\mu}=\frac{\dot X^\mu}{2\pi\alpha'}.$$

NN 满足 $\dot X^i\pm X'^i=\sqrt{2\alpha'}\sum_n\alpha_n^i\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau\pm\sigma)}$; 延拓流 $A^i(\tau,\sigma)$ 有 $[A^i(\sigma),A^j(\sigma')]=4\pi\mathrm{i}\alpha'\delta^{ij}\partial_\sigma\delta_{2\pi}(\sigma-\sigma')$. DD 展开为

$$X^a=\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq0}\frac{\alpha_n^a}{n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau}\sin n\sigma.$$

(a) 求 $X'^a\pm\dot X^a$, 与 NN 比较, 写 $X^a,P^{\tau b}$ 等时对易关系. 定义 $A^a(\tau,\pm\sigma)=X'^a\pm\dot X^a$, 给延拓对易式. (b) 求新的正规序 $L_0^\perp$ 和质量式, 用 $2\alpha' p^+p^-=L_0^\perp-1$. (c) 给真空标签, 列 $N=0,1,2$ 全部类型, 解释膜上无质量场. (d) Ω_p 同时反转弦定向 $\sigma\mapsto\pi-\sigma$ 与反射法向坐标 $X^a\mapsto-X^a$. 写它对坐标和振子的作用. (e) 取无额外标签且真空为正, 给投影后 $N=0,1,2$ 的态和 Ω_p 的层数表达式.

解答. (a) 求导得

$$X'^a\pm\dot X^a=\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq0}\alpha_n^a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau\pm\sigma)}.$$

与 NN 形式相同, 但没有 DD 零模, 原始流中时间、空间导数的顺序交换. 正则核为

$$[X^a(\sigma),P^{\tau b}(\sigma')]=\mathrm{i}\delta^{ab}\delta_D(\sigma,\sigma'),\quad \delta_D=\frac{2}{\pi}\sum_{n>0}\sin n\sigma\sin n\sigma',$$

同时 $[X^a,X^b]=[P^{\tau a},P^{\tau b}]=0$. 在 $[-\pi,\pi]$ 按题意拼成 A^a, 得 $[A^a(\sigma),A^b(\sigma')]=4\pi\mathrm{i}\alpha'\delta^{ab}\partial_\sigma\delta_{2\pi}(\sigma-\sigma')$. Fourier 投影给 $[\alpha_m^a,\alpha_n^b]=m\delta^{ab}\delta_{m+n,0}$. 端点须保留对应奇延拓, 不把整条直线的核无条件照搬.

(b) 令 $N=\sum_{n>0}(\alpha_{-n}^i\alpha_n^i+\alpha_{-n}^a\alpha_n^a)$, 则 $L_0^\perp=\alpha' p^ip^i+N$, $M^2=(N-1)/\alpha'$. DD 振子增加层数, 法向连续动量却不存在.

(c) 真空为 $|p^+,p^i\rangle$, 层 0 只此态. 层 1 是 $\alpha_{-1}^i|p\rangle,\alpha_{-1}^a|p\rangle$. 层 2 是 $\alpha_{-2}^I|p\rangle$ 与全部对称 $\alpha_{-1}^{(I}\alpha_{-1}^{J)}|p\rangle$, I 遍历 i,a, 再分为 ii,ia,aa 三类. 合计 $24+300=324$. 无质量层的 $p-1$ 个 NN 态为膜上 Maxwell 极化, $D-p-1$ 个 DD 态为法向位置标量.

(d) 有 $\Omega_pX^i(\tau,\sigma)\Omega_p^{-1}=X^i(\tau,\pi-\sigma)$, $\Omega_pX^a(\tau,\sigma)\Omega_p^{-1}=-X^a(\tau,\pi-\sigma)$. 余弦反射给 $(-1)^n$, 正弦给 $(-1)^{n+1}$ 再乘反射负号, 两类均有 $\Omega_p\alpha_n^I\Omega_p^{-1}=(-1)^n\alpha_n^I$. 零模标签不变.

(e) 正真空给 $\Omega_p=(-1)^N$, 因而层 0 保留, 层 1 全删, 层 2 的全部 324 态保留. 若另有 Chan–Paton 标签, 还须转置并选择相容矩阵表示, 此结论不代表含标签实际 orientifold 模型的全部无质量谱. □

20 2007 年正式期末考试

B. Zwiebach, 2007 年 5 月 23 日, 限时三小时, 允许个人三页笔记, 原卷末两页为公式表. 四道主问题及全部子问实际公开, 以下为中文重编与独立解答. 末题的长列表按模式类型列全, 同模式费米指标取反对称, 玻色指标取对称.

原题定位: 8.251 Final Q1, (a)–(d), 25 分.

习题 20.1 量子开玻色弦在 x^2,x^3 平面的厄米角动量为

$$J=-\mathrm{i}\sum_{n>0}\frac{1}{n}(\alpha_{-n}^{(2)}\alpha_n^{(3)}-\alpha_{-n}^{(3)}\alpha_n^{(2)}).$$

有 $1+\alpha' M^2=N=N_{23}+N'$, 其中 $N_{23}=\sum_{n>0}(\alpha_{-n}^{(2)}\alpha_n^{(2)}+\alpha_{-n}^{(3)}\alpha_n^{(3)})$, N' 为其余横向方向. 定 $\alpha_n=(\alpha_n^{(2)}+\mathrm{i}\alpha_n^{(3)})/\sqrt{2}$, $\bar\alpha_n=(\alpha_n^{(2)}-\mathrm{i}\alpha_n^{(3)})/\sqrt{2}$, 所以 $\alpha_n^\dagger=\bar\alpha_{-n}$. (a) 求新振子对易式并改写 J,N_{23}. (b) 对有限激发态 $\prod_{k>0}(\alpha_{-k})^{\lambda_k}(\bar\alpha_{-k})^{\bar\lambda_k}$ 乘其他方向激发和动量真空, 给 J,N_{23} 本征值. (c) 建立并证明 J 与 $1+\alpha' M^2$ 的不等式. (d) 对 $(\alpha_{-1})^N|p\rangle$ 求两者. 原文称指数为正整数, 有限一般态需允许未激发模式的指数为零.

解答. 由两实方向独立振子代数, $[\alpha_m,\alpha_n]=[\bar\alpha_m,\bar\alpha_n]=0$, $[\alpha_m,\bar\alpha_n]=m\delta_{m+n,0}$. 反代定义得

$$J=\sum_{n>0}\frac{\alpha_{-n}\bar\alpha_n-\bar\alpha_{-n}\alpha_n}{n},\qquad N_{23}=\sum_{n>0}(\alpha_{-n}\bar\alpha_n+\bar\alpha_{-n}\alpha_n).$$

α_{-k} 增加 J 一单位, $\bar\alpha_{-k}$ 减少一单位, 两者都增加层数 k. 因而

$$J=\sum_k(\lambda_k-\bar\lambda_k),\quad N_{23}=\sum_k k(\lambda_k+\bar\lambda_k).$$

对任何这些本征态, $|J|\le\sum_k(\lambda_k+\bar\lambda_k)\le N_{23}\le N=1+\alpha' M^2$. 第一步是三角不等式, 第二步用 $k\ge1$, 第三步用 $N'\ge0$. 饱和须全部激发同一个角动量号、均为第一模式且其他方向不激发. 故 $(\alpha_{-1})^N|p\rangle$ 有 $J=N=1+\alpha' M^2$, 即最大正角动量轨迹 $J=1+\alpha' M^2$. 负号极化也可饱和绝对值. 经典式没有截距 1, 在大层数极限才忽略这个有限量. □

原题定位: 8.251 Final Q2, (a)–(d), 25 分.

习题 20.2 四维 de Sitter 平坦切片度规为 $g_{00}=-1, g_{ij}=\mathrm{e}^{2Ht}\delta_{ij}$, $c=\hbar=1$, $H>0$. Nambu–Goto 作用量 $S=-T_s\int\sqrt{(\dot X\cdot X')^2-\dot X^2X'^2}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma$, $T_s=1/(2\pi\alpha')$, 内积用此曲度规. (a) 选 $X^0=t=\tau$, 用 $\boldsymbol{X}$ 的导数写作用量. (b) 取圆弦 $\boldsymbol{X}=(r(t)\cos\sigma,r(t)\sin\sigma,0)$, $0\le\sigma<2\pi$, 积分 σ 给 $L(r,\dot r;t)$, 再用物理半径 $R=\mathrm{e}^{Ht}r$ 改写. (c) 对常 R 求势 $V(R)$、绘图、给定义域、临界半径及稳定性. (d) 用 $R,\dot R$ 表示哈密顿量并判断物理运动中是否守恒.

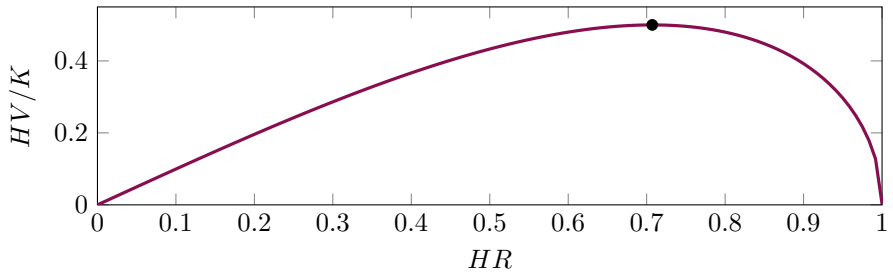
解答. 记 $a(t)=\mathrm{e}^{Ht}$, 有 $h_{tt}=-1+a^2\dot{\boldsymbol{X}}^2$, $h_{\sigma\sigma}=a^2\boldsymbol{X}'^2$, $h_{t\sigma}=a^2\dot{\boldsymbol{X}}\cdot\boldsymbol{X}'$. 所以

$$S=-T_s\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma\, a|\boldsymbol{X}'|\sqrt{1-a^2\left[\dot{\boldsymbol{X}}^2-\frac{(\dot{\boldsymbol{X}}\cdot\boldsymbol{X}')^2}{\boldsymbol{X}'^2}\right]}.$$

圆弦径向速度与切线垂直, $|\boldsymbol{X}'|=r$, 故

$$L=-2\pi T_s a r\sqrt{1-a^2\dot{r}^2}=-\frac{R}{\alpha'}\sqrt{1-(\dot{R}-HR)^2}.$$

令 $K=1/\alpha'$、$v=\dot{R}-HR$. 常 R 的势为 $V=KR\sqrt{1-H^2R^2}$, $0\le R\le H^{-1}$, 正则类时内点取严格不等号. 导数 $V'=K(1-2H^2R^2)/\sqrt{1-H^2R^2}$, 临界点 $R_*=1/(\sqrt{2}H)$ 是最大值. $V''(R_*)=-4KH$, 而动力学速度 Hessian $L_{\dot{R}\dot{R}}=KR/(1-v^2)^{3/2}>0$, 在平衡点为 $2K/H$. 所以线性扰动满足 $\delta\ddot{R}=2H^2\delta R$, 有增长解, 不是稳定静弦.



共轭动量为 $P_R=KRv/\sqrt{1-v^2}$, 因而

$$\mathcal{H}=P_R\dot{R}-L=\frac{KR[1+HR(\dot{R}-HR)]}{\sqrt{1-(\dot{R}-HR)^2}}.$$

$L(R,\dot{R})$ 无显式时间, 所以满足欧拉–拉格朗日方程的运动有 $\mathrm{d}\mathcal{H}/\mathrm{d}t=0$. 这不是原共动变量中显式含 $a(t)$ 的瞬时能量, 而是变到 R 后相应 de Sitter 时间平移生成元. 在恒 R 平衡处 $\mathcal{H}=V(R_*)$ 可再次核对. □

原题定位: 8.251 Final Q3, 三小问合计 20 分.

习题 20.3 (a) 将 $L_{-2}^{\perp}L_{-2}^{\perp}|0\rangle$ 化为正规序振子态, $|0\rangle$ 的横向动量为零. (b) N 张重合 Dp 膜在 d 个空间维度有什么无质量场? 加重合 Op 后如何改变? 原卷公式表规定 Ω_p 在真空交换端点标签. (c) 临界玻色理论中两个 D2 膜直角相交, 一个沿 x^1,x^2, 另一个沿 x^1,x^3. 找两个膜间弦全部快子质量平方, 并说明它们所在的方向.

解答. (a) $L_{-2}|0\rangle=\frac{1}{2}\alpha_{-1}\cdot\alpha_{-1}|0\rangle$, $[L_{-2},\alpha_{-1}^I]=\alpha_{-3}^I$, 故

$$L_{-2}^2|0\rangle=\left[\alpha_{-3}\cdot\alpha_{-1}+\tfrac{1}{4}(\alpha_{-1}\cdot\alpha_{-1})^2\right]|0\rangle.$$

两种类型均在层 4, 零模项因 $p_T=0$ 消失.

(b) 无投影时为 $U(N)$ 邻接表示的向量及 $d-p$ 个法向标量, 标签空间维数 N^2. 按原卷的 Ω_p 转置标签、正真空与振子层 1 的负号, 极化矩阵须反对称, 得 $SO(N)$ 规范场及同表示的标量, 标签数 $N(N-1)/2$. 其他 orientifold 符号与辛型标签会给不同群; 本题采用已给投影, 不宣称所有 O 平面均同一选择.

(c) 光锥在共同 t, x^1 方向, x^2, x^3 各为一个 ND 方向, 其余 22 个横向坐标为 DD, 两膜在交线处无伸长. 零点常数 $-1+2/16=-7/8$, 故 $\alpha' M^2 = N - 7/8$. 层 $N=0$ 有一个快子, $M^2=-7/(8\alpha')$; 层 $N=1/2$ 有两个半整数第一模式态, 各有 $M^2=-3/(8\alpha')$. $N\geq 1$ 已非快子. 这些为一个有向端点扇区的计数, 反向弦给共轭标签. 它们只有共同 x^1 的连续空间动量, 为沿交线传播的 $1+1$ 维场; ND 方向无零模动量, 不能当作整个 D2 平面传播的自由粒子. □

原题定位: 8.251 Final Q4, (a)–(d), 30 分.

习题 20.4 异质 $SO(32)$ 闭弦右边是八横向超弦, 有八个横向指标 $I=2,\ldots,9$ 的玻色 α^I_{-n}, NS 半整数 b^I_{-r} 与 R 整数 d^I_{-n}, 标准投影为 NS+ 与 R−. 左边有八个玻色 $\bar\alpha^I_{-n}$ 及 32 个实费米子 λ^A, $A=1,\ldots,32$, 分为 NS′ 半整数与 R′ 整数. NS′ 真空规定 $(-1)^{F_L}=+1$; R′ 零模正负奇偶各占一半. 左边朴素对称序质量式为

$$\alpha' M_L^2 = \tfrac{1}{2}\sum_{n\neq 0}\bar\alpha^I_{-n}\bar\alpha^I_n + \tfrac{1}{2}\sum_r r\lambda^A_{-r}\lambda^A_r,$$

R′ 取整数 $r=n$, NS′ 取半整数. 不写动量标签. (a) 求 NS′ 正规序常数, 只保留偶费米激发, 列全前三个质量层及简并数. (b) 求 R′ 正规序常数和正奇偶真空数, 在总正奇偶投影下列前两层. (c) 异质弦物理 $\alpha' M^2 = 4k$ 需左右质量贡献同为 k. 左边与右 NS+ 张量积给玻色, 与右 R− 给费米. 有无快子? 列无质量态与玻色场, 给 $\alpha' M^2 = 4$ 时玻色加费米总数. (d) 求完整投影左边生成函数 $f_L(q)=\sum_r d(r)q^r$, 指数 $r=\alpha' M_L^2$.

解答. (a) 八玻色给 $-8/24$, 32 个 NS 费米给 $-32/48$, 共 -1. 所以 $\alpha' M_L^2 = N_B + N_F - 1$. 偶数费米投影保留下表全部类型:

k	模式类型	态数
-1	$\lvert\mathrm{NS}'\rangle$	1
0	$\bar\alpha^I_{-1}$	8
0	$\lambda^{[A}_{-1/2}\lambda^{B]}_{-1/2}$	496
1	$\bar\alpha^I_{-2}$	8
1	$\bar\alpha^{(I}_{-1}\bar\alpha^{J)}_{-1}$	36
1	$\bar\alpha^I_{-1}\lambda^{[A}_{-1/2}\lambda^{B]}_{-1/2}$	3968
1	$\lambda^A_{-3/2}\lambda^B_{-1/2}$	1024
1	$\lambda^{[A}_{-1/2}\lambda^B_{-1/2}\lambda^C_{-1/2}\lambda^{D]}_{-1/2}$	35960

每行均作用于 NS′ 真空. 相同半整数模式的费米指标取严格不同子集; 不同模式的两个指标没有反对称减半. 三层总数为 1、504、40996.

(b) R′ 费米给 $+32/24$, 与玻色合计 $+1$, 所以 $\alpha' M_L^2 = N_B + N_F + 1$. 32 个实零模给 2^{16} 维 Clifford 真空空间, 正奇偶为 $2^{15}=32768$ 态 $\lvert s_+\rangle$. 最低 $k=1$ 只有这些态. 下一层 $k=2$ 有 $\bar\alpha^I_{-1}\lvert s_+\rangle$ 和 $\lambda^A_{-1}\lvert s_-\rangle$, 分别 $8\cdot 32768$ 与 $32\cdot 32768$, 总数 1310720. 奇费米激发必须配负奇偶零模, 保持总正, 不能删掉后一类.

(c) 右 NS+ 与 R− 均无负质量层, 所以左 $k=-1$ 虽有态, 无法匹配, 物理异质弦无此快子. 无质量左边为八个 $\bar\alpha^I_{-1}$ 与 496 个 $\lambda^{[A}_{-1/2}\lambda^{B]}_{-1/2}$. 右 NS+ 为 $b^J_{-1/2}|\mathrm{NS}\rangle$, 右 R− 为八个旋量零模态. 前一类张量积给 $8\times 8=64$ 个普适玻色极化, 即引力子 35、二形式 28、膨胀子 1; 第二类给 496 个规范向量、各八极化, 是 $SO(32)$ 邻接表示. 同样 504 个左态与右旋量给 4032 个费米态, 分成引力超多重态及 gaugino 态. 在 $k=1$, 左总数为 $40996+32768=73764$, 右 NS+、R− 各有 128. 故玻色与费米各 9441792, 合计

$$73764(128+128)=18883584.$$

不能把左 R′ 最低层遗漏, 也不能将匹配条件换成独立左右任意组合.

(d) 每类模式因子相乘, 偶费米投影用正负两个乘积的和,

$$f_L(q)=\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{-8}\Bigg\{\frac{1}{2q}\left[\prod_{n\ge1}(1+q^{n-1/2})^{32}+\prod_{n\ge1}(1-q^{n-1/2})^{32}\right]+32768q\prod_{n\ge1}(1+q^n)^{32}\Bigg\}.$$

R 非零费米激发的奇偶只改变所配零模手征, 每种配置始终有 32768 个允许零模, 因此不需要再删掉半数正频配置. 有限展开给 $q^{-1}+504+73764q+\cdots$, 与逐类枚举独立对照. □

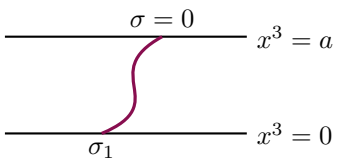
21　2005 年历史测验与解答核对

B. Zwiebach, 2005 年 3 月 16 日, 限时 60 分钟, 允许个人两页笔记. 原卷七题与五页官方解答均实际取得. 本稿重新推导并与官方答案核对; 尺度商空间原点的拓扑说明为独立补充, 不假称官方证明已处理这一点.

原题定位: 8.251 Historical2005 Q1, 10 分.

习题 21.1　四维时空中两块静止平行 D2 膜沿 x^1,x^2, 位于 $x^3=0$ 与 $x^3=a>0$. 弦从第二膜（$\sigma=0$）伸到第一膜（$\sigma=\sigma_1$）. 绘图并逐端点列 X^0,X^1,X^2,X^3 的八个自由或指定值的 Dirichlet 条件.

解答. 两端的 X^0,X^1,X^2 均自由, 即对应三个 $P^\sigma_\mu=0$. 法向分别为 $X^3(t,0)=a$, $X^3(t,\sigma_1)=0$, 变分为零. 用 P^σ 表达适用于尚未选共形规范的情形, 共形规范下自由方向等价于 $X'=0$.



这是端点几何示意, 不声称所画任意曲线是具体动力学解. □

原题定位: 8.251 Historical2005 Q2, (a)–(b), 10 分.

习题 21.2　对复平面分别只施加一个识别: (a) $z \sim z+\mathrm{i}$; (b) $z \sim 2z$. 给简单基本域并描述所得空间.

解答. (a) $z = x + \mathrm{i}y$, 取 $x \in \mathbb{R}, 0 \le y < 1$, 上下边识别, 所得 $\mathbb{R} \times S^1$ 是无限圆柱. (b) 在去掉原点的平面, 取 $1 \le |z| < 2$, 两边圆按同一辐角配对. 对数半径 $\ln|z|$ 周期为 $\ln 2$, 辐角周期 2π, 所以 $\mathbb{C}^*/2^{\mathbb{Z}}$ 是环面. 原官方答案也提示技术上应包含 $z=0$, 本稿进一步说明它不能作为普通平滑环面上的一个正常点: 原点被所有缩放固定, 任意含原点的饱和开邻域都会包含所有非零缩放轨道, 故它无法与其他轨道用不相交开邻域分离. 全平面的商有非 Hausdorff 问题, "所得环面" 应明确限定去掉原点的部分. 基本域可另加单独的原点代表, 但这不修复该拓扑. □

原题定位: 8.251 Historical2005 Q3, 15 分.

习题 21.3　三维电磁 Chern–Simons 作用量为 $S = \int \mathrm{d}t\, \mathrm{d}^2x (A_0 F_{12} + A_1 F_{20} + A_2 F_{01})$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. 只对 A_0 变分, 忽略边界项, 用场强写方程.

解答. F_{12} 不含 A_0, $\delta F_{20} = \partial_2 \delta A_0$, $\delta F_{01} = -\partial_1 \delta A_0$, 因而

$$\delta S = \int \mathrm{d}^3x \, [\delta A_0 F_{12} + A_1 \partial_2 \delta A_0 - A_2 \partial_1 \delta A_0] = 2 \int \mathrm{d}^3x \, \delta A_0 F_{12}.$$

任意变分给 $F_{12} = 0$. 系数 2 来自直接项与经积分分部的另外两项, 不能只变分显式的 $A_0 F_{12}$ 而把 F 内的 A_0 漏掉. □

原题定位: 8.251 Historical2005 Q4, (a)–(b), 10 分.

习题 21.4　原自然单位宇宙直弦透镜式为 $\delta = 8\pi G T_0$, 亏角以弧度计. (a) 恢复 $c, \hbar$. (b) 若 $\delta = 0.5$ 角秒, $G = 6.7 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3 kg^{-1} s^{-2}}$, $c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, 求弦线质量密度, 单位 $\mathrm{kg\,m^{-1}}$. 一度为 60 角分, 一角分为 60 角秒.

解答. $[G] = L^3/(MT^2)$, $[T_0] = ML/T^2$, 故 GT_0 的量纲为 c^4, 不需 $\hbar$. 有 $\delta = 8\pi G T_0/c^4 = 8\pi G \mu_0/c^2$. 将角度变为 $\delta = 0.5\pi/(180 \cdot 3600)$, 得 $\mu_0 = \delta c^2/(8\pi G) \simeq 1.30 \times 10^{20}\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$. 官方文字有一处将 $\mu_0 = T_0/c^2$ 排成乘 c^2, 其实际计算用的是正确除法, 本稿统一修正. □

原题定位: 8.251 Historical2005 Q5, (a)–(b), 20 分.

习题 21.5　长度 ℓ、能量 E 的自由开弦以角速度 ω 刚性旋转, $\omega\ell/2 = c$, $\ell = 2E/(\pi T_0)$. (a) 在离中心 r 处长度 $\mathrm{d}r$ 的小段, 用 $\omega, T_0, r, \mathrm{d}r, c$ 给相对论动量大小 $\mathrm{d}p$ 和角动量大小 $\mathrm{d}J$. (b) 积分给整弦 $J(E, T_0)$; 可用 $\int_0^1 x^2/\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \pi/4$.

解答. 小段静止质量 $T_0\,\mathrm{d}r/c^2$, 速度 ωr, 所以

$$\mathrm{d}p = \frac{T_0 \omega r\,\mathrm{d}r}{c^2\sqrt{1-\omega^2 r^2/c^2}}, \qquad \mathrm{d}J = r\,\mathrm{d}p.$$

两半角动量同向, 积分后

$$J=\frac{2T_0\omega}{c^2}\int_0^{c/\omega}\frac{r^2\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-\omega^2r^2/c^2}}=\frac{2T_0c}{\omega^2}\frac{\pi}{4}.$$

由 $\omega=\pi T_0c/E$ 得 $J=E^2/(2\pi T_0c)$. 端点密度发散可积; 不能因为密度在端点无穷就断言整弦总量无穷. □

原题定位: 8.251 Historical2005 Q6, (a)–(c), 25 分.

习题 21.6 闭弦在均匀能量参数下 $\boldsymbol{X}=\frac{1}{2}[\boldsymbol{F}(u)+\boldsymbol{G}(v)]$, $u=ct+\sigma, v=ct-\sigma$, $\sigma\sim\sigma+L$, $L=E/T_0$. (a) 由周期性联系 $\boldsymbol{F},\boldsymbol{G}$ 的非周期部分. (b) 写 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{f}+\boldsymbol{\alpha}u$, $\boldsymbol{G}=\boldsymbol{g}+\boldsymbol{\beta}v$, $\boldsymbol{f},\boldsymbol{g}$ 严格 L 周期, 求 α,β 关系并化简 $\boldsymbol{X}$. (c) 动量密度为 $\boldsymbol{P}^t=(T_0/c^2)\partial_t\boldsymbol{X}$, 求整弦动量.

解答. $\boldsymbol{X}(t,\sigma+L)=\boldsymbol{X}(t,\sigma)$ 给 $\boldsymbol{F}(u+L)-\boldsymbol{F}(u)=\boldsymbol{G}(v)-\boldsymbol{G}(v-L)$. 代入分解得 $\boldsymbol{\alpha}L=\boldsymbol{\beta}L$, 因而

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\alpha}ct+\tfrac{1}{2}[\boldsymbol{f}(ct+\sigma)+\boldsymbol{g}(ct-\sigma)].$$

对时间求导并积分, 两个周期导数各自整圈积分为零, 故 $\boldsymbol{p}=(T_0L/c)\boldsymbol{\alpha}=(E/c)\boldsymbol{\alpha}$. 这是质心速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}}=c\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{p}=E\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm}}/c^2$ 的一致性检验. □

原题定位: 8.251 Historical2005 Q7, 10 分.

习题 21.7 闭弦沿一个椭圆静止拉开, 再以零初速度释放. 圆形闭弦会在后来收缩至零大小, 椭圆是否也会? 给精确理由, 不必做繁复积分.

解答. 会. 初始静止使能量参数恰为弧长, 设椭圆周长 L, 中心为原点, 初始弧长曲线为 $\boldsymbol{f}(\sigma)$. 中心反演对称给 $\boldsymbol{f}(\sigma+L/2)=-\boldsymbol{f}(\sigma)$. 零初速度解是 $\boldsymbol{X}(t,\sigma)=\frac{1}{2}[\boldsymbol{f}(\sigma+ct)+\boldsymbol{f}(\sigma-ct)]$. 在 $t=L/(4c)$, 两个参数相差 $L/2$, 因此对每个 σ 都相消, 整弦到达原点. 此理由也适用于光滑、弧长参数一致且中心反演对称的其他初始闭合曲线; 不能用“椭圆各处曲率不同”来否定这个全局解性质. □

22　2004 年历史测验及闭合条件勘核

B. Zwiebach, 2004 年 3 月 18 日, 限时 90 分钟, 允许个人两页笔记. 原两页扫描卷已逐页视觉读取公式, 不以有缺字的纯文本提取替代题面. 以下为四题完整重编与独立解答. 第四题最后的曲线族另需全局闭合条件, 本稿将其明确列出.

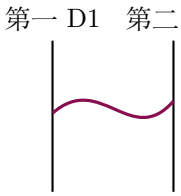
原题定位: 8.251 Historical2004 Q1, (a)–(d), 各 5 分, 合计 20 分.

习题 22.1 (a) 给 $\hbar$ 的 M,L,T 量纲, 说明为何它在不同的时空维数下相同. (b) 对 $S=-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^Dx\,\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi$ 作 $\delta\phi$, 忽略边界项, 写成 $\delta S=\int \mathrm{d}^Dx\,\delta\phi(\cdots)$, 求括号. (c) 四维两静止 D1 膜均沿 x^3, 第一膜 $x^1=x^2=0$, 第二膜 $x^1=0, x^2=a>0$. 弦从第一膜 ($\sigma=0$) 到第二膜 ($\sigma=\sigma_1$). 绘图并列两端 X^0,X^1,X^2,X^3 的八个条件. (d) 用 $\mathcal{L}=-\frac{T_0}{c}\sqrt{(\dot X\cdot X')^2-\dot X^2X'^2}$ 与 $P^\sigma_\mu=\partial\mathcal{L}/\partial X'^\mu$, 求 $P^\sigma_\mu\dot X^\mu$.

解答. (a) $[\hbar] = ML^2T^{-1}$, 等于作用量量纲, 因量子相位 $S/\hbar$ 必无量纲. 不同时空维数改变场的量纲和拉格朗日密度, 其积分仍为能量乘时间, 不改变作用量单位.

(b) 度规对称, 两个导数项合并后 $\delta S = -\int \partial^\mu\phi\,\partial_\mu\delta\phi\ \mathrm{d}^D x = \int \delta\phi\,\partial^2\phi\ \mathrm{d}^D x$, 所以括号为 $\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu\phi$.

(c) 每端的时间和 X^3 均为自由, 即 $P_0^\sigma = P_3^\sigma = 0$; $X^1(t,0) = X^1(t,\sigma_1) = 0$, $X^2(t,0) = 0$, $X^2(t,\sigma_1) = a$ 均为 Dirichlet. 这列出四个自由条件与四个固定值.



沿 x^2 相距 a, 均沿 x^3 延伸

(d) 令 $\mathcal{D} = \sqrt{(\dot X\cdot X')^2 - \dot X^2 X'^2}$, 求偏导得 $P_\mu^\sigma = (T_0/c\mathcal{D})[\dot X^2 X'_\mu - (\dot X\cdot X')\dot X_\mu]$. 再与 $\dot X^\mu$ 缩并, 两项相消, 结果为零. 这是规范结构的恒等式, 无需假定 $\dot X\cdot X' = 0$ 或先用运动方程. □

原题定位: 8.251 Historical2004 Q2, (a)–(c), 20 分.

习题 22.2 开弦能量 E, 在平面刚性旋转, 长度 $\ell = 2E/(\pi T_0)$. (a) 求 $\omega(E, T_0, c)$. (b) 求从中点到一个自由端点的半根弦所携相对论总动量大小 p. (c) 一个无质量粒子携带弦能量的一半, 其动量为 q, 求 p/q.

解答. 自由端点速度 c 给 $\omega\ell/2 = c$, 故 $\omega = \pi T_0 c/E$. 一半直弦各点速度方向相同, 可将动量大小积分:

$$p = \int_0^{c/\omega} \frac{T_0\omega r\,\mathrm{d}r}{c^2\sqrt{1-\omega^2 r^2/c^2}} = \frac{T_0}{\omega}\int_0^1 \frac{u\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{E}{\pi c}.$$

无质量粒子 $q = E/(2c)$, 因而 $p/q = 2/\pi < 1$. 两半弦总动量方向相反, 整弦在质心系总动量为零; (b) 问的是半根弦, 不能用整弦总动量替代. □

原题定位: 8.251 Historical2004 Q3, (a)–(c), 20 分.

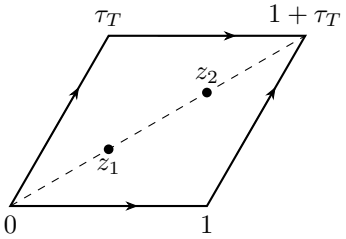
习题 22.3 复平面先识别 $z \sim T_1 z = z+1$, $z \sim T_2 z = z + \tau_T$, $\tau_T = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$. 基本平行四边形已有顶点 $0, 1, \tau_T$. (a) 给第四点、绘图、标边界识别并描述空间. (b) 再加 $Rz = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}z$. 除原点轨道外的两个固定点 z_1, z_2 位于长对角线, $|z_1| < |z_2|$, 求之. (c) $T_1\circ R$ 是否固定 z_1 或 z_2? 区分平面代表与环面上的识别.

解答. (a) 第四顶点为 $1+\tau_T$. 相对边通过 T_1, T_2 平移配对, 得平坦环面 $\mathbb{R}^2/\Lambda$, $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau_T$.

(b) 因 $\tau_T^2 = \tau_T - 1$, $R = \tau_T - 1$, 旋转保持该格, 所以在环面上良定义. 固定条件是 $(R-1)z \in \Lambda$, 不要求每个平面代表都满足 $Rz = z$. 长对角线上的解为

$$z_1 = \frac{1+\tau_T}{3}, \qquad z_2 = \frac{2(1+\tau_T)}{3}, \quad Rz_1 = z_1 - 1, \quad Rz_2 = z_2 - 2.$$

这两点与原点构成三种不同轨道. 也可用 $R-1$ 在格基中的整数矩阵行列式绝对值 3 核对固定点总数.



(c) 作为平面点, $(T_1R)z_1 = z_1$, $(T_1R)z_2 = z_2 - 1 \neq z_2$, 所以只有 z_1 被这个特定平面变换严格固定. 但在环面上平移 T_1 已是识别, 两者仍都是固定轨道. 此区别避免把基本域边界代表与商空间的点混为一谈. □

原题定位: 8.251 Historical2004 Q4, (a)–(g), 40 分.

习题 22.4 静态规范下闭弦满足 $\boldsymbol{X}_{\sigma\sigma} - c^{-2}\boldsymbol{X}_{tt} = 0$, $|\boldsymbol{X}_\sigma \pm c^{-1}\boldsymbol{X}_t|^2 = 1$, $\sigma \sim \sigma + L$. (a) 初始 $\boldsymbol{X}_t(0,\sigma) = 0$, 用一个向量函数 $\boldsymbol{F}(u)$ 写通解. (b) 给参数约束对 $\boldsymbol{F}$ 的条件. (c) 闭弦周期性对 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{F}$ 有何要求? (d) 若 $\boldsymbol{F}' = (-\sin(2\pi u/L), \cos(2\pi u/L))$, 描述 $t = 0$ 构型. 以下再取

$$\boldsymbol{F}'(u) = (-\sin[\gamma\sin(2\pi u/L)], \cos[\gamma\sin(2\pi u/L)])\,, \qquad \gamma > \pi/2.$$

(e) 化简 $|\boldsymbol{X}_t|/c$. (f) 给突然首次出现尖点的最小时间 $t_* > 0$ 的方程. (g) 若 $3\pi/2 < \gamma < 2\pi$, 同时最多有几个尖点?

解答. (a) 零初速度使反向两行波相等, 故 $\boldsymbol{X}(t,\sigma) = \frac{1}{2}[\boldsymbol{F}(\sigma+ct) + \boldsymbol{F}(\sigma-ct)]$. 初始构型就是 $\boldsymbol{F}(\sigma)$, 可吸收常向量平移. (b) 约束等价于 $|\boldsymbol{F}'(u)| = 1$. (c) $\boldsymbol{X}(t,\sigma+L) = \boldsymbol{X}(t,\sigma)$, 特别在 $t=0$ 必有 $\boldsymbol{F}(u+L) = \boldsymbol{F}(u)$, 即不仅要求 $\boldsymbol{F}'$ 周期, 还要求 $\int_0^L \boldsymbol{F}'\,\mathrm{d}u = 0$. (d) 积分得 $\boldsymbol{F} = (L/2\pi)(\cos(2\pi u/L), \sin(2\pi u/L)) +$ 常向量, 所以初始是半径 $L/(2\pi)$ 的静止圆.

(e) 令 $S = 2\pi\sigma/L, T = 2\pi ct/L$. 速度是两个单位切向量之差的一半, 两向量夹角的半差为 $\gamma[\sin(S+T) - \sin(S-T)]/2 = \gamma\cos S\sin T$. 因而

$$\frac{|\boldsymbol{X}_t|}{c} = |\sin(\gamma\cos S\sin T)|.$$

(f) 尖点条件为此速度达到 1（同处空间切向导数为零）. 最初 $\sin T$ 从零增加, 其最大角幅首次达到 $\pi/2$ 时出现:

$$\gamma\sin\frac{2\pi ct_*}{L} = \frac{\pi}{2}, \quad t_* = \frac{L}{2\pi c}\arcsin\frac{\pi}{2\gamma}.$$

最初发生在 $\cos S = \pm 1$, 即 $\sigma = 0, L/2$, 零与 L 是同一点而不重复计数. (g) 在给定 γ 范围, 若取 $|\sin T| = 1$, 允许角值为 $\pm\pi/2, \pm 3\pi/2$. 每个值都严格在振幅区间内, 各有两个不同的 S 解, 最多共 8 个. 不会出现 $\pm 5\pi/2$, 因 $\gamma < 2\pi$.

必须另核对 (c). 对最后的切向量族, 第一分量整圈平均为零, 第二分量平均为

$$J_0(\gamma) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(\gamma\sin s)\,\mathrm{d}s.$$

这正是零阶 Bessel 函数的一种积分定义. 所以 $\boldsymbol{F}(u+L) - \boldsymbol{F}(u) = L(0, J_0(\gamma))$. 原题只给 $\gamma > \pi/2$ 或 (g) 的区间, 没有要求 $J_0(\gamma) = 0$, 因而任意这样的 γ 一般不是闭合弦. (e)–(g) 是该局部波动解的正确尖点计算; 要同时满足原题“闭弦”的全局条件, 还须选择 $J_0(\gamma) = 0$. 例如 (g) 区间内可取数值根 $\gamma \simeq 5.52007811$, 此时构型闭合且上述最大 8

个尖点确实兼容. 本稿保留并指出该缺项, 不暗中将所有 γ 写成已闭合的曲线. □

23 第 26 讲公开期末复习题

三题均实际出现在 Bryan Owens 整理的 MIT 8.251 第 26 讲笔记. 前两题附学生笔记解法, 本稿重新推导并改正个别省略与排印; 第三题的公开文件没有给出解答, 以下独立补写. 这三题是覆盖冻结后的新增发现, 在补充清单中保留其来源与编号, 不混入正式期末考试题数.

原题定位: 8.251 Lecture26 Review1, 原 PDF 第 1–2 页.

习题 23.1 标准充满空间的玻色开弦, 横向 Virasoro 模为 $L_n^{\perp} = \frac{1}{2}\sum_k : \alpha_{n-k}^J \alpha_k^J :$, 零横向动量真空满足 $\alpha_0|0\rangle = 0$. (a) 用正规序振子写 $L_{-6}^{\perp}|0\rangle$. (b) 求 $L_{-6}^{\perp}\alpha_{-1}^I|0\rangle$.

解答. 只有 $k = -1, -2, -3, -4, -5$ 的双创建项能留下. 交换相同模式并合并重复配对得

$$L_{-6}|0\rangle = \left(\alpha_{-1}\cdot\alpha_{-5} + \alpha_{-2}\cdot\alpha_{-4} + \tfrac{1}{2}\alpha_{-3}\cdot\alpha_{-3}\right)|0\rangle.$$

零模项为零, 含正频湮灭算符的正规序项杀真空. 由 $[L_m, \alpha_n^I] = -n\alpha_{m+n}^I$,

$$L_{-6}\alpha_{-1}^I|0\rangle = \alpha_{-1}^I\left(\alpha_{-1}\cdot\alpha_{-5} + \alpha_{-2}\cdot\alpha_{-4} + \tfrac{1}{2}\alpha_{-3}^2\right)|0\rangle + \alpha_{-7}^I|0\rangle.$$

原笔记第二式的一处简写丢掉了第一个项中的 α_{-1}^I, 本稿保留它. 两边总层数均为 7, 是一个立即可用的检查. □

原题定位: 8.251 Lecture26 Review2, 原 PDF 第 1、3–4 页.

习题 23.2 在 $D = 26$ 时空, D2 膜位于 $z = 0$, 沿 x, y; D1 膜沿 x, 位于 $y = 0, z = \pi\sqrt{\alpha'}$. 其他空间坐标均同为零. 考虑从 D2 到 D1 的开玻色弦. (a) 用横向振子层数 N 写质量式. (b) 描述基态与最低质量层. (c) 求 $f(q) = \sum_r d(r)q^r$, 其中 $r = \alpha' M^2$.

解答. 将光锥取在共同的 t, x 方向, y 是一个 ND 坐标, z 是伸长的 DD 坐标, 其余 22 个横向方向也是 DD. 因而有 23 个整数频率与一个半整数频率, 没有连续横向零模动量. 两端距离 $b = \pi\sqrt{\alpha'}$ 给 $\alpha'(T_s b)^2 = 1/4$, 零点能为 $-1 + 1/16 = -15/16$. 所以

$$\alpha' M^2 = N - \frac{11}{16}.$$

基态层 $N = 0$ 有一态, 质量平方 $-11/(16\alpha')$. $N = 1/2$ 是唯一半整数第一振子的一个态, 仍为快子, $\alpha' M^2 = -3/16$. $N = 1$ 有 23 个整数第一模式, 另有半整数第一振子激发两次的一态, 共 24 态, $\alpha' M^2 = 5/16$. 半整数振子在本题是玻色, 不能用 Pauli 排除禁止重复激发.

更高层独立模式相乘,

$$f(q) = q^{-11/16}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(1-q^n)^{23}(1-q^{n-1/2})}.$$

低层系数以 N 为指数为 $1, 1, 24, 25, 324$（层 $0, 1/2, 1, 3/2, 2$），随包有限截断枚举核验. 态沿共同 x 方向传播, 用 (p^+, p^-) 描述其 $1+1$ 维运动, 不误说它有 y, z 的自由动量. □

原题定位: 8.251 Lecture26 Review3, 原 PDF 第 1–2 页; 无公开解答.

习题 23.3 形式上考虑 $D = 18$ 的 R 扇区超弦横向振子. (a) 给横向指标范围, 将包含玻色与整数频费米振子的朴素对称序质量式改为精确正规序形式. (b) 写未作 GSO 投影的生成函数 $f_R(q)$.

解答. 横向指标 $I = 2, \ldots, 17$, 共 16 个. 每方向玻色有限零点能 $-1/24$ 与 R 费米的 $+1/24$ 抵消, 零模 Clifford 振子不增加层数. 所以形式质量式为

$$\alpha' M^2 = \sum_{n>0, I} \alpha^I_{-n} \alpha^I_n + \sum_{n>0, I} n d^I_{-n} d^I_n .$$

16 个实 R 零模可组合成八对复费米零模, 未投影真空空间维数 $2^8 = 256$. 非零频率每层有 16 个可重复的玻色模式与 16 个只能占据一次的费米模式, 故

$$f_R(q) = 256 \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+q^n}{1-q^n} \right)^{16} .$$

若单独作手征投影, 真空数会减半, 但原题没有要求它, 因而不擅自把 256 改为 128. 这只是规定振子代数下的形式谱计数, 标准平直 RNS 超弦临界维数是 10, $D = 18$ 未满足全体 Lorentz 与 Weyl 一致性; 本题答案不表示存在已构造的一致十八维超弦理论. □

24 8.821 课程详讲：重力涌现的条件与禁戒

本章对应 Hong Liu 第 1 讲的全部理论线索: 为什么把重力与其他相互作用分开, 涌现重力的想法, Weinberg–Witten 两个禁戒及全息对偶改变的假设. 所依据的四页公开讲义含一页 OCW 署名页. 本章补齐论证中的表示论步骤, 不复制原讲义的宣传性评价. 前置知识是 Poincaré 对称、Noether 定理和量子态的酉变换; 能动张量的通常定义见本仓库场论卷, 曲率计算见 GR 卷.

24.1 背景是给定的, 还是参与动力学

QED、弱相互作用和 QCD 通常在给定的时空背景上写作用量. 例如平直背景的 Yang–Mills 场以 $F^a_{\mu\nu}$ 及物质场描述, Lorentz 对称决定态如何分类, 路径积分定义相关函数, Wilson 重整化群说明不同能标间如何变化. 一个理论具有这些形式结构, 不意味着它在强耦合下已经可解析求解. 后面使用大 N 也必须保留这个区别.

GR 的度规 $g_{\mu\nu}(x)$ 则参与动力学. 测量距离的尺、光锥和传播场共享同一个动态几何. 把度规写为背景加涨落 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \kappa h_{\mu\nu}$ 时, 线性化涨落中有无质量自旋二自由度. 由此产生一个自然问题: 普通量子系统里的复合激发, 能否恰好成为这样的无质量自旋二粒子? 若可以, 几何也许只是更基本系统的低能描述.

先比较一个熟悉例子. 固体中的声子是原子多体系统的集体激发, 微观原子排列并不需要先含一套独立声子自由度. 但声子的对称性是介质及其低能近似的对称性. 若要求一个涌现粒子同时保持**原理论相同的完整 Lorentz 对**

称与局域守恒能动张量, 条件远比形成普通集体模严格. 正是这些条件产生本章的禁戒.

全息对偶提出的形式是

$$\text{AdS 中的量子引力} \longleftrightarrow \text{其边界给定时空上的量子场论}.$$

这里两边不是把各自的场简单相加; 它们拟描述同一量子系统的不同变量. 体空间的径向方向并不是边界场论多出一条已存在的普通空间坐标. 这句话稍后需由能标、局域算符和体场的字典具体化, 本章还没有得到对偶的证明.

24.2 无质量态与螺旋度

取未来指向无质量四动量 $k=(E,0,0,E)$, $E>0$. 粒子的螺旋度 σ 是沿动量方向的角动量. 绕该方向转角 θ, 固定螺旋度态变成一个相位:

$$R(\theta,\widehat{\mathbf{k}})|k,\sigma\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sigma\theta}|k,\sigma\rangle.$$

为避免主动与被动旋转约定引起无用负号争议, 以下只比较旋转权的绝对值. 无质量动量的 little group 除平面旋转外还含非紧平移部分. 普通有限螺旋度粒子在物理态上让后者平凡作用; 它在规范势极化矢量上留下的纵向变化属于规范冗余. 所以不能从四个势分量推出光子有四个物理偏振.

取两个不共线的未来无质量动量 k,k'. 负时间号下

$$(k+k')^2=2k\cdot k'=-2EE'(1-\cos\vartheta)<0.$$

故总动量是时向的, 存在它的静止系. 在该系两个动量大小相等、方向相反, 可记为 $k=(E,0,0,E)$、$k'=(E,0,0,-E)$. 这里说的是**空间总动量**为零; 四维总动量仍有能量 $2E$, 并不是四矢量 $k+k'=0$.

两个态若取同一螺旋度 j, 绕同一实验室 z 轴旋转时, 它们相对于各自的动量方向分别是正转与反转. 因而矩阵元 $\langle k',j|\mathcal{O}|k,j\rangle$ 的两态相位组合带旋转权 $2j$. 这个观察把粒子的自旋条件转成了算符能否提供相同旋转权的问题.

24.3 四矢量流和二阶张量能携带什么权

四矢量在绕 z 旋转时, J^0,J^z 不变, $J^x\pm\mathrm{i}J^y$ 分别取得 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$. 四矢量允许的权只有 $0,\pm1$. 若 $2j>1$, 它无法匹配上一节两态要求的权, 同螺旋度非前向矩阵元就必须为零:

$$j>\tfrac{1}{2}\quad\Longrightarrow\quad\langle k',j|J^\mu|k,j\rangle=0$$

对全部不共线 k,k' 成立. 回到任意参考系仍为零, 因为假设 J^μ 是物理态空间上的 Lorentz 协变流.

二阶张量变换是两个四矢量变换的乘积. 两个权相加, 得到 $0,\pm1,\pm2$, 最大绝对值为 2. 因而相同推理给

$$j>1\quad\Longrightarrow\quad\langle k',j|T^{\mu\nu}|k,j\rangle=0.$$

这一步还只说明非前向矩阵元消失. 必须把守恒荷与连续前向极限联系起来, 才能得到实际禁戒, 不能直接略过这一环.

对 $\langle k,\sigma|k',\sigma'\rangle=\delta_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{k}')$ 的归一化, 平移协变性和守恒荷给

$$\lim_{k'\to k}\langle k,\sigma|J^{\mu}|k',\sigma\rangle=\frac{qk^{\mu}}{(2\pi)^3k^0},$$
$$\lim_{k'\to k}\langle k,\sigma|T^{\mu\nu}|k',\sigma\rangle=\frac{k^{\mu}k^{\nu}}{(2\pi)^3k^0}.$$

完整归一化证明在本卷 PS1.1 中给出. 第一式的时间分量来自 Q 本征值 q, 第二式来自动量本征值. 如果前向极限与上述非共线极限连续, $j>1/2$ 的非零荷、或 $j>1$ 的非零能量都与旋转选择规则矛盾. 这就是两个 Weinberg–Witten 结论的核心.

命题 24.1 *在具有物理 Lorentz 协变守恒四流、通常有限螺旋度单粒子态及所需规则前向矩阵元的理论中, 无质量 $j>1/2$ 粒子不能携带该流的非零荷. 在具有相应物理协变守恒能动张量的理论中, 不能含携带非零四动量的无质量 $j>1$ 粒子.*

这个结论同时作用于基本粒子和复合粒子; 证明没有用它们的内部组成. 反过来, 一旦某个假设缺失, 不能继续把结论当作禁止所有形式重力涌现的口号.

24.4 三个检验例和全息的空间差别

QED 中光子是 $j=1$, 但不带电磁 $U(1)$ 的非零电荷, 所以不违反四流结论. $SU(2)$ 规范场在 $\sigma^3/2$ 子群下可以组成带荷 B_μ, 但相应颜色 Noether 流含规范势, 在物理螺旋度空间中并不满足所需协变可观测流条件; 完整候选流与补偿规范变换见 PS1.2. 这说明题目的关键词是**合格流的存在**, 而不是只看粒子自旋数字.

GR 的重力能量也不能由一个普通、局域、规范不变的 Lorentz 协变 $T^{\mu\nu}_{\text{gravity}}$ 在每一点描述. 度规的微分同胚冗余使重力能量的适当陈述转向边界量、渐近荷或在指定坐标下的伪张量. 它不满足普通固定背景场论中同一套假设, 因而已知的引力子没有与定理矛盾.

若试图在普通平直四维 Lorentz 不变场论内调节耦合, 使原时空中一组复合态成为严格无质量自旋二激发, 就会遇到能动张量禁戒. QCD 的有质量自旋二共振没有这个问题, 因为定理的无质量假设不成立. 不能由存在一个有质量张量态就推断它在任意调参极限能成为引力子.

全息对偶的体引力子则不生活在原边界场论同一个时空. 边界 d 维平移的守恒 $T_{\mu\nu}$ 与体 $d+1$ 维度规扰动相联系, 不是宣布边界里出现了一个满足原定理全部假设的额外普通自旋二粒子. 这里绕开了“同一时空”与“同一局域物理算符”的要求; 它只说明不存在这一直接禁戒, 仍不是对偶真实性的证明.

例题 24.1 对 $j=1$, 两态矩阵元的旋转权是 2. 四矢量最大权是 1, 因此带荷无质量矢量态受四流禁戒; 二阶张量最大权为 2, 因而同一选择规则并不禁止其能动张量矩阵元. 这与光子有能量、没有电荷相容. 对 $j=2$, 要求权 4, 二阶张量也无法提供, 才出现引力涌现需要处理的障碍.

下一步不直接猜想体几何的全部细节, 而分别寻找两种证据: 黑洞温度和熵为何指向面积计数, 大 N 矩阵图为何组织成二维曲面的拓扑. 本课程的后续工具沿这两条明确路线建立.

25　8.821 课程详讲：尺度、视界与温度

本章对应第 2–3 讲: Planck 尺度、经典黑洞的有关性质、Rindler 近视界、共形因果图以及欧氏正则性求温度. Einstein 方程和 Schwarzschild 解本身的求解采用已有 GR 卷作为前置, 本章围绕后续量子态与热力学所需的坐标、能量和因果联系展开, 不重写 GR 全卷. 默认 $c=1$, 涉及物理温度时保留 $\hbar, k_{\mathrm{B}}$.

25.1　量子长度与引力长度为何交会

以 $G_N, \hbar, c$ 构造出的三个单位是

$$m_P=\sqrt{\frac{\hbar c}{G_N}}, \qquad \ell_P=\sqrt{\frac{\hbar G_N}{c^3}}, \qquad t_P=\frac{\ell_P}{c}.$$

量纲可逐项核对: $[G_N]=L^3M^{-1}T^{-2}$、$[\hbar]=ML^2T^{-1}$、$[c]=LT^{-1}$. 这些是此处使用的**未约化** Planck 单位; 部分引力文献把质量定义为 $\sqrt{\hbar c/(8\pi G_N)}$, 二者不可不说明就互换. 数量级为 $m_Pc^2\simeq 1.22\times10^{19}\,\mathrm{GeV}$、$\ell_P\simeq 1.62\times10^{-35}\,\mathrm{m}$、$t_P\simeq 5.39\times10^{-44}\,\mathrm{s}$. 原讲义的质量指数或文本提取易出错, 本卷以定义式和 SI 常数核对.

对质量 m, 约化 Compton 长度 $r_C=\hbar/(mc)$ 描述相对论量子定位的尺度, 引力长度则由 Schwarzschild 半径 $r_s=2G_Nm/c^2$ 给出. 比值是

$$\frac{r_s}{r_C}=2\left(\frac{m}{m_P}\right)^2.$$

当 $m\ll m_P$, 试图把粒子定位至 r_s 以前量子效应已经重要, 不能用一个小经典 Schwarzschild 黑洞替代通常粒子. 当 $m\gg m_P$, $r_s\gg r_C$, 宏观黑洞可在小曲率条件下作半经典计算. 当 m 与 m_P 同量级, 两者交会, 一套同时含量子与引力效应的描述不可避免.

在高能散射尺度 E, 无量纲引力强度约为 $\alpha_G\sim G_NE^2/(\hbar c^5)$. 对静质量可写 $\alpha_G=G_Nm^2/(\hbar c)=(m/m_P)^2$. 电磁相互作用强度 $\alpha\simeq 1/137$ 在这种比较中不随粒子静质量平方变化. 电子的引力强度因此极小, 但这不意味着宏观黑洞没有可观测量子效应: 它的温度很小而熵很大, 两者由视界组织.

例题 25.1　把局域探测的长度估计为 $\delta x\sim\hbar/\delta p$, 探针能量取超相对论 $E\sim c\delta p$, 其引力半径则是 $r_s\sim 2G_N\delta p/c^3$. 要求探针不在所测尺度内形成强引力区, 粗略要 $\delta x\gtrsim r_s$, 两式给 $\delta x^2\gtrsim 2\ell_P^2$. 这是最小可探测长度的量级**启发**, 不是对所有测量装置、量子态与量子引力理论成立的严格最短长度定理; 系数也不由这种估计可靠确定.

经典引力对应忽略量子效应; 固定曲背景 QFT 保留 $\hbar$ 而忽略场对几何的回馈; 半经典引力则先量子化物质, 并在适当范围用其能动张量期望值修正几何. 三种近似对同一问题的适用条件不同, 后面的温度推导主要处于后两者.

25.2　Schwarzschild 视界的红移与有限曲率

已有 GR 解为

$$\mathrm{d}s^2=-f(r)\,\mathrm{d}t^2+\frac{\mathrm{d}r^2}{f(r)}+r^2\,\mathrm{d}\Omega_2^2, \qquad f(r)=1-\frac{r_s}{r}, \quad r_s=2G_NM.$$

此处 t 在无穷远归一化为静止观察者固有时. 视界 $r=r_s$ 处 $g_{tt}=0$、g_{rr} 发散, 但曲率不变量

$$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}=\frac{12r_s^2}{r^6}$$

在视界有限, 在 $r=0$ 发散. 视界的坐标问题与中心的真实曲率奇点由此区分. 完整永恒解对时间反演对称, 真实由坍缩形成的黑洞则有不同的过去区域; 使用两侧永恒黑洞解释热纠缠时要保留这一区别.

在 $r>r_s$ 静止的观察者有 $u^\mu=f^{-1/2}(\partial_t)^\mu$, 固有时满足 $\mathrm{d}\tau=\sqrt{f}\,\mathrm{d}t$. 粒子的 Killing 能量 $E_\infty=-p_t$ 守恒, 局部能量则为

$$E_{\text{local}}=-p_\mu u^\mu=\frac{E_\infty}{\sqrt{f}},\qquad E_\infty=\sqrt{f}\,E_{\text{local}}.$$

固定局部能量的过程移近视界, 无穷远观察到的能量趋零. 这是无限红移, 不是说自由落体的局部时钟本身失效. 严格停在视界需要无限加速度, 不存在该处正常的静止时向观察者.

这个加速度可直接求出. $\Gamma^r{}_{tt}=ff'/2$, 因而 $a^r=\Gamma^r{}_{tt}(u^t)^2=f'/2$, 模长为

$$a(r)=\sqrt{g_{rr}(a^r)^2}=\frac{|f'|}{2\sqrt{f}}.$$

乘红移因子后取视界极限, 定义表面引力

$$\kappa=\lim_{r\to r_s^+}\sqrt{f}\,a(r)=\frac{f'(r_s)}{2}=\frac{1}{2r_s}=\frac{1}{4G_NM}.$$

它不是视界处某个静止观察者可直接读出的有限固有加速度; 其有限性依靠无穷远归一化的红移. 若改变 t 的常数归一化, κ 也随 Killing 生成元归一化改变.

径向自由落体守恒量 $e=f\dot t$ 和归一化给 $\dot r^2=e^2-f$. 视界附近 $\dot r\to -e$ 有限, 而 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}r\sim -1/f$ 对数发散. 因此跨视界固有时有限、Schwarzschild 坐标时无限, 两者是同一轨迹的不同参数描述. PS1.3 给出余下寿命和光信号的完整考核.

25.3 Rindler 坐标从近视界展开得来

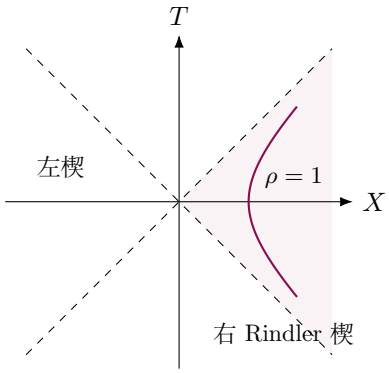
定义沿定时间径向片从视界量起的固有距离 ρ, 近非极端视界有

$$\mathrm{d}\rho=\frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{f}},\qquad \rho\simeq 2\sqrt{\frac{r-r_s}{f'(r_s)}},\qquad f\simeq\kappa^2\rho^2.$$

于是径向时间部分是 $-\kappa^2\rho^2\,\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}\rho^2$. 令无量纲 boost 时间 $\eta=\kappa t$, 则

$$\mathrm{d}s^2\simeq-\rho^2\,\mathrm{d}\eta^2+\mathrm{d}\rho^2+r_s^2\,\mathrm{d}\Omega_2^2.$$

变换 $T=\rho\sinh\eta$、$X=\rho\cosh\eta$ 后, 前两项成为 $-\mathrm{d}T^2+\mathrm{d}X^2$. 正 ρ 只覆盖 $X>|T|$ 的右楔, 不是全部 Minkowski 平面. $\rho\to 0$、有限 η 只到原点; 要到 $X=T>0$ 的未来视界, 还需同时 $\eta\to\infty$、$\rho\mathrm{e}^{\eta}$ 保持有限. 这解释了为什么一个“坐标边界”包含整条零曲线.



图中的双曲线由确定公式绘制, 虚线是零方向. 对固定 ρ 轨迹, $\tau=\rho\eta$, 四速度为 $(\cosh\eta,\sinh\eta)$, 四加速度模为 $a=1/\rho$. 因此静止黑洞观察者近视界对应匀加速观察者; 自由落体近视界则近似惯性轨迹. 温度的观察者依赖将在下一章由量子态解释.

25.4 共形因果图保留哪些信息

二维 Minkowski 取 $U=T-X, V=T+X$, 度规为 $-\mathrm{d}U\,\mathrm{d}V$. 令 $u=\arctan U, v=\arctan V$, 两者范围都为 $(-\pi/2,\pi/2)$, 有

$$\mathrm{d}s^2=-\frac{\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}{\cos^2 u\cos^2 v}.$$

乘正共形因子 $\Omega^2=\cos^2 u\cos^2 v$, 得 $-\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$. 再用纵轴 $u+v$、横轴 $v-u$, 无穷大时空被压进有限菱形, 零曲线仍倾斜 45°. 因为正共形缩放保持光锥, 图能判断谁可向谁发信号; 它并不保存固有距离或时间数值.

在该图, $i^{\pm}$ 表示定空间位置趋向未来/过去无限固有时间的端点, i^0 是空间无穷远, $\mathcal{I}^{\pm}$ 是出入射零射线的无穷远边界. 对四维球对称问题画二维径向图时, 每个内点实际代表一个二球, 不能把图上的面积当成四维空间体积.

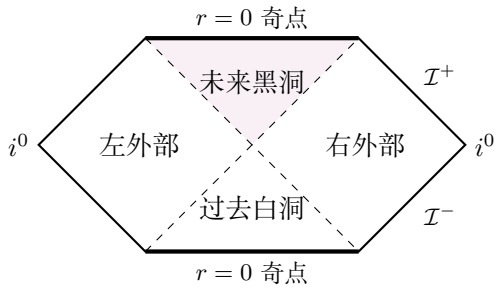
为看 Schwarzschild 延拓, 用 $\mathrm{d}r_*/\,\mathrm{d}r=1/f$, 即

$$r_*=r+r_s\log\left|\frac{r}{r_s}-1\right|,\quad U_K=-\mathrm{e}^{-(t-r_*)/(2r_s)},\quad V_K=\mathrm{e}^{(t+r_*)/(2r_s)}.$$

外部满足 $-U_KV_K=(r/r_s-1)\mathrm{e}^{r/r_s}$, 度规径向部分为

$$\mathrm{d}s^2_{(2)}=-\frac{4r_s^3}{r}\mathrm{e}^{-r/r_s}\,\mathrm{d}U_K\,\mathrm{d}V_K.$$

其系数在 $r=r_s$ 有限, 延拓穿过 $U_K=0$ 或 $V_K=0$ 后得到两个外部、未来黑洞区和过去白洞区. 再用有限范围坐标与共形因子压缩, 得下面的因果示意图.



虚线为视界，加粗水平边界为时空的空间型奇点. 未来指向曲线从右外部跨未来视界后，只能到上方奇点，无法再到右侧 $\mathcal{I}^+$. 过去白洞可以发出信号但不是一个坍缩黑洞必须具备的真实区域. 图是因果结构示意，不是宣称把 Schwarzschild 全度规等距画进欧氏平面.

25.5 无锥尖的欧氏时间周期

有限温度量子力学的配分函数是 $Z(\beta)=\operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-\beta H}$. 路径积分将它写为欧氏时间首尾粘合的传播，周期是 $\hbar\beta$；玻色场周期，费米场反周期. 所以欧氏时间**周期结构**可揭示平衡温度，但还需选定对应的量子态.

将近视界 $t=-\mathrm{i}t_E$，径向时间度规变成

$$\mathrm{d}s_E^2=\mathrm{d}\rho^2+\kappa^2\rho^2\,\mathrm{d}t_E^2.$$

这是极坐标平面，角度为 $\theta=\kappa t_E$. 若角度周期不是 2π，原点会有锥形缺口或重叠. 正则性要求 t_E 周期 $2\pi/\kappa$，与 $\hbar\beta$ 比较，得

$$T_\infty=\frac{\hbar\kappa}{2\pi k_{\mathrm{B}}}=\frac{\hbar}{8\pi k_{\mathrm{B}}G_N M}.$$

恢复 c 后为 $T_\infty=\hbar c^3/(8\pi k_{\mathrm{B}}G_N M)$. 温度的参考时钟必须与前面 t、κ 的归一化一致.

局部固有欧氏时间周期缩短为 $\sqrt{f}\hbar\beta$，故 Tolman 关系是

$$T_{\mathrm{local}}(r)=\frac{T_\infty}{\sqrt{f(r)}},\qquad T_{\mathrm{local}}\sqrt{-g_{tt}}=\text{常数}.$$

局部温度和局部能量都除以红移因子；不能一边说趋近视界发散，一边误写成乘 $\sqrt{f}$. 这是核查原公式和文本提取的简单一致性检查. 近视界 $\sqrt{f}\simeq\kappa\rho$，因而 $T_{\mathrm{local}}\simeq\hbar/(2\pi k_{\mathrm{B}}\rho)=\hbar a/(2\pi k_{\mathrm{B}})$，即 Unruh 温度，此处 $c=1$.

例题 25.2 静止探测器从 $f=1/4$ 移到 $f=1/100$，局部平衡温度分别为 $2T_\infty$ 和 $10T_\infty$. 它读到的差别不是无穷远热浴变了温度，而是采用了不同红移的固有时钟. 自由落体探测器并不沿这些静止轨迹，因此不能从静止探测器温度发散就推断正则视界上所有观察者都遇到无限热墙.

PS2.1 将同一正则性步骤推广至不同 f,h 的非极端视界. 极端视界的二阶零点改变了局部几何，其极限和量子态需另外处理；PS2.2 给出对应检验. 下一章进一步说明欧氏正则性选出的热态从何而来.

26 8.821 课程详讲：真空约化、热纠缠与黑洞熵

本章对应第 4–5 讲的量子解释和热力学：热密度矩阵与其纯化、双振子 Bogoliubov 变换、欧氏半平面制备真空、Rindler 楔的约化态、Hartle–Hawking 态以及黑洞四定律和信息问题. 前章的温度只用了几何正则性，本章说明它对应什么物理态. 前置是密度矩阵、部分迹与场的路径积分；有关基础见本仓库量子和场论卷，以下仍将需要的计算逐步列出.

26.1 一个系统的热态可以来自更大系统的纯态

设 $H|n\rangle = E_n|n\rangle$, 能谱离散且 $Z = \sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}$ 有限. 热密度矩阵为

$$\rho_\beta = \frac{1}{Z}\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}|n\rangle\langle n|.$$

它在一份系统里通常是混态. 引入两份相同谱的系统 $\mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_L$, 定义

$$|\mathrm{TFD}_\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z}}\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n/2}|n\rangle_R \otimes |\widetilde{n}\rangle_L.$$

左侧的 $|\widetilde{n}\rangle$ 是与右侧适当共轭匹配、具有同能量的基. 态的归一化等于 $Z/Z = 1$. 用正交性作部分迹:

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_L\,|\mathrm{TFD}\rangle\langle\mathrm{TFD}| &= \frac{1}{Z}\sum_{n,m}\mathrm{e}^{-\beta(E_n+E_m)/2}|n\rangle_R\langle m|_R\,\langle\widetilde{m}|\widetilde{n}\rangle_L \\ &= \frac{1}{Z}\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}|n\rangle_R\langle n|_R.\end{aligned}$$

于是任意只作用于右侧的算符 $\mathcal{O}_R$ 都满足

$$\langle\mathrm{TFD}|\mathcal{O}_R|\mathrm{TFD}\rangle = \mathrm{Tr}(\rho_\beta\mathcal{O}_R).$$

整体态并没有通过这一步变成混态; 观察者只访问右侧时忽略了左侧相关性, 才得到热统计. 此外 $(H_R - H_L)|\mathrm{TFD}\rangle = 0$, 因为每一项左右能量相等. 它对两侧反向时间平移不变, 通常却不对 $H_R + H_L$ 不变. 这个符号将在两侧黑洞的 Killing 时间方向中再次出现.

26.2 双谐振子的完整算例

把零点能同时减去, 单振子能量 $E_n = n\omega$, 取 $\hbar = 1$. 定义 $q = \mathrm{e}^{-\beta\omega/2}$, $0 < q < 1$, 则

$$Z = \frac{1}{1-q^2}, \qquad |\mathrm{TFD}\rangle = \sqrt{1-q^2}\sum_{n=0}^{\infty} q^n|n,n\rangle.$$

右侧约化概率为 $p_n = (1-q^2)q^{2n}$. 用几何级数的导数,

$$\overline{n} = (1-q^2)\sum_{n=0}^{\infty} nq^{2n} = \frac{q^2}{1-q^2} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega}-1},$$

正是 Bose 分布. 熵为

$$S_R = -\sum_n p_n\log p_n = (\overline{n}+1)\log(\overline{n}+1) - \overline{n}\log\overline{n}.$$

在 $\beta\omega \gg 1$ 时 $q \to 0$, 态趋近 $|0,0\rangle$, 纠缠和热占据都消失. 在 $\beta\omega \ll 1$ 时占据增大, 熵也增大. 这从一个可完全计算的系统显示“整体真空/纯态”与“局部热态”可以相容.

创造算符形式必须有正确系数. 因为 $(a_R^\dagger a_L^\dagger)^n|0,0\rangle = n!|n,n\rangle$, 所以

$$|\mathrm{TFD}\rangle = \sqrt{1-q^2}\,\exp(qa_R^\dagger a_L^\dagger)|0,0\rangle.$$

指数中的系数是 $q = \mathrm{e}^{-\beta\omega/2}$, 不是 $-\beta\omega/2$ 本身. 直接展开为数态求和, 可检查任何排版或文本提取误差.

再定义 $\cosh\vartheta=(1-q^2)^{-1/2}$、$\sinh\vartheta=q(1-q^2)^{-1/2}$，以及

$$b_R=\cosh\vartheta\,a_R-\sinh\vartheta\,a_L^\dagger,\qquad b_L=\cosh\vartheta\,a_L-\sinh\vartheta\,a_R^\dagger.$$

由 $[a_R,a_R^\dagger]=[a_L,a_L^\dagger]=1$、不同系统互相对易，得 $[b_R,b_R^\dagger]=[b_L,b_L^\dagger]=\cosh^2\vartheta-\sinh^2\vartheta=1$，交叉对易子为零. 又由级数逐项移位，$a_R|\mathrm{TFD}\rangle=qa_L^\dagger|\mathrm{TFD}\rangle$，左右同理，所以 $b_R|\mathrm{TFD}\rangle=b_L|\mathrm{TFD}\rangle=0$.

同一个态是 b 模的真空，却含 a 模的热粒子. 粒子数算符的选择涉及正频模及时间生成元，不能只把两种湮灭算符都叫作“粒子”而忽略这个选择. Bogoliubov 变换的物理用途正是把两套正频定义联系起来.

例题 26.1 取 $\beta\omega=\log 2$，则 $q^2=1/2$，$p_n=2^{-n-1}$，$\overline{n}=1$，$S_R=2\log 2$. 但两振子整体的 von Neumann 熵仍为零，因为它是归一化纯态. 右侧热熵和整体熵不同，无须违反量子力学.

26.3 欧氏半平面为何制备基态

在 Schrödinger 表象中，标量场态写为波泛函 $\Psi[\phi(\mathbf{x})]$. 传播核是场在两个时片取指定构型的路径积分. 将时间转为欧氏后，核对应 $\mathrm{e}^{-\tau H}$ 而不是酉演化. 对任意与基态有非零重叠的初态 $|\chi\rangle$，

$$\frac{\mathrm{e}^{-TH}|\chi\rangle}{\|\mathrm{e}^{-TH}|\chi\rangle\|}\longrightarrow|0\rangle\quad(T\to\infty)$$

在基态非简并且投影极限存在的情况下成立. 因而真空波泛函可由下半欧氏时空、在 $T_E=0$ 固定边界构型的路径积分给出：

$$\Psi_0[\phi]=\mathcal{N}\int_{T_E<0,\ \phi(T_E=0)=\phi}\mathcal{D}\phi\,\mathrm{e}^{-S_E[\phi]}.$$

这一步解释了下半平面而不是随意取某段实时间的原因. 真空不是先假定为一个热态，温度将在把同一几何按不同方向切开时出现.

在二维 Minkowski 的欧氏平面，用 $X=\rho\cos\theta$、$T_E=\rho\sin\theta$. 下半平面角度为 $-\pi\le\theta\le 0$. 正 X 半轴上的场构型记作 ϕ_R，负 X 半轴为 ϕ_L. 若以角度演化而不是以 T_E 演化，同一个半平面路径积分就是

$$\Psi_0[\phi_R,\phi_L]\propto\langle\phi_R|\mathrm{e}^{-\pi H_R}|\phi_L\rangle=\sum_n\mathrm{e}^{-\pi E_n}\chi_n[\phi_R]\widetilde{\chi}_n[\phi_L].$$

H_R 生成无量纲 Rindler 时间 η 的平移，欧氏化后生成角度演化. 从 $-\pi$ 到 0 的长度为 π，所以纯化权重是 $\mathrm{e}^{-\pi E_n}$；对比上一节 $\mathrm{e}^{-\beta E_n/2}$，即 $\beta=2\pi$.

在给场论加短距离调节后，把左右空间自由度分成两份，可以写

$$|0\rangle_M=Z_R^{-1/2}\sum_n\mathrm{e}^{-\pi E_n}|n\rangle_R\otimes|\widetilde{n}\rangle_L,\qquad\rho_R=Z_R^{-1}\mathrm{e}^{-2\pi H_R}.$$

严格连续场论的局域代数一般不能朴素地当成两个有限维 Hilbert 空间张量积，纠缠熵还含紫外发散. 本章的态和迹计算采用调节后的表达或其局域关联函数意义，不用形式分解掩盖这个条件. 正则 Minkowski 真空的楔内关联函数仍具有所述 KMS 热周期.

固定 ρ 的观察者固有时 $\tau=\rho\eta$，其固有 Hamiltonian 为 H_R/ρ. 因而 $\mathrm{e}^{-2\pi H_R}=\mathrm{e}^{-(2\pi\rho)H_{\mathrm{proper}}}$，实际局部逆温度为 $2\pi\rho$，恢复 $\hbar,k_{\mathrm{B}}$ 得 $T=\hbar/(2\pi k_{\mathrm{B}}\rho)=\hbar a/(2\pi k_{\mathrm{B}})$，与几何推导相同. 右楔热性来自左右纠缠，不是把整个 Minkowski

真空改成了热浴态.

26.4 黑洞外部的不同真空选择

同一曲背景可以按不同的正频模定义“真空”. 对永恒 Schwarzschild, 正则欧氏黑洞的半平面制备 Hartle–Hawking 态. 它把两个外部区域相关起来, 单侧约化态对边界归一化的 t 是温度 T_H 的平衡态. 两侧 Killing 时间方向相反, 整体态对 $H_R - H_L$ 不变, 与 TFD 完全相符.

若直接以静止 Schwarzschild 时间 t 的正频模定义没有粒子的态, 得 Boulware 态. 它在远处适合描述空的静止真空, 却不能在视界附近作为正则的自由落体真空: 合适重整化后的应力在靠近视界时出现奇异行为. 类似地, Rindler 模的真空不是正则 Minkowski 真空的完整延拓. 故“正频”总需说明是相对于哪个时间生成元.

真正从坍缩产生的黑洞没有第二个外部或过去白洞. 晚时的适当近似通常采用 Unruh 态: 入射侧接近真空, 出射侧有 Hawking 粒子流. 它不是与两侧平衡热浴完全相同的 Hartle–Hawking 状态. 外部远处的出射谱还受散射势的灰体因子影响, 因此不能把正则欧氏温度的证明直接称作已经算完坍缩背景的全部粒子谱.

这几种态的区别也使前章“静止温度趋向无穷”的含义更清楚. 正则态中自由落体局部可观测量在视界正常; 静止探测器必须无限加速, 它的响应与惯性探测器不同. 从某个特定观察者的粒子计数推断所有观察者遇到相同无限能量, 是把态、模和轨迹混在了一起.

26.5 从温度到熵与负热容

对不转动、无电荷的黑洞, 能量 $E = M$、温度 $T_H = \hbar/(8\pi G_N M)$, 此处 $c = k_{\mathrm{B}} = 1$. 假定平衡热力学第一定律适用,

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}M} = \frac{1}{T_H} = \frac{8\pi G_N M}{\hbar}, \quad S(M) = \frac{4\pi G_N M^2}{\hbar} + S_0.$$

因视界面积 $A = 16\pi G_N^2 M^2$, 质量依赖的部分为 $A/(4\hbar G_N)$. 原课程讲义用 $S(0) = 0$ 固定积分常数. 但 $M \to 0$ 已越过半经典黑洞适用区, 单凭该积分并不能微观证明这个归一化; Einstein 引力的标准面积熵取 $S_0 = 0$, 是与引力作用量和其热力学一致的通常归一化. 有高阶曲率作用量时需改用相应 Wald 熵, 不能无条件保留简单面积系数.

恢复所有单位, 物理熵和温度为

$$S_{\mathrm{BH}} = \frac{k_{\mathrm{B}} c^3 A}{4\hbar G_N} = k_{\mathrm{B}} \frac{A}{4\ell_P^2}, \qquad T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi k_{\mathrm{B}} G_N M}.$$

因 $T_H \propto M^{-1}$, 热容

$$C = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T_H} = -\frac{8\pi G_N M^2}{\hbar} < 0$$

在 $c = k_{\mathrm{B}} = 1$ 的约定下. 黑洞失能会升温, 在无限平直热浴中不能像正常正热容物体那样稳定达到普通正则平衡. 这不妨碍把温度与热力学关系用于准静态或微正则描述, 但讨论热稳定性时需加入腔壁、AdS 边界或合适系综条件.

26.6 四定律是哪些条件下的陈述

在相应条件下, 平稳黑洞视界的表面引力恒定, 是零定律. 第一黑洞力学定律写成

$$\mathrm{d}M = \frac{\kappa}{8\pi G_N}\,\mathrm{d}A + \Omega_H\,\mathrm{d}J + \Phi_H\,\mathrm{d}Q.$$

用 $T_H = \hbar\kappa/(2\pi)$ 和 $S = A/(4\hbar G_N)$, 就变成普通热力学的 $\mathrm{d}M = T_H\,\mathrm{d}S + \Omega_H\,\mathrm{d}J + \Phi_H\,\mathrm{d}Q$. PS2.3 已把 Kerr–Newman 解族的微分抵消逐项验证; 第一项来源于视界几何, 后两项是角动量与电荷的功.

经典面积第二定律依赖 Einstein 方程、合适能量条件和有关因果正则性假设; Hawking 蒸发有量子负能量通量, 经典面积可以减少. 这时相应目标是广义熵

$$S_{\mathrm{gen}} = S_{\mathrm{BH}} + S_{\mathrm{outside}}$$

不减少, 外部项用合适重整化的量子熵. 它的有效适用和证明还需要半经典条件, 不会仅靠给面积换一个名称就自动成为所有量子过程中已证明的定律. PS1.4 在简化黑体蒸发模型中具体检查了外部辐射熵增加大于黑洞熵损失.

黑洞第三定律的不可达性说在适用的有限物理过程中不能把 κ 降为零. 它并不要求极端态的熵为零. 用试探粒子有限步论证时必须保持相应小扰动和捕获条件, PS2.3(c) 已显示原粗略不等式还需的限制. 一般第三定律不在这里由一个 Newton 力估算替代证明.

常见“无毛”陈述也需限定: 四维、渐近平直、平稳 Einstein–Maxwell 电真空黑洞及适当正则性下, 解由 M, J, Q 等渐近荷刻画. 额外物质场、不同边界条件、AdS 或不同引力作用量可能允许其他毛. 本课程以简单黑洞来说明热力学, 不是给出覆盖所有弦论背景的无毛定理.

26.7 面积熵与信息问题的逻辑位置

若 S_{BH} 有统计解释, 在对应宏观约束下有效微观态数应为 $\mathcal{N} \sim \mathrm{e}^{S_{\mathrm{BH}}/k_{\mathrm{B}}}$. 面积巨大, 因而宏观黑洞能容纳的微观态数也巨大. 后面从 D 膜和全息字典提供例子; 本章并没有从 Schwarzschild 度规独立枚举这些态.

信息问题可以按一段演化说明. 起初有一个纯态物体坍缩. 半经典近视界计算让外部 Hawking 模与内部伙伴纠缠, 单独外部辐射是近似热的约化态. 如果还假定黑洞完全蒸发、无残留系统携带相关性, 并把这一近似一直推进到所有辐射都恰为混合热态, 就会得到纯态到混态的全系统演化, 与封闭系统的酉性不相容.

“每个局部模看起来热”本身不等于“所有辐射整体必为精确热混态”. 先前 TFD 例子已经提醒我们, 忽略伙伴可以让纯态显示热统计. 信息问题的难处在于蒸发后伙伴在哪里、相关性怎样变得可恢复、何时半经典局域描写失效. 2014 年课程据此提出开放问题, 本卷不把后续尚未系统论证的信息悖论方案写成已经由这几节课证明的结论.

27 8.821 课程详讲：面积熵界与状态计数

本章对应第 6 讲前半的全息原理. 后半引入矩阵图, 与第 7–9 讲合在下一章展开. 前置是上一章的黑洞面积熵、广义第二定律和量子熵定义. 讨论取 $\hbar = c = k_{\mathrm{B}} = 1$, 因而 $\ell_P^2 = G_N$.

27.1 为何从黑洞推向一个区域的最大熵

普通不含引力的格点系统中, 一份局部自由度通常贡献有限熵, 整个盒子的最大熵随体积增长. 黑洞则给出与表面面积成正比的熵. 这两个计数规律之间的张力, 比“面积比体积少一维”的表面描述更具体: 需要问在一个固定几何区域里, 哪些状态仍能被容许为不改变该区域为黑洞的物理态.

取渐近平直、近似球形的孤立系统, 它被半径 R 的球包住, 边界面积 $A = 4\pi R^2$, 总能量 E 与熵 S_0. 同面积 Schwarzschild 黑洞质量为 $M_A = R/(2G_N)$. 在这类近静态估计中, 若系统已满足 $2G_N E \gtrsim R$, 原先“盒内普通系统”的描写就不能继续当作一个弱引力构型. 所以先假定 $E < M_A$.

设能向系统加入总能量 $M_A - E$, 使最终黑洞面积仍对应 A, 且加入物质的熵 $S' \geq 0$. 若这样的过程满足广义第二定律且最终外部残留熵可以按所述方式控制, 就有

$$S_0 + S' \leq S_{\mathrm{BH}}(A) = \frac{A}{4G_N}, \qquad S_0 \leq \frac{A}{4G_N}.$$

这就是课程用来激发全息原理的球形熵界论证. 它采用了过程、边界和回馈假设, 并没有证明任意宇宙学切片上任意体积区域的熵都服从相同的简单空间型面积界. 宇宙膨胀、强引力构型、非球形区域及可用的光片条件, 需要比这段启发更精确的表述.

这里也不是说系统能量达到 M_A 的过程一定能维持原球形边界而没有任何辐射. 这个可行过程是假设的一部分, 不能把尚需控制的演化偷偷称作普适证明. 本课程随后用 AdS/CFT 的具体自由度数量级来检验这条思路, 而不是从一段黑洞吞并论证得到所有对偶细节.

27.2 从熵界到有效 Hilbert 空间

一个 D 维有限 Hilbert 空间中, 最大 von Neumann 熵是 $\log D$. 证明可用相对熵的非负性:

$$D(\rho \| I/D) = \operatorname{Tr} \rho(\log \rho - \log(I/D)) = -S(\rho) + \log D \geq 0.$$

等号当且仅当 $\rho = I/D$. 因而若在给定能量和引力约束下的可容许态空间有效维数为 D_{eff}, 面积界暗示

$$\log D_{\mathrm{eff}} \lesssim \frac{A}{4\ell_P^2}.$$

有效二值自由度个数 n_{bits} 则由 $D = 2^{n_{\mathrm{bits}}}$ 给

$$n_{\mathrm{bits}} \lesssim \frac{A}{4\ell_P^2 \log 2}.$$

所以“每个 Planck 面积一个自由度”是数量级说法, 不能把位数、自然对数的熵和 Hilbert 空间维数三个量都直接写成 $A/(4\ell_P^2)$.

有效条件十分重要. 一个谐振子的 Hilbert 空间无限维, 但在 $n\omega \leq E_{\max}$ 的约束下只有 $1 + \lfloor E_{\max}/\omega \rfloor$ 个能级. 量子场论还有空间截止与能量约束, 而引力进一步排除导致坍缩的构型. 因此这里的态计数并不意味着每个局部数学算符空间都严格只有一个有限维矩阵代数, 也不是直接数未经约束的全部场论模式.

例题 27.1 半径 R 区域若容许所有 n 个自旋二值态, 则最大熵为 $n\log 2$. 固定空间格距 a, $n\sim V/a^3\sim R^3/a^3$. 与面积熵相比

$$\frac{S_{\text{lattice}}}{S_{\text{BH}}}\sim\frac{R\ell_P^2}{a^3}$$

忽略球形常数和 $\log 2$. 对足够大 R, 朴素格点全部状态数会超过黑洞界. 由此不能宣布实际强引力体系有一个现成的反例, 因为还没核对这些格点态的能量、相互作用与自引力是否允许把它们同时当作固定几何中的普通状态. 正是这个遗漏使面积计数成为改变容许状态的线索.

27.3 辐射气体怎样提供可计算比较

对有限 Z 种自由无质量标量, $u=(\pi^2Z/30)T^4$, $s=4u/(3T)$. 体积 $V\sim R^3$ 中消去温度, 熵尺度为

$$S_{\text{rad}}\sim Z^{1/4}V^{1/4}E^{3/4}\sim Z^{1/4}(ER)^{3/4}.$$

若在坍缩阈值前以 $E\sim R/G_N$ 作最乐观估计,

$$S_{\text{rad}}\sim Z^{1/4}\left(\frac{R^2}{G_N}\right)^{3/4},\qquad S_{\text{BH}}\sim\frac{R^2}{G_N}.$$

两者比为 $Z^{1/4}(\ell_P/R)^{1/2}$, 对宏观 R 与通常有限种数远小于 1. 即使普通物质尽量装入能量, 在这个模型中仍达不到黑洞的面积熵. PS2.4 给出全部球形常数、固定能量密度的最大半径, 并讨论极大种数引出的有效引力截止问题.

该比较说明黑洞不能简单当作把同样普通粒子挤得更密就得到的气体. 但若把物种数 Z 视为可以无限增大而不改变引力有效理论, 同一公式会形式上突破界; 这也是必须把物种数、截止、引力耦合与半经典适用范围一起核查的原因. 面积熵界不是独立于所有理论参数的随意计数法则.

27.4 全息原理已经告诉了什么

在这里, 全息原理提出的是引力体系的最大可容许信息随包围区域的边界面积计数, 因而**可能**存在更少维度的描述. 它没有单凭一个不等式告诉我们边界理论的具体 Lagrangian、场数、相关函数, 或哪个边界态对应哪个内部黑洞微观态.

下一步要从规范场论一侧找更具体的结构. 若场是 $N\times N$ 矩阵, 普通图的颜色求和能给 N^2 数量级的自由度, 图又自然形成二维带状曲面. 这个 N^2 与引力面积系数将来会在 G_N 的字典中相遇. 它们现在还是分别建立的两条证据, 不能提前把共同的数量级当成已经证明的等价.

28 8.821 课程详讲：矩阵图的拓扑与弦展开

本章对应第 6 讲后半及第 7–9 讲全部理论结构: 双线规则、Euler 计数、连通单迹相关函数、大 N 粒子解释、弦的拓扑权重、开放边界与非定向曲面、以及额外径向方向和 AdS 的对称性线索. 每次出现的 N 是颜色数, n 是外部算符或弦的数目, h 是亏格, 不混用. 所有图的规模计数先在固定't Hooft 耦合下讨论, 不是宣称实际大 N QCD 已经解出.

28.1 由分量指标推导双线规则

用一个 Hermitian 矩阵标量说明颜色结构, 欧氏作用量取

$$S_E = \frac{1}{g^2}\int \mathrm{d}^d x\ \mathrm{Tr}\left[\frac{1}{2}(\partial\Phi)^2 + \frac{m^2}{2}\Phi^2 + \frac{u}{4}\Phi^4\right], \quad \Phi^a{}_b{}^* = \Phi^b{}_a.$$

场有 N^2 个实分量. 二次项的逆给传播子

$$\langle \Phi^a{}_b(x)\Phi^c{}_d(y)\rangle_0 = g^2\delta^a_d\delta^c_b\, G(x-y).$$

两条 delta 分别传递上、下颜色指标, 可画成两条有方向的线. 四次单迹按 $\Phi^a{}_b\Phi^b{}_c\Phi^c{}_d\Phi^d{}_a$ 循环相接, 顶点除动力学因子 u 外带 $1/g^2$. 矩阵通常不交换, 因而顶点的循环顺序不能像一个普通无颜色标量顶点那样随意丢掉.

传播子用窄带代替线, 单迹顶点用循环连结的圆盘代替点, 得到一张带状图. 每条闭合颜色线都产生 $\sum_{a=1}^{N} 1 = N$. 对连通真空图, 若 E 条传播子、V 个顶点、F 个闭合颜色环, 颜色与耦合规模是

$$\mathcal{A} \propto (g^2)^E (g^2)^{-V} N^F u^V.$$

这是逐个指标求和的结果, 不是先猜一个拓扑权重. 将带状图的每个闭合颜色环用圆盘补上, 得封闭定向曲面, 于是 F 同时是细胞分解的面数.

28.2 一个顶点的平面与非平面收缩

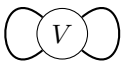
在矩阵 Gaussian 理论, 令 $g^2 = \lambda/N$, 暂省去坐标传播函数, 有

$$\langle \Phi^a{}_b\Phi^c{}_d\rangle = \frac{\lambda}{N}\delta^a_d\delta^c_b.$$

$\mathrm{Tr}\,\Phi^4$ 有三个 Wick 配对. 按顶点循环顺序记四条外腿 1、2、3、4. 配对 (12)(34) 和 (14)(23) 各留下三个独立指标环, 而交叉配对 (13)(24) 只留一个. 所以

$$\langle \mathrm{Tr}\,\Phi^4\rangle = \left(2N + \frac{1}{N}\right)\lambda^2.$$

例如第一种收缩从 a,b,c,d 四个指标中强制 $a=c$, 仍有 a,b,d 三个独立求和, 给 $N^3(\lambda/N)^2$. 交叉收缩把四指标全识别, 给 $N(\lambda/N)^2$. 若再乘真空图顶点因子 N/λ, 两类分别为 $2\lambda N^2$ 和 λN^0, 展示非平面项被 N^{-2} 压低.



相邻配对：$F=3$



交叉配对：$F=1$

图只示意循环收缩关系, 不用图面相交次数替代指标计算. 带状图的亏格由其循环结构确定; 任意扭动纸上的画法不能改变它.

28.3 't Hooft 极限如何整理无界的颜色次数

若固定 g 直接令 $N\to\infty$, F 可随图复杂度增长, 不同阶图没有统一的良好上界. 't Hooft 极限固定

$$\lambda = g^2 N, \qquad N\to\infty.$$

于是

$$\mathcal{A} \propto \lambda^{E-V} N^{F-E+V} u^V.$$

封闭、连通、定向带状图补面后有 Euler 特征 $\chi = F-E+V = 2-2h$, 所以 $\mathcal{A}\propto \lambda^{E-V}N^{2-2h}$. 普通连通图的独立动量环数 $L = E-V+1$, 因而 λ 次数也可写 $L-1$. 这里 L 是原场论图的环数, h 才是曲面把手数, 两者绝不相同.

把同亏格所有连通真空图相加, 形式上

$$\log Z = \sum_{h=0}^{\infty} N^{2-2h} f_h(\lambda, u, m, \ldots).$$

$\log Z$ 选择连通真空图, Z 本身还含它们的任意不连通乘积. $h=0$ 是平面项 $N^2 f_0$, $h=1$ 是 $N^0 f_1$, 再加一个把手就再损失 N^2. 动力学、发散和重整化都藏在 f_h 中. 因而说 "大 N 首阶是平面" 不能推出 f_0 已经可计算; 它仍是无限多不同场论环阶的和, 强耦合时尤其难.

这套计数依赖矩阵、单迹顶点和固定的归一化, 不要求场本身一定是标量. 对规范场、伴随物质场、规范固定鬼场等, 动力学规则会变, 但颜色带状图仍按相应拓扑组织. 多迹作用量或随 N 特别缩放的额外耦合则要重新计数, 不可直接引用同一公式.

28.4 全局矩阵对称与规范对称的算符不同

若 U 只是常矩阵, $\Phi\to U\Phi U^\dagger$ 是全局对称, 非不变分量 $\Phi^a{}_b$ 仍可作为带对称荷的算符. 若 $U=U(x)$ 是规范冗余, 物理局域算符必须规范不变, 单个裸颜色分量不满足这一要求. 因而后续关注

$$\mathcal{O}_k(x) = \operatorname{Tr}(\Phi^k(x)), \quad \operatorname{Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}), \quad \operatorname{Tr}(\Phi^k)\operatorname{Tr}(\Phi^\ell), \ldots$$

等单迹和多迹对象. 同一点多迹积仍需要定义复合算符的重整化与减去较低算符混合; 冒号不能代替全部重整化工作.

本章用未除以 N 的单迹 $\mathcal{O}$. 把源以 $N\int J\mathcal{O}$ 加入作用量, 作用量仍是 $N\operatorname{Tr}(\cdots)$ 形式, 因而连通泛函满足 $W[J]=\log Z[J]=\sum_h N^{2-2h}f_h[J]$. 每对源求导带出一个 N, 得

$$\langle \mathcal{O}_1(x_1)\cdots\mathcal{O}_n(x_n)\rangle_c = \sum_h N^{2-n-2h} F_{n,h}(x_1,\ldots,x_n).$$

欧氏源约定可选择 $Z[J]=\int \mathrm{e}^{-S+N\int J\mathcal{O}}$, 此时无需额外实时间的 i 因子. 一点期望典型为 N, 连通二点为 N^0, 三点为 N^{-1}, 四点为 N^{-2}. 若另定义 $\widehat{\mathcal{O}}=\mathcal{O}/N$, 连通 n 点变成 N^{2-2n}; 比较文献时必须先比较归一化.

28.5 可完全检查的相关函数与因子化

前述零维 Gaussian 矩阵模型给

$$\langle \operatorname{Tr}\Phi^2\rangle = \lambda N, \qquad \langle \operatorname{Tr}\Phi^2 \operatorname{Tr}\Phi^2\rangle_c = 2\lambda^2.$$

第一式来自两自由颜色指标, 第二式是两种跨迹 Wick 配对各给 λ^2. 不连通配对是 $\lambda^2 N^2$, 已在连通量中扣除. 所以相对涨落为

$$\frac{\sqrt{\langle \mathcal{O}^2\rangle_c}}{\langle \mathcal{O}\rangle} = \frac{\sqrt{2}}{N}.$$

这给出大 N 因子化的具体例子, 而不是把 $\langle \mathcal{O}_1\mathcal{O}_2\rangle_c$ 本身误称为零. 它相对于 N^2 的不连通首项被抑制, 但其 N^0 数值可以有限且包含重要传播信息.

更一般地, 给 $\operatorname{Tr}\Phi^2$ 加源会改变 Gaussian 二次系数, 有

$$\log\frac{Z[J]}{Z[0]} = -\frac{N^2}{2}\log(1-2\lambda J), \qquad \langle \mathcal{O}^n\rangle_c = 2^{n-1}(n-1)!\lambda^n N^{2-n}.$$

源按 $NJ\mathcal{O}$ 定义, 求导后除以 N^n, 与一般计数完全一致. 这是颜色计数的零维检验, 不把没有时空的模型误当作已经求解四维 QCD.

28.6 何时可以把单迹解释为一粒子

把单迹算符减去真空期望并归一化其二点函数, 若理论有适当离散、稳定的单粒子极点, $\mathcal{O}|0\rangle$ 可以与一粒子激发联系, 多迹正常序积对应多粒子. 连通三点为 $1/N$, 可读成三粒子耦合 $g_{\text{eff}} \sim 1/N$; 具有 n 个外腿的树图规模为 $g_{\text{eff}}^{n-2} \sim N^{2-n}$. 一条额外有效粒子环一般再给 $1/N^2$, 与原带状图增加把手相符.

但大 N 计数本身**没有证明**每个局域算符都创造一个稳定在壳胶球. 非禁闭 CFT 的谱和散射解释与有质量禁闭理论不同, 联系外部粒子振幅时还需极点和 LSZ 条件. 即使没有这样的粒子, 单迹相关函数的规模律仍是有效陈述. 因而“首阶像经典场”指适当归一化集体变量的涨落与环修正受抑制, 不意味着底层规范场论已令 $\hbar = 0$.

例如一个四点函数, 首阶既可由两个 $1/N$ 的三点顶点经单粒子交换得到 $1/N^2$, 也可有 $1/N^2$ 的四点接触项. 引入额外多粒子中间态构成有效环时还需更多顶点, 典型再压低 $1/N^2$. 所以比较“几粒子中间态”必须画清楚所比的是同一个外腿数下的树或环, 不能只数名字.

28.7 弦为何有相同的拓扑展开

粒子第一量子化对世界线 $X^\mu(\tau)$ 求和; 弦对世界面嵌入 $X^\mu(\tau,\sigma)$ 求和. 最简单面积项为 $S_{\text{NG}} = T_0\int \mathrm{d}A$, $T_0 = 1/(2\pi\alpha')$, 但规范、量子一致性、背景和内部世界面场仍是理论定义的一部分. 不能只写一个面积积分就宣布任意维数下已经定义好完整弦论.

常数膨胀子 ϕ_0 与世界面 Euler 项给权重 $\exp(-\phi_0\chi)$. 以 $g_s = \mathrm{e}^{\phi_0}$ 定义耦合, 封闭亏格 h 真空世界面权重为 g_s^{2h-2}. 一个把手增加 g_s^2, 对应弦的一个环. 弦劈裂、合并可由平滑裤管型世界面描述, 拓扑求和因此组织相互作用; 但其振幅的具体内容仍依赖所选世界面 CFT 和背景.

对 n 条归一化的外部闭弦, 外腿顶点各带适当 g_s, 有

$$\mathcal{A}_n = \sum_{h=0}^{\infty} g_s^{n-2+2h} \mathcal{F}_{n,h}.$$

也可把外部管端挖去, 得 Euler 特征 $2-2h-n$ 的曲面来理解同一计数. 这些外部闭弦的管端或 puncture **不同于**真正开放弦的世界面边界, 后者由 D 膜等边界条件定义. 混用二者会使开放/封闭弦和夸克环的对应变得含糊.

与规范相关函数的 N^{2-n-2h} 比较, 得到在固定 λ 下 $g_s \propto 1/N$、单迹态对应一条外部弦的结构线索. 比例系数可依赖 λ; 在后面的 D3 膜例中, $g_s = \lambda/(4\pi N)$ 是一套常用规范, 所以不是任意理论都精确取 $g_s = 1/N$.

28.8 共同拓扑还不是共同动力学

规范图固定亏格的和, 对偶于某弦世界面同亏格路径积分, 还必须解释每个图的时空传播核怎样组织成一个连续世界面作用量. 原图至多给曲面的离散分解, 不能只靠 Euler 数相等就证明权重也相等. 强耦合时无限多顶点共同贡献, 才可能出现连续几何; 这是动机而非一般证明.

低维矩阵积分与矩阵量子力学的一些双尺度极限可以更明确实现这种联系. 四维规范理论却仍需实际对偶构造、场与背景的字典, 不能从低维成功直接推出全部理论的弦背景. 这正是课程从一般计数转向 D 膜构造的理由.

若加入基本表示夸克, 一条夸克线只携一个颜色指标, 闭夸克环在带状曲面中形成真实边界. 固定 flavor 数 N_f, 有 b 条这样的边界时规模一般是 $N^{2-2h-b}N_f^b$, 每条相对真空边界带 N_f/N. 若 N_f 随 N 同阶增长, 这个抑制也变, 必须重新说明取的极限.

对 $SO(N)$、$Sp(N)$ 等, 指标反向识别允许带状图有扭转, 得非定向曲面. 具有 c 个交叉帽、b 个边界的 Euler 特征为 $\chi = 2-2h-b-c$, 相应 N 次数也改变. 这说明矩阵表示与群的指标结构会留下世界面的定向信息, 并非所有大 N 理论都只有定向封闭弦.

28.9 为何额外径向方向会出现

如果直接猜四维平直目标空间的普通自由弦, 标准量子一致性条件会出问题: 平直自由玻色弦要求总世界面中心荷抵消, 纯坐标场时为 26 维; 常规超弦相应为 10 维. 这不是说任何曲背景、内部 CFT 或非临界理论都只能按“可见几何维数”套同一数字. 此处否定的是过于简单的四维自由目标空间猜测.

另一个问题是弦自然包含引力子. 若它只在原四维场论时空出现为一个普通无质量自旋二粒子, 又回到第 1 讲的禁戒. 所以需要不同的体时空结构. 全息面积计数、世界面 Liouville 模的思想以及把重整化能标几何化, 都提供了额外方向的动机; 单靠这些动机还不能决定完整十维背景或证明对偶.

若仅要求体保留边界 d 维 Poincaré 对称, 局部径向重参数化可把度规写成

$$\mathrm{d}s^2 = a^2(z)\left(\mathrm{d}z^2 + \eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu\right).$$

一般场论并不能再从平移与 Lorentz 对称固定 $a(z)$. 若还要求联合尺度变换 $x^\mu \to \lambda x^\mu, z \to \lambda z$ 是等距对称, 因坐标微分给 λ^2, 必须

$$\lambda^2 a^2(\lambda z) = a^2(z), \qquad a(z) = \frac{R}{z}.$$

于是得到 AdS Poincaré 形式 $\mathrm{d}s^2 = R^2(\mathrm{d}z^2 + \eta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x)/z^2$. 直接代入尺度变换即可核查: 分子、分母都乘 λ^2. 把 $a(z)$ 误取为 Rz 则多出 λ^4, 不满足此条件.

这个几何形式展示了尺度与径向位置的联系, 并没有解决 R、G_N、额外 compact 空间和场内容的字典. 历史上, 1974 年的大 N 拓扑计数、后来全息熵思想、1995 年 D 膜的识别以及 1997 年 AdS/CFT 构造逐步提供这些信息. 本卷后续按实际课程讲义展开 D 膜和近视界极限, 不从一个对称性假设形式跳到完整对偶结论.

29　8.821 课程详讲：世界面作用量、约束与光锥规范

本章对应第 10 讲和第 11 讲的经典及正则准备. 同一世界面方程可以描述开弦或闭弦, 但边界、零模归一化和独立振子数不同. 本章以 $\hbar = c = 1$、负时间号为约定, 目标空间维数写 D, 世界面指标 $a, b = 0, 1$, 横向指标 $I = 2, \ldots, D-1$.

29.1　从弦面积读取张力和波速

目标度规为 $G_{\mu\nu}(X)$, 嵌入 $X^\mu(\tau, \sigma)$ 给诱导度规

$$h_{ab} = G_{\mu\nu}(X)\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu.$$

对时向世界面, $\det h < 0$, 面积作用量取

$$S_{\mathrm{NG}} = -T_0 \int \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma \sqrt{-\det h}, \qquad T_0 = \frac{1}{2\pi\alpha'}, \quad \ell_s = \sqrt{\alpha'}.$$

前面的负号使静止弦的能量为正; 与不同文献比较时须同时比较度规和作用量约定.

取近静止直弦, 用静态规范 $X^0 = \tau, X^1 = \sigma$, 横向位移记作 Y^I. 则

$$h_{00} = -1 + \dot{Y}^2, \quad h_{11} = 1 + Y'^2, \quad h_{01} = \dot{Y}\cdot Y',$$

以及 $-\det h = (1 - \dot{Y}^2)(1 + Y'^2) + (\dot{Y}\cdot Y')^2$. 对小斜率、小横向速度展开平方根,

$$\mathcal{L} = -T_0 + \frac{T_0}{2}(\dot{Y}^2 - Y'^2) + O((\partial Y)^4).$$

第一项给单位长度能量 T_0, 二次项给 $\ddot{Y} - Y'' = 0$. 速度为 1, 恢复单位就是光速. 非相对论弦的波速 $\sqrt{T/\mu}$ 只有在张力与质量密度的相对论关系下才变成 c, 不能把所有日常绳波都说成光速波.

29.2　Polyakov 的辅助度规如何被消去

引入独立世界面度规 γ_{ab},

$$S_P = -\frac{T_0}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma \sqrt{-\gamma}\,\gamma^{ab} G_{\mu\nu}(X)\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu. \tag{29.1}$$

不同于 h_{ab}, γ_{ab} 暂时不是嵌入计算出来的量. 对其逆度规变分, 用 $\delta\sqrt{-\gamma} = -(\sqrt{-\gamma}/2)\gamma_{ab}\delta\gamma^{ab}$, 得约束

$$h_{ab} - \frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd} = 0.$$

对非退化世界面, 这要求 $\gamma_{ab} = \Omega^2 h_{ab}$. 在二维 $\sqrt{-\gamma} = \Omega^2\sqrt{-h}$、$\gamma^{ab} = \Omega^{-2}h^{ab}$, 且 $h^{ab}h_{ab} = 2$, 代回恰好得到 S_{NG}.

因而经典方程在相应条件下等价. 在量子理论里还需规定积分测度、规范固定、规范固定鬼场与 Weyl 一致性; 不能只用这个代入操作就证明所有量子路径积分也已等价.

这个作用量有目标 Poincaré 全局对称（平直 $G=\eta$ 时）, 世界面坐标重参数化和局部 Weyl 变换. 重参数化下 X 是世界面标量, 而度规满足

$$\gamma'_{ab}(\sigma')=\frac{\partial\sigma^c}{\partial\sigma'^a}\frac{\partial\sigma^d}{\partial\sigma'^b}\gamma_{cd}(\sigma).$$

Weyl 变换 $\gamma_{ab}\to \mathrm{e}^{2\omega}\gamma_{ab}$ 时, 二维行列式平方根乘 $\mathrm{e}^{2\omega}$, 逆度规乘 $\mathrm{e}^{-2\omega}$, 两者抵消. 这是一项局部冗余, 不等于对目标空间坐标同时作缩放.

29.3 Euler 项和模参数不能被遗漏

在欧氏世界面上, 常数膨胀子的拓扑项是

$$S_\chi=\phi_0\left[\frac{1}{4\pi}\int_\Sigma\sqrt{\gamma}R^{(2)}\,\mathrm{d}^2\sigma+\frac{1}{2\pi}\int_{\partial\Sigma}K\,\mathrm{d}s\right]=\phi_0\chi(\Sigma).$$

这里假定光滑边界; 有角点时 Gauss–Bonnet 还需角点项. 对定向面, $\chi=2-2h-b$, h 为亏格、b 为真正边界数. Weyl 变换给

$$R'^{(2)}=\mathrm{e}^{-2\omega}(R^{(2)}-2\nabla^2\omega),\quad K'=\mathrm{e}^{-\omega}(K+n^a\partial_a\omega),\quad \mathrm{d}s'=\mathrm{e}^{\omega}\,\mathrm{d}s.$$

体积分多出的 $-2\nabla^2\omega$ 经散度定理, 与边界 $n^a\partial_a\omega$ 正好抵消. 因此是完整体加边界的 Euler 项保持不变, 单独漏掉边界项会破坏这项检查.

二维曲率恒等式 $R_{ab}=\frac12\gamma_{ab}R$ 使纯 Einstein 项的局部度规方程平凡, 但不使整个弦量子理论平凡. Weyl 异常和全局模参数仍重要. 以 $g_s=\mathrm{e}^{\phi_0}$ 定义, 闭弦把手使权重增加 g_s^2, 盘式开放过程相应有 $g_o^2\propto g_s$. 耦合的归一化系数还需与具体振幅和场归一化匹配.

局部可以把二维度规取为共形平直, 再用 Weyl 取 $\gamma_{ab}=\eta_{ab}$. 全局并不能消去所有形状参数. 欧氏环面例如用 $z\sim z+1\sim z+\tau_{\mathrm{mod}}$, $\operatorname{Im}\tau_{\mathrm{mod}}>0$, 描述相对边粘合. 这个复参数改变周期方向的相对长度与斜度, 是不能被局部平直化删除的模. 等价粘合存在模变换识别. 第 10 讲用环带粘合参数 w 表示同一构造, 可联系为 $w=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\tau_{\mathrm{mod}}}$.

两把手曲面可再去掉并粘合一对圆盘, 其一般光滑形状有三个复模参数; 更高亏格 $h\ge2$ 有 $3h-3$ 个复模. 这些参数在散射路径积分中需要积分. 它们说明 “取平直规范” 是局部规范处理, 不是把所有曲面都等同于一个毫无形状信息的平面. 完整模空间测度和超模参数的构造超出本讲经典谱准备, 不在这里假装已经完成.

29.4 边界项决定开放弦的端点

平直目标中对 X^μ 变分, 体方程是

$$\partial_a(\sqrt{-\gamma}\gamma^{ab}\partial_bX^\mu)=0,$$

而边界项正比于 $\int_{\partial\Sigma}\mathrm{d}s\,\delta X_\mu n^a\partial_aX^\mu$. 在共形规范、空间边界 $\sigma=0,\pi$, 可使它消失的两类基本选择为

$$\text{Neumann: } X'^\mu=0,\qquad \text{Dirichlet: } \delta X^\mu=0.$$

前者端点可在该方向运动, 后者把端点值固定在所给子流形上. 同一个开弦可在不同目标方向分别采用两类, 导出 D 膜结构. 它们来自变分原理的一致性, 不是为了“计算方便”任意丢掉端点通量.

闭弦没有这些端点, 取 $\sigma \sim \sigma + 2\pi$, 嵌入及有关度规数据按适当周期条件粘合. 紧致目标方向还可有缠绕, 后面 8.251 的紧致弦课程将单独处理; 这里先用非紧致平直目标和零缠绕来推自由谱.

29.5 波动方程之外还存在两个约束

在 $\gamma = \eta$ 下, 体方程变成 $\ddot{X}^\mu - X''^\mu = 0$, 但度规变分的方程仍必须满足:

$$\dot{X}^2 + X'^2 = 0, \qquad \dot{X} \cdot X' = 0.$$

若只把平直规范作用量当作 D 个互不受约束标量去量子化, 会把负号时间场的非物理态一并留下. 先变分再规范固定, 保留 Virasoro 约束, 是区分弦与一组普通二维自由标量的必要步骤.

波动方程的通解可写 $X^\mu = x^\mu + v^\mu \tau + X_L^\mu(\tau+\sigma) + X_R^\mu(\tau-\sigma)$. 闭弦左右周期函数独立. Neumann 开弦两端的导数条件将左右函数联系成反射后同一周期函数, 最终形成驻波 $\cos n\sigma$. 等式允许吸收进 x^μ 的常数差, 无需把常数零模重复数一次.

取 $\sigma^\pm = \tau \pm \sigma$, 共形规范仍留下独立变换 $\sigma^+ \to f(\sigma^+)$、$\sigma^- \to g(\sigma^-)$ 及补偿 Weyl. 在 $p^+ \neq 0$、没有妨碍此规范的全局退化下, 可令

$$X^+ = \frac{X^0 + X^1}{\sqrt{2}} = x^+ + v^+ \tau.$$

目标线元为 $-2\,\mathrm{d}X^+\,\mathrm{d}X^- + \mathrm{d}X^I\,\mathrm{d}X^I$. 两个约束于是给

$$2v^+ \dot{X}^- = (\dot{X}^I)^2 + (X'^I)^2, \qquad v^+ X'^- = \dot{X}^I X'^I.$$

故 X^- 的导数由横向场确定, 仅余一个位置常数零模. 横向 $D-2$ 个场是独立振荡自由度, 它们具有正号动能. 对闭弦还要确保积分一圈后 X^- 正确周期, 得到下一章的层级匹配.

例题 29.1 若某个 Neumann 横向场含单模 $X^2 = A\cos\tau\cos\sigma$, 波动方程成立, $\sigma = 0, \pi$ 的 X'^2 也为零. 但不能因此把 $X^- = v^-\tau$ 任意选成常数斜率, 因为 $\dot{X}^2 X'^2 = A^2 \sin\tau\cos\tau\sin\sigma\cos\sigma$ 一般非零, 约束要求相应的 X'^- 振荡. 这个例子显示纵向场的受迫变化如何把一个看似普通站波嵌入相对论弦.

30 8.821 课程详讲：正则振子、零点能与引力子

本章对应第 11–12 讲的谱与低能场. 目标是从横向正则对易关系读出开闭弦的态, 理解正规序和临界一致性, 再指出后续 D 膜构造需要的超弦场. 真正相互作用振幅、完整 BRST 同调和一般背景的 Weyl beta 函数另列高阶待补, 不把本章的自由谱计算当作那些工作已经完成.

30.1 开闭弦的零模系数为何不同

共形规范的横向正则动量密度是 $\Pi^I = \dot{X}^I/(2\pi\alpha')$. 总动量 $p^I = \int \mathrm{d}\sigma\,\Pi^I$ 应只由零模提供. 开弦区间长度为 π, 闭弦为 2π, 因而它们的线性零模分别是 $2\alpha' p^I\tau$ 和 $\alpha' p^I\tau$. 一套一致模式写作

$$X^I_{\text{open}} = x^I + 2\alpha' p^I\tau + \mathrm{i}\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{\alpha^I_n}{n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau}\cos n\sigma,$$

$$X^I_{\text{closed}} = x^I + \alpha' p^I\tau + \mathrm{i}\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\left[\alpha^I_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau-\sigma)} + \tilde{\alpha}^I_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(\tau+\sigma)}\right].$$

振子满足 $\alpha^\dagger_n = \alpha_{-n}$, 保证 X^I Hermitian. 因为对时间微分抵消了 i/n, 这个因子同时控制坐标与动量的相对相位, 不能从模式式中任意省去.

令 $[X^I(\sigma), \Pi^J(\sigma')] = \mathrm{i}\delta^{IJ}\delta(\sigma-\sigma')$, 用对应区间的 Fourier 完备关系得到

$$[x^I, p^J] = \mathrm{i}\delta^{IJ}, \qquad [\alpha^I_m, \alpha^J_n] = m\delta^{IJ}\delta_{m+n,0}.$$

闭弦左、右两份有相同代数, 彼此对易. 对 $n>0$, $a^I_n = \alpha^I_n/\sqrt{n}$ 是湮灭算符, $a^{I\dagger}_n = \alpha^I_{-n}/\sqrt{n}$ 是创造算符. 波函数中的负 Fourier 指标与正能量创建并不矛盾, 能量由相应的数算符决定.

定义各模式占据数 $\mathcal{N}^I_n = \alpha^I_{-n}\alpha^I_n/n$ 和总层级

$$N = \sum_{I,n>0} n\mathcal{N}^I_n = \sum_{I,n>0}\alpha^I_{-n}\alpha^I_n, \qquad \widetilde{N} \text{ 对左模同样定义.}$$

一份 $n=2$ 振子把层级增加 2, 不等于简单数“创造算符有几个”. 例如 $\alpha^I_{-2}|0\rangle$ 和 $\alpha^I_{-1}\alpha^J_{-1}|0\rangle$ 都位于 $N=2$.

30.2 约束的零模给出质量与层级匹配

动量满足 $M^2 = -p^2 = 2p^+p^- - p_I^2$. 将前章两个约束代入模式并取零 Fourier 分量, 开弦得到一套横向振子能量; 闭弦得到左右两套. 对闭弦积分 X'^- 一圈必须为零, 于是左右总层级相等:

$$N = \widetilde{N}.$$

它是 σ 周期一致性产生的约束, 不是左右每个 n, I 占据数都必须分别相等. 左侧可用两个 $n=1$ 振子, 右侧用一个 $n=2$ 振子, 仍满足层级匹配.

正规序后, 用每一套横向玻色振子的截距 a 记零点能, 质量公式为

$$\alpha' M^2_{\text{open}} = N - a, \qquad \alpha' M^2_{\text{closed}} = 2(N + \widetilde{N} - 2a) = 4(N-a).$$

闭弦公式中最后一个等号使用层级匹配. 这套记法把截距取为正 a, 有的讲义把质量常数本身记为负数 a_o, a_c, 比较前需核对定义和 α' 的量纲.

30.3 发散级数的正规化不能当作普通求和

每个横向自由玻色场的零点能是 $\frac{1}{2}\sum_{n\geq 1} n$. 这个级数在普通意义下发散, 并不等于 $-1/24$. 可用指数调节

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\mathrm{e}^{-\epsilon n} = \frac{\mathrm{e}^{-\epsilon}}{(1-\mathrm{e}^{-\epsilon})^2} = \frac{1}{\epsilon^2} - \frac{1}{12} + O(\epsilon^2).$$

移除与局部真空项有关的发散部分, 在与世界面一致性相容的正规化中有限部分是 $-1/12$. Zeta 解析延拓 $\zeta(-1) = -1/12$ 给同一有限项, 但其含义是正规化后的值, 不是声称普通正数相加结果为负. 横向 $D-2$ 个玻色场给

$$E_0 = -\frac{D-2}{24}, \qquad a = \frac{D-2}{24}.$$

因此开弦真空是 $M^2 = -(D-2)/(24\alpha')$, 闭弦真空是 $M^2 = -(D-2)/(6\alpha')$. 对 $D > 2$ 是快子, 表示所选玻色真空有不稳定方向, 并非一个可在稳定 Minkowski 真空中任意传递超光速消息的普通粒子.

这一步不从正规化本身推出非微扰弦论已经定义完成. 一个形式渐近级数的解析延拓也不能唯一确定所有非微扰项. 谱的正规序常数需和 Lorentz/Weyl 一致性共同检查; 这是它在物理上被固定的条件.

30.4 临界维数与低层级表示检查

第一开弦激发为 $\alpha^I_{-1}|0,p\rangle$, 有 $D-2$ 个横向分量, 且 $\alpha' M^2 = 1-(D-2)/24 = (26-D)/24$. 无质量矢量在 D 维有 $D-2$ 个物理偏振, 有质量矢量则有 $D-1$ 个. 因此把首激发解释为所需 Lorentz 矢量的必要一致性线索是让它无质量, 给 $D = 26, a = 1$.

这个表示计数是课程提供的直观检查, 完整的光锥 Lorentz boost 代数或共形 Weyl 异常消除才检验所有态的一致性. 本章使用标准平直自由玻色弦的临界结果, 不把一个层级的维数计数冒充整个量子 Lorentz 代数的逐项证明. PS3.2 给出横向 Virasoro 中心项的明确计算, 更完整规范固定鬼场/BRST 结构的范围另列.

在 $D = 26$ 的 $N = 2$ 开弦层级, $\alpha^I_{-1}\alpha^J_{-1}$ 对 I, J 对称, 有 $24\times 25/2 = 300$ 个态, α^I_{-2} 再给 24, 共 324. 有质量粒子 little group 为 $SO(25)$, 对称无迹二阶张量维数 $25\times 26/2 - 1 = 324$, 恰好重组为完整有质量自旋-two 表示. 此例显示光锥 $SO(24)$ 下分开的两类振子怎样组成有质量 Lorentz 表示.

闭弦第一匹配层级 $N = \widetilde{N} = 1$ 有 $\alpha^I_{-1}\widetilde{\alpha}^J_{-1}|0,p\rangle$, 共 $24^2 = 576$ 个无质量态. 分解为

$$576 = 299 + 276 + 1,$$

分别是对称无迹张量、反对称张量和迹. 它们对应目标场 $G_{\mu\nu}$ 的引力子偏振、二形式 $B_{\mu\nu}$、标量膨胀子 Φ. 引力子的物理偏振数也由 $D(D-3)/2 = 26\times 23/2 = 299$ 检查.

闭弦 $N = 2$ 左右各有 324 态, 总数 $324^2 = 104976$. 它包含最高自旋四等多个有质量表示, 不是全层只有一个不可约“自旋-four”表示. 开闭弦质量平方层间隔分别为 $1/\alpha'$、$4/\alpha'$. 更高层的退化数由生成函数计数, 本卷 HW11.2–5 已给完整要求和算例.

30.5 低能场与正确的能量尺度

弦重激发质量量级为 $M_s = 1/\sqrt{\alpha'}$. 因此低能条件是 $E\sqrt{\alpha'} \ll 1$, 不是把能量同 $1/\alpha'$ 这个质量平方直接比较. 在合适稳定背景和弱耦合下, 可积分掉重模式, 用无质量场的导数展开描述传播和散射. 玻色快子真空不稳定, 把它简单删除后的无质量作用量只是受限形式描写, 不能称为完整稳定玻色理论.

在一套常用弦参考系曲率约定下, NS–NS 无质量场领先作用量为

$$S_{\mathrm{NSNS}} = \frac{1}{2\kappa_0^2}\int \mathrm{d}^D X \sqrt{-G_s}\,\mathrm{e}^{-2\Phi}\left[R_s + 4G_s^{\mu\nu}\partial_\mu\Phi\partial_\nu\Phi - \frac{1}{12}H_{\mu\nu\rho}H^{\mu\nu\rho}\right],$$

其中 $H = \mathrm{d}B$, 即 $H_{\mu\nu\rho} = \partial_\mu B_{\nu\rho} + \partial_\nu B_{\rho\mu} + \partial_\rho B_{\mu\nu}$. 这里把领先作用量作为已知弦振幅/世界面一致性结果引入; 课程未逐项算完所有 beta 函数, 本章也不声称仅靠偏振计数就已经推导全部相互作用系数.

为什么要区分 string 与爱因斯坦参考系度规? String frame 的 R_s 前有场依赖因子 $\mathrm{e}^{-2\Phi}$. 取

$$G_{E\mu\nu} = \mathrm{e}^{-4\Phi/(D-2)}G_{s\mu\nu}$$

后, 利用 $\sqrt{G}$ 的 Weyl 权和曲率变换, R_E 前的该因子抵消. 扔去合适边界条件下的全导数项, 爱因斯坦参考系形式的膨胀子动能是 $-4(\partial\Phi)^2/(D-2)$, 正常负时间号下具有正确能量. 对 $D = 26$ 指数是 $-\Phi/6$, 对 $D = 10$ 是 $-\Phi/2$; 直接代入指数可核对两种常见约定, 不能随意反号.

常数 Φ_0 令 $g_s = \mathrm{e}^{\Phi_0}$, 改变引力有效耦合. $[\kappa_0^2] = L^{D-2}$, 因而任何具体 α' 幂次也必须随维数调整. 单凭 α' 的长度平方定义, 就能排除把十维、二十六维的 Newton 常数写成同一个无量纲公式.

30.6 超弦自由谱提供哪些替代场

Ramond–Neveu–Schwarz（RNS）描述在世界面玻色场 X^μ 之外加入费米场 ψ^μ, 适当规范固定后有八个横向玻色场和费米场. 费米场的空间边界可为 NS 半整数模式或 R 整数模式. 调节零点能时, 每个整数玻色场贡献 $-1/24$, 整数 R 费米场贡献 $+1/24$, 相消给 $a_R = 0$. 半整数 NS 费米场的有限贡献为 $-1/48$, 与玻色场合为 $-1/16$, 八份给 $a_{\mathrm{NS}} = 1/2$.

R 费米场的零模满足 Clifford 代数, 把真空变成 $SO(8)$ 旋量; Gliozzi–Scherk–Olive（GSO）投影选择适当手征性. NS 中选择保留相应奇费米场激发而移去真空快子, 最低态 $\psi^I_{-1/2}|0\rangle$ 给 8 维矢量. 因而单侧无质量 NS 和 R 各有 8 态. 使用 10 维临界超弦的一致性结果; 世界面超鬼场及完整 BRST 推导不是本课程这段自由谱介绍的已证明部分.

闭弦由左右两侧相乘. NS–NS 的 $8_v \otimes 8_v = 35 + 28 + 1$, 仍给 graviton、$B_2$、膨胀子, 共 64 个玻色偏振. NS–R 与 R–NS 共给 128 个费米偏振. R–R 因左右手征性选择分为:

理论	RR 势	物理无质量偏振数
IIA（相反手征性）	C_1, C_3	$8 + 56 = 64$
IIB（相同手征性）	C_0, C_2, C_4	$1 + 28 + 35 = 64$

IIB 的四形式场强 F_5 有 self-duality 条件, 才把四形式的 70 个横向分量减半为 35. 这些场稍后让 D 膜能携带 RR 荷. 双侧总谱有 128 个玻色、128 个费米无质量自由度, 与前面的单侧 8 态不同, 计数时应说明所在扇区.

IIA/IIB 的领先有效描述分别是对应 supergravity. 更广的超弦对偶网与十一维 M-theory 是高阶研究线索, 不由本章的自由谱计数建立其完整非微扰定义或唯一性. 一致背景中弦振幅的紫外性质也不能只由图的拓扑一句话证明: 世界面模空间退化、红外发散、快子和蝌蚪项仍要处理. 本课程接下来转向 D 膜这一实际构造工具, 保留这些未完成的理论边界.

31　8.821 课程详讲：D 膜、规范场与几何 Higgs 机制

本章对应第 13–15 讲的 D 膜物理, 第 15 讲末的 D3 引力解在下一章展开. p 是膜的**空间**维数, 世界体有 $p+1$ 维. 用 Y^a 表示有长度量纲的横向位置, 用 $\varphi^a = Y^a/(2\pi\alpha')$ 表示低能规范理论中的标量; 两种归一化从一开始分开.

31.1　Dirichlet 条件为什么定义一个动力学物体

设目标坐标 X^α, $\alpha = 0, \dots, p$, 沿膜方向满足 Neumann 条件, 横向 X^a, $a = p+1, \dots, D-1$, 的端点固定在 Y^a. 端点可沿这张 p 维面移动, 不能离开它, 这就是 Dp 膜. 一张固定直膜保留 $ISO(1,p) \times SO(D-p-1)$, 破坏横向平移及混合切向、法向的 Lorentz 变换. 固定膜是一种背景近似, 不意味着它在完整理论中永远不动.

时间对稳定 Lorentzian 膜通常取 Neumann 条件. D(-1) 膜则在欧氏目标时空中局域于全部坐标, 是瞬子式对象, 不是一张沿真实时间持续传播的负维空间物体. 完全 Neumann 的开玻色弦可看作端点在填满空间的 D25 膜上; Type II 则有其允许的膜维数和投影, 不能把 D25 的例子照搬到十维.

同一膜两端的横向 DD 解没有 $p^a\tau$ 零模, 有

$$X^a = Y^a + \sqrt{2\alpha'} \sum_{n\neq 0} \frac{\alpha_n^a}{n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau} \sin n\sigma .$$

这套模式仍取 $\alpha_n^{a\dagger} = \alpha^a_{-n}$. 正弦在 $n \to -n$ 时反号, 与 $1/n$ 的反号相消, 因而此处不像 NN 余弦模式那样需要前置 i. 直接共轭是一个必要的实场检查. 动量 $p^a = 0$ 不表示横向弦段从此没有振子; 正弦模式仍能在膜外振荡, 只是端点固定.

对两端同类 NN 或 DD, 频率为整数, 横向正规序常数不变. 混合 DN 情形例如 $X(0) = 0, X'(\pi) = 0$, 波函数取 $\sin r\sigma$, 要求 $\cos r\pi = 0$, 得 $r = n + 1/2$. 频率已变成半整数, 零点能也会变, 因而不能对不同维膜交叉的所有开弦都直接使用同一整数谱截距.

31.2　无质量矢量和位置标量的计数

对 $p \geq 1$, 可沿膜内一个空间方向选光锥. 开弦最低无质量激发分成沿膜的 α^i_{-1}, $i = 2, \dots, p$, 和横向 α^a_{-1}. 前者有 $p-1$ 个偏振, 正是 $p+1$ 维无质量矢量 A_α 的物理偏振; 后者有 $D-p-1$ 份, 是膜上的标量. 总数 $(p-1) + (D-p-1) = D-2$, 与原横向振子数一致.

一个常数横向标量把端点位置 Y^a 平移. 由于平直目标中的平移对称性, 整张膜在任一常数位置都应有同样能量, 所以这些标量没有单膜平直背景中的位置势, 可看作破缺横向平移的 Goldstone 模. 它们的慢变场描述膜的弯曲与运动. 对 D0 世界体量子力学, A_0 是约束场, 没有传播的矢量偏振; 不能把上面 $p-1$ 的传播态计数外推成负一个

偏振.

在 Type II 的 BPS 膜上, 这些玻色场还有相应费米伙伴. 在玻色弦里, 开弦快子使同类膜构型也不稳定; 其无质量截断有形式上的作用量用途, 不等于稳定真空的全部物理. 后续 AdS/CFT 构造用的是 Type IIB 的相应稳定 D3 膜.

31.3 DBI 的二次展开和坐标归一化

单张膜低导数作用量用 Dirac–Born–Infeld（DBI）描述. 在平直目标、$B=0$、常数膨胀子已吸收到张力 T_p 的约定下,

$$S_{\mathrm{DBI}} = -T_p \int \mathrm{d}^{p+1}x \, \sqrt{-\det(\eta_{\alpha\beta} + \partial_\alpha Y^a \partial_\beta Y^a + 2\pi\alpha' F_{\alpha\beta})}.$$

更一般情形用 $P[g+B]$, 即把目标张量拉回世界体, 并有场依赖的膨胀子因子. DBI 保留合适的 F 和一阶嵌入导数的高次幂, 但忽略更高导数修正; 它不是对任意剧烈变化场完全精确的作用量.

用 $\sqrt{\det(I+K)} = 1 + \frac{1}{2}\operatorname{Tr} K + \frac{1}{8}(\operatorname{Tr} K)^2 - \frac{1}{4}\operatorname{Tr} K^2 + \cdots$. 在二次场阶, $\operatorname{Tr} F = 0$, 而混合指标 $F^\alpha{}_\beta$ 有 $\operatorname{Tr} F^2 = -F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$. 因而

$$S_{\mathrm{DBI}} = -T_p \int \mathrm{d}^{p+1}x \left[1 + \frac{1}{2}\partial_\alpha Y^a \partial^\alpha Y^a + \frac{(2\pi\alpha')^2}{4} F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} + \cdots \right].$$

标量项的 $(2\pi\alpha')$ 因子只有在用 φ^a 替代 Y^a 后才出现. $[Y]=L$、$[\varphi]=L^{-1}$、$[F]=L^{-2}$, 所以行列式内各项无量纲. 这项量纲检查可以防止把位置与规范标量混写.

若关闭 F、位置只随时间变化, 作用量精确变成 $-M_p\int \mathrm{d}t\sqrt{1-\dot{Y}^2}$, $M_p = T_pV_p$, 其展开是 $-M_p + M_p\dot{Y}^2/2 + \cdots$. 这就是整个有限体积膜质心的相对论运动, 证明 Y^a 与位置解释相符, 也固定了时间动能的正确号.

31.4 张力为何反比于闭弦耦合

两膜之间的 cylinder 或 annulus 振幅有两种切法: 按开放方向看是一条开弦的一环真空过程, 按封闭方向看是闭弦在两个膜间交换. Annulus 的 Euler 特征是 0, 领先振幅规模 g_s^0. 闭弦低能交换规模为 $G_N T_p^2$, 而 $G_N \propto g_s^2$, 匹配就要求 $T_p \propto 1/g_s$. 这是从同一世界面的两个通道读出的耦合尺度, 不是把两个独立模型随意调参相等.

在 Type II 的标准膜归一化中,

$$T_p = \frac{1}{(2\pi)^p g_s (\alpha')^{(p+1)/2}}.$$

量纲为 $L^{-(p+1)}$, 与 p 维空间中单位体积能量相符. 膜质量 $M_p = T_pV_p$ 在 $g_s \to 0$ 时趋大, 所以膜态不是微扰闭弦 Fock 空间中普通的有限阶粒子激发. 但其上的开弦小振动仍可微扰处理. 开弦耦合由图拓扑给 $g_o^2 \propto g_s$, 具体系数依场归一化.

该张力的精确常数需要 annulus 振幅与闭弦交换的明确匹配, PS3.5 分辨其耦合和长度幂次. 完整振幅及其 oscillator 迹不是由上面一行量纲论证重算出来的; 本章以已知 Type II 正规化作为后续 D3 字典的输入, 同时把尺度论证完整写出.

31.5 端点标签变成矩阵与 $U(N)$

对 N 张重合、同类定向膜, 开弦两端可落在任意标签 $i,j=1,\dots,N$ 上. 一套振子态因此带 N^2 个端点标签, 写 $|\Psi;ij\rangle$, 低能场也写成 $N\times N$ 矩阵. 反向弦交换两端, 对应 Hermitian 场中 $(A_{ij})^*=A_{ji}$ 等关系.

两条弦拼接要求中间端点标签相同, 所以振幅中的颜色收缩是矩阵乘法. 多条定向弦沿盘边循环拼接, 产生单迹 $\mathrm{Tr}(A_1A_2\cdots A_n)$. Chan–Paton 标签基变换 $\Psi\to U\Psi U^\dagger$ 留下这些振幅不变. 对无质量矢量, 低能一致相互作用成为世界体的 $U(N)$ Yang–Mills 规范理论, 不只是把一个全局矩阵群重命名成局部群; 这个结构由无质量矢量的规范冗余和振幅匹配共同确定.

取 $D_\alpha\varphi=\partial_\alpha\varphi-\mathrm{i}[A_\alpha,\varphi]$, $F_{\alpha\beta}=\partial_\alpha A_\beta-\partial_\beta A_\alpha-\mathrm{i}[A_\alpha,A_\beta]$. 选 $\mathrm{Tr}(T^aT^b)=\delta^{ab}/2$、规范动能为 $-\mathrm{Tr}\,F^2/(2g_{\mathrm{YM}}^2)$ 的约定, 玻色领先作用量为

$$S=-\frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2}\int \mathrm{d}^{p+1}x\ \mathrm{Tr}\left[\frac{1}{2}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}+D_\alpha\varphi^aD^\alpha\varphi^a-\frac{1}{2}[\varphi^a,\varphi^b][\varphi^a,\varphi^b]\right]+\text{费米伙伴与高阶项}.$$

它可由高维 Yang–Mills 的降维读出: 原来法向的规范场分量成为 φ^a, 混合场强成为 $D_\alpha\varphi^a$, 两个法向场强成为 $-\mathrm{i}[\varphi^a,\varphi^b]$. 对 Hermitian 标量, 对易子为反 Hermitian, 静态势 $V=-\mathrm{Tr}[\varphi^a,\varphi^b]^2/(2g^2)$ 非负, 最小值为各位置矩阵可交换. 这解释了对角位置真空, 不只是列出一个势项.

按上述迹与动能选择, 与单膜 DBI 系数比较给

$$g_{\mathrm{YM}}^2=\frac{2}{T_p(2\pi\alpha')^2}=2(2\pi)^{p-2}g_s(\alpha')^{(p-3)/2}.$$

有的文献改用 $-\mathrm{Tr}\,F^2/(4g^2)$, 数值耦合相差因子 2. 本卷保持 D3 的 $g_{\mathrm{YM}}^2=4\pi g_s$, 与 AdS 字典一致. $[g_{\mathrm{YM}}^2]=L^{p-3}$, 只有 $p=3$ 这一值无长度量纲. 对多膜的全部高次 DBI, 不能简单把单膜平方根外加一个迹就称为完整答案; 非交换与导数修正已超过此处可靠的领先 Yang–Mills 截断.

31.6 拉伸弦质量怎样等于 Higgs 质量

两平行膜位置为 Y_i^a, Y_j^a, 距离 $d_{ij}=|Y_i-Y_j|$. DD 经典解增加线性空间项 $X^a=Y_i^a+(Y_j^a-Y_i^a)\sigma/\pi+$正弦模. 它不改变振子频率, 却给世界面 Hamiltonian 一个常数伸长能量, 因而

$$M_{ij}^2=\left(\frac{d_{ij}}{2\pi\alpha'}\right)^2+\frac{N-a}{\alpha'}.$$

对原本无质量的层级, 质量 $M_{ij}=T_0d_{ij}$. 膜重合 $d=0$ 时, 所有端点组合无质量, 完整 $U(N)$ 可见; 分开后非对角 $i\neq j$ 组合变重.

低能场论给同样结果. 取 $\langle\varphi^a\rangle=\mathrm{diag}(Y_1^a,\dots,Y_N^a)/(2\pi\alpha')$. 则 $[A_\alpha,\varphi^a]_{ij}=(\varphi_j^a-\varphi_i^a)A_{\alpha,ij}$, 标量动能中的 $D\varphi$ 项成为矢量质量项, 读出

$$M_{ij}^2=\sum_a(\varphi_i^a-\varphi_j^a)^2=\frac{d_{ij}^2}{(2\pi\alpha')^2}.$$

若膜分成 k 个重合团、数量 $n_1,\dots,n_k$, 未破缺群为 $\prod_{s=1}^k U(n_s)$, $\sum_s n_s=N$. 这个几何 Higgs 机制把 “一个位置标量的期望” 与 “端点之间的一条有张力弦” 定量联系起来, PS3.4 给出详细考核.

31.7 PS3.3 的阅读说明：边界条件与运动

原作业 PS3.3 是一段阅读说明, 不要求另外证明一个考核小问. 它强调: 先在经典弦中把 Dirichlet 子流形当作刚性背景, 量子谱却给每个法向一个无质量位置标量, 常值标量把原边界移到另一位置, 慢变标量使它成为会弯曲和运动的 D 膜. 闭弦里类似地, 原先固定的 metric 在量子谱中出现无质量自旋二态后也可成为动态背景.

但任意背景不自动是一个一致弦背景, 还要维持世界面 Weyl 性质. 阅读说明以 D0 举例, 边界写为 $X^i(\tau,0)=X^i(\tau,\pi)=f^i(X^0)$, 即点状膜沿 $x^i=f^i(t)$ 运动. 它引用世界面一致性导出的运动条件

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\dot f^i}{\sqrt{1-\sum_j(\dot f^j)^2}}\right]=0.$$

从本章 DBI 的质心作用量 $-M_0\int \mathrm{d}t\sqrt{1-\dot f^2}$ 作 Euler–Lagrange 变分, 正好得到同一式. 这里机械验证的是相对论粒子方程, 并非冒充已计算全部世界面 beta 函数. 原作业给 R. Leigh, *Mod. Phys. Lett. A4*, 2767 (1989) 作为更一般的阅读引用, 并明确没有要求推导该 Weyl 条件; 本卷只保留这一引用, 不复录外部论文全文.

31.8 高次形式场为何以膜作为荷源

以微分形式约定 $C_q=(1/q!)C_{\mu_1\cdots\mu_q}\,\mathrm{d}X^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}X^{\mu_q}$, $F_{q+1}=\mathrm{d}C_q$. 它的规范变换是 $C_q\to C_q+\mathrm{d}\Lambda_{q-1}$, 动能的分量归一化通常为 $-F_{q+1}^2/[2(q+1)!]$. 像点电荷耦合 $\int A_1$ 一样, 电性 Dp 膜可耦合

$$S_{\mathrm{WZ}}=\mu_p\int_{\mathcal{W}_{p+1}}P[C_{p+1}].$$

形式度数等于世界体维数, 因而可对它积分. 膜闭合或适当边界条件下, 规范变分成为边界全导数, 说明其电荷守恒. 复杂背景还有 B,F 和曲率的 Wess–Zumino 耦合, 此处只取所需领先电荷项.

在 D 维, 电势 C_q 的磁对偶势度数为 $D-q-2$, 对应磁膜空间维数 $D-q-3$. 因而 Type IIA 的 C_1 以 D0 电耦合、D6 磁耦合, C_3 以 D2 电耦合、D4 磁耦合. Type IIB 的 C_0 对 D(-1) 与 D7, C_2 对 D1 与 D5, 自对偶五形式场强的 C_4 对电磁同类的 D3. 这些对应只需核对形式的次数与 Hodge 对偶, 不应把两种 Type 的名字写反.

在适当平直超弦背景, BPS D 膜保留一半超对称, 并饱和由荷决定的质量界. 守恒荷阻止完全衰变为中性态, BPS 最低能量条件提供进一步稳定性. “携最小荷”单独不排除衰变为**同荷**更低能态, 所以不能用一个荷标签代替整个稳定性论证. Bosonic 膜、膜反膜对或不满足这些背景条件的构型不自动享有同样稳定性.

对十维 IIB, 标准 Newton 常数是

$$16\pi G_{10}=(2\pi)^7 g_s^2(\alpha')^4,\qquad G_{10}=8\pi^6 g_s^2(\alpha')^4.$$

取 D3 张力 $T_3=1/[(2\pi)^3 g_s(\alpha')^2]$, 可核对 $T_3\sqrt{16\pi G_{10}}=\sqrt{2\pi}$. 这正是课程对动能标准归一化自对偶 RR 场所给的最小电磁荷. 在 $\mu_3\int C_4$ 的 string-frame 规范中, RR 势的归一化不同, 不能把 μ_3、此无量纲动能标准归一化荷以及张力直接当成三个相等量. 下一章用这些尺度建立 D3 的引力解和近视界字典.

32　8.821 课程详讲：D3 喉部与 AdS 几何

本章对应第 15 讲末、第 16 讲和第 17 讲的几何部分. 先使用已知 Type IIB D3 解, 复核其尺度、调和函数和近视界极限, 再解释低能解耦为何仍留下完整的喉部弦态. Einstein 张量的一般计算以前置 GR 卷为依据; 不把验证一个调和函数当作已经重推全部 IIB 超引力方程.

32.1　一张带 RR 荷的膜怎样产生几何

点电荷在三维空间有 $1/r$ 静电势, 相应 Einstein–Maxwell 源能产生 Reissner–Nordström 几何. D3 膜在十维中有六个横向空间方向, 同样同时携荷和张力, 它的引力与五形式场强共同改变背景. 与点电荷比较的作用是说明源、规范场能量和几何须共同满足场方程, 不是把十维膜强行塞进四维点粒子解.

N 张重合、平直 BPS D3 的标准解是

$$\mathrm{d}s^2 = H(r)^{-1/2}\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu + H(r)^{1/2}(\,\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\Omega_5^2), \quad H(r) = 1 + \frac{R^4}{r^4}, \quad R^4 = 4\pi g_s N(\alpha')^2.$$

$\mu = 0,1,2,3$, r 是六个法向坐标的半径. R 是由源决定的长度尺度, 不是输入的宇宙半径. 离开源处球对称的六维调和方程为

$$\nabla_6^2 H = \frac{1}{r^5}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^5\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}\right) = 0.$$

积分给常数加 r^{-4}, 由渐近平直取常数为 1. 这个检查说明幂次为何是 4; BPS 关系、五形式与各个度规幂次仍来自 IIB 的实际引力解.

在一种常用 string-frame RR 归一化中, 五形式可写

$$F_5 = \frac{1}{g_s}(1+*)\left[\mathrm{d}(H^{-1})\wedge \mathrm{d}t\wedge \mathrm{d}x^1\wedge \mathrm{d}x^2\wedge \mathrm{d}x^3\right].$$

适当取方向后, 球面磁通为 $\int_{S^5} F_5 = 4\pi^3 R^4/g_s$. 量子化 $\int F_5 = (2\pi)^4(\alpha')^2 N$ 即给 $R^4 = 4\pi g_s N(\alpha')^2$. 这个版本的 F_5 与前章动能标准归一化荷的场变量有常数重标度, 必须沿一套约定计算, 而不能只比较一个叫作“电荷”的数字.

当 $r \gg R$, $H \simeq 1$, 几何近十维平直, 微小改变随 R^4/r^4 衰减. 当 $r \sim R$, 几何变形不可忽略, 曲率量级 R^{-2}. 为让导数修正小, 要求 $\alpha'/R^2 \ll 1$, 即 $g_s N \gg 1$. 还要压低微扰弦环修正, 通常取 $g_s \ll 1$. 因此有用的超引力背景不是只令耦合弱而固定少数膜, 而是弱 g_s 与大量 N 同时实现.

32.2　近视界乘积由每个系数直接读出

在 $r \ll R$, 可忽略 H 的 1, 得

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{r^2}{R^2}(-\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}\mathbf{x}^2) + \frac{R^2}{r^2}\,\mathrm{d}r^2 + R^2\,\mathrm{d}\Omega_5^2.$$

最后一项的球半径**不再随 r 改变**, 是固定 R 的 S^5. 前两项令 $z = R^2/r$, 则变成 $R^2(-\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}\mathbf{x}^2 + \mathrm{d}z^2)/z^2$, 是 AdS_5. 因此喉部几何是 $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$, 两因子曲率半径相同.

沿定时间径向片, 喉部固有距离为 $\int R\,\mathrm{d}r/r$, 向 $r = 0$ 对数发散. 源不再表现为某个可到达的普通平直空间点; 它的信息由喉部几何和球面通量承载. 这不能由无限空间距离推出自由落体永不能进入, 因为时间型轨迹的固有时

与定时间空间长度不同.

32.3 低能极限为何在两种描述中留下同样部门

开放弦描述中, 重开弦模式质量约 $1/\sqrt{\alpha'}$, 低能 $E\sqrt{\alpha'}\to 0$ 留下膜上的无质量场. D3 的有效理论是四维 $\mathcal{N}=4$ $U(N)$ SYM. 渐近平直的无质量闭弦则成为自由引力等场, 因为 $G_{10}\propto g_s^2(\alpha')^4$ 使其与给定能标的开放部门相互作用消失. 这一步的低能截断在固定边界能量下进行.

引力描述必须使用同一个远处时间 t 来比较能量. 固定 r 的局部固有时为 $\mathrm{d}\tau = H^{-1/4}\,\mathrm{d}t$, 故

$$E_\infty = H^{-1/4}E_{\text{local}}, \qquad E_{\text{local}} = H^{1/4}E_\infty.$$

近喉部 $H^{-1/4}\simeq r/R$, 一份局部很高能的弦态也可能在远处显示有限低能. 局部能量乘错红移因子, 就会错误地把喉部全部重弦也删掉.

可用实际尺度极限看清这一点. 固定 $U=r/\alpha'$、g_s, N 和 $\lambda = 4\pi g_s N$, 令 $\alpha'\to 0$. 近喉部有

$$\frac{\mathrm{d}s^2}{\alpha'} = \frac{U^2}{\sqrt{\lambda}}(-\,\mathrm{d}t^2 + \,\mathrm{d}\mathbf{x}^2) + \sqrt{\lambda}\left(\frac{\mathrm{d}U^2}{U^2} + \,\mathrm{d}\Omega_5^2\right).$$

几何在弦长度单位下保持非平凡. 若局部弦态 $E_{\text{local}}\sim 1/\sqrt{\alpha'}$, 则

$$E_\infty \sim \frac{r}{R}\frac{1}{\sqrt{\alpha'}} = \frac{U}{\lambda^{1/4}}$$

仍有限. 所以喉部保留**完整弦理论**, 只有在进一步 $\lambda\gg 1$ 时才可把其中重弦在低曲率过程里近似积分掉. 固定 r 的平直远区重弦则确实退出低能谱.

两种描述各自都留下一个相同的平直自由闭弦部门. 去掉这一共同部门, 把剩下的膜 SYM 与喉部 IIB 弦理论联系起来, 就得到 Maldacena 对偶猜想的构造动机. 解耦结构、对称和后续检验为它提供依据, 并没有从上述有限几行尺度变换完成任意 N,λ 的普适证明.

还有一个常见疑问: 膜上的有效 Lagrangian 只含无质量基本场, 为何能对偶于有重弦态的体理论? 场论的局域复合算符谱不限于 Lagrangian 中的基本场; 在强耦合下它们可有很大的标度维数. 在全局边界球面上, 标度维数对应能量, 体的重弦对应高维数复合态. 后面的质量–维数关系把这个联系定量化.

32.4 AdS 曲率和 Poincaré patch

一般 AdS_{d+1} 取

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{R^2}{z^2}(\,\mathrm{d}z^2 + \eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu), \qquad z>0.$$

其非零 Christoffel 结构可由 z 的单一依赖快速复核:

$$\Gamma^z{}_{zz} = -\frac{1}{z}, \quad \Gamma^z{}_{\mu\nu} = \frac{\eta_{\mu\nu}}{z}, \quad \Gamma^\mu{}_{z\nu} = -\frac{\delta^\mu{}_\nu}{z}.$$

代入前置 GR 的曲率定义得

$$R_{MN} = -\frac{d}{R^2}g_{MN}, \quad \mathcal{R} = -\frac{d(d+1)}{R^2}, \quad \Lambda = -\frac{d(d-1)}{2R^2}.$$

由此得 $R_{MNPQ}=-(g_{MP}g_{NQ}-g_{MQ}g_{NP})/R^2$, 是恒负曲率. 本节用 $\mathcal{R}$ 写 Ricci 标量, 避免与半径 R 同符号引起量纲错读.

AdS 可先表示为签名 $(2,d)$ 的嵌入双曲面 $-X_{-1}^2-X_0^2+\sum_{i=1}^{d}X_i^2=-R^2$. Poincaré 映射的一套明确公式为

$$X_{-1}=\frac{R^2+z^2+x^2}{2z},\quad X_d=\frac{R^2-z^2-x^2}{2z},\quad X_\mu=\frac{Rx^\mu}{z},$$

其中 $x^2=\eta_{\mu\nu}x^\mu x^\nu$, $X_0=Rt/z$. 代回可检查双曲面方程; $X_{-1}+X_d=R^2/z>0$, 所以它只覆盖这一半空间条件对应的 patch. $z=\infty$ 是 patch 视界, 并不是 AdS 的曲率奇点.

32.5 全局时间和共形边界

用无量纲全局半径 $s\geq 0$、单位球方向 n_i, 写

$$X_{-1}=R\sqrt{1+s^2}\cos t_G,\quad X_0=R\sqrt{1+s^2}\sin t_G,\quad X_i=Rsn_i.$$

诱导度规为

$$\mathrm{d}s^2_{\text{geom}}=R^2\left[-(1+s^2)\,\mathrm{d}t_G^2+\frac{\mathrm{d}s^2}{1+s^2}+s^2\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2\right].$$

嵌入双曲面原本让 t_G 周期为 2π, 会有闭合时向曲线. 物理应用通常取其普适覆盖, 将 t_G 展开为实数. 上述嵌入表达是每个时间分支的局部表示, 不再用重复的嵌入坐标把不同覆盖点误认成同一点.

令 $s=\tan\varrho$, $0\leq\varrho<\pi/2$, 得

$$\mathrm{d}s^2_{\text{geom}}=\frac{R^2}{\cos^2\varrho}[-\,\mathrm{d}t_G^2+\,\mathrm{d}\varrho^2+\sin^2\varrho\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2].$$

乘去正共形因子, 边界 $\varrho=\pi/2$ 的度规是 $-\,\mathrm{d}t_G^2+\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2$, 即 $\mathbb{R}\times S^{d-1}$. 半径为 R_b 的边界代表取 $t_b=R_bt_G$, 不能将这个共形代表半径无说明地与体 R 当成同一物理尺.

径向零曲线满足 $\mathrm{d}t_G=\pm\,\mathrm{d}\varrho$, 从中心到边界所需坐标时为 $\pi/2$. 有质量自由落体有限能量 e 则由归一化得到 $(\,\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}(\tau/R))^2=e^2-1-s^2$, 最远 $s=\sqrt{e^2-1}$, 不到边界. 因而全局 AdS 对这类激发像一个有限大小的引力盒, 合适边界条件下能谱离散, 而不是靠在某处放硬墙模拟的平直盒.

例题 32.1 取 $e=\sqrt{2}$, 径向粒子最大到 $s=1$. 解 $s=\sin(\tau/R)$, 从中心出发到再次回中心经历固有时 πR. 对全局时间, 积分 $\mathrm{d}t_G/\,\mathrm{d}(\tau/R)=e/(1+s^2)$ 也给返回间隔 π. 这个与振幅无关的返回时间在 PS4.2 中完整考核; 它不表示两个具有不同绕行数的覆盖空间事件都可仅由嵌入弦长判断因果关系.

32.6 等距群为何匹配共形群

嵌入度规保持群是 $SO(2,d)$. 在 Poincaré 坐标中, 它包含 d 个平移、$d(d-1)/2$ 个 Lorentz 变换、一个联合 x,z 尺度变换和 d 个特殊共形变换. 总数 $(d+1)(d+2)/2$, 与边界共形群一致.

特殊共形的一套形式是

$$z'=\frac{z}{D},\qquad x'^\mu=\frac{x^\mu+b^\mu(z^2+x^2)}{D},\quad D=1+2b\cdot x+b^2(z^2+x^2).$$

它可由反演、平移、再次反演构造. 在想保持同一个 $z>0$ patch 时需 $D>0$; 零分母或变号表示 patch 条件失效,

不能称为全局没有任何定义域问题的普通分式变换. PS4.1 给出度规不变的具体计算. 对称性匹配是对偶必要的强检验, 但单独一个相同的群仍不能固定所有相关函数的动力学常数.

33 8.821 课程详讲：对称、参数、场与边界源

本章对应第 17 讲的弦/SYM 部分和第 18 讲的通用字典. 先在 $\theta = 0$、共形真空中讨论 N 与 g_{YM} 两个参数. 本章把字典作为对偶猜想的具体陈述, 逐条解释它怎样检验或使用, 不以“两个表格相同”充当完整非微扰证明.

33.1 D3 上的场论为何是四维 $\mathcal{N} = 4$

十维 Type IIB D3 有一个四维规范场、六个横向位置标量和相应费米伙伴. 对 N 张膜, 全部为 $U(N)$ 的伴随矩阵. 四维一组无质量场的在壳数为规范场 2 个偏振加六个实标量, 共 8 个玻色自由度; 四个 Weyl 旋量共 8 个费米自由度, 总计 16, 因此 $U(N)$ 总计 $16N^2$.

将每个矩阵分成无迹部分和单位矩阵部分, 因 $[I, M] = 0$, 作用量中全部对易子相互作用不含单位矩阵部门. 得相互作用 $SU(N)$ 与自由质心 $U(1)$. 前者有 $16(N^2 - 1)$ 个领先在壳基本自由度, 后者 16 个. 重合膜整体的位置平移就在后者, 因而标准 AdS 喉部相互作用字典通常针对 $SU(N)$, 不能不说明地把那份自由质心也算成所有体模式的一部分.

$\mathcal{N} = 4$ 表示四个 Weyl 形式的 Poincaré supercharge, 共 16 个实分量. 在共形真空, 还存在 16 个 superconformal charge, 共 32. 六标量的旋转 $SO(6)$（或其自旋覆盖 $SU(4)$）是 R 对称, 连同 $SO(4,2)$ 共形群形成相应超共形结构. 原渐近平直 D3 保留一半超对称 16 个, 近视界 $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$ 则增强至 32; 额外 16 个与场论的 superconformal charge 联系, 所以两次不同背景的计数不矛盾.

四维的 g_{YM} 经典无量纲, 本课程使用 $\mathcal{N} = 4$ 理论的精确零 beta 函数性质, 在未给位置标量非零期望的原点真空中得到 CFT. “无量纲”本身并不能推出 beta 函数为零; 普通 Yang–Mills 是反例. 全阶超对称抵消需要另外的 Ward 恒等式/非重整化论证, 本章把它作为已知性质引入. 若进入分离膜的 Coulomb 真空, 标量期望值给出尺度, 共形对称会自发破缺, 不能继续把同一真空当作保持全部共形群.

33.2 标度维数怎样限制二点和三点函数

初级算符在原点满足 $[K_\mu, \mathcal{O}(0)] = 0$, 即由特殊共形生成元湮灭; 平移生成元对它的作用产生导数后裔. 对欧氏标量初级算符 $\mathcal{O}$, 采用坐标缩放 $x' = \lambda x$, $\mathcal{O}'(x') = \lambda^{-\Delta}\mathcal{O}(x)$ 的约定. Δ 是标度维数, 与工程维数在相互作用理论中可不同. 平移、旋转使二点函数只依赖 $r = |x_1 - x_2|$, 尺度对称要求 $G_{12} \propto r^{-(\Delta_1+\Delta_2)}$.

反演 $x \to x/x^2$ 还让距离变成 $r' = r/(|x_1||x_2|)$. Primary 的权重必须分别与两点处的 Jacobian 缩放匹配; 若 $\Delta_1 \neq \Delta_2$, 会多出依赖单个 $|x_i|$ 的因子, 与只依赖两点距离的形式不相容. 因此不同维数的标量初级算符二点为零. 在同维数的适当基中可写

$$\langle \mathcal{O}_i(x_1)\mathcal{O}_j(x_2)\rangle = \frac{C_{ij}}{|x_{12}|^{2\Delta}}, \qquad x_i \neq x_j.$$

同维数退化算符需先对角化 C_{ij}, 不能不加基选择就把它写成单位阵. 接触项、张量算符结构和实时间的处方还需另说明.

三个标量初级算符的形式可设为 $|x_{12}|^{-a_{12}}|x_{23}|^{-a_{23}}|x_{31}|^{-a_{31}}$. 每一点的权给

$$a_{12}+a_{31}=2\Delta_1,\quad a_{12}+a_{23}=2\Delta_2,\quad a_{23}+a_{31}=2\Delta_3.$$

解得

$$\langle \mathcal{O}_1\mathcal{O}_2\mathcal{O}_3\rangle=\frac{C_{123}}{|x_{12}|^{\Delta_1+\Delta_2-\Delta_3}|x_{23}|^{\Delta_2+\Delta_3-\Delta_1}|x_{31}|^{\Delta_3+\Delta_1-\Delta_2}}.$$

对称性决定距离幂, 但不决定 C_{ij}, C_{123}; 后面的体场计算正是为这些动力学系数提供工具. 四点以后出现交比, 共形对称留下的函数信息更多, 也不能直接称为全被对称性解出.

例题 33.1 三个维数都为 2 的标量, 三点距离因子为 $1/(|x_{12}|^2|x_{23}|^2|x_{31}|^2)$; 两点因子为 $|x_{12}|^{-4}$. 改变相互作用可以改变三点系数而仍保留完全同样的距离幂. 因而比对两个理论的共形群与尺度指数是必要检验, 还必须比对系数和更高点函数.

33.3 五球调和展开怎样产生五维场塔

十维场可按 S^5 调和函数展开. 例如一个简单最小耦合无质量标量,

$$\Phi(x,z,\Omega)=\sum_{\ell,I}\phi_{\ell I}(x,z)Y_{\ell I}(\Omega),\qquad -\nabla^2_{S^5}Y_{\ell I}=\frac{\ell(\ell+4)}{R^2}Y_{\ell I}.$$

球谐本征值可从六维欧氏调和齐次多项式 $r^\ell Y_\ell$ 读出: ∇^2_6 的径向部分贡献 $\ell(\ell+4)$, 要让总 Laplacian 为零, 角向部分就给相反本征值. $\ell=0$ 有一个常数模, $\ell=1$ 有六个模, 与六维坐标表示相同.

于是十维波动方程变为每个五维模式的 $(\nabla^2_{\mathrm{AdS}_5}-m_\ell^2)\phi_{\ell I}=0$, $m_\ell^2R^2=\ell(\ell+4)$. 更一般 supergravity 场还可混合, 并有张量/矢量球谐, 不能把这个简单标量质量公式误当作全部 IIB KK 谱. 量子数的匹配还要比对其 $SO(6)$ 表示和超对称多重态.

引力零模的有效耦合由作用量体积积分得到. 物理五球体积 $V_5=\pi^3R^5$, 因而

$$\frac{1}{16\pi G_{10}}\int_{S^5}\mathrm{d}^5\Omega\sqrt{g_{S^5}}\int\mathrm{d}^5x\sqrt{-g_5}R_5=\frac{1}{16\pi G_5}\int\mathrm{d}^5x\sqrt{-g_5}R_5,\quad G_5=\frac{G_{10}}{\pi^3R^5}.$$

五球等距 $SO(6)$ 的 15 个 Killing 向量还可用于度规的混合分量, 产生五维规范场. 它们与边界 15 个 R 对称流相联系; 全谱的详细降维是更大的工作, 此处只展示这一具体机制与简单标量塔.

33.4 参数字典与两个不同的近似极限

沿本卷的规范场归一化,

$$g_{\mathrm{YM}}^2=4\pi g_s,\qquad \lambda=g_{\mathrm{YM}}^2N=\frac{R^4}{(\alpha')^2}.$$

再用前章 G_{10} 与球体积, 得

$$\frac{G_{10}}{R^8}=\frac{\pi^4}{2N^2},\qquad \frac{G_5}{R^3}=\frac{\pi}{2N^2},\qquad \frac{\alpha'}{R^2}=\lambda^{-1/2}.$$

左式与右式的量纲分别是 L^8/L^8、L^3/L^3 和 L^2/L^2, 也说明把十维 G 写成 α'^2 而非 α'^4 会立即不一致.

大 N 压低相应体的量子引力环修正; 大 λ 使体曲率半径远大于弦长, 压低有限弦长修正. 因而**边界强't Hooft耦合**可以有**弱曲率的经典引力描述**, 并不意味着边界弱耦合和体超引力同时适用. 为在微扰 IIB 中进一步保持 $g_s = \lambda/(4\pi N) \ll 1$, 通常取 $1 \ll \lambda \ll N$ 的大参数区间.

如果只取 $N \to \infty$、固定任意 λ, 弦环被压低, 但 α'/R^2 未必小. 这是 genus 首阶的弦理论极限, 仍可包含完整二维世界面量子涨落和有限弦长效应, 不等于把所有弦当成无振子的经典点粒子. $1/N^2$ 与 $1/\sqrt{\lambda}$ 是基本的修正控制参数; 某个可观测量的第一非零弦长修正可能由于超对称从更高幂开始, 不能把这张参数表当作每个量必有一项 $1/\sqrt{\lambda}$ 的精确级数.

例题 33.2 取 $N = 1000, \lambda = 100$, 得 $g_s \simeq 0.00796$、$\alpha'/R^2 = 0.1$、$G_5/R^3 \simeq 1.57 \times 10^{-6}$. 这是两个不同修正量各自小的示例, 不是说有限数字 100 已消除一切修正. 若固定同样大 λ 而让 N 太小, g_s 会变大, 弱弦环描述不再由这套参数保证.

33.5 径向尺度与边界能标的关系

在 Poincaré AdS 的同一 z, 固有时与固有长度是 $\mathrm{d}\tau = R\,\mathrm{d}t/z$、$\mathrm{d}\ell = R\,\mathrm{d}x/z$. 故同一个局部物理过程映到边界单位后,

$$E_{\text{boundary}} = \frac{R}{z} E_{\text{local}}, \qquad \ell_{\text{boundary}} = \frac{z}{R}\ell_{\text{local}}.$$

对于固定局部尺度 $E_{\text{local}} \sim 1/R$, 边界能标是 $1/z$. 小 z 对应高能和短距离, 大 z 对应低能和长距离. 这个关系说明额外方向怎样记录场论尺度, 不是给边界再添加一条可以独立移动的普通空间轴.

截去 $z < \epsilon$ 区域, 对应边界紫外分辨率 $\Delta x \sim \epsilon$. 这个截止也去掉靠近 AdS 边界无限大的体固有距离和体积, 因而在**体几何体积**的意义下常叫红外截止. 这与“小 z 对应**边界能标**紫外”不矛盾, 两处红外/紫外指的量不同. 全局 AdS 的深处红移到有限值, 边界球面的尺度产生离散谱; 与平直边界的差别在 PS4.4 中完整求解.

33.6 全局对称为何对应体的规范场

边界守恒流 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 以源 a_μ 耦合 $\int a_\mu J^\mu$. 变换 $a_\mu \to a_\mu + \partial_\mu \Lambda$ 时,

$$\delta S = \int \partial_\mu \Lambda\, J^\mu = -\int \Lambda\, \partial_\mu J^\mu + \text{边界项} = 0$$

在相应衰减或无边界条件下成立. 如果源是体场 $A_\mu(z,x)$ 的边界数据, 对这份源的冗余自然由体 $A_M \to A_M + \partial_M \widetilde{\Lambda}$ 扩展, $\widetilde{\Lambda}|_\partial = \Lambda$. 于是边界全局 $U(1)$ 流对应体局部 $U(1)$ 规范场.

体中在边界消失的规范参数是纯冗余; 在边界保留非平凡作用的适当渐近变换可产生边界全局荷. 类似地, 度规的保持边界条件的渐近等距变换对应边界共形对称. 不能把“快速消失的小规范变换”与“有非平凡边界荷的大规范变换”写成同一个概念.

边界度规源的变分是 $\delta S = \frac{1}{2}\int \sqrt{g^{(0)}} T^{\mu\nu} \delta g^{(0)}_{\mu\nu}$. 体度规的 Fefferman–Graham 形式可写

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{R^2}{z^2}\left[\mathrm{d}z^2 + g_{\mu\nu}(z,x)\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu\right], \qquad g_{\mu\nu}(z,x) \to g^{(0)}_{\mu\nu}(x).$$

改变 $g^{(0)}$ 就是改变边界应力源, 所以 $T_{\mu\nu}$ 对应体度规涨落. 原始体 $G_{\mu\nu}$ 具有 R^2/z^2 发散共形因子, 不能不去掉该因子就直接把 $G(0,x)$ 等同有限边界度规.

33.7 膨胀子源给出一个可核查例子

令边界常值 Φ_∞ 决定 $g_s=\mathrm{e}^{\Phi_\infty}$, 则 $g_{\mathrm{YM}}^{-2}=\mathrm{e}^{-\Phi_\infty}/(4\pi)$. 若先把 SYM 欧氏作用量写成 $S=g_{\mathrm{YM}}^{-2}\int\mathcal{L}_0$, 在所选场归一化保持不变下,

$$\delta S=-\frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2}\int \mathrm{d}^4x\,\delta\Phi_\infty(x)\mathcal{L}_0(x).$$

所以膨胀子边界值是相应 Lagrangian 算符的源, 具体负号和系数由源与算符的定义吸收或保留, 不能无说明地把不同归一化的 $\mathcal{L}$ 全写成同一个算符. 与此同时, $SO(6)$ 流对应球面降维规范场, 应力对应体引力子.

通用字典因此是单迹共形初级算符与对应的单粒子体场联系, 后者的自旋、标度相关质量和其他量子数须匹配. 多迹算符通常对应多粒子态, 后裔对应同一表示的进一步态, 不需要对每一个形式局域积另添一套独立基本体场. 对一般有质量标量, 源也不是其未重标度的 $z=0$ 数值, 而是近边界某支幂律的系数; 下一章从波动方程实际推出该幂律和维数关系.

在有限耦合或有限 N 的完整引力理论中, "$\mathrm{AdS}_5\times S^5$" 指定的是渐近边界条件及通量部门, 并不要求每个激发态的整个内部度规都等于那一个真空乘积. 黑洞、波包和量子几何涨落同样属于相应部门. 这让字典能用于动力学状态, 而不是只比对两张固定背景的对称表.

34 8.821 课程详讲：近边界模式、稳定性与标度维数

本章对应第 19 讲. 质量–维数关系不是把 m 与 Δ 凭直觉相等, 而是近边界波动方程和源的尺度变换共同决定. 前置是曲背景 Klein–Gordon 方程、守恒内积和上一章的边界源. 先研究一个自由标量, 最后再比较矢量与应力; 背景取 AdS_{d+1} Poincaré 度规.

34.1 大 N 为什么允许先解自由体场

一般体作用量有 $1/(2\kappa^2)$ 的整体因子, $2\kappa^2=16\pi G_{d+1}$. 将场涨落相对于背景作适当正则重标度, 使二次项无 $1/\kappa^2$, 三次顶点便带 κ, 四次带 κ^2. 在以曲率为单位的 $\kappa\sim N^{-1}$ 极限, 有限幅度涨落首阶近似自由. 这说明先求模式与质量的合理性, 而不是在没有说明极限时任意忽略相互作用.

取二次 Lorentzian 作用量

$$S=-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^{d+1}x\sqrt{-g}(g^{MN}\partial_M\phi\partial_N\phi+m^2\phi^2),\quad (\nabla^2-m^2)\phi=0.$$

沿边界方向 Fourier 展开 $\phi(z,x)=\int \mathrm{d}^dk\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}\phi(z,k)/(2\pi)^d$, $k^2=-\omega^2+\mathbf{k}^2$. 用 $\sqrt{-g}=(R/z)^{d+1}$, 得

$$z^{d+1}\partial_z(z^{1-d}\partial_z\phi)-k^2z^2\phi-m^2R^2\phi=0.$$

近 $z=0$、固定有限 k 时, k^2z^2 比质量项与 Euler 导数项多两个 z 次数, 可先解其主导幂律. 试 $\phi\sim z^\beta$, 得

$\beta(\beta-d)=m^2R^2$. 定义

$$\nu=\sqrt{\frac{d^2}{4}+m^2R^2},\quad \Delta_+=\frac{d}{2}+\nu,\quad \Delta_-=\frac{d}{2}-\nu,$$

在两支非简并且尚未遇到有关 log 项时,

$$\phi(z,x)=z^{\Delta_-}A(x)+z^{\Delta_+}B(x)+\cdots.$$

省略项可含边界导数和更高幂; 当指数差为有关整数、或 $\nu=0$ 时还可能有 log, 不能把两支简单幂当作全部情形.

34.2 负质量平方在 AdS 不必意味着不稳定

平直时空自由标量有 $\omega^2=\mathbf{k}^2+m^2$, 若 $m^2<0$, 足够长波令 $\omega^2<0$, 对应指数增长. AdS 的边界与曲率迫使模式支付梯度能量, 可抵消一定范围的负势能. 自由标量的 Breitenlohner–Freedman（BF）条件是

$$m^2R^2\geq-\frac{d^2}{4},$$

它正是上面 ν 取实数的条件. 还须选适当的保能边界条件; BF 条件不保证任意混合边界作用量都没有新的不稳定.

可从径向方程直接看见临界值. 令 $\phi=z^{(d-1)/2}\psi(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$, 方程化为

$$-\psi''+\frac{\nu^2-1/4}{z^2}\psi=(\omega^2-\mathbf{k}^2)\psi.$$

对端点消失的光滑试探函数, 恒等式

$$\int_0^\infty\left|\psi'-\frac{\psi}{2z}\right|^2\mathrm{d}z=\int_0^\infty|\psi'|^2\,\mathrm{d}z-\frac{1}{4}\int_0^\infty\frac{|\psi|^2}{z^2}\,\mathrm{d}z\geq0$$

给 Hardy 下界. 因而 $\nu^2\geq0$ 时, 相应正规径向二次型至少在这类试探域非负; 更完整的自伴边界实现需采用合适的模式条件. 若 $\nu^2<0$, 逆平方吸引超过临界值, 可用靠近边界的函数压低梯度相对代价, 二次型失去下界, 对应 BF 不稳定. 这个推导解释了为什么只看 m^2 的正负会错判 AdS 中的稳定性.

34.3 KG 内积的守恒和近边界收敛

两个同质量解的流 $j^M=\mathrm{i}(\phi_1^*\nabla^M\phi_2-\phi_2\nabla^M\phi_1^*)$ 散度为零, 因为两场方程中的质量项相消. 在空间型时片 Σ 上积分该流, 得 KG 内积. 两时片内积的差由边界通量给出, 所以仅满足体方程还不够, 也需边界通量为零.

定 t 片的测度乘单位法向时间分量按 $R^{d-1}z^{1-d}$ 缩放. 对有限频率模式 $\phi\sim z^\beta$, 近边界内积的径向收敛要求

$$\int_0\mathrm{d}z\,z^{2\beta+1-d}<\infty,\qquad \beta>\frac{d-2}{2}.$$

Δ_+ 支对实 $\nu\geq0$ 满足; Δ_- 支要 $\nu<1$. 因而通常 $\nu\geq1$ 只有快衰减支可作有限 KG 范数的普通量子模式. $0<\nu<1$ 则两支都可有有限范数. $\nu=0$ 是重根需独立 log 处理, $\nu=1$ 慢支处于普通内积的对数边界, 不纳入本章简单的替代量子化窗口.

范数有限仍不自动给所有两解之间零通量. 展开两支后, 源/响应交叉项的通量正比于

$$2\nu(A_1^*B_2-B_1^*A_2).$$

选择 $A=0$ 的标准量子模式, 或窗口内 $B=0$ 的替代模式, 都使它消失. 合适 real/自伴的混合关系也可使通量为零, 但其能量稳定性还须另外检验. 因此“可归一化”是范数条件, “已选量子态空间”还包含允许的边界关系.

满足所选关系的一套正频正常模 u_n 可构成场算符 $\phi=\sum_n(u_n a_n+u_n^* a_n^\dagger)$. 这才是固定理论中建 Hilbert 空间的态. 另一支被固定为外部经典源时, 改变它是在改变背景耦合, 不是给同一无源 Hilbert 空间再多加一类不受约束粒子.

34.4 尺度权把源系数与算符维数联系起来

在标准量子化中取 $\Delta=\Delta_+$, 源是

$$\phi_0(x)=A(x)=\lim_{z\to 0} z^{\Delta-d}\phi(z,x).$$

它一般不是 $\phi(0,x)$ 的有限数值. 联合 AdS 等距缩放 $x'=\lambda x, z'=\lambda z$ 下, 标量满足 $\phi'(z',x')=\phi(z,x)$. 比较慢支系数,

$$\phi_0'(x')=\lambda^{\Delta-d}\phi_0(x).$$

边界源项 $\int \mathrm{d}^d x\,\phi_0\mathcal{O}$ 保持同一形式, 所以 $\mathcal{O}'(x')=\lambda^{-\Delta}\mathcal{O}(x)$. 因此

$$\boxed{m^2R^2=\Delta(\Delta-d),\qquad \Delta=\frac{d}{2}+\sqrt{\frac{d^2}{4}+m^2R^2}}$$

是标准量子化下的标量质量–维数关系. 快支系数 B 也以 $\lambda^{-\Delta}$ 变换, 符合它与算符期望值的联系, 系数将在下一章从壳上作用量求出.

在 $0<\nu<1$ 的替代量子化中, 交换哪支定义源与状态, 算符维数为 Δ_-. 此时源是快支 B 的适当系数, 不是仍把 A 称作同一个源. 两种量子化通常定义不同的边界理论, 不能只把同一场的一次读数随手改名而得到另一维数.

例题 34.1 在 $d=4$, $m^2R^2=-15/4$ 时 $\nu=1/2$, 标准维数 $\Delta_+=5/2$, 替代维数 $\Delta_-=3/2$, 都在简单双支窗口内. 对 $m^2R^2=-3$, $\nu=1$, 标准维数 3, 慢支的普通 KG 范数处于对数边界, 不能直接当作前一个窗口例子. 对 $m^2R^2=-5$, 已低于 BF 的 -4, 问题不是选择两种实维数, 而是自由体标量本身不稳定.

34.5 相关、边缘与无关源的物理含义

标准量子化下, $m^2=0$ 给 $\Delta=d$, 是边缘算符; BF 允许范围中的 $m^2<0$ 给 $\Delta<d$, 是相关算符; $m^2>0$ 给 $\Delta>d$, 是无关算符. 这里“相关”指源耦合在低能变重要的 RG 意义, 不是统计上的两变量相关系数.

相应慢支 $z^{d-\Delta}$ 在边界 $z\to 0$ 分别常数、消失或增长. 对无关源, 有限强度源可能在紫外端改变原有渐近条件, 不能毫无回馈限制地使用固定 AdS 的小涨落近似. 本课程的关联函数计算取围绕零源的微扰泛函导数, 与这一限制相容.

34.6 矢量和应力的尺度不能照抄标量

对质量 m 的 transverse Proca 模, 径向方程为

$$z^2A_\mu''+(3-d)zA_\mu'-(k^2z^2+m^2R^2)A_\mu=0.$$

幂指数满足 $\beta(\beta-d+2)=m^2R^2$. 考虑一形式本身的坐标权后, 标准矢量算符维数为

$$\Delta_V=\frac{d}{2}+\sqrt{\frac{(d-2)^2}{4}+m^2R^2},\qquad m^2R^2=(\Delta_V-1)(\Delta_V-d+1).$$

当 $m=0$, $A_\mu=a_\mu+b_\mu z^{d-2}+\cdots$, $\Delta_J=d-1$, 与守恒流的已知维数一致. Proca 的 longitudinal 与径向约束以及全部入选小问在 PS5.1 中给出, 这里先展示横向指数为何与标量不同.

应力源是 dimensionless 的边界度规变形, $\int h_{\mu\nu}T^{\mu\nu}$ 要有无量纲作用量, 得 $\Delta_T=d$. 同一原始体 metric 的 z^{-2} 共形因子与 metric 涨落的 frame 需分别处理, 不能把标量的 $z^{d-\Delta}$ 直接移到所有 raw 张量分量上. 这完成了第 18 讲只提出源字典、尚未说明指数的那一步.

35 8.821 课程详讲：欧氏二点函数的完整计算

本章对应第 20 讲, 并展开 PS5.2 使用的核. 只算一个自由标量的标准量子化, $\nu=\Delta-d/2>0$. 场作用量的正归一化系数保留为 $\mathcal{A}_\phi$, 以免把不同场重标度及大 N 算符选择混用. 欧氏取正定 metric, 首先处理非整数 ν, 再说明 log 与接触项.

35.1 生成泛函与壳上处方的号

边界源 $J(x)$ 的连通泛函定义为

$$Z[J]=\left\langle \exp\left(\int \mathrm{d}^dx\,J\mathcal{O}\right)\right\rangle,\quad W[J]=\log Z[J],\quad \langle\mathcal{O}(x)\rangle_J=\frac{\delta W}{\delta J(x)}.$$

在对偶猜想中, 该泛函等于体场具有相应近边界源系数的路径积分. 经典体近似给 $W[J]=-S_{E,\mathrm{ren}}[\phi_c]$, 因为本章采用正的欧氏作用量和权重 e^{-S_E}. 有些讲义把 S_E 定义为本章的负值而写 e^{S_E}, 比较时须把这两处号一起比较.

这里的标量二次作用量是

$$S_E=\frac{\mathcal{A}_\phi}{2}\int \mathrm{d}z\,\mathrm{d}^dx\sqrt{g}\big(g^{MN}\partial_M\phi\partial_N\phi+m^2\phi^2\big).$$

在合适稳定边界条件下求经典解 ϕ_c, 源条件为 $\phi_c\sim z^{d-\Delta}J$. 固定 $\mathcal{A}_\phi\propto 1/G$ 的未重标度体场常给二点 $O(N^2)$; 若改用正则场和前章二点 $O(N^0)$ 的单迹归一化, 要相应重标度源与算符. 两种计数不矛盾, 本章的系数直接显示这份归一化.

35.2 壳上体积分怎样变成边界项

在 $z\ge\epsilon$ 的区域积分分部, 场方程使体项消失, 有

$$S_{E,\mathrm{os}}=\frac{\mathcal{A}_\phi}{2}\int_{z=\epsilon}\mathrm{d}^dx\sqrt{h}\,\phi_c n^M\partial_M\phi_c,\quad n^z=-\frac{\epsilon}{R}.$$

外法向指向更小的 z, 不是朝体内部. 因 $\sqrt{h}=(R/\epsilon)^d$, 得

$$S_{E,\mathrm{os}}=-\frac{\mathcal{A}_\phi R^{d-1}}{2}\int\mathrm{d}^dx\,\epsilon^{1-d}\phi_c\partial_z\phi_c.$$

欧氏内部的另一端采取正则/相应衰减条件, 不贡献这份紫外边界项. 把 $\phi=z^{d-\Delta}A+z^\Delta B$ 代入, A^2 项按 $\epsilon^{d-2\Delta}$ 发散, B^2 项按 $\epsilon^{2\Delta-d}$ 消失, 交叉项有限. 因而只“去掉发散项”之前, 不能直接从裸边界项读出物理响应的系数.

最领先的局部反项是

$$S_{\mathrm{ct}}^{(0)}=\frac{\mathcal{A}_\phi R^{d-1}}{2}(d-\Delta)\int\mathrm{d}^dx\,\epsilon^{-d}\phi_c(\epsilon,x)^2.$$

它抵消最前的 A^2 发散, 却也改变有限的 AB 项. 对更高 ν 还需 $\partial_\mu\phi$ 等导数反项, 其作用是移除近边界解析动量幂. 所有项都在同一截止面上用 ϕ_c 表示, 不是任意删去一个依赖源的非局域函数.

35.3 用两支基底看清有限系数

取两支解 $\phi_1\sim z^{d-\Delta}$、$\phi_2\sim z^\Delta$, 各自补齐关于 k^2z^2 的解析展开. 例如慢支系数递推为 $a_s=a_{s-1}/[4s(s-\nu)]$, 在没有整数共振时存在. 定义外向边界动量密度

$$\Pi_i=-\mathcal{A}_\phi R^{d-1}z^{1-d}\partial_z\phi_i.$$

完整解为 $\phi=A\phi_1+B\phi_2$, 裸二次壳上项是 $\frac12\int\phi\Pi$. 选反项

$$S_{\mathrm{ct}}=-\frac12\int\frac{\Pi_1}{\phi_1}\phi^2,$$

将比值按小 ϵ 展成所需局部解析阶, 就抵消 A^2 发散. B^2 项消失, 剩余是

$$S_{E,\mathrm{ren}}=\frac12\int A(-k)B(k)(\phi_1\Pi_2-\Pi_1\phi_2)=-\frac{\mathcal{A}_\phi R^{d-1}}{2}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}(2\Delta-d)A(-k)B(k)$$

加上可选择的有限局部源项. 最后一步仅用两支指数之和为 d: $\phi_1\Pi_2\to-\mathcal{A}_\phi R^{d-1}\Delta$, $\Pi_1\phi_2\to-\mathcal{A}_\phi R^{d-1}(d-\Delta)$.

自由方程中 B 线性依赖 $A=J$, 核对称, 对 $W=-S_{E,\mathrm{ren}}$ 求导给

$$\langle\mathcal{O}(x)\rangle_J=\mathcal{A}_\phi R^{d-1}(2\Delta-d)B(x)+\text{局部源项}.$$

这个系数是裸动量和反项共同给出的, 并非单纯把 $\partial_z z^\Delta$ 的 Δ 读出来. 此结果把前章的“快支像期望值”变成定量的一点函数字典.

35.4 Bessel 解固定响应与源的比例

对欧氏非零动量 $k=|\mathbf{k}|>0$, 波动方程写成

$$z^2\phi''+(1-d)z\phi'-(k^2z^2+m^2R^2)\phi=0.$$

令 $\phi = z^{d/2} f(kz)$, 得修正 Bessel 方程, 两解为 I_ν, K_ν. 大 z 时前者指数增长, 后者衰减, 所以正则解选 K_ν. 对非整数 ν,

$$K_\nu(kz) = \frac{\Gamma(\nu)}{2}\left(\frac{kz}{2}\right)^{-\nu}(1+\cdots) + \frac{\Gamma(-\nu)}{2}\left(\frac{kz}{2}\right)^{\nu}(1+\cdots).$$

令慢支系数为 $J(k)$, 得

$$\phi_c(k,z) = J(k)\frac{2(k/2)^\nu}{\Gamma(\nu)} z^{d/2} K_\nu(kz), \qquad \frac{B(k)}{J(k)} = \frac{\Gamma(-\nu)}{\Gamma(\nu)}\left(\frac{k}{2}\right)^{2\nu}.$$

因此非局域二点核为

$$G_E(k) = \mathcal{A}_\phi R^{d-1} 2\nu \frac{\Gamma(-\nu)}{\Gamma(\nu)}\left(\frac{k}{2}\right)^{2\nu} + \text{解析接触项}.$$

这里的 Gamma 比例和动量幂是内部正则性决定, 不是仅由边界指数决定. $k=0$、constant 源或有其他红外条件时须取相应极限或单独解其齐次问题; 不能把非零 k 的指数衰减条件机械套到每个 constant 源.

35.5 整数指数、log 与重整化尺度

当 $\nu = n$ 为正整数, $\Gamma(-\nu)$ 有极点, 两支级数发生共振. 围绕 $\nu = n + \varepsilon_\nu$ 解析调节,

$$k^{2\nu} = k^{2n}(1 + 2\varepsilon_\nu \log k + \cdots).$$

极点乘 k^{2n} 是局部动量多项式, 由反项移除; 留下 $k^{2n}\log(k/\mu)$ 的非局域项和方案依赖的多项式. 引入 μ 是重整化尺度, 改变它只改变这份局部接触项, 不改变分离点二点函数的幂律.

例如 $d=4, m=0$ 时 $\Delta = 4, \nu = 2$. 在本章约定下, 非局域项为

$$G_E(k) = -\frac{\mathcal{A}_\phi R^3}{4} k^4 \log(k/\mu) + \text{局部项}.$$

负的 log 系数不应脱离接触项和分布定义被当成“坐标二点函数为负”; 对分离点的实际结果如下. $\nu = 0$ 的 BF 重根也需另一份 log 源定义, 本章没有用上述 $\nu > 0$ 公式隐含处理它.

35.6 位置空间核的归一化

对标准 $\Delta > d/2$, 边界到体核可写

$$K_\Delta(z, x; y) = c_\Delta \left[\frac{z}{z^2 + |x-y|^2}\right]^\Delta, \quad c_\Delta = \frac{\Gamma(\Delta)}{\pi^{d/2}\Gamma(\Delta - d/2)}. \tag{35.1}$$

对数导数 $\partial_z \log K = \Delta[1/z - 2z/(z^2+r^2)]$、$\partial_{x^\mu}\log K = -2\Delta(x-y)_\mu/(z^2+r^2)$ 代入 Laplacian, 得 $(\nabla^2 - m^2)K = 0$, $m^2R^2 = \Delta(\Delta - d)$. 这检验核的动力学条件; 常数还须由源的 delta 极限确定.

令 $x - y = zu$, 则

$$\int \mathrm{d}^d y\, K_\Delta(z, x; y) J(y) \sim c_\Delta z^{d-\Delta} J(x) \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\mathrm{d}^d u}{(1+u^2)^\Delta}.$$

用球坐标与 Beta 积分, 最后积分为 $\pi^{d/2}\Gamma(\Delta - d/2)/\Gamma(\Delta)$, 正好与 c_Δ 抵消. 因而 $\phi_c = \int K_\Delta J$ 的慢支正是源 J. 对

$x\neq y$, $z\to 0$ 的快支系数是 $c_\Delta J(y)/|x-y|^{2\Delta}$, 代入一点响应得

$$\boxed{\langle\mathcal{O}(x)\mathcal{O}(y)\rangle=\mathcal{A}_\phi R^{d-1}(2\Delta-d)\frac{\Gamma(\Delta)}{\pi^{d/2}\Gamma(\Delta-d/2)}\frac{1}{|x-y|^{2\Delta}}},\qquad x\neq y.$$

它完整符合共形二点幂律, 并给出指定体动能和源归一化的系数. 若取 $d=4,\Delta=4$, 系数是 $24\mathcal{A}_\phi R^3/\pi^2$, 与前面的 $k^4\log k$ 分布相容. 接触项与标量重标度仍会改变同点表达或总常数, 不能从省略归一化的 $\propto$ 公式任意断言一个统一物理系数.

35.7 这一计算建立的响应与剩余条件

这段计算的实际输入是一个体二次作用量、标准源支和内部正则性. 输出包括源诱发的一点函数、二点响应及其近边界重整化. 它没有单独计算所有多场混合、有限 N 环、替代量子化或任意回馈背景的二点函数. 对 $0<\nu<1$ 的替代量子化需作相应 Legendre 变换并交换源/响应, 不能只把本章的 Δ 换成小根而保留一切归一化. 下一章加入体相互作用来求更高点函数.

36 8.821 课程详讲：非线性响应与 Witten 图

本章对应第 21 讲的高点函数部分; 该讲末的重夸克构造接到下一章 Wilson 环. 从一个三次体相互作用展示源的非线性响应, 再解释接触、交换和环图. 采用上一章正欧氏作用量及 $W=-S_{E,\mathrm{ren}}$ 的号, 不把 Witten 图的连线误认成一条已经求出的实际时空测地线.

36.1 三点来自源响应的哪一阶

考虑已知有效背景上的局部标量展开,

$$S_E=\mathcal{A}_\phi\int \mathrm{d}^{d+1}X\sqrt{g}\left[\frac{1}{2}(\partial\phi)^2+\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g_3}{3!R^2}\phi^3+\cdots\right].$$

取 ϕ 为与前章相同的无量纲场, $\mathcal{A}_\phi$ 量纲 $L^{-(d-1)}$, 则 g_3 无量纲. 省略项与完整背景决定更大幅度的稳定性, 这里只作小源、小相互作用的局部微扰, 不把单独无界的三次势宣称成全局真空定义.

令 $L=-\nabla^2+m^2$. 方程为 $L\phi+g_3\phi^2/(2R^2)+\cdots=0$. 按源阶数分解 $\phi_c=\phi_{(1)}+\phi_{(2)}+\cdots$, 有

$$L\phi_{(1)}=0,\qquad L\phi_{(2)}=-\frac{g_3}{2R^2}\phi_{(1)}^2.$$

第一阶满足给定源, 高阶修正的慢支源为零. 一点响应因此含 $J,J^2,\ldots$, 二点是线性响应, 三点是关于源的二阶非线性响应. 同一信息也可由 $W[J]$ 的二次、三次、四次项直接求导得到.

定义体内 Green 函数 $G(X,Y)$ 满足

$$L_XG(X,Y)=\frac{\delta^{(d+1)}(X-Y)}{\sqrt{g(X)}},$$

采用相同的标准无源支和内部条件, 则

$$\phi_{(1)}(X)=\int \mathrm{d}^dy\,K_\Delta(X;y)J(y),\quad \phi_{(2)}(X)=-\frac{g_3}{2R^2}\int \mathrm{d}^{d+1}Y\sqrt{g(Y)}G(X,Y)\phi_{(1)}(Y)^2.$$

K 解决齐次体方程, 在边界产生单位源; G 解决有 delta 源的体方程, 向边界按允许的快支衰减. 这两种核的任务不同, 不能把所有线都称作同一个 propagator.

36.2 为什么三点只需把自由解代进三次顶点

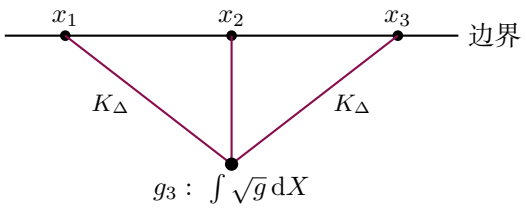
自由作用量在满足固定源的经典解上已 stationary. 对无源的 $\phi_{(2)}$ 修正, 二次作用量的一阶变分因此消失（包括正确的边界/反项条件）. 所以 $O(g_3 J^3)$ 壳上项只需

$$S^{(3)}_{E,\mathrm{os}} = \frac{\mathcal{A}_\phi g_3}{3! R^2} \int \mathrm{d}^{d+1}X \sqrt{g}\, \phi_{(1)}(X)^3 .$$

对 $W = -S$ 求三次源导数, 3! 个排列恰与顶点的 3! 相消, 得

$$\langle \mathcal{O}(x_1)\mathcal{O}(x_2)\mathcal{O}(x_3)\rangle_c = -\frac{\mathcal{A}_\phi g_3}{R^2} \int \mathrm{d}^{d+1}X \sqrt{g}\, K_\Delta(X;x_1) K_\Delta(X;x_2) K_\Delta(X;x_3).$$

每个内部顶点积分包括径向 z 和边界平行坐标 x, 但外部 x_i 全在边界. 这就是三点接触 Witten 图. “接触” 指三个体场在同一内部顶点相遇, 不等于边界三点只是同点 delta 接触项.



图的线只表示所需核与顶点积分, 不指定核的支撑在图上直线, 也不指定经典粒子路径.

36.3 三点距离幂与一个实际系数

对三种标量维数 Δ_i, 定义 $\Sigma = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3$、$\alpha_{ij} = (\Delta_i + \Delta_j - \Delta_k)/2$, k 为余下指标. 归一化核的体积分在 $\Sigma > d$、各 $\alpha_{ij} > 0$ 的分离点收敛范围为

$$\int \sqrt{g}\,\mathrm{d}X \prod_{i=1}^{3} K_{\Delta_i}(X;x_i) = \frac{R^{d+1}\pi^{d/2}}{2} \prod_i c_{\Delta_i} \frac{\Gamma((\Sigma-d)/2)\prod_{i<j}\Gamma(\alpha_{ij})}{\prod_i \Gamma(\Delta_i)} \prod_{i<j} |x_{ij}|^{-2\alpha_{ij}}.$$

其距离幂与先前纯共形论证完全相同, 但系数由实际内部积分确定. 超出这个收敛范围需解析延拓、重整化和可能的算符混合, 不能忽略 Gamma 极点而把它当成普通有限积分.

积分路线也可以明确检查. 对每个 $(z^2 + |x - x_i|^2)^{-\Delta_i}$ 用 Schwinger 参数表示, 三个 Gaussian 因子合并后先积 x, 给 $\pi^{d/2}(\sum t_i)^{-d/2}$ 及成对距离指数. 再积 $z^{\Sigma-d-1}\mathrm{e}^{-(\sum t_i)z^2}$, 给 $\Gamma((\Sigma-d)/2)/[2(\sum t_i)^{(\Sigma-d)/2}]$. 剩下的参数比例积分给三个 $\Gamma(\alpha_{ij})$, 尺度部分固定距离幂. 这解释每个 Gamma 的来源, 而不只列最终表.

例题 36.1 取 $d = 4$、三个 $\Delta_i = 4$, 即同一无质量标量. $c_4 = 6/\pi^2$, $\Gamma((\Sigma-d)/2) = \Gamma(4) = 6$, 各 $\Gamma(\alpha_{ij}) = \Gamma(2) = 1$. 得体积分系数 $3R^5/\pi^4$, 所以

$$\langle \mathcal{O}(x_1)\mathcal{O}(x_2)\mathcal{O}(x_3)\rangle_c = -\frac{3\mathcal{A}_\phi g_3 R^3}{\pi^4} \frac{1}{|x_{12}|^4 |x_{23}|^4 |x_{31}|^4}.$$

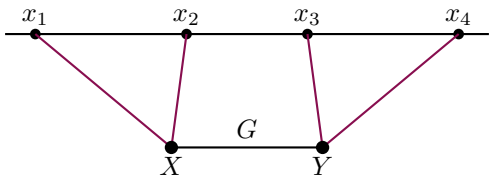
这里的 g_3 是实际有效作用量的输入, 不由对称性确定. 若它为零, 这份首阶三点也为零, 即使三个算符的维数和二点都相同. 场的符号重定义也会同时改变三点号和 g_3, 所以号需与定义一起比较.

36.4 四点的交换图和接触图不是同一信息

若有四次顶点, 四点有一个积分 $\int\sqrt{g}K_1K_2K_3K_4$ 的接触贡献. 两个三次顶点还产生交换图. 在前述单标量模型, 自由 Green 函数取 L 的正号定义, 消去第二阶修正后, 一条交换渠道的四点贡献为

$$\frac{\mathcal{A}_\phi g_3^2}{R^4}\int\sqrt{g(X)}\,\mathrm{d}X\sqrt{g(Y)}\,\mathrm{d}Y\,K_1(X)K_2(X)G(X,Y)K_3(Y)K_4(Y),$$

再加 13|24、14|23 两个渠道和可能的四次接触项. 源求导的排列数决定了这份系数, 不能一边使用 $g_3/3!$ 顶点一边随意遗漏排列.



这些贡献一般依赖两个共形交比, 如 $u=x_{12}^2x_{34}^2/(x_{13}^2x_{24}^2)$、$v=x_{14}^2x_{23}^2/(x_{13}^2x_{24}^2)$. 体交换粒子的质量、自旋和顶点决定其中函数, 因而四点比三点包含更多动力学信息. 本章展示计算规则, 没有把未具体积分的任意 exchange 函数伪称为已求解公式.

36.5 边界极限与量子环的范围

自由标准量子化中, 体 Green 函数和核还满足

$$K_\Delta(X;y)=2\nu R^{d-1}\lim_{z'\to0}(z')^{-\Delta}G(X;z',y)$$

在相应源/Green 函数归一化下. 与 $\langle\phi\phi\rangle=G/\mathcal{A}_\phi$ 联用, 边界相关函数的自由外腿极限含每腿 $2\nu\mathcal{A}_\phi R^{d-1}z^{-\Delta}$. 这个因子可再现上一章的二点系数, PS5.2 对它和核的归一化有具体考核. 不能只写 $z\to0$ 而丢去幂和 2ν.

壳上经典解生成的是树图. 若在 ϕ_c 周围再积分量子涨落, 才产生体环. 在 $\mathcal{A}_\phi R^{d-1}\sim N^2$ 的常见归一化中, 正则场的三次有效耦合约 $1/N$, 环相对压低 $1/N^2$, 与前面的矩阵计数一致. 完整量子体算符还涉及场重整化、混合和引力引力修饰; 这里的自由外腿字典及树规则不冒充有限 N 的一般重构定理.

37 8.821 课程详讲：重夸克与强耦合势

本章对应第 21 讲末及第 22 讲的 Wilson 环计算. 先从端点标签解释外部颜色源, 再明确所算环的标量耦合, 最后逐步求悬垂弦和减去重夸克自能. 这里 $\mathcal{T}$ 是长时间, T 留给温度, $T_0=1/(2\pi\alpha')$ 是弦张力.

37.1 从一张分离膜制造外部颜色源

在 $N+1$ 张 D3 中分离一张探针. 膜间开弦的非对角端点标签含 $U(N)$ 的基本表示和反基本表示, 正是原本重合规范群破缺后的重 W 态. 它们不是 QCD 中新增的一种基本夸克场, 但在无限重、只保留颜色运输的极限可充当外部“夸克”.

分离距离 δr 的态质量是 $M=\delta r/(2\pi\alpha')$. 在先取 Maldacena 解耦极限时固定 $U=\delta r/\alpha'$, 有 $M=U/(2\pi)$. 再令 $U\to\infty$, 探针到达喉部 AdS 边界, 留下一条从边界伸向内部的基本弦. 这个次序区分原渐近平直坐标 δr 与喉部能量坐标 U; 不能一边要求 $r\ll R$ 取近视界、一边在未解耦的同一坐标里随意令 $r\to\infty$.

在 $N\gg 1$ 且只加入少量探针时, 忽略其对原 N 张膜几何的回馈, 可以在固定 AdS metric 上求该弦. 所得到的线算符由外部态如何耦合边界场决定, 不能只看一个画在平面上的路径就认定所有内部边界条件相同.

37.2 普通 Wilson 与 Wilson–Maldacena 环

取连接形式 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}A_\mu$, 则普通规范 Wilson 环为 $\operatorname{Tr}\mathcal{P}\exp(\mathrm{i}\oint A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu)$. 在 $\mathcal{N}=4$ 中, 从分离 D3 制得的重态还耦合位置标量. 常用欧氏 Wilson–Maldacena 环是

$$W[C,n]=\frac{1}{N}\operatorname{Tr}\mathcal{P}\exp\int \mathrm{d}s\,[\mathrm{i}A_\mu\dot{x}^\mu+|\dot{x}|n_I\varphi^I],\qquad n_In_I=1.$$

n_I 指向分离的六维方向, 对应弦端在 S^5 的位置. Lorentzian 世界线及不同标量/规范场归一化的写法可有相应 i 和 g_{YM} 因子, 必须随 Wick 转动一起处理. 本章用标准欧氏固定 S^5 数据的环来算经典面积; 纯规范 Wilson 的内部边界条件不同, 不将它们在全部量子修正上不加区分地视为同一个算符.

边界路径 C 是弦世界面边界 $\partial\Sigma=C$, 所以在对偶处方中 $\langle W\rangle$ 由相应世界面路径积分给出. $N\to\infty$ 压低分裂/合并, $\lambda\gg 1$ 使面积权重 $R^2/\alpha'=\sqrt{\lambda}$ 大, 领先项由经典极小面积控制. 固定 N 或小 λ 时, 这份单鞍点面积不是完整 Wilson 值.

37.3 一条直弦的自能

对静态边界点, 在 Poincaré AdS 取世界面 t,z, 空间位置不变. 诱导欧氏 metric 为 $R^2(\mathrm{d}t_E^2+\mathrm{d}z^2)/z^2$, 每单位边界时间的面积能量是

$$M(\epsilon)=\frac{R^2}{2\pi\alpha'}\int_\epsilon^\infty\frac{\mathrm{d}z}{z^2}=\frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi\epsilon}.$$

它与重态从 $r=0$ 拉到 $r_\Lambda=R^2/\epsilon$ 的张力能 $r_\Lambda/(2\pi\alpha')$ 相同. 发散来源是外部源被指定为无限重, 不直接表示夸克对之间的相互作用无穷. 后面必须减掉两条直弦的自能, 才定义有限势.

37.4 矩形环为何给出静态势

取欧氏矩形长边 $\mathcal{T}\gg L$, 两个外部点间距 L. 若 ground-state 的静态能量在长时间占优, 则裸环行为为 $\exp[-\mathcal{T}(2M+V(L))]$. 短边和 cusp 的局部贡献相对于长边能量的读取可另重整化. 减去 $2M\mathcal{T}$ 后, 正是所求相互作用势, 不把自能计入 V.

以 t_E, x 作世界面坐标, $z=z(x)$, $z(\pm L/2)=0$, 中心反射对称. 面积为

$$\frac{S_E}{\mathcal{T}}=\frac{\sqrt{\lambda}}{2\pi}\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{d}x\,\mathcal{L}(z,z'),\qquad \mathcal{L}=\frac{\sqrt{1+z'^2}}{z^2}.$$

因 $\mathcal{L}$ 不显含 x, $\mathcal{L}-z'\partial\mathcal{L}/\partial z'$ 是常数. 中心 $z=z_*, z'=0$ 固定该常数, 得

$$\frac{1}{z^2\sqrt{1+z'^2}}=\frac{1}{z_*^2},\qquad z'^2=\frac{z_*^4-z^4}{z^4}.$$

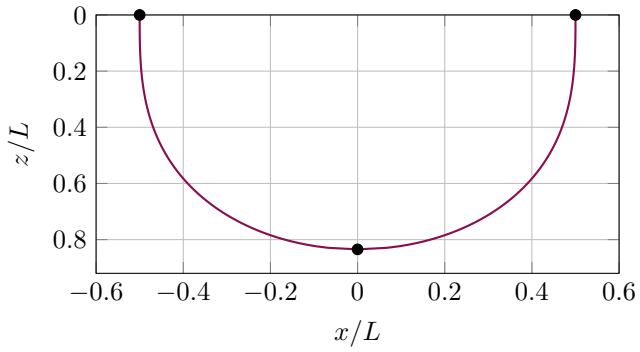
弦在更深 z_* 处转弯, 长距离在边界对应更深体尺度, 是径向字典的一个实际非局域例子.

37.5 把转向深度换成边界距离

沿一半弦积分,

$$\frac{L}{2}=\int_0^{z_*}\frac{z^2\,\mathrm{d}z}{\sqrt{z_*^4-z^4}}=z_*I_0,\quad I_0=\int_0^1\frac{u^2\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}=\frac{\sqrt{\pi}\Gamma(3/4)}{\Gamma(1/4)}.$$

最后用 $v=u^4$ 化为 $B(3/4,1/2)/4$. 所以 $I_0\simeq 0.5990701$、$z_*/L=1/(2I_0)\simeq 0.8346268$. 下图使用这个实际积分生成的轮廓 CSV, 两端在 $z=0$, 顶点深度与比值一致; 图不是任意画一条看起来像悬链线的曲线.



37.6 自能扣除的有限积分

带紫外截止的双腿能量是

$$E_{\text{connected}}=\frac{\sqrt{\lambda}}{\pi}\int_{\epsilon}^{z_*}\frac{\mathrm{d}z}{z^2\sqrt{1-(z/z_*)^4}}.$$

减掉 $2M=\sqrt{\lambda}/(\pi\epsilon)$ 后,

$$V(L)=\frac{\sqrt{\lambda}}{\pi z_*}\left[\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{u^2}\left(\frac{1}{\sqrt{1-u^4}}-1\right)-1\right].$$

方括号的端点已经有限. 其值可由 Beta 函数有限部或分部积分求为 $-I_0$. 因而

$$V(L)=-\frac{\sqrt{\lambda}I_0}{\pi z_*}=-\frac{2I_0^2}{\pi}\frac{\sqrt{\lambda}}{L}=-\frac{4\pi^2}{\Gamma(1/4)^4}\frac{\sqrt{\lambda}}{L}.$$

最后用 $\Gamma(1/4)\Gamma(3/4)=\pi\sqrt{2}$ 检查两个常数写法一致, 数值系数约 0.2284733. 势为负, 相应吸引力为

$$F(L)=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}L}=-0.2284733\frac{\sqrt{\lambda}}{L^2}.$$

负的**减自能势**并不表示裸系统能量无下界, 也不把重整化后的 Wilson 值当成概率.

共形尺度不变要求 $V \propto 1/L$, 所以这项距离幂并非对偶才独有. 强耦合 $\sqrt{\lambda}$ 的系数则来自实际面积解; 弱耦合的领先趋势是 λ/L, 不同的耦合区间并非把 λ 一处写错根号. 整个任意 λ 函数仍未由经典面积求出.

37.7 有限温度时为何出现另一种鞍点

把背景改为有视界的 AdS 黑膜, 连接弦无法随意越过欧氏几何的雪茄形端点. 除了一条连接面, 还可有两条各自从外部点伸到视界的面. 要比较的是真正扣除同一自能后的作用量, 不是只判断连接解是否存在.

小 LT 时接近零温结果; 增大距离后, 不连通面可能先成为较小作用量, 对应静态颜色屏蔽. 连接解的存在上限与两鞍点交换优势的距离不同, 不可把它们统称一个“最大长度”. PS5.3 完整给出变分积分、数值比较、转折及所用图, 本章先说明物理判据. 下一章建立该热背景并解释热力学参数.

38 8.821 课程详讲：热态、相变与化学势

本章对应第 22 讲后半和第 23 讲. 平直边界只含温度尺度, 球形边界还含半径, 因而两者的热鞍点结构不同. 最后以明确定义的 Einstein–Maxwell 截断求一个有限密度解, 不把它视为所有 IIB 有荷相的完整分类. 单位 $\hbar = c = k_{\mathrm{B}} = 1$.

38.1 热态需要怎样的体背景

边界正则配分函数为 $Z(\beta) = \operatorname{Tr} \mathrm{e}^{-\beta H}$, 欧氏时间周期 β. 玻色场周期、费米场反周期, 它们是热边界条件, 不是零温超对称指数的边界条件. 候选体鞍点应具有同一渐近边界、相同欧氏周期, 并可按热力学比较壳上作用量.

平直边界上, 一种形式候选是把纯 Poincaré AdS 的欧氏时间直接粘成圆. 它的**局部曲率仍是 AdS 恒曲率**, 不能说 $z \to \infty$ 使其 Ricci 曲率本身发散. 但圆的固有周长 $\beta R/z$ 趋零, 在该非可收缩识别中会进入弦尺度, 缠绕模和相应热不稳定不能用仅含低能场的气体描述忽略. 与此相比, 黑膜欧氏时间圆在视界处像正则极坐标原点收缩, 几何是一个雪茄形, 拓扑和正则性不同.

对平直 $\mathbb{R}^{d-1}$ 边界, 保持平移和旋转的真空 Einstein 解可取

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{R^2}{z^2}\left[-f(z)\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}\mathbf{x}^2 + \frac{\mathrm{d}z^2}{f(z)}\right], \qquad f(z) = 1 - \left(\frac{z}{z_h}\right)^d .$$

空间对角 Einstein 分量给 $zf' - df = -d$, 其积分是常数 1 加 z^d 项, 视界条件确定上述系数. 其余分量对这套假设形式也成立. z_h 不是另一份独立的 CFT 尺度, 正则性将它与温度联系.

近视界的固有径向坐标可取 $\rho = 2R\sqrt{(z_h - z)/(dz_h)}$, 欧氏径向时间部分成为

$$\mathrm{d}\rho^2 + \left(\frac{d}{2z_h}\right)^2 \rho^2\,\mathrm{d}t_E^2 .$$

因此 t_E 周期为 $4\pi z_h/d$, 温度 $T = d/(4\pi z_h)$. 对 $d = 4$, $z_h = 1/(\pi T)$; 温度越高, 体中视界越靠近边界紫外端.

38.2 面积给熵密度, 热力学给能量与压强

坐标空间体积 $V=\int \mathrm{d}^{d-1}x$ 的视界面积为 $A=(R/z_h)^{d-1}V$, 熵密度

$$s=\frac{1}{4G_{d+1}}\left(\frac{R}{z_h}\right)^{d-1}.$$

对 $\mathcal{N}=4$ 的 $d=4$ 字典 $G_5/R^3=\pi/(2N^2)$,

$$s=\frac{\pi^2}{2}N^2T^3.$$

取平直真空热自由能为零, $s=-\partial f_{\mathrm{th}}/\partial T$, 从而

$$f_{\mathrm{th}}=-\frac{\pi^2}{8}N^2T^4,\quad p=-f_{\mathrm{th}}=\frac{\pi^2}{8}N^2T^4,\quad e=f_{\mathrm{th}}+Ts=\frac{3\pi^2}{8}N^2T^4.$$

$e=3p$ 与平直 CFT 的无迹应力相容. 这些系数来自强耦合、大 N、领先 Einstein 近似; 不能把它们称为任意 λ 的精确热方程.

自由 SYM 有 8 个玻色和 8 个费米在壳自由度, 所以

$$s_{\mathrm{free}}=\frac{2\pi^2}{45}\left(8+\frac{7}{8}8\right)(N^2-1)T^3\simeq\frac{2\pi^2}{3}N^2T^3.$$

同一大 N 取法下 $s_{\mathrm{strong}}/s_{\mathrm{free}}=3/4$. 它说明相互作用改变了热自由度的有效系数, 不是有四分之一基本场从 Lagrangian 消失. 其他 CFT 的比值需各自模型和字典, 不由这一次计数普适固定.

38.3 球形边界允许热 AdS 与大小黑洞

边界空间是半径 R_b 的球时, 物理可依赖无量纲 R_bT. 以下取自然共形代表 $R_b=R$. 欧氏全局 AdS 的时间圆固有周长为 $\beta\sqrt{1+r^2/R^2}$, 在中心的最小值是 β 而非 0. 当它仍大于有关弦尺度, 低温热 AdS 气体是合适鞍点.

球形黑洞则取

$$\mathrm{d}s^2=-f(r)\,\mathrm{d}t^2+\frac{\mathrm{d}r^2}{f(r)}+r^2\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2,\quad f(r)=1+\frac{r^2}{R^2}-\frac{\mu}{r^{d-2}}.$$

由 $f(r_h)=0$ 得 $\mu=r_h^{d-2}(1+r_h^2/R^2)$, 由正则性得

$$T=\frac{dr_h^2+(d-2)R^2}{4\pi R^2r_h}.$$

对 $d>2$, 最低温度出现在 $r_h/R=\sqrt{(d-2)/d}$, $T_{\min}=\sqrt{d(d-2)}/(2\pi R)$. 高于最低温度可有两种黑洞半径. 小半径处 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}r_h<0$, 大半径处为正; 又 $\mathrm{d}M/\mathrm{d}r_h>0$, 所以小黑洞分支热容负、大黑洞分支热容正. 三个候选是三个鞍点, 不能把有负热容者也称为同样稳定的正则平衡相.

38.4 实际比较自由能而不是只数解

相对同一热 AdS vacuum/Casimir 能量减去公共项, 黑洞质量与熵为

$$M_{\mathrm{rel}}=\frac{(d-1)\Omega_{d-1}}{16\pi G_{d+1}}r_h^{d-2}(1+r_h^2/R^2),\quad S=\frac{\Omega_{d-1}r_h^{d-1}}{4G_{d+1}}.$$

由 $F = M_{\mathrm{rel}} - TS$ 直接得

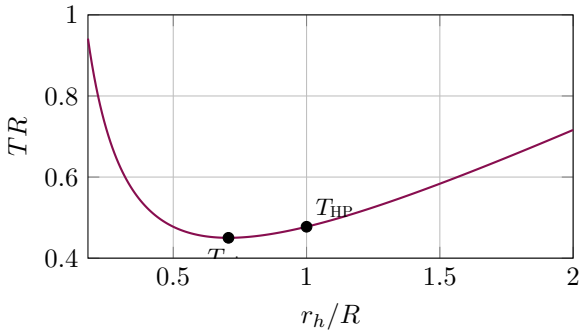
$$F_{\mathrm{BH}} = \frac{\Omega_{d-1}}{16\pi G_{d+1}} r_h^{d-2}(1 - r_h^2/R^2).$$

这相当于用合适的 boundary 反项或共同 vacuum subtraction 比较欧氏作用量, 不必把无限体积发散各自当成物理自由能. Classical 热 AdS 的相对自由能为 0, 气体修正是 $O(1)$. 因而当 $r_h < R$, 黑洞 $F > 0$, 热 AdS 优势; 当 $r_h > R$, 大黑洞的 $F < 0$, 它优势.

两黑洞分支在最低温度处相遇, 此后大分支熵总更大, 所以 $\mathrm{d}(F_{\mathrm{big}} - F_{\mathrm{small}})/\,\mathrm{d}T = -(S_{\mathrm{big}} - S_{\mathrm{small}}) < 0$, 大分支自由能更低. 但在 $r_{h,\mathrm{big}} < R$ 区间, 即使它局部热容正, 仍输给热 AdS, 只是可能的亚稳鞍点. 全局优势要等到

$$r_h = R, \qquad T_{\mathrm{HP}} = \frac{d-1}{2\pi R}$$

才交换. 这是 Hawking–Page 相变. 自由能两支在交换处相等, **自由能本身连续**, 一阶导数 $-S$ 跳跃, 才称一阶相变. 热态的 $O(1)$ 与 $O(N^2)$ 部门区别不是说 F 数值必须不连续.



图使用 $d = 4$ 公式直接采样. 最低温度与自由能交换温度不同, 这也避免把“两解开始存在”误当成“相变发生”. 在有限边界体积, sharp 相变是大 N 极限的热力学结构, 有限 N 的解析性和修正需另外分析.

38.5 规范群不变单态投影是矩阵振子解释的关键

考察两种频率为 1 的 adjoint 玻色振子. 若不作规范投影, 真是 $2N^2$ 个独立振子, 有

$$\log Z_{\mathrm{unprojected}} = -2N^2 \log(1 - \mathrm{e}^{-\beta}),$$

任意固定有限 β 都是 $O(N^2)$, **不能**据此推出低温自由能 $O(1)$. 想模拟规范 CFT 的物理态, 必须施加 Gauss 约束, 只留群不变单态.

在大 N、低能部门, 群不变单态由循环单迹字词及它们的多迹组合生成. 长度 ℓ 的两字母单迹数粗略是 $2^\ell/\ell$, 所以单迹热和包含 $\sum_\ell (2\mathrm{e}^{-\beta})^\ell/\ell$. 当 $\beta > \log 2$, 可收敛成不随 N^2 增长的有限低温部门; 当 β 接近 $\log 2$, 指数态密度使这种低能展开失效.

群不变单态的定义是 $\widehat{U}(g)|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$ 对全部群元素 g 成立. 在这个矩阵量子力学模型, 对物理态施加 Gauss 约束等价于这份投影, 不是只保留每个矩阵某一条对角线.

更具体, 投影可用热 holonomy U 的群积分实现. 单字母函数是 $z(q) = 2q$, $q = \mathrm{e}^{-\beta}$. 具有 holonomy 的两种玻色振子热迹给 $\log Z(U) = \sum_n (2q^n/n)|\operatorname{Tr} U^n|^2$. Haar 本征值测度含 $\prod_{i<j} |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_i} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}|^2$, 对其对数用 Fourier 展开, 有

$S_{\mathrm{Haar}}=\sum_n|\operatorname{Tr}U^n|^2/n$ 加独立于分布的常数. 两项相减, 共同给有效作用量

$$S_{\mathrm{eff}}[U]=\sum_{n\geq 1}\frac{1-2q^n}{n}|\operatorname{Tr}U^n|^2$$

加上不影响主要鞍点的常数. 低温所有系数正, 均匀本征值分布 $\operatorname{Tr}U^n\simeq 0$ 有优势; 第一系数在 $q=1/2$ 变号, 出现聚集本征值、$O(N^2)$ 部门的转变. 这展示为何规范 constraint 和巨大态密度共同决定热行为, 而不是把未投影振子总数直接当作低温物理态数.

真实球面 SYM 的模式有不同频率、相互作用和群不变单态约束, 转变温度也不由这个两字母模型精确预测. 它只给熵与能量竞争的机制: 低温群不变单态 $O(1)$ 部门对应热 AdS, 高能 $O(N^2)$ 部门对应黑洞. 强耦合具体 T_{HP} 则由上面实际引力自由能决定. 平直空间极限 $R_b\to\infty$ 在固定正 T 下处于这一高温部门, 没有由有限球半径产生的同样非零温度阈值.

38.6 化学势是守恒荷的源

规定正 μ 提高正荷态权重, 巨正则配分函数为

$$\Xi(T,\mu)=\operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-\beta(H-\mu Q)},\qquad \mathrm{d}f=-s\,\mathrm{d}T-\rho\,\mathrm{d}\mu.$$

若文献采用相反的化学势号, 需要同时改变其源定义. 对 $\mathcal{N}=4$ 的一个适当 $U(1)$ R 对称流, 源是边界 A_t. 正则欧氏视界的时间圆可收缩, 通常选规范令 $A_t(z_h)=0$, 化学势是

$$\mu=A_t(0)-A_t(z_h).$$

这个势差比未经指定规范的单点 A_t 更有明确物理意义. 求解后电场 radial 通量给 charge 密度, 而不是把 μ 本身误称为电荷.

38.7 一个完整的 Einstein–Maxwell 例子

为固定系数, 明确选择

$$S=\frac{1}{16\pi G_{d+1}}\int\sqrt{-g}\,\mathrm{d}^{d+1}X\left[\mathcal{R}+\frac{d(d-1)}{R^2}-\frac{R^2}{4}F_{MN}F^{MN}\right].$$

此处 A 有 L^{-1} 量纲, 规范项 R^2F^2 与曲率同量纲. 这是一个确定的有效截断; 某些实际 IIB Cartan 选择还会源标量, 需按一致截断增补, 不由这一个模型覆盖全部 R-charge 相.

取前述 planar 假设形式, $A_t=A_t(z)$, $d>2$. Maxwell 方程给 $\partial_z(z^{3-d}A_t')=0$, 所以 $A_t=\mu-Q_0z^{d-2}$. Spatial Einstein 分量给

$$zf'-df=-d+\frac{(d-2)^2Q_0^2}{2(d-1)}z^{2d-2}.$$

积分得

$$f(z)=1-M_0z^d+\frac{(d-2)Q_0^2}{2(d-1)}z^{2d-2}.$$

Q_0 是电场积分常数, 其物理密度还带作用量的归一化. 将 $d=4$ 且 $A_t(z_h)=0$ 代入, 定义 $q^2=\mu^2 z_h^2/3$, 得

$$f=1-(1+q^2)(z/z_h)^4+q^2(z/z_h)^6,\qquad A_t=\mu[1-(z/z_h)^2],$$

以及

$$T=\frac{1-q^2/2}{\pi z_h},\qquad \mu=\frac{\sqrt{3}q}{z_h},\qquad s=\frac{R^3}{4G_5 z_h^3}.$$

$q^2<2$ 是这一非极端正温度分支, $q^2=2$ 的经典极端解仍有有限面积熵. 是否对全部额外带荷场稳定, 不是只看这份温度式就能断定.

设 $C=R^3/(16\pi G_5)$, 同一归一化下的密度是

$$e=\frac{3C(1+q^2)}{z_h^4},\quad p=\frac{C(1+q^2)}{z_h^4},\quad \rho=\frac{2\sqrt{3}Cq}{z_h^3},\quad s=\frac{4\pi C}{z_h^3}.$$

直接微分 q,z_h 可验证 $\mathrm{d}e=T\,\mathrm{d}s+\mu\,\mathrm{d}\rho$, 也有 $e+p=Ts+\mu\rho$. 这同时检查温度、密度和作用量系数没有混用. 精确的有限密度物质相、输运及可能的标量凝聚仍需实际多场作用量和稳定性分析, 本讲完成的是该明确 EM 模型及源字典的推导.

39　8.821 课程详讲：纠缠熵与极小面积

本章对应第 24 讲的全部主线: 约化熵、Schmidt 分解与不等式, 局域系统的面积项, RT 处方与几何强次可加性, AdS3 区间和热熵. 先在有限/已调节的子系统描述中定义量子熵. 连续场论及规范 constraint 下的精确代数分解还需选相应约定, 不把形式张量积当作未经调节的普适有限维恒等式.

39.1　约化熵与混合态的区别

设 $\mathcal{H}=\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$, 总系统纯态 $|\Psi\rangle$. 子系统矩阵 $\rho_A=\mathrm{Tr}_B\,|\Psi\rangle\langle\Psi|$, 熵 $S_A=-\operatorname{Tr}\rho_A\log\rho_A$. Schmidt 分解可写

$$|\Psi\rangle=\sum_i \lambda_i|i\rangle_A|\widetilde{i}\rangle_B,\quad \lambda_i\ge 0,\quad \sum_i\lambda_i^2=1.$$

于是 ρ_A,ρ_B 的非零本征值同为 λ_i^2, 得 $S_A=S_B$. 只有一个非零 Schmidt 系数时, 两侧均为纯态且整体为乘积, $S_A=0$. 反之, 熵为零的密度矩阵只有一个非零本征值, 也只剩该乘积态.

例题 39.1　两自旋的 $\frac12(|\uparrow\uparrow\rangle+|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle+|\downarrow\downarrow\rangle)=|+\rangle_A|+\rangle_B$ 是乘积, 并非因为展开有四项就纠缠. 对 $|\Psi\rangle=\cos\theta|\downarrow\uparrow\rangle+\sin\theta|\uparrow\downarrow\rangle$, 约化本征值是 $\cos^2\theta,\sin^2\theta$, 所以

$$S_A=-\cos^2\theta\log\cos^2\theta-\sin^2\theta\log\sin^2\theta.$$

$\theta=n\pi/2$ 时为 0, $\theta=\pi/4+n\pi/2$ 时为 $\log 2$, 熵以 $\pi/2$ 为周期, 不必让原态向量具有同一周期.

若整体 ρ_{AB} 是混态, 一般没有 $S_A=S_B$, 子系统熵也不单独测量量子纠缠. 例如 $\rho_{AB}=\frac12|00\rangle\langle 00|+\frac12|11\rangle\langle 11|$ 是可分的经典相关混合, $S_A=S_B=\log 2$、$S_{AB}=\log 2$, 却没有 Bell 态式的量子纠缠. 互信息 $I(A:B)=S_A+S_B-S_{AB}$ 同时包含经典与量子相关; 对 Bell 纯态它是 $2\log 2$, 对该混合态是 $\log 2$.

39.2 次可加性、三角界与强不等式

量子相对熵非负给 $D(\rho_{AB}\|\rho_A\otimes\rho_B)=S_A+S_B-S_{AB}\geq 0$, 因而 $S_{AB}\leq S_A+S_B$. 取纯化 ABC, 有 $S_A=S_{BC}$、$S_{AB}=S_C$. 对 BC 使用同一上界, 得 $S_A\leq S_B+S_{AB}$; 交换 A,B, 得 Araki–Lieb 下界:

$$|S_A-S_B|\leq S_{AB}\leq S_A+S_B.$$

这些陈述对一般有限密度矩阵成立, 不是只对纯态成立.

强次可加性（SSA）是

$$S_{AC}+S_{BC}\geq S_{ABC}+S_C.$$

其一般量子证明使用更深的算符 inequality/相对熵单调性, 不由刚才的一个经典本征值求和直接得到. 另一等价相关形式是 weak monotonicity,

$$S_{AC}+S_{BC}\geq S_A+S_B.$$

它可由 SSA 与纯化证明: 加一个 D 使 $ABCD$ 纯, 对 AC, AD 使用 SSA, 有 $S_{AC}+S_{AD}\geq S_A+S_{ACD}$, 再用 $S_{AD}=S_{BC}$、$S_{ACD}=S_B$. 下面不重证一般算符 SSA, 而给 RT 熵的具体几何证明, 这正是课程用来检验处方的步骤.

39.3 局域耦合怎样产生界面主导项

若 $H=H_A+H_B$, 演化是 $U_A\otimes U_B$, 初始乘积态保持乘积. 非简并基态也是两侧基态的乘积; 若基态空间简并, 其中仍可选纠缠叠加, 所以不加条件说“所有基态都不纠缠”并不准确. 加入 H_{AB} 后通常可以生成纠缠, 但特殊乘积本征态也可能不纠缠, 并非每个初态都必须立刻纠缠.

对短程自旋模型或 relativistic QFT, H_{AB} 在几何界面附近耦合两侧. 以短距离截止 ϵ 计, 跨界面的 cells 数约为 $\mathrm{Area}(\partial A)\epsilon/\epsilon^{d-1}$, 所以常见真空领先紫外结构是

$$S_A=a_{\mathrm{reg}}\frac{\mathrm{Area}(\partial A)}{\epsilon^{d-2}}+\text{subleading 项},\qquad d>2.$$

d 是时空维数, ∂A 是空间中的 $d-2$ 维界面. a_{reg} 依短程物理与调节, 不普适. 局域性本身不是对所有无能隙系统基态面积律的完整证明; 费米面等可有面积乘 log 修正. 此处解释的是通常短程与 relativistic 真空的领先界面计数.

次领先项可含更长程信息. $(2+1)$ 维合适有能隙拓扑相常有 $S_A=aL/\epsilon-\gamma+\cdots$, 其中稳定的常数项承载拓扑信息. 同维 CFT 的 disk/其他形状也可有有限常数或形状函数, 但它并不自动是同一个有能隙拓扑量. 因而不能只看到非零常数就认定一个状态具有某种拓扑序.

在 $(1+1)$ 维, 界面是端点, 不是“零个端点”或没有短程纠缠; CFT 领先区间熵改为 $(c/3)\log(L/\epsilon)$ 加方案常数. c 是 Virasoro 中心荷, 也控制共形 anomaly 和合适模不变高能谱的 Cardy 渐近增长. 这些是前置 CFT 结果, 本章使用它们检查引力处方, 不把一条几何曲线重新称为 Cardy 定理的独立证明.

在幺正、离散谱且满足相应模不变条件的非手征 CFT2, 高能 Cardy 公式使用左右各自的 $n_L=L_0-c/24$、

$n_R = \bar{L}_0 - c/24$:

$$\log D(n_L, n_R) \sim 2\pi\sqrt{\frac{cn_L}{6}} + 2\pi\sqrt{\frac{cn_R}{6}}.$$

这里取 $c_L = c_R = c$, 这是高能渐近而非任意低能态数的精确式. 若以平面应力 OPE 的中心项 $c/(2z^4)$ 定义 c, 并采用 $\delta W = -\frac{1}{2}\int \sqrt{g}\,\langle T^{ab}\rangle \delta g_{ab}$ 的 Euclidean 源约定, 曲面迹反常为 $\langle T^a{}_a\rangle = -c\mathcal{R}/(24\pi)$. 其系数须与所用应力归一化一起比较, 不能把不同定义中省掉 π 的式子直接用于同一数值计算. 后面只用独立的 c–引力字典检查区间熵, 不靠 anomaly 重新固定同一个 c.

39.4 RT 曲面的维数和同调条件

对静态、具有经典 Einstein 引力描述的 CFT 状态, Ryu–Takayanagi（RT）处方为

$$S_A = \frac{\mathrm{Area}(\gamma_A)}{4G_{d+1}}.$$

γ_A 是同一等时体 slice 上的最小面积曲面, 边界为 ∂A, 并且与 A **同调**: 存在适当体区域以 $A \cup \gamma_A$ 为边界. 在 $d+1$ 维时空中它余维二, 在 d 维空间片中余维一, 因而有 $d-1$ 维面积. $[G_{d+1}] = L^{d-1}$, 熵量纲正确.

同调不是可丢的附加词. 对两侧永恒黑洞的一整个右侧边界, ∂A 为空, 但右边界不能由空曲面独自围成允许体区域, 视界截面才给相应同调曲面. 因而右侧约化熵可为黑洞熵. 对单侧 pure AdS vacuum 的整个系统, 空曲面则可允许, 总熵为 0. 若只写“边界端点相同”而不检查同调, 两者就会被误判为同一个答案.

RT 是这里采用的领先引力处方. 时间依赖态需协变极值曲面（HRT）, 有限 N 还包括体量子熵及相应广义熵极值问题. 本章没有建立那些一般化的完整证明; 以下几何推理明确在静态的 Riemannian slice 与面积泛函中进行.

39.5 切开再拼接证明几何 SSA

取不相交的边界区域 A, B, C, 两个 overlapping 区域 $X = A \cup C$, $Y = B \cup C$. 最小曲面 γ_X, γ_Y 连同各自同调体区域 r_X, r_Y. 将两区域的并集与交集的边界重新拼接, 得 ABC 与 C 的候选曲面 $\widetilde{\gamma}_{ABC}, \widetilde{\gamma}_C$.

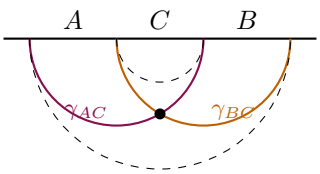
候选曲面由原曲面的片段组成, 相交集的较低维部分不贡献同维面积. 因而

$$\mathrm{Area}(\gamma_{AC}) + \mathrm{Area}(\gamma_{BC}) = \mathrm{Area}(\widetilde{\gamma}_{ABC}) + \mathrm{Area}(\widetilde{\gamma}_C).$$

它们可能在交线有折角, 仍是允许的分片候选; 最小值不超过这些候选面积. 使用相应同调和相同截止,

$$\mathrm{Area}(\widetilde{\gamma}_{ABC}) \geq \mathrm{Area}(\gamma_{ABC}), \qquad \mathrm{Area}(\widetilde{\gamma}_C) \geq \mathrm{Area}(\gamma_C).$$

两式相加再除以 $4G$, 就是 $S_{AC} + S_{BC} \geq S_{ABC} + S_C$. 这是一份实际的切拼最小化证明, 不只是说“RT 满足 SSA”. 适当纯化后也得到前述 weak monotonicity.



虚线：并集与交集的真正最小曲线

图以 AdS3 等时半圆为具体示例, 两圆在 $(1.5, \sqrt{3}/2)$ 相交. 切拼候选有折角, 所以未必等于虚线最小曲线, 正是面积不等式的来源. 曲面的 area 在这里用 AdS 度规计算, 不是图上的欧氏阴影面积.

39.6 AdS3 区间的半圆由变分得到

对零温无限线区间 $[-L/2, L/2]$, AdS3 等时 metric 为 $R^2(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}z^2)/z^2$, RT 曲面是一条曲线. 其长度 functional 是

$$\ell[\gamma] = R\int \mathrm{d}x\,\frac{\sqrt{1+z'^2}}{z}.$$

不显含 x, 中心 $z=z_*, z'=0$ 固定第一积分为 $1/[z\sqrt{1+z'^2}] = 1/z_*$. 所以 $z'^2 = z_*^2/z^2 - 1$, 积分得 $x^2+z^2=z_*^2$, 边界端点给 $z_* = L/2$.

在 $z=\epsilon$ 截止后, 两半长度为

$$\ell_\epsilon = 2R\,\mathrm{arcosh}\,\frac{L}{2\epsilon} = 2R\log\frac{L}{\epsilon} + O(\epsilon^2/L^2).$$

这里先固定真实 $z=0$ 端点, 再切去尖端; 若改成固定有限截止面的端点间距, 只改变相应次领先项. 因而

$$S_A = \frac{R}{2G_3}\log\frac{L}{\epsilon} + \cdots = \frac{c}{3}\log\frac{L}{\epsilon} + \cdots, \quad c = \frac{3R}{2G_3}.$$

最后使用独立渐近对称分析的 Brown–Henneaux 中心荷关系, 不是先由熵匹配定义 c 再声称独立证明同一结果. 它再现了 CFT 的普适 log 系数, 有限方案常数仍依截止定义.

圈真空的相应 CFT 结果为 $S(\ell) = \frac{c}{3}\log[(L_{\mathrm{circle}}/\pi\epsilon)\sin(\pi\ell/L_{\mathrm{circle}})] + s_0$, 对 $\ell \leftrightarrow L_{\mathrm{circle}} - \ell$ 不变, 与纯态 $S_A = S_{\bar{A}}$ 相容. 它与下面热态的 extensive 行为不同.

39.7 热态区间怎样接近黑洞熵密度

在 planar BTZ 等时背景, $f(z) = 1-(z/z_h)^2$, $\beta = 2\pi z_h$. 同一长度变分给 $z'^2 = f(z)(z_*^2/z^2 - 1)$. 边界距离积分是

$$\frac{L}{2} = \int_0^{z_*} \frac{z\,\mathrm{d}z}{\sqrt{1-z^2/z_h^2}\sqrt{z_*^2-z^2}} = z_h\,\mathrm{arctanh}(z_*/z_h).$$

所以 $z_* = z_h\tanh(L/(2z_h))$, 长区间越接近视界. 同样积长度得到

$$S_A = \frac{c}{3}\log\left[\frac{\beta}{\pi\epsilon}\sinh\left(\frac{\pi L}{\beta}\right)\right] + s_0.$$

$L \ll \beta$ 时回到 vacuum log; $L \gg \beta$ 时领先为 $\pi cL/(3\beta)$, 正是 CFT2 热熵密度乘区间长度. 这个热态子系统熵含热混合, 不仅是整体 pure state 的量子纠缠.

对有限 circle 和整份热系统, 同调要求相应 surface 包括 black-hole 视界, 所以 RT 返回 $A_H/(4G)$ 的总热熵. 对部分大区间, 还需比较补集 geodesic 加视界的 candidate, 不能把无限线的单分支公式不加条件推到有限圈全部区域. 这也说明同一面积处方为何既能描述区间关联, 又能在适当混态中给出黑洞热熵.

本课程以这些经典例子建立几何与量子信息的联系. 一般量子 correction、协变情形和 information-loss 问题仍须超出这份静态面积计算的工具, 不把一个区间的匹配称作所有时空涌现问题已解决.

40 黑洞、面积界与量子世界面习题

以下九题取自 8.821 前三组作业. 解答核对官方解答后以中文重新推导, 其中原题省略条件或近似存在问题的地方另加明示. 单位 $\hbar = c = 1$, 恢复单位时另说明.

原题定位: 8.821 PS1.3, (a)–(c), 30 分.

习题 40.1 观察者沿径向自由落入 Schwarzschild 黑洞. (a) 证明到达视界所需固有时有限, Schwarzschild 坐标时无穷. (b) 证明进入视界后不能向外发送信号, 但仍能接收外来信号. (c) 证明无法避免到达奇点, 并估计视界后可存活时间. 原题写 $\tau = \pi GM = 1.54 \times 10^{-5}(M/M_\odot)\,\mathrm{s}$, 银河中心 $M \sim 4 \times 10^6 M_\odot$ 时约一分钟; 官方解答把该量解释为最大值.

解答. 令 $f = 1 - r_s/r$, $r_s = 2GM$, 保持 Killing 能量 $e = f\dot{t}$. 归一化四速度给 $\dot{r}^2 = e^2 - f$. 自外部落入的 $e > 0$, 视界附近 $\dot{r} \to -e$, 固有时增量 $|\mathrm{d}r|/e$ 有限. 坐标时则 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}r \sim -1/f$, 积分有对数发散. 这不表示视界有局部物理奇点.

用入射 Eddington–Finkelstein 坐标 $v = t + r_*$, $\mathrm{d}r_*/\mathrm{d}r = 1/f$, 径向度规 $\mathrm{d}s^2 = -f\,\mathrm{d}v^2 + 2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r$. 入射光 v 不变可以进入, 出射光满足 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v = f/2$, 在视界内仍向更小 r 走. 未来指向时向曲线在两条光方向之间, 因而也不能转向外面.

视界内径向自由落体的剩余固有时 $\Delta\tau = \int_0^{r_s} \mathrm{d}r/\sqrt{e^2 - 1 + r_s/r} \le \int_0^{r_s} \mathrm{d}r/\sqrt{r_s/r - 1} = \pi r_s/2 = \pi GM$. 对任意未来时向曲线, 由内部度规的额外空间运动项也得到相同上界. 上界对应理想极限 $e = 0$, 自外部一般下落者达不到; 例如从无穷远静止下落 $e = 1$ 给 $\Delta\tau = 2r_s/3 = 4GM/3$. 恢复单位上界 $\pi GM/c^3$, 约 $1.55 \times 10^{-5}(M/M_\odot)\,\mathrm{s}$. 原题等号不能作为所有观察者的精确寿命. □

原题定位: 8.821 PS1.4, (a)–(b), 30 分.

习题 40.2 初始质量 M 的 Schwarzschild 黑洞向真空按完美黑体辐射 n 种非相互作用无质量玻色粒子. (a) 证明黑洞加辐射的总熵增加. (b) 估计蒸发寿命, 明确自由度与黑体面积约定.

解答. 发出正能量 $\mathrm{d}E$ 后黑洞熵减少 $\mathrm{d}E/T_H$. 辐射有 $s = 4u/(3T_H)$, 因而该能量携熵 $4\,\mathrm{d}E/(3T_H)$. 总熵变化为 $\mathrm{d}E/(3T_H) > 0$. 不应以过程整体可逆的 $\mathrm{d}S = \mathrm{d}E/T$ 代替自由辐射的熵能比.

若每种粒子含一个玻色自由度, 单自由度 Stefan 常数是 $\pi^2/120$. 使用视界面积 $A = 16\pi G^2 M^2$ 与 $T_H = 1/(8\pi GM)$, 功率 $P = n/(30720\pi G^2 M^2)$. 积分 $\dot{M} = -P$, 得 $t_{\mathrm{evap}} = 10240\pi G^2 M^3/n$. 恢复单位后, 寿命为

$$t_{\mathrm{evap}} = \frac{10240\pi G^2 M^3}{n\hbar c^4}.$$

若每种含两偏振, 系数寿命减半. 实际灰体因子、散射有效面积、新粒子阈值和末期量子引力使此数字不精确, 但模型内 M^3 尺度律可复核. □

原题定位: 8.821 PS2.1, 10 分.

习题 40.3 度规 $\mathrm{d}s^2=-f(r)\,\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}r^2/h(r)+\cdots$, f,h 在非极端视界 r_0 有一阶零点, 其余部分正则. 用解析延拓证明 $T_H=\sqrt{f'(r_0)h'(r_0)}/(4\pi)$.

解答. 设外侧 $f_0',h_0'>0$. $t=-\mathrm{i}t_E$, 写 $r-r_0=h_0'\rho^2/4$, 径向项成为 $\mathrm{d}\rho^2$, 时间项成为 $f_0'h_0'\rho^2\,\mathrm{d}t_E^2/4$. 角变量 $\vartheta=\sqrt{f_0'h_0'}t_E/2$ 需周期 2π 才无锥尖, 故欧氏时间周期 $\beta=4\pi/\sqrt{f_0'h_0'}$, 温度 $1/\beta$ 即题面. 该推导假定时间按选定边界观察者归一化, 对极端高阶零点不可直接取同一局部形式. □

原题定位: 8.821 PS2.4, (a)–(d), 20 分.

习题 40.4 半径 R 球盒内 Z 种自由无质量标量辐射气体. (a) 用总能 E 表示熵. (b) 在即将成为半径 R 黑洞的能量下, 求气体与黑洞熵比, 与 Planck 长度比较. (c) 固定能量密度 ρ 增大系统, 求最大半径 R_M, 及该处熵比; $\rho\ll m_P^4$ 时怎样? (d) 两种情形中取极大的 Z 可形式上超过黑洞熵, 求最小种数的尺度.

解答. 本题 ρ 是**能量**密度, $l_P=\sqrt{G},m_P=1/\sqrt{G}$. $a_Z=\pi^2Z/30$, $E=a_ZVT^4$, $S=4a_ZVT^3/3$, 消去温度得 $S=\frac{4}{3}(a_ZV)^{1/4}E^{3/4}$. 坍缩阈值采用 $2GE=R$, $S_{\mathrm{BH}}=\pi R^2/G$. 代 $V=4\pi R^3/3$ 得

$$\frac{S_{\mathrm{gas}}}{S_{\mathrm{BH}}}=CZ^{1/4}\sqrt{\frac{l_P}{R}},\qquad C=\frac{1}{\pi}\left(\frac{64\pi^3}{3645}\right)^{1/4}.$$

正常有限 Z, 宏观 $R\gg l_P$ 时远小于 1. 固定密度时 $2G\rho(4\pi R_M^3/3)=R_M$, 所以 $R_M=\sqrt{3/(8\pi G\rho)}$, 比值为 $CZ^{1/4}(8\pi G^2\rho/3)^{1/4}$, 低于 Planck 密度且种数通常时很小.

形式上要求比值 >1, (b) 需 $Z>3645\pi R^2/(64G)$, (c) 需 $Z>10935/(512G^2\rho)$. 原题提示的巨大种数确能在这个自由气体模型中改变比较. 但随物种数改变引力有效截止与黑洞物理, 所以这不是对完整量子引力熵界的构造性反例. □

原题定位: 8.821 PS2.5, (a)–(b), 15 分.

习题 40.5 $SU(N)$ 规范理论闭路径 C 的 Wilson 环 $W_R(C)=\langle\mathrm{Tr}_R\,\mathcal{P}\exp(\mathrm{i}g\oint_C A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu)\rangle$. (a) 在大 N 极限求 fundamental 与 adjoint 的关系. (b) 回忆禁闭理论面积律, 推出两种弦张力关系并解释.

解答. $F\otimes\bar F=1\oplus\mathrm{adj}$, 所以对任意输运矩阵 U, $\mathrm{Tr}_{\mathrm{adj}}\,U=\mathrm{Tr}_F\,U\,\mathrm{Tr}_F\,U^\dagger-1$. 大 N 因子化给 $W_A=|W_F|^2+O(N^0)$, 领先项为 N^2. 若规范化 $w_F=W_F/N,w_A=W_A/(N^2-1)$, 则 $w_A=|w_F|^2+O(N^{-2})$.

在平面禁闭面积律范围 $w_F\sim\exp(-\sigma_F\mathcal{A})$, 因而 $\sigma_A\simeq2\sigma_F$, 可理解为两股基本颜色通量. 但是有限 N 的 adjoint 外源可被胶子屏蔽, 真正无限长时间、大距离可能出现断弦与周长行为. 先取 $N\to\infty$ 与先取无限环面积不能无条件互换. □

原题定位: 8.821 PS3.1, 20 分.

习题 40.6 平直目标空间共形规范 Polyakov 作用量具有 Poincaré 全局对称. 找对应的世界面守恒流, 说明物理意义. 原题作用量整体号依其世界面度规约定; 本卷统一用式(29.1).

解答. 平移 $\delta X^\mu=\epsilon^\mu$, 取 $P^a_\mu=-(2\pi\alpha')^{-1}\partial^a X_\mu$. 波动方程给 $\partial_a P^a_\mu=0$. Lorentz 流是 $J^a_{\mu\nu}=X_\mu P^a_\nu-X_\nu P^a_\mu$, 散度中的梯度乘积反对称组合相消, 剩余场方程项为零. $\int P^\tau\,\mathrm{d}\sigma$ 是目标时空动量, $\int J^\tau\,\mathrm{d}\sigma$ 是角动量与 boost 荷. 开弦的边界可吸收流; 只有边界条件尊重相应对称时积分荷守恒. 世界面局部应力约束与这些目标空间全局流是不同对象. □

原题定位: 8.821 PS3.2, (a)–(d), 35 分.

习题 40.7 Neumann 开弦用式(8.1)的完整模式, $\alpha^I_0=\sqrt{2\alpha'}p^I$, $L_n=\frac12\sum_{I,m}:\alpha^I_{n-m}\alpha^I_m:$, $X^+=2\alpha' p^+\tau$. (a) 由约束解出 $\alpha^-_n=(L_n-a\delta_{n0})/(\sqrt{2\alpha'}p^+)$, 包含零模, $a=(D-2)/24$. (b) 用 $[\alpha^I_m,\alpha^J_n]=m\delta_{m+n,0}\delta^{IJ}$ 推导中心荷 $D-2$ 的 Virasoro 代数. (c) 求 $[L_n,X^I]$, 验证其生成 $\sigma^\pm=\tau\pm\sigma$ 的微分同胚, $\xi^\pm_n=-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\sigma^\pm}$. (d) 解释代数和这些变换的物理意义. 原题 PDF 模展开排版或文本提取中有因子遗漏, 本题采用经约束与正则关系核算的式(8.1).

解答. (a) $-2\partial_\pm X^+\partial_\pm X^-+(\partial_\pm X^I)^2=0$. 代入模式并比较 Fourier 系数, 横向二次卷积即 L_n, 正规序只在零模产生 a. 零模给 $p^-=[\alpha' p_I^2+N-a]/(2\alpha' p^+)$, 与 $2p^+p^--p_I^2=(N-a)/\alpha'$ 一致.

(b) 先逐项对易得 $[L_m,\alpha^I_n]=-n\alpha^I_{m+n}$. 因而 $[L_m,L_n]-(m-n)L_{m+n}$ 与所有振子对易, 对非零总模式不能出现常数. 对 $m>0,n=-m$, 在零动量真空计算常数. $L_{-m}|0\rangle$ 的双产生模式为 $\frac12\sum_{k=1}^{m-1}\alpha^I_{-k}\alpha^I_{-(m-k)}|0\rangle$, Wick 收缩给

$$\langle 0|L_mL_{-m}|0\rangle=\frac{D-2}{2}\sum_{k=1}^{m-1}k(m-k)=\frac{D-2}{12}(m^3-m).$$

最后用 $\sum k=m(m-1)/2$、$\sum k^2=m(m-1)(2m-1)/6$. 这证明所给中心项, 不把它当作经典代数中本已存在的量.

(c) 零模也参与: $[L_n,x^I]=-\mathrm{i}\sqrt{2\alpha'}\alpha^I_n$, 对 $n=0$ 此式为 $-2\mathrm{i}\alpha' p^I$. 振子对易连同零模给 $[L_n,X^I]=-\mathrm{i}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\sigma^+}\partial_+ +\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\sigma^-}\partial_-)X^I$. 乘微小参数 ϵ, 等于 $X^I(\sigma^+ +\epsilon\xi^+_n,\sigma^-+\epsilon\xi^-_n)-X^I$ 的一阶项. 基函数是复变换, 物理实变换由 $n,-n$ 的合适实线性组合给出.

(d) 这些 L_n 是横向自由二维共形场的应力模式, 因而生成剩余共形坐标变换, 中心荷是横向场数 $D-2$. 开弦端点把左右变换约束为同一个组合, 不是闭弦的两个独立 Virasoro 代数. 量子约束和目标 Lorentz 一致性还需临界维数; 此题没有要求独立计算完整 $[M^{-I},M^{-J}]$ 异常. □

原题定位: 8.821 PS3.4, (a)–(d), 30 分.

习题 40.8 玻色弦 $D=26$ 中两 D24 膜原在 $X^{25}=0$, 一膜移至 a. (a) 写连接两膜开弦模式; (b) 求谱. (c) 检查 $N=1$ 层质量与简并符合 $U(2)$ 世界体作用量 $\mathcal{L}=\mathrm{Tr}[-F^2/4-(D\phi)^2/2]$, $\langle\phi\rangle=\mathrm{diag}(v,0)$、$v=a/(2\pi\alpha')$ 的 Higgs 相. (d) 对 N 个 Dp 膜在垂直位置 $a^i_{(k)}$, 写标量真空期望值.

解答. 平行方向保留 Neumann 模式. 从 0 到 a 的法向模式为 $X^{25}=a\sigma/\pi+\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq0}(\alpha^{25}_n/n)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau}\sin n\sigma$, 此式实条件 $\alpha_{-n}=(\alpha_n)^\dagger$ 保证实坐标. 相反定向的经典项翻转并加起点 a. 伸长贡献给 $M^2=(a/(2\pi\alpha'))^2+(N-1)/\alpha'$.

重合时有四个端点标签, 每个标签 $N=1$ 有 24 个自由度. 分开后两个对角标签仍有 25 维世界体无质量矢量的 23 个偏振及一个标量, 共每个 24. 两个非对角实颜色方向质量为 $|v|$, 每个 massive 矢量有 24 个偏振. 从 $D_\mu\phi=\partial_\mu\phi-\mathrm{i}[A_\mu,\phi]$, 对角期望值的对易子使非对角 A 获质量 v^2, 对应标量被吃掉, 计数与拉伸弦一致. 一般 $\langle\phi^i\rangle=\mathrm{diag}(a^i_{(1)},\dots,a^i_{(N)})/(2\pi\alpha')$, 连接 k,l 的矢量质量为 $|\boldsymbol{a}_{(k)}-\boldsymbol{a}_{(l)}|/(2\pi\alpha')$. □

原题定位: 8.821 PS3.5, (a)–(c), 15 分.

习题 40.9 D 膜质量可由开弦真空图求和得到. (a) 证明弱耦合时膜质量正比 g_s^{-1}. (b) 证明其引力相互作用相对自身质量在弱耦合时可忽略. (c) 堆叠 N 膜, 何阶 N 使回馈不可忽略?

解答. 每个连通世界面按 Euler 特征数带 $g_s^{-\chi}$, 领先的盘面 $\chi=1$, 所以膜张力正比 $1/g_s$. Newton 常数随 g_s^2 变化, 固定距离和弦尺度下两膜引力能相对单膜质量的比值含 $GT_p\propto g_s$. 堆叠的总张力约 NT_p, 无量纲引力回馈参数变成 g_sN; $N\sim1/g_s$ 时不再小. p、距离、紧致化可给额外几何因子, 此答案是耦合阶数估计. 玻色膜体系含 tachyon,「近似静止」不能因此升级成严格稳定性结论. □

41 AdS 几何与全息计算习题

本章前四题来自 PS4, 已核对官方解答; 后三题来自 PS5, 官方未给答案, 为 AI 独立推导. 计算采用标准量子化、欧氏内部正则性和明确的经典鞍点近似, 不把全部对偶猜想当作已证明.

原题定位: 8.821 PS4.1, (a)–(e), 20 分.

习题 41.1 Poincaré AdS 度规 $\mathrm{d}s^2=R^2(\,\mathrm{d}z^2+\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu)/z^2$. (a) 证明反演 $z'=z/q, x'^\mu=x^\mu/q, q=x^2+z^2$, 为等距变换. (b) 证明它与恒等不连续相连. (c) 取 $z\to0$ 证明诱导边界共形变换. (d) 反演、平移 $x^\mu\to x^\mu+b^\mu$、再反演, 求组合. (e) 写边界极限的特殊共形变换.

解答. 用 $X^A=(x^\mu,z)$ 与扩展平直度规, Jacobian 为 $\partial_BX'^A=q^{-1}(\delta^A_B-2X^AX_B/q)$. 括号内为沿 X 的反射, 保持内积, 所以 $\mathrm{d}X'^2=\mathrm{d}X^2/q^2$, 同时 $z'^2=z^2/q^2$, 两因子相消. 需 $q\neq0$; 若要求留在同一 $z>0$ patch, 还需 $q>0$.

括号反射的行列式为 -1, 因而该域中反演逆转定向, 恒等分支保持定向, 不能连续相连. 边界度规变为 $\eta\,\mathrm{d}x'^2=$

$\eta\,\mathrm{d}x^2/(x^2)^2$, 因而共形. 两次反演中间加平移的代数给

$$z' = \frac{z}{D}, \qquad x'^{\mu} = \frac{x^{\mu} + b^{\mu}(x^2+z^2)}{D}, \quad D = 1 + 2b\cdot x + b^2(x^2+z^2).$$

令 $z=0$ 得 $(x^{\mu}+b^{\mu}x^2)/(1+2b\cdot x+b^2x^2)$. 当 $b\to 0$ 且不跨分母零点, 组合连续趋于恒等. 这些公式在坐标奇异面上需换图, 不能把分母零点当成 AdS 的曲率奇点. □

原题定位: 8.821 PS4.2, (a)–(b), 20 分.

习题 41.2 全局 AdS 度规 $\mathrm{d}s^2/R^2 = -(1+r^2)\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2/(1+r^2) + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$. 质量粒子从 $r=t=0$ 以能量 E 沿径向向外. (a) 求最大 r; (b) 求首次返回中心的坐标时间.

解答. 令 $s=\tau/R$, 以物理时钟 Rt 定义每单位质量能量 $e=E/m$, 则 $e=(1+r^2)\,\mathrm{d}t/\mathrm{d}s$. 时向归一化给 $(\mathrm{d}r/\mathrm{d}s)^2 = e^2-1-r^2$, 初始向外支要求 $e>1$. 因而 $r_{\max}=\sqrt{e^2-1}$, $r(s)=\sqrt{e^2-1}\sin s$ 在 $0\le s\le\pi$. 坐标返回时间 $\Delta t = \int_0^{\pi} e\,\mathrm{d}s/[1+(e^2-1)\sin^2 s] = \pi$, 可分两半令 $u=\tan s$ 积分验证. 物理时间是 πR, 固有返回时间也是 πR. 若题面取单位质量, 直接把 e 记为 E. $e=1$ 是静止中心解, 没有非零向外行程. □

原题定位: 8.821 PS4.3, (a)–(c), 20 分.

习题 41.3 AdS 嵌入 $X_{-1}^2+X_0^2-\sum_i X_i^2 = R^2$, 嵌入度规有两个负号. 两点 A,B 的弦长平方 $\sigma=(X_A-X_B)^2$, 测地线长度 s. 取 $R=1$: (a) 类时连接时证明 $\cos s = 1+\sigma/2$. (b) 类空连接时证明 $\cosh s = 1+\sigma/2$. (c) 解释 $\sigma<-4$ 时发生什么.

解答. 利用等距变换取 $A=(1,0,\ldots)$, 测地线是过原点二维平面与双曲面的交线. 在时间二维平面中, 类时代表为 $B=(\cos s,\sin s)$, 其他分量为零. 其单位切向模平方为 -1, 弦长直接为 $\sigma = 2(\cos s-1)$. 类空代表 $B=(\cosh s,0,\sinh s,\ldots)$, 切向模平方为 $+1$, 得 $\sigma=2(\cosh s-1)$. 嵌入加速度正比位置法向, 因而它们确为诱导几何测地线, 不只是任意参数曲线.

实类时连接允许 $-4\le\sigma\le 0$, 实类空连接 $\sigma\ge 0$. 当 $\sigma<-4$, 没有这类实测地线直接连接两点, 公式会给复测地长度. 这不能用作两点必然没有任何因果路径的证明: AdS 通常取时间覆盖空间, 嵌入位置也不足以分辨所有时间绕行信息. $\sigma=-4$ 的对跖情形还存在测地线非唯一性. □

原题定位: 8.821 PS4.5, (a)–(c), 20 分.

习题 41.4 IIB 在 $\mathrm{AdS}_5\times S^5$, $G_5 = G_{10}/V_5$, $16\pi G_{10} = (2\pi)^7 g_s^2\alpha'^4$. 全息自由度估计 $\mathcal{N} = A/(4G_5)$. 在 Poincaré patch 限空间三方向边长 L, 边界取 $z=\delta$, $A = R^3L^3/\delta^3$; 边界格点截止 $\epsilon\sim\delta$, 每格约 c_0N^2 个自由度. (a) 验证两计数在常数因子内一致. (b) 对全局边界 S^3 重做. (c) 全局空间截到 r_c, 证明 $V/(AR)$ 的无穷截止极限有限, 并解释为什么一致性仍有非平凡内容.

解答. $V_5=\pi^3R^5$, $R^4=4\pi g_sN\alpha'^2$, 消去弦参数得 $G_5=\pi R^3/(2N^2)$. 因此体计数 $A/(4G_5)=N^2L^3/(2\pi\delta^3)$, 边界格点计数约 $c_0N^2L^3/\epsilon^3$, 同样的 N^2 和截止三次方. 未知 c_0 与 UV/IR 换算系数使本题不确定精确比例.

全局大 r_c 面积 $A=2\pi^2R^3r_c^3$, 体计数 $\pi N^2r_c^3$. 单位边界球的紫外格距约 $1/r_c$, 格点数约 $2\pi^2r_c^3$, 仍吻合尺度. 空间体积为 $V=2\pi^2R^4\int_0^{r_c}r^3\,\mathrm{d}r/\sqrt{1+r^2}$, 高半径积分近 $r_c^3/3$, 所以 $V/(AR)\to1/3$.

AdS 的面积与体积在大截止时同阶, 并不能独自解释边界颜色自由度为什么恰随 N^2 且系数用 G_5 编码. 普通体局域场的自由度还取决于独立紫外截止, 不是直接 V/R^4; 参数映射与相同 cutoff 的比较仍提供实质检验. 本题是对猜想的计数一致性检查, 不是对偶一般证明. □

原题定位: 8.821 PS5.1, (a)–(f), 30 分; 独立解答.

习题 41.5 AdS_{d+1} 中矢量作用量 $S=-\int\sqrt{-g}[F_{MN}F^{MN}/4+m^2A_MA^M/2]$, 边界对偶算符为 J_μ. (a) $m=0$ 取 $A_z=0$, 求近边界行为. (b) 证明 conserved current 维数 $d-1$, 讨论用 A^μ 或 A_μ 是否改变结果. (c) $m\neq0$ 求 A_M 行为; (d) 求 J 维数; (e) 径向分量怎样处理? (f) 比较两情形.

解答. 场方程 $\nabla_MF^{M\mu}=m^2A^\mu$. 忽略边界动量的领先径向项, 共变边界分量满足 $\partial_z(z^{3-d}\partial_zA_\mu)-m^2R^2z^{1-d}A_\mu=0$. 对 $A_\mu\sim z^s$, $s(s+2-d)=m^2R^2$. $m=0,d>2$ 得源 a_μ 与响应 $z^{d-2}b_\mu$, 规范不变源耦合 $\int a_\mu J^\mu$ 使 J 维数 $d-1$, 响应满足守恒约束. $d=2$ 根重合, 有对数, 需另选边界处理.

massive 情形定义 $\nu_v=\sqrt{(d-2)^2/4+m^2R^2}$, 根 $s_\pm=d/2-1\pm\nu_v$. 标准量子化把响应幂写成 $z^{\Delta-1}$, 得 $\Delta=d/2+\nu_v$, 因而 $m^2R^2=(\Delta-1)(\Delta+1-d)$, $A_\mu=z^{d-\Delta-1}a_\mu+z^{\Delta-1}b_\mu+\cdots$. 对 $m\neq0$, 取方程散度给 $\nabla_MA^M=0$, 即 $\partial_z(z^{1-d}A_z)+z^{1-d}\partial_\mu A^\mu_{\mathrm{flat}}=0$. 对某一支 z^sa_μ, 径向场为 $A_z=-z^{s+1}\partial\cdot a/(s+2-d)$, 非退化根下由散度约束决定. 在例外指数或对数情形需重新展开; 不能将 massive A_z 用不存在的 gauge 自由度删去.

提高指标使 $A^\mu=(z^2/R^2)\eta^{\mu\nu}A_\nu$, 原始幂会多 2, 但源与算符的指标、边界度规和耦合测度也一并改变, 物理 Δ 不变. massless 具有规范自由度与边界守恒律, massive 一般没有此守恒且有纵向物理偏振. 不能只读裸幂而忽略它是什么类型的张量. □

原题定位: 8.821 PS5.2, (a)–(d), 40 分; 独立解答.

习题 41.6 欧氏 AdS 度规 $\mathrm{d}s^2=R^2(\mathrm{d}z^2+\mathrm{d}x^2)/z^2$. (a) 证明 $z>0$ Poincaré 坐标覆盖全欧氏 AdS, 且任意有限 x 的 $z\to\infty$ 对应同一边界点. (b) 对 massive 标量求边界到体核 K. (c) 原题给体到体 Green 函数的边界极限 $G_B(X;z',x')\sim z'^{\Delta}K(X;x')/(2\nu)$, $\nu=\Delta-d/2$. 证明并说明其归一化条件. 原题允许不求体核闭式; 若使用显式体核, 也允许引用文献而不必自己求出. (d) 据此给边界 n 点函数与体场关联的外腿极限关系, 原题外腿因子为 $2\nu_iz_i^{-\Delta_i}$.

解答. 用任意固定长度单位使 x,z 无量纲, 定 $D_0=|x|^2+(z+1)^2$, 并作 Cayley 映射

$$u_i=\frac{2x_i}{D_0},\qquad u_{d+1}=\frac{|x|^2+z^2-1}{D_0},\qquad 1-|u|^2=\frac{4z}{D_0}>0.$$

其像在单位开球. 反向令 $D_u=|u_\perp|^2+(1-u_{d+1})^2$, 有 $x_i=2u_i/D_u$, $z=(1-|u|^2)/D_u>0$, 所以每个开球点均有唯

一上半空间原像. 直接微分给球模型度规 $4R^2\,\mathrm{d}u^2/(1-|u|^2)^2$. 这证明覆盖全欧氏双曲空间, 没有遗漏内部区域. 对任意有限 x、$z\to\infty$, $u_\perp\to 0, u_{d+1}\to 1$, 均到同一球面边界点; 它不是额外有限距离的内部点. $z=0$ 的 $\mathbb{R}^d$ 加此无穷点组成 S^d 共形边界.

取标准量子化 $\Delta>d/2$, 动能规范化为 $1/2$, 正则核为式(35.1). 可通过直接微分验证 $(\Box-m^2)K=0$, $m^2R^2=\Delta(\Delta-d)$. 归一化条件 $\int \mathrm{d}^d y(1+y^2)^{-\Delta}=\pi^{d/2}\Gamma(\Delta-d/2)/\Gamma(\Delta)$ 保证源的分布极限.

先以 $R=1$ 为单位证明 (c), 令体 Green 函数按 $(-\Box+m^2)G_B=\delta/\sqrt{g}$ 归一化, 边界一支 $G_B\sim z'^{\Delta}B(X;x')$. 对源解 $\phi\sim z'^{d-\Delta}\phi_0$ 使用 Green 恒等式. 截止面法向导数为 $-z'\partial_{z'}$, 面测度 $z'^{-d}\,\mathrm{d}^d x'$. 两幂的 Wronskian 给因子 $\Delta-(d-\Delta)=2\nu$, 从而 $\phi(X)=\int 2\nu B(X;x')\phi_0(x')\,\mathrm{d}^d x'$. 与核定义比较, $K=2\nu B$.

若保留一般 R 和上述协变 delta 归一化, 法向与面测度分别给 R^{-1} 和 R^d, 所以严格关系为

$$G_B(X;z',x')\sim\frac{z'^{\Delta}}{2\nu R^{d-1}}K(X;x').$$

原题无 R 因子的式子相应采用 $R=1$ 或已重标度的体核; 不能在两种归一化之间直接漏掉 R^{d-1}.

树级 Witten 图将每条体外腿的 G_B 换成 K, 得

$$\langle\mathcal{O}_1(x_1)\cdots\mathcal{O}_n(x_n)\rangle=\lim_{z_i\to 0}\prod_i(2\nu_i z_i^{-\Delta_i})\langle\phi_1(z_1,x_1)\cdots\phi_n(z_n,x_n)\rangle.$$

此式按前述 $R=1$ 和单位体动能归一化书写. 若保留一般 R, 每个外腿因子改为 $2\nu_i R^{d-1}z_i^{-\Delta_i}$. 需匹配体场规范化、选定标准边界条件, 并在分离点或已减去接触项的意义下理解. $\nu=0$ 根重合、替代量子化、混合算符及环修正不能直接照抄该形式. □

原题定位: 8.821 PS5.3, 30 分; 独立解答.

习题 41.7 有限温度 $\mathcal{N}=4$ SYM 中时间边长 $\mathcal{T}\gg L$ 的矩形 Wilson 环, 求其经典全息热期望值并证明远距离颜色屏蔽. 原题引用相关论文作进一步阅读; 本解用实际课程的黑膜与 Nambu–Goto 模型自行计算, 不复制论文全文.

解答. 取 AdS_5 黑膜 $f(z)=1-(z/z_h)^4$, $T=1/(\pi z_h)$. 令静态世界面 $z=z(x)$, 每时间作用量为

$$\frac{S}{\mathcal{T}}=\frac{R^2}{2\pi\alpha'}\int\frac{\sqrt{f+z'^2}}{z^2}\,\mathrm{d}x.$$

守恒的机械第一积分为 $f/[z^2\sqrt{f+z'^2}]=\sqrt{f_*}/z_*^2$, $a=z_*/z_h$. 于是

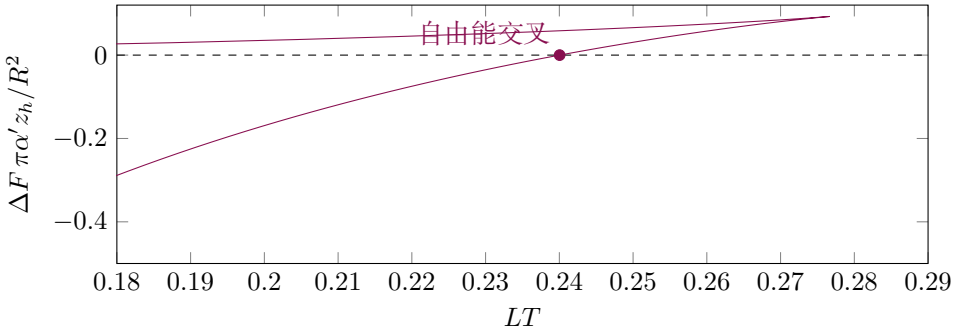
$$\frac{L}{z_h}=2a\sqrt{1-a^4}\int_0^1\frac{y^2\,\mathrm{d}y}{\sqrt{(1-y^4)(1-a^4y^4)}}.$$

与两条从边界到视界的直弦用同一 cutoff 比较, 差自由能为

$$\Delta F=\frac{R^2}{\pi\alpha' z_*}\left[\int_0^1\frac{\sqrt{(1-a^4y^4)/(1-y^4)}-1}{y^2}\,\mathrm{d}y-1+a\right].$$

括号中的 -1 来自去掉连接弦的端点质量, $+a$ 来自直弦截止于视界, 两者不能遗漏. 无限端点质量若未减去, 两个面积都发散, 无法比较.

实际数值积分给连接解最大 $LT=0.27665$, 自由能交叉在 $a=0.65632$、$LT=0.24004$. 对短距离选择低 a 且 $\Delta F<0$ 的连接解; 较大距离断开直弦占优. 在以断开态自由能为零的减法下, $\langle W\rangle\sim\exp[-\mathcal{T}\min(\Delta F,0)]$, 大距离不再出现随 L 增长的相互作用自由能, 是热颜色屏蔽. 绝对单夸克自由能随减法约定变, 连接与断开的差及本模型交叉点不变.



曲线有两个连接分支, 回折点是连接解存在上限, 横轴零线交叉才是与断开解的比较点. 所有数值只验证所述经典、大 N、强耦合鞍点; 有限耦合与量子修正未计算. □

42 协变流、旋转黑洞与全局尺度的完整考核

以下五组 8.821 公开作业连接物理协变流、黑洞定律与体空间尺度. 题面和解答分别定位于原作业及其官方解答, 解答用本卷符号重推. PS3.3 是阅读指引, 在课程来源说明中列明, 不作为需求解的问题. 本章取 $G_N=\hbar=c=k_{\mathrm{B}}=1$, 度规为负时间号.

原题定位: 8.821 PS1.1, 20 分; 官方 PS1 解答第 1–2 页.

习题 42.1 自旋 j 的无质量粒子单粒子态写成 $|k,\sigma\rangle$, $k^0=|\mathbf{k}|>0$, 螺旋度 $\sigma=\pm j$. 归一化为

$$\langle k,\sigma|k',\sigma'\rangle=\delta_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{k}').$$

设 J^μ 是 Lorentz 协变的守恒四流, $Q=\int \mathrm{d}^3x\,J^0$ 在该粒子上的本征值为 q. 设 $T^{\mu\nu}$ 是 Lorentz 协变守恒的能动张量, $P^\mu=\int \mathrm{d}^3x\,T^{0\mu}$. 证明同螺旋度前向矩阵元满足

$$\lim_{k'\to k}\langle k,\sigma|J^\mu(0)|k',\sigma\rangle=\frac{qk^\mu}{(2\pi)^3k^0},\qquad \lim_{k'\to k}\langle k,\sigma|T^{\mu\nu}(0)|k',\sigma\rangle=\frac{k^\mu k^\nu}{(2\pi)^3k^0}.$$

原题建议阅读 Weinberg 第一卷第 2.5 节; 这里不需要取得该书题面, 所需态归一化和矩阵元已由公开题目自足给出.

解答. 先只求时间分量. 平移协变性给

$$J^0(\mathbf{x})=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}J^0(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}.$$

夹在动量本征态之间并作空间积分, 左侧为 Q 的矩阵元, 右侧产生 $(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{k}')$. 于是

$$(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\langle k,\sigma|J^0(0)|k',\sigma'\rangle=q\delta_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{k}-\mathbf{k}').$$

在矩阵元有良定义且连续的前向极限下, 时间分量为 $q\delta_{\sigma\sigma'}/(2\pi)^3$. 此式只约束前向极限; 不能把两个 delta 函数直接消去后声称所有非前向矩阵元也取该常数.

三维 delta 归一化不是不变量. 不变量测度是 d^3k/k^0, 因而 Lorentz 变换在态上有归一化因子

$$U(\Lambda)|k,\sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda k)^0}{k^0}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sigma\vartheta(\Lambda,k)}|\Lambda k,\sigma\rangle.$$

这里只用正时、正定向变换, 无质量固定螺旋度态的 little-group 平移在物理表示中平凡作用. 同螺旋度前向极限中相位相消. 若记该极限为 $M^\mu(k)$, 四流协变性与刚求出的时间分量共同要求

$$\Lambda^0{}_\mu M^\mu(k) = \frac{q}{(2\pi)^3}\frac{(\Lambda k)^0}{k^0} = \Lambda^0{}_\mu \frac{qk^\mu}{(2\pi)^3 k^0}.$$

此关系对全部 boost 成立. 先取单位变换确定 M^0, 再对三个独立小 boost 比较线性项, 得 $M^i = qk^i/[(2\pi)^3k^0]$.

对 $T^{\mu\nu}$ 重复第一步, 由 P^ν 本征值得

$$\lim_{k'\to k}\langle k,\sigma|T^{0\nu}|k',\sigma'\rangle = \frac{k^\nu}{(2\pi)^3}\delta_{\sigma\sigma'}.$$

张量在两个指标上变换, 态仍给同一归一化因子, 因而

$$\Lambda^0{}_\mu\Lambda^\alpha{}_\nu M^{\mu\nu}(k) = \frac{(\Lambda k)^0(\Lambda k)^\alpha}{(2\pi)^3 k^0}.$$

取全部 Lorentz 变换, 即得到题述 $M^{\mu\nu} = k^\mu k^\nu/[(2\pi)^3k^0]$. 若改用相对论归一化 $2k^0(2\pi)^3\delta^{(3)}$, 矩阵元的数值因子也会变; 不可把两套态归一化混用. 这里证明的是 Weinberg–Witten 论证需要的前向恒等式, 尚未单靠它证明整个禁戒定理. □

原题定位: 8.821 PS1.2, 20 分; 官方 PS1 解答第 2–4 页.

习题 42.2 $SU(2)$ Yang–Mills 理论的规范场为 A^a_μ, $a=1,2,3$. 把生成元 $\sigma^3/2$ 看成 $U(1)$ 子群, A^3_μ 是对应规范场,

$$B_\mu = \frac{A^1_\mu + \mathrm{i}A^2_\mu}{\sqrt{2}}$$

是带非零 $U(1)$ 荷的复无质量矢量场. 说明这个对称为何没有满足物理 Hilbert 空间上 Lorentz 协变要求的守恒四矢量流.

解答. 必须分清两件事: 以经典四维场指标写出的表达式可以形式上是张量, 但依赖规范势的算符不一定是只含物理螺旋度态的 Hilbert 空间上的协变可观测流. 本题和官方解答讨论后者. 若忽略这一区别, 会误以为 Noether 定理与题目矛盾.

先找候选流. 用 $\mathcal{L} = -F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu}/(4g^2)$, 考虑常参数全局颜色旋转 $\delta A^a_\nu = \epsilon^{abc}A^b_\nu\lambda^c$. 为读取 Noether 流, 暂把这个参数换成 $\lambda^c(x)$, **但不加**真正局部规范变换中的 $\partial_\nu\lambda^a$ 项. 在变分中只取 $\partial_\mu\lambda^c$ 的系数, 得

$$\delta S = -\frac{1}{g^2}\int \mathrm{d}^4x\, F^{a\mu\nu}\epsilon^{abc}A^b_\nu\partial_\mu\lambda^c.$$

整体正负由生成元约定决定. 可选候选流

$$j_c^\mu = -\frac{1}{g^2} F^{a\mu\nu}\epsilon^{abc}A_\nu^b.$$

运动方程成立时 $\partial_\mu j_c^\mu = 0$. 对 $c=3$, 该流含 $F^{1\mu\nu}A_\nu^2 - F^{2\mu\nu}A_\nu^1$; 在复场记号中等价于 $\mathrm{i}(F_+^{\mu\nu}B_\nu^- - F_-^{\mu\nu}B_\nu^+)$ 乘约定因子. 它显式依赖规范势, 不规范不变.

为什么这也影响物理 Lorentz 协变性? 固定规范、只含两种横向螺旋度的无质量矢量场在 Lorentz 变换后通常要作一次补偿规范变换. 在自由极限, 极化矢量变成

$$\varepsilon_\mu(k) \longmapsto \Lambda_\mu{}^\nu \varepsilon_\nu(k) + c(\Lambda,k)k_\mu,$$

因而场算符变换包含 $\partial_\mu\Omega$ 项. 它在规范不变的场强和散射振幅中消失, 却留在上述含裸规范势的 j_c^μ 中. 在含非物理极化的扩大状态空间中写一个形式协变流, 并没有获得题目所要求的物理协变流.

还可解释不存在合格替代流的原因. 假定有对物理态协变、前向极限连续的四流. 对两个不平行的未来无质量动量, 可到达二者总动量的质心系, 此时空间动量沿 $+z$ 和 $-z$. 绕 z 转角 θ, 同螺旋度 j 的两态给矩阵元一个模为 $2j$ 的旋转权; 四矢量分量只含权 $0,\pm1$. 当 $j>1/2$ 时没有匹配权, 非前向矩阵元必须为零. Lorentz 协变性将该零带回原系, 连续前向极限也为零. 可是上一题的荷恒等式要求带荷态的 J^0 前向极限为 $q/(2\pi)^3 \neq 0$, 矛盾. 这是 Weinberg–Witten 四流部分的核心选择规则.

因此, 带子群荷的无质量自旋一规范场没有同时满足这些物理假设的协变守恒流. 此结论并不否认经典全局 Noether 荷, 也不要求把规范势本身当作规范不变可观测量. 非阿贝尔强相互作用中真实渐近态是否带颜色还涉及禁闭; 本题采用微扰规范场的螺旋度描述, 不以它证明禁闭. □

原题定位: 8.821 PS2.2, (a)–(c), 25 分; 官方 PS2 解答第 2–3 页.

习题 42.3 渐近平直 Kerr–Newman 黑洞的质量、角动量、电荷为 M, J, Q, $a = J/M$. 给定

$$\mathrm{d}s^2 = -\frac{\rho^2\Delta}{\Sigma}\,\mathrm{d}t^2 + \frac{\Sigma}{\rho^2}\sin^2\theta(\,\mathrm{d}\phi - \omega\,\mathrm{d}t)^2 + \frac{\rho^2}{\Delta}\,\mathrm{d}r^2 + \rho^2\,\mathrm{d}\theta^2,$$

$$\rho^2 = r^2 + a^2\cos^2\theta, \qquad \Delta = r^2 + a^2 + Q^2 - 2Mr,$$

$$\Sigma = (r^2+a^2)^2 - a^2\Delta\sin^2\theta, \qquad \omega = \frac{a(r^2+a^2-\Delta)}{\Sigma}.$$

(a) 证明外视界位置、面积、温度与角速度是

$$r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2 - Q^2}, \quad A = 4\pi(r_+^2 + a^2), \quad T_H = \frac{2(r_+ - M)}{A}, \quad \Omega_H = \frac{4\pi a}{A}.$$

(b) 解释 $M^2 = a^2 + Q^2$ 的极端黑洞为何温度为零而熵不为零, 并求熵; 比较这里的第三定律与普通热力学第三定律.
(c) 取 $J=0$, $M=Q>0$, 写出极端带电黑洞度规, 证明定时间空间片上视界在无限固有距离处, 求近视界几何. 原题把要求证明的乘积写成 $\mathrm{AdS}_2\times\mathbb{R}^2$; 需对照实际度规及官方答案核查这一写法. 非极端近视界的径向时间部分则是 Rindler.

解答. (a) 零点 $\Delta=0$ 给 $r_\pm=M\pm\sqrt{M^2-a^2-Q^2}$, 取外根. 视界截面诱导度规为

$$\mathrm{d}\ell_H^2=\rho_+^2\,\mathrm{d}\theta^2+\frac{(r_+^2+a^2)^2}{\rho_+^2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2.$$

行列式平方根是 $(r_+^2+a^2)\sin\theta$, 从 $\theta=0$ 到 π、$\phi=0$ 到 2π 积分即得 A; 不必展开复杂的角依赖.

要用静态近视界温度公式, 先转到随视界转动的角变量 $\widetilde{\phi}=\phi-\Omega_H t$. 在视界 $\Delta=0$ 时, $\omega(r_+)=a/(r_+^2+a^2)$ 与 θ 无关. 固定 $\widetilde{\phi},\theta$ 的径向时间平面, 领先零点系数为 $f=\rho^2\Delta/\Sigma$, $h=\Delta/\rho^2$. 因而

$$\sqrt{f'(r_+)h'(r_+)}=\frac{\Delta'(r_+)}{r_+^2+a^2},\qquad T_H=\frac{\Delta'(r_+)}{4\pi(r_+^2+a^2)}.$$

用 $\Delta'(r_+)=2(r_+-M)$ 得题面公式. 视界生成元是 $\partial_t+\Omega_H\partial_\phi$; 其零范数条件同样给 $\Omega_H=\omega(r_+)=4\pi a/A$.

(b) 极端时两根合并, $r_+=r_-=M$, 从非极端温度公式取极限得到 $T_H=0$. Bekenstein–Hawking 熵仍为

$$S_H=\frac{A}{4}=\pi(M^2+a^2)=\pi(Q^2+2a^2)>0$$

对非平凡黑洞非零. 这里的黑洞第三定律是有限物理过程不能到达极端状态的不可达性陈述; 它不直接断言零温度熵必须为零. 此外, 极端度规的欧氏近视界具有二阶零点, 不宜把非极端锥尖论证不加条件地直接套入.

(c) $a=0$, $M=Q$ 时

$$\mathrm{d}s^2=-\left(1-\frac{Q}{r}\right)^2\mathrm{d}t^2+\left(1-\frac{Q}{r}\right)^{-2}\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\Omega_2^2.$$

从固定 $r_1>Q$ 沿 t 不变片走向视界, 长度为 $\int_{Q+\epsilon}^{r_1} r\,\mathrm{d}r/(r-Q)$, 当 $\epsilon\to0$ 时对数发散. 这说的是所指定空间切片的距离; 自由落体跨越视界的固有时仍可有限, 两者并不矛盾.

用 $r=Q+\lambda u$, $t=\tau/\lambda$, 固定 u,τ 后令 $\lambda\to0$, 得

$$\mathrm{d}s^2=-\frac{u^2}{Q^2}\,\mathrm{d}\tau^2+\frac{Q^2}{u^2}\,\mathrm{d}u^2+Q^2\,\mathrm{d}\Omega_2^2.$$

前两项是半径 Q 的 AdS_2 Poincaré 度规, 后项是半径 Q 的球面. 因而完整近视界是 $\mathrm{AdS}_2\times S^2$, **不是** $\mathrm{AdS}_2\times\mathbb{R}^2$. 官方答案也是 S^2. 只有额外把球面的小角区域近似为平面, 才可在那个局部近似中写 $\mathbb{R}^2$; 该近似不是给定极端球对称黑洞的全局近视界极限. 非极端 Δ 有简单零点, 则径向时间度规在固有距离坐标中变成 $-\kappa^2\ell^2\,\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}\ell^2$, 即 Rindler. □

原题定位: 8.821 PS2.3, (a)–(c), 30 分; 官方 PS2 解答第 3–5 页.

习题 42.4 沿用上一题 Kerr–Newman 黑洞, 电势 $\Phi_H=4\pi Qr_+/A$. (a) 用已给公式验证 $\mathrm{d}M=T_H\,\mathrm{d}S_H+\Omega_H\,\mathrm{d}J+\Phi_H\,\mathrm{d}Q$. (b) 初态 $Q=0$ 的旋转黑洞经经典过程失去全部角动量及部分能量. 用第二定律证明最多约 29% 的初始质量可被辐射带走. (c) 对 $J=0$, $M>Q>0$ 的带电黑洞, 尝试投入质量 m、同号电荷 q 的粒子来降温. 原题给定 $q/m>1$ 及远处吸引力不小于排斥力的条件 $qQ\le Mm$, 即 $1<q/m\le M/Q$, 要求说明达到极端限需无限多步. 核查此要求依赖的试探粒子假设, 不把有限质量吞并与无限小步混为一谈.

解答. (a) 不直接微分根式, 而对视界方程 $r_+^2 + a^2 + Q^2 - 2Mr_+ = 0$ 微分:

$$(r_+ - M)\,\mathrm{d}r_+ = r_+\,\mathrm{d}M - a\,\mathrm{d}a - Q\,\mathrm{d}Q.$$

再用 $S_H = \pi(r_+^2 + a^2)$、$J = Ma$, 三个项的共同分母为 $r_+^2 + a^2$. 分子相加是

$$\begin{aligned}&(r_+ - M)(r_+\,\mathrm{d}r_+ + a\,\mathrm{d}a) + a(a\,\mathrm{d}M + M\,\mathrm{d}a) + Qr_+\,\mathrm{d}Q\\ &= r_+[(r_+ - M)\,\mathrm{d}r_+ + a\,\mathrm{d}a + Q\,\mathrm{d}Q] + a^2\,\mathrm{d}M\\ &= (r_+^2 + a^2)\,\mathrm{d}M.\end{aligned}$$

所以第一定律成立. 这只验证该解族的恒等式, 不是从这里证明所有经典过程的面积增加定理.

(b) 初始面积熵为 $S_i = 2\pi[M^2 + M\sqrt{M^2 - a^2}]$. 最终无转动、无电荷, $S_f = 4\pi M_f^2$. 经典面积定理要求 $S_f \geq S_i$, 从而

$$\frac{M_f^2}{M^2} \geq \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{a^2}{M^2}}\right).$$

当初态尽可能接近极端 $a = M$, 右侧降到 $1/2$. 最大可提取比例为 $1 - M_f/M \leq 1 - 1/\sqrt{2} \simeq 0.292893$. 非极端初态可提取比例更低, 实际不可逆过程也通常达不到上界. 将该数值解释为任意黑洞能轻易释放的辐射比例是不正确的.

(c) 若严格采用原题的一步近似 $M' = M + m$, $Q' = Q + q$, 则

$$M' - Q' = M - Q + m - q \geq (M - Q)\left(1 - \frac{m}{Q}\right).$$

在每一步都是小试探粒子且 $0 < m < Q$ 的条件下, 只要原来 $M - Q > 0$, 新差仍严格为正. 对任意有限多次迭代归纳, 每次差都不会成为零, 因而只能在无限步极限中逼近. 靠近极端时 $Q \simeq M$, 通常的 $m \ll M$ 自然保证 $m < Q$, 可投粒子的荷质比窗口也收缩到 1.

仅凭题面的两个代数不等式, 却不能无条件证明上述结论. 例如在同一单位中取 $M = 2, Q = 1, m = 1, q = 2$, 则 $q/m = 2 = M/Q$, 满足原给的不等式, 而 $M' = Q' = 3$. 这个对象的质量和电荷已经可比于黑洞, 不是可忽略自引力和回馈的试探粒子, 因而不属于前述小步模型. 官方解答同样指出小电荷区的形式反例超出了基本粒子的物理近似. 真实带电粒子的视界捕获条件、自力、辐射和回馈还需单独处理; 远处的 Newton 力比较本身并不是一般黑洞第三定律的严谨证明. 本题完整结论应连同每步试探近似说明. □

原题定位: 8.821 PS4.4, 20 分; 官方 PS4 解答第 5–6 页.

习题 42.5 讨论全局 AdS 体理论的 IR/UV 联系, 尤其说明与 Poincaré patch 的差别. 这里 IR/UV 指体的径向尺度和边界场论能标的对应, 不只是两个字母缩写.

解答. 先比较两种单位半径度规:

$$\mathrm{d}s^2_{\mathrm{global}} = -(1 + r^2)\,\mathrm{d}t^2 + \frac{\mathrm{d}r^2}{1 + r^2} + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2_{d-1}, \qquad \mathrm{d}s^2_{\mathrm{P}} = r^2(-\,\mathrm{d}t^2 + \,\mathrm{d}\mathbf{x}^2) + \frac{\mathrm{d}r^2}{r^2}.$$

两式的 r, t **不是**同一个全局坐标函数. 但在各自 patch 中边界都在 $r \to \infty$, 乘去边界共形因子后, 前者的边界为 $\mathbb{R}_t \times S^{d-1}$, 后者为平直 Minkowski 时空.

固定径向位置的局部过程若具有固有能量 $E_{\rm local}$, 对应边界时间的 Killing 能量为

$$E_{\rm boundary} = \sqrt{-g_{tt}}\, E_{\rm local}.$$

靠近两者边界时 $\sqrt{-g_{tt}} \sim r$, 相同局部能量对应越来越高的边界能标. 在全局边界球半径为 R_b 的约定下, 径向截止 $r_c \gg 1$ 对应角分辨率 $\delta\theta \sim r_c^{-1}$、边界短距离 $\epsilon \sim R_b/r_c$. Poincaré 写 $z = 1/r$, 径向截止 $z = \delta$ 对应平直边界 UV 截止 $\epsilon \sim \delta$.

差别出现在深处. Poincaré 的红移因子是 r, 随 $r \to 0$ 可任意小; $r = 0$ 是 Poincaré horizon, 对应无限大的边界长度尺度. 平直空间没有有限体积量化的低能间隔, 在动量也趋零时可有任意低能激发. 全局 AdS 的红移因子则为 $\sqrt{1 + r^2}$, 中心 $r = 0$ 仍为 1; 不能把相同固有能量再红移到零. 边界球面有有限尺度, 正常模为离散谱. 例如标量场在标准量子化下

$$E_{n\ell} R_b = \Delta + 2n + \ell, \qquad n = 0, 1, \ldots,$$

这是相对于真空的激发能谱, 不是断言所有可能理论和保护零模都有一个相同的绝对真空能. 最低典型间隔量级为 $1/R_b$.

因此两种描述在 UV 端都有径向尺度联系, 全局描述的 IR 端却被球面尺寸调节, 而平直边界保留无限长波极限. 一个局部坐标变换并不能将不同时间生成元和全局边界态空间混为同一低能问题. 这也解释为什么计算全局正常模或球面热力学时, 不能照搬平直黑膜的连续动量积分. □

43 课程来源、覆盖与待补细节

第一编逐讲对应 8.251 的 26 讲, 第二编逐讲对应 8.821 的 24 讲. Alan Guth 的 21 页 Test 2 复习笔记与相应作用量、守恒流、光锥及量子谱章互相核对. 相关讲次合并为内容章, 不按每次课拆成独立 PDF. 每题原编号与源码覆盖矩阵提供对应, 正文自编例子不计为官方考核题.

完整题面与解答对应 68 个原编号: 8.251 完整公开作业 20 组, 三份 2007 正式考试 13 组, 两份历史测验 11 组, 第 26 讲复习题 3 组; 8.821 必做题 21 组. HW4.5 与 HW5.1 同题重发, 合并写一次, 因而完整独立问题为 67 道. 另列 HW10.9 的公开补充式一题, 不声称完成其教材主体和 (b). PDF 共 68 个题目与解答环境, 不把重复原编号加出虚构题面.

十一份 8.251 作业另有 51 个编号依赖未取得教材题面, 期末练习纸另有 7 个纯教材编号项目. 这些 58 项不猜补. 8.821 PS3.3 是阅读任务, 正文解释 D0 膜与 DBI 条件, 不将未分发论文全文或研究报告伪作题解. 实际目录有课程、公开文件已取得、仅有书本引用三种状态分别记录.

公开原笔记的长 boost 算符对易式作为引用结果使用, Virasoro 中心项则在本稿实际推导. 完整 BRST、鬼场、模空间测度、超弦相互作用、内部格分类、全部背景 Weyl 方程、一般 T 对偶、非微扰弦论、有限 N 与有限耦合修正、一般 RG 与输运、HRT 及量子纠缠修正尚未完整展开. 课堂主线对应不能自动推为已穷尽全部理论证明. AdS/CFT 按对偶猜想使用, 经典计算为指定近似下的结果.

勘核包括学生笔记的单位与指标排印, HW6.1 普通尖点的非退化条件, 2004 历史题切向量族的闭合条件, PS1.3 存活时间上界、PS2.2 球面 RN 近视界的 S^2 因子、PS2.3 无限多小试探粒子的条件及传播核的标准量子化与归一化. 每处在相应解答中给具体理由; 数值和符号核验不代替一般证明.

参考文献

[1] Barton Zwiebach, Alan Guth. String Theory for Undergraduates, Spring 2007. MIT OpenCourseWare. Bryan Owens 根据 Kayla Jacobs 手稿整理笔记, 教授未全面校阅. https://ocw.mit.edu/courses/8-251-string-theory-for-undergraduates-spring-2007/.

[2] 8.251 26 讲笔记目录. https://ocw.mit.edu/courses/8-251-string-theory-for-undergraduates-spring-2007/pages/lecture-notes/.

[3] 正式与历史考试、2005 官方答案、Alan Guth 的 Test 2 复习笔记. https://ocw.mit.edu/courses/8-251-string-theory-for-undergraduates-spring-2007/pages/exams/.

[4] Hong Liu. String Theory and Holographic Duality, OCW Fall 2014. 部分文件页脚 Spring 2015, 原版本差异保留. https://ocw.mit.edu/courses/8-821-string-theory-and-holographic-duality-fall-2014/.

[5] 8.821 24 讲笔记目录. https://ocw.mit.edu/courses/8-821-string-theory-and-holographic-duality-fall-2014/pages/lecture-notes/.

[6] 五组作业与前四组官方解答. PS5 与 8.251 无官方答案的试卷由本稿独立补写. https://ocw.mit.edu/courses/8-821-string-theory-and-holographic-duality-fall-2014/pages/assignments/.

[7] MIT OCW 条款及逐件权利例外. 未另标限制的 OCW 材料与明确 All rights reserved 内容分开, 保留许可署名, 不收录受限书本原件. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/.